



CAO CỰ GIÁC (Chủ biên)
ĐẶNG THỊ THUẬN AN – LÊ HẢI ĐĂNG
NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ – ĐẬU XUÂN ĐỨC
NGUYỄN XUÂN HỒNG QUÂN – PHẠM NGỌC TUẤN

Bài tập HOÁ HỌC

12



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CAO CỰ GIÁC (Chủ biên)

ĐẶNG THỊ THUẬN AN – LÊ HẢI ĐĂNG

NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ – ĐẬU XUÂN ĐỨC

NGUYỄN XUÂN HỒNG QUÂN – PHẠM NGỌC TUẤN

Bài tập

HOÁ HỌC



12

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CAO CỤ GIÁC (chủ biên)
ĐẶNG THỊ THUẬN AN - LÊ HẢI DƯƠNG
NGUYỄN BÌNH QUÝ - BÀU XUÂN DUY
NGUYỄN VĂN HỒNG QUÂN - PHẠM NGỌC LÂN

Bài tập

HOÀ HỌC



NHÀ TẬP BÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Sách **Bài tập Hoá học 12** (bộ sách *Chân trời sáng tạo*) được biên soạn nhằm giúp học sinh luyện tập kiến thức, kĩ năng sau mỗi bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Ngoài ra, sách còn hỗ trợ giáo viên tổ chức hiệu quả các bài ôn tập chương cũng như hướng dẫn học sinh luyện tập, vận dụng theo từng bài học trong sách giáo khoa *Hoá học 12*.

Hệ thống bài tập được biên soạn theo từng bài tương ứng trong sách giáo khoa với các mức độ Biết – Hiểu – Vận dụng.

Để sử dụng sách có hiệu quả, các em học sinh cần lưu ý nghiên cứu kĩ từng bài tập, xem kĩ từng phương án (nếu là trắc nghiệm khách quan), liên hệ với kiến thức trong sách giáo khoa và sử dụng các phương pháp kĩ năng học tập hoá học để quyết định cách trả lời hoặc chọn đáp án. Cuối cùng, các em tự kiểm tra phần hướng dẫn giải để so sánh với cách trả lời của mình và rút ra kết luận cần thiết. Những bài tập có dấu (*) là bài tập nâng cao, mở rộng dành cho học sinh có học lực khá và giỏi.

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã nỗ lực hết mình để xây dựng hệ thống bài tập phù hợp việc luyện tập và vận dụng nội dung từng bài trong sách giáo khoa. Dù vậy, sách vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Các tác giả rất mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô, học sinh ở các trường Trung học phổ thông để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ

BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG SÁCH

Kí hiệu	Tiếng Anh	Tiếng Việt
xt	catalyst	xúc tác
t°	temperature	nhiệt độ
$\uparrow$	gas product	sản phẩm khí
$\downarrow$	precipitate	sản phẩm rắn không tan trong dung dịch (kết tủa)
(s)	solid	chất rắn
(l)	liquid	chất lỏng
(g)	gas	chất khí (hơi)
(aq)	aqueous	chất tan trong nước (dung dịch)
đkc	standard ambient temperature and pressure (SATP)	điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất (298 K, 1 bar)
$\Delta_f H_{298}^{\circ}$	standard enthalpy of formation at 298 K	enthalpy tạo thành chuẩn ở 298 K
$\Delta_r H_{298}^{\circ}$	standard enthalpy change of reaction at 298 K	biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng ở 298 K

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. ESTER – LIPID. XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA.....	7
Bài 1. Ester – Lipid	7
Bài 2. Xà phòng và chất giặt rửa.....	13
Ôn tập Chương 1	18
CHƯƠNG 2. CARBOHYDRATE.....	27
Bài 3. Glucose và fructose	27
Bài 4. Saccharose và maltose.....	32
Bài 5. Tinh bột và cellulose	36
Ôn tập Chương 2	42
CHƯƠNG 3. HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN	51
Bài 6. Amine	51
Bài 7. Amino acid và peptide.....	56
Bài 8. Protein và enzyme	62
Ôn tập Chương 3	66
CHƯƠNG 4. POLYMER	71
Bài 9. Đại cương về polymer	71
Bài 10. Chất dẻo và vật liệu composite.....	74
Bài 11. Tơ – Cao su – Keo dán tổng hợp.....	77
Ôn tập Chương 4.....	79

CHƯƠNG 5. PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN	82
Bài 12. Thế điện cực và nguồn điện hoá học	82
Bài 13. Điện phân	87
Ôn tập Chương 5	92
CHƯƠNG 6. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI	96
Bài 14. Đặc điểm cấu tạo và liên kết kim loại. Tính chất kim loại	96
Bài 15. Các phương pháp tách kim loại	99
Bài 16. Hợp kim – Sự ăn mòn kim loại	102
Ôn tập Chương 6	105
CHƯƠNG 7. NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA	108
Bài 17. Nguyên tố nhóm IA	108
Bài 18. Nguyên tố nhóm IIA	114
Ôn tập Chương 7	121
CHƯƠNG 8. SƠ LƯỢC VỀ DÂY KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP THỨ NHẤT VÀ PHỨC CHẤT	128
Bài 19. Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất	128
Bài 20. Sơ lược về phức chất và sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch	132
Ôn tập Chương 8	136
Hướng dẫn giải	142



ESTER – LIPID

1.1. Có bao nhiêu ester có công thức phân tử $C_4H_8O_2$?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1.2. Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ đơn chức khác nhau có công thức phân tử $C_3H_8O_2$?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1.3. Có 4 ester no, đơn chức, mạch hở được kí hiệu ngẫu nhiên lần lượt là X, Y, Z, T. Phân tử ester của mỗi chất nêu trên đều tạo bởi các carboxylic acid mạch không phân nhánh và ethyl alcohol. Độ tan của 4 ester được cho ở bảng sau:

Ester	X	Y	Z	T
Độ tan (g/100 g nước)	8,7	10,5	2,2	4,9

Trong số 4 ester trên, ester có nhiều nguyên tử carbon nhất trong phân tử là

- A. Y. B. T. C. X. D. Z.

1.4. Cho 4 chất sau: butan-1-ol (1), butanoic acid (2), ethyl acetate (3) và pentan-2-ol (4). Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong 4 chất nêu trên là

- A. (1). B. (2). C. (3). D. (4).

1.5. Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất thích hợp giúp ethyl methanoate (HCOOC_2H_5) được sử dụng trong sản xuất một số loại nước hoa?

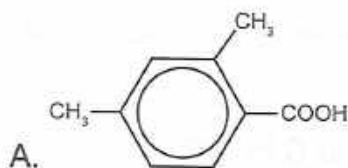
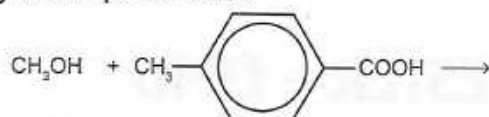
A. Khả năng dễ cháy.

B. Có mùi thơm dễ chịu

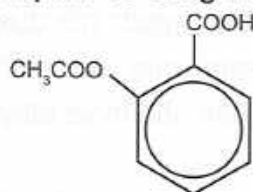
C. Không độc hại.

D. Nhiệt độ sôi thấp.

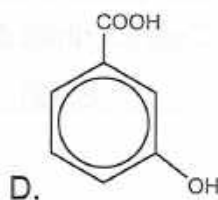
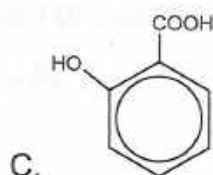
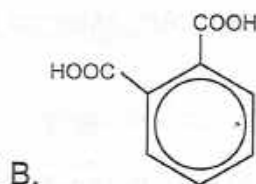
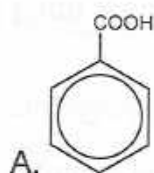
1.6. Ngoài sản phẩm phụ là nước, chất hữu cơ nào sau đây được hình thành từ phản ứng hoá học đã cho?



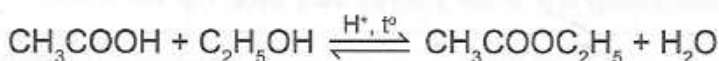
1.7. Aspirin là một trong những loại thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Aspirin có công thức cấu tạo như sau:



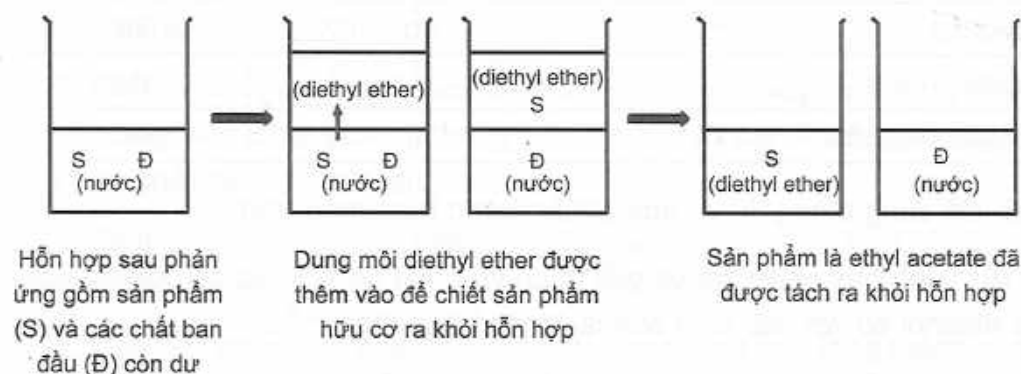
Trong điều kiện ẩm ướt, aspirin có thể bị thủy phân để tạo thành salicylic acid và acetic acid. Công thức cấu tạo nào sau đây là của salicylic acid?



1.8. Một nhóm học sinh đã thực hiện phản ứng điều chế ethyl acetate từ nguyên liệu ban đầu là acetic acid và ethanol trong phòng thí nghiệm. Khi phản ứng kết thúc, nhóm đã thu được hỗn hợp sản phẩm gồm ethyl acetate và acetic acid, ethanol còn dư theo phương trình hoá học:



Vì ethyl acetate không phân cực, còn acetic acid và ethanol đều phân cực nên nhóm đã dùng dung môi hữu cơ không phân cực diethyl ether ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$) để chiết ethyl acetate ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng theo sơ đồ sau:



Cho các phát biểu sau về thí nghiệm của nhóm:

- Diethyl ether là dung môi chiết lí tương trong thí nghiệm trên vì ethyl acetate tan tốt trong dung môi này, còn acetic acid và ethanol lại tan tốt trong nước.
- Bằng phương pháp chưng cất đơn giản, ta có thể tách ethyl acetate ra khỏi dung môi diethyl ether sau khi chiết.
- Do diethyl ether có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với ethyl acetate ($34,6^\circ\text{C}$ so với $77,1^\circ\text{C}$) nên có thể thu được ethyl acetate sau khi chiết bằng cách dùng đèn cồn đun nhẹ cho dung môi diethyl ether bay hơi.
- Để an toàn, ta có thể dùng nước nóng liên tục tưới lên bình cầu trong phương pháp chưng cất đơn giản để tách ethyl acetate ra khỏi dung môi diethyl ether sau khi chiết.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Nhiệt độ sôi của một số hợp chất hữu cơ được cho ở bảng dưới đây. Quan sát bảng dưới để trả lời các câu 1.9 và 1.10.

Tên gọi	Công thức cấu tạo	Phân loại	Phân tử khối	Nhiệt độ sôi (°C)
diethyl ether	?	?	?	34
ethyl formate	?	?	?	54
methyl acetate	?	?	?	57
butanal	?	?	?	76
butan-1-ol	?	?	?	118
propanoic acid	?	?	?	141

1.9. Bổ sung thông tin và hoàn thiện bảng theo mẫu trên.

1.10. Trình bày nhận xét và giải thích về nhiệt độ sôi của carboxylic acid và alcohol so với các chất còn lại trong bảng theo mẫu.

1.11. Với mỗi ester đã cho trong bảng theo mẫu sau, cho biết chúng tạo bởi từ những carboxylic acid và alcohol nào?

Ester	Acid tạo thành và tên gọi	Alcohol tạo thành và tên gọi
$C_2H_5COOCH_3$	?	?
$\begin{array}{c} COOCH_3 \\ \\ COOC_2H_5 \end{array}$	?	?
$\begin{array}{c} HCOOCH_2 \\ \\ CH_3COOCH \\ \\ CH_3COOCH_2 \end{array}$	?	?

1.12. Cho 6 hợp chất sau: $HCOOH$, $CH_3CH_2CH_2COOH$, $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$, $CH_3COOCH_2CH_3$, $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ và $HCOOCH_2CH_2CH_2CH_3$. Hoàn thiện bảng theo mẫu sau. Giải thích.

Hợp chất	Nhiệt độ sôi (°C)	Hợp chất	Nhiệt độ sôi (°C)
HCOOH	100,8	?	164
?	117,7	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	138
HCOOCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	107	?	77

1.13. Thuỷ phân hoàn toàn triglyceride X thu được glycerol và 3 acid béo là lauric acid, palmitic acid và oleic acid. X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo?

1.14. Vì sao ester có phân tử khối lớn có mùi thơm nhẹ hơn so với các ester có phân tử khối nhỏ hơn?

1.15. Giải thích vì sao nước hoa cao cấp hầu như không sử dụng ester làm hương liệu. Chất tạo mùi trong nước hoa cao cấp thường là những loại hợp chất nào? Cho ví dụ.

1.16. Giải thích vì sao các chất béo đều nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

1.17. Cho biết mục đích của việc hydrogen hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

1.18. Một nhóm học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên muốn thực hiện thí nghiệm điều chế ester nên đã tiến hành theo các bước sau.

Bước 1: Cho vào bình cầu đáy tròn 22 mL pentyl alcohol ($D = 0,81 \text{ g/mL}$) và $V \text{ mL}$ acetic acid ($D = 1,05 \text{ g/mL}$).

Bước 2: Thêm tiếp vào bình cầu đó 4 mL dung dịch sulfuric acid đặc và một ít đá bọt. Đun hồi lưu hỗn hợp trong khoảng 30 phút.

Bước 3: Sau một thời gian, nhóm học sinh tiến hành cân khối lượng ester thu được sau khi tách khỏi hỗn hợp và làm sạch, cân hiển thị khối lượng 17 g.

a) Xác định V để tỉ lệ mol giữa pentyl alcohol và acetic acid là 1 : 1.

b) Đá bọt là gì? Nêu vai trò của đá bọt trong thí nghiệm trên.

c) Cho biết đặc điểm của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm đã nêu.

d) Tính hiệu suất của phản ứng ester hoá trên.

e) Trong hỗn hợp phản ứng ban đầu ở bình cầu đáy tròn, nhóm thí nghiệm còn cho thêm một ít hạt silica gel có màu xanh vào trước khi đun hồi lưu.

– Mục đích của việc thêm vào các hạt silica gel là gì?

– Giải thích vì sao khi kết thúc thí nghiệm, các hạt silica gel từ màu xanh chuyển sang màu hồng.

1.19. Vì sao nói chất béo là thức ăn quan trọng của con người?

1.20. Vì sao trong thực tế, dầu thực vật tuy chứa chủ yếu chất béo không no nhưng lại khó bị ôi thiu hơn mỡ động vật chứa chủ yếu chất béo no?

1.21. Một trong những cách làm mới lại bề mặt các vật dụng bằng gỗ đó là sử dụng sáp ong để đánh bóng. Sáp ong là một lipid với thành phần chính là myricyl palmitate. Đây là một ester có mạch không phân nhánh, công thức phân tử là $C_{46}H_{92}O_2$. Viết công thức khung phân tử của myricyl palmitate.

1.22. a) Viết công thức khung phân tử của stearic acid và oleic acid, biết oleic acid là acid béo omega-9, có liên kết đôi $C=C$ ở dạng *cis*.

b) Dự đoán nhiệt độ nóng chảy của oleic acid và stearic acid. Giải thích.

1.23. Cho bảng số liệu sau^(*):

Acid béo	palmitic acid	stearic acid	oleic acid
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	64	70	4
Chất béo	tripalmitin	tristearin	triolein
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	66	72	-4

a) Viết công thức cấu tạo các chất béo trong bảng trên.

b) Dầu olive có hàm lượng các gốc oleate là 84%. Dầu ca cao có tổng hàm lượng các gốc palmitate và stearate là 62%. Dầu nào có nhiệt độ đông đặc thấp hơn? Giải thích.

^(*) Nguồn: Leroy G. Wade, Jan William Simek (2023, 10th Global edition), *Organic Chemistry*, Pearson.



XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

2.1. Cho các chất sau: $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_7\text{CH}=\text{CH}[\text{CH}_2]_7\text{COONa}$, $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{14}\text{COOK}$, $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{10}\text{COOK}$ và CH_3COONa . Trong các chất nêu trên, có bao nhiêu chất có thể là thành phần chính của xà phòng?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

2.2. Phát biểu nào sau đây về xà phòng là đúng?

- A. Xà phòng có thành phần chính là muối sodium hoặc potassium của carboxylic acid.
- B. Các phân tử xà phòng đều có đầu kỵ nước gắn với đuôi dài ưa nước.
- C. Xà phòng mất tính giặt rửa khi sử dụng với nước cứng.
- D. Nhược điểm của xà phòng là khó bị phân huỷ hoặc phân huỷ chậm, do đó gây hại cho hệ sinh thái.

2.3. Trong số các vật phẩm tiêu dùng sau: xà phòng bánh, dầu gội đầu, nước rửa bát và baking soda (NaHCO_3), số vật phẩm có thành phần chất giặt rửa tự nhiên và tổng hợp là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

2.4. Phát biểu nào sau đây đúng về nước rửa bát?

- A. Nước rửa bát là xà phòng dạng lỏng.
- B. Muối potassium của các acid béo không no là thành phần chính của nước rửa bát.
- C. Nước rửa bát thuộc nhóm chất giặt rửa tự nhiên, không phải chất giặt rửa tổng hợp, cũng không phải là xà phòng.
- D. Nước rửa bát thuộc nhóm chất giặt rửa tự nhiên vì được điều chế từ các acid béo sẵn có trong tự nhiên.

2.5. Cho các phát biểu sau:

- Xà phòng được điều chế từ mỡ lợn là chất giặt rửa tự nhiên.
- Xà phòng có thể được sản xuất từ nguồn hydrocarbon có trong dầu mỏ.
- Nước Javel và baking soda là các chất giặt rửa có nguồn gốc vô cơ.
- Sodium laurylsulfate là chất giặt rửa tổng hợp.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

2.6. Hoàn thiện thông tin trong bảng sau:

Phân tử	Tên gọi	Phân loại
$\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{14}\text{COOK}$	?	?
?	sodium laurylsulfate (sodium dodecyl sulfate)	Chất giặt rửa tổng hợp
$\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{11}\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{ONa}$	sodium 4-dodecylbenzenesulfonate	?

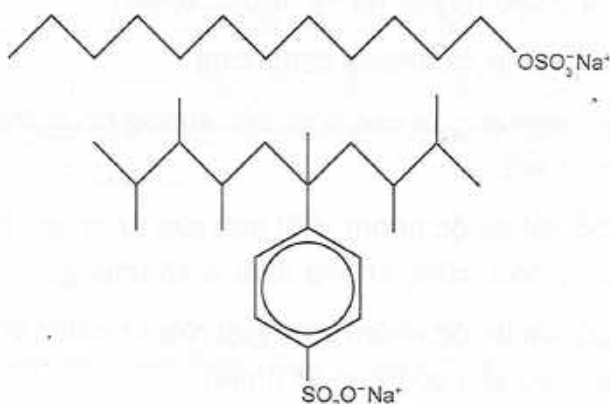
2.7. Chất giặt rửa tổng hợp “không phải xà phòng nhưng thường được gọi là xà phòng”. Em hiểu như thế nào về phát biểu trên?

2.8. Vì sao xà phòng và các chất giặt rửa tự nhiên, tổng hợp đều có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của nước?

2.9. Xà phòng diệt khuẩn là gì? Cho biết quan điểm của em về việc sử dụng xà phòng diệt khuẩn trong rửa tay sát khuẩn.

2.10. Em hãy so sánh việc rửa tay sát khuẩn giữa xà phòng với alcohol.

2.11. a) Nhận xét cấu tạo của các chất giặt rửa tổng hợp sau:



b) Vì sao hiện nay những chất giặt rửa tổng hợp có mạch phân nhánh thường bị cấm sử dụng?

2.12. a) Viết công thức khung phân tử của sodium stearate và sodium 4-dodecylbenzenesulfonate.

b) So sánh cấu tạo và nguyên tắc làm sạch của 2 chất trên.

c) Hãy cho biết khả năng giặt rửa của sodium stearate và sodium 4-dodecylbenzenesulfonate trong nước cứng.

2.13. a) Thế nào là chất giặt rửa anion? Vì sao sodium laurylsulfate và sodium 4-dodecylbenzenesulfonate được gọi là các chất giặt rửa anion?

b) Giải thích vì sao khi tắm rửa hoặc giặt giũ bằng xà phòng thường thấy xuất hiện các “váng xà phòng”, trong khi điều này không xuất hiện khi sử dụng dầu gội đầu, sữa tắm.

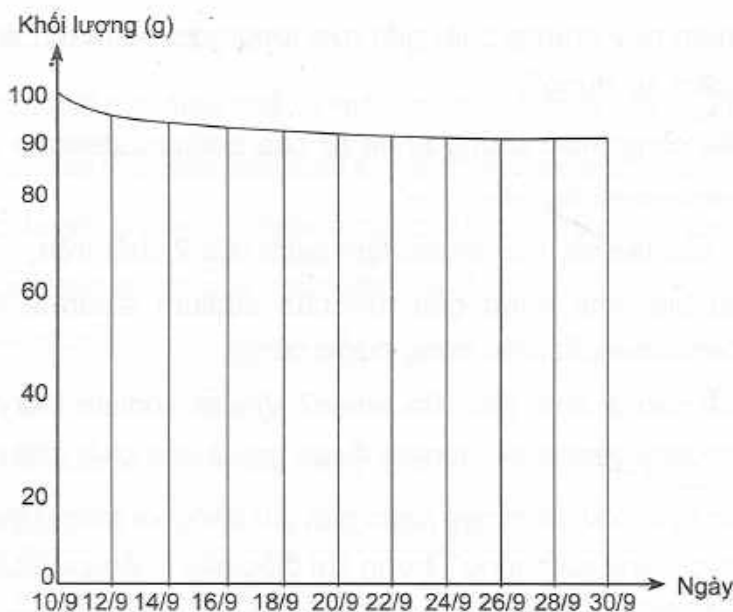
2.14. Xà phòng hoá hoàn toàn 10 tấn chất béo trung tính^(*) cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 1 680 kg NaOH. Tính khối lượng xà phòng thu được. Cho biết các muối sodium carboxylate trong xà phòng chiếm 65% khối lượng xà phòng.

2.15. Xà phòng hoá hoàn toàn 300 g chất béo A cần dùng vừa đủ 500 mL dung dịch KOH 2 M. Sau phản ứng, sản phẩm thu được gồm muối và 29,44 g glycerol. Tính khối lượng xà phòng thu được sau phản ứng, cho biết các muối carboxylate trong xà phòng chiếm 70% khối lượng.

2.16. Một nhóm học sinh điều chế xà phòng theo phương pháp đã nêu trong sách giáo khoa *Hoá học 12 (Chân trời sáng tạo)*. Thành phẩm là những bánh xà phòng được nhóm bảo quản nơi thoáng mát, khối lượng ban đầu của mỗi bánh là 100 g. Để hoàn thành báo cáo kết quả thực hành, nhóm đã tiến hành cân khối lượng bánh xà phòng cứ hai ngày một lần và việc này thực hiện liên tục trong vòng 18 ngày, bắt đầu từ ngày tháo khuôn^(**). Kết quả được thể hiện bởi biểu đồ quan hệ giữa cân nặng của bánh xà phòng theo thời gian như sau:

^(*) Là chất béo chỉ gồm các triglyceride. Thực tế chất béo còn lẫn một lượng nhỏ các acid béo tự do.

^(**) Tuy khối lượng mẻ xà phòng điều chế, sớm nhất là sau 24 giờ sau khi đổ khuôn.



Nhận xét và giải thích kết quả thu được từ biểu đồ của nhóm học sinh trên.

2.17. Nước tiểu bình thường có sức căng bề mặt khoảng 66 dyne/cm nhưng nếu có muối mật, nó sẽ giảm xuống còn khoảng 55 dyne/cm. Trong xét nghiệm Hay (*Hay's test*) giúp phát hiện những người bị bệnh gan như viêm gan, xơ gan, ... bột lưu huỳnh được rắc lên bề mặt nước tiểu. Giải thích cách làm trên.

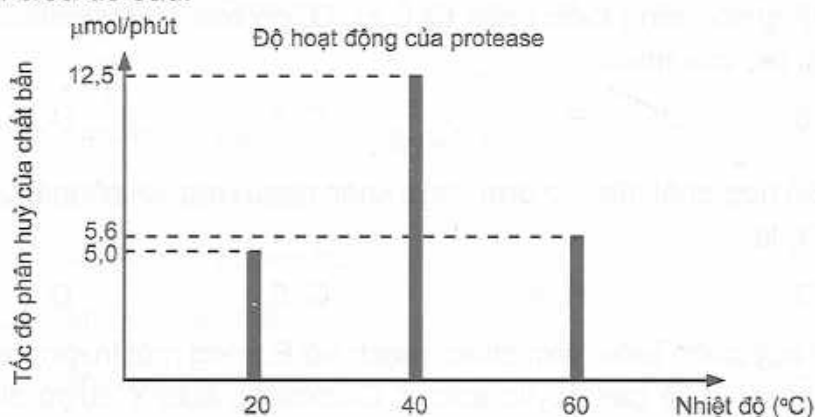
2.18. Từ xa xưa, khi xà phòng và chất giặt rửa còn chưa phổ biến, người ta đã biết sử dụng nước nóng trong giặt giũ sẽ tốt hơn so với nước lạnh. Bằng kiến thức hoá học, em hãy giải thích kinh nghiệm thực tiễn trên.

2.19. Giải thích khả năng làm bất hoạt vi khuẩn, virus của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.

2.20. Enzyme là một thành phần thiết yếu của các chất giặt rửa cao cấp và việc sử dụng chúng mang lại cho người tiêu dùng những lợi ích rõ rệt. Những lợi ích này bao gồm khả năng làm việc ở nhiệt độ thấp, tiết kiệm nước, đồng thời loại bỏ nhu cầu sử dụng các hoá chất khắc nghiệt, gây tác động tiêu cực đến môi trường. Ngoài ra, enzyme có thể phân huỷ sinh học nên không để lại dư lượng độc hại.

Protease là loại enzyme không thể thiếu trong tất cả các loại hoá chất giặt rửa, nhất là trong bột giặt, do protease thích hợp để dễ loại bỏ các vết bẩn do thức ăn, máu và các dịch do cơ thể con người tiết ra.

Để khảo sát độ hoạt động của protease theo nhiệt độ, người ta tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tốc độ phân huỷ chất bản bởi protease. Kết quả cho bởi biểu đồ sau:



Em hãy cho biết độ hoạt động của protease tối ưu ở nhiệt độ nào trong thí nghiệm trên?

2.21. Vì sao không nên sử dụng xà phòng chung với giấm ăn?

2.22. Giải thích vai trò dung dịch NaCl bão hoà trong sản xuất xà phòng.

2.23. Vì sao chỉ có thể thổi bong bóng với nước xà phòng mà không thể thổi bong bóng với nước sạch?

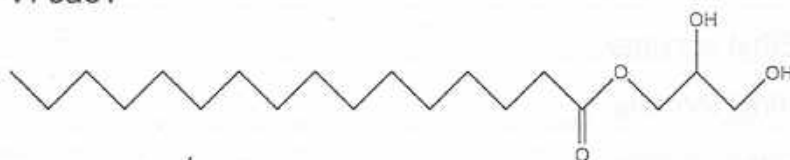
2.24*. Dầu ăn không thể trộn lẫn với nước hoặc giấm hay nước cốt chanh. Tuy nhiên, nếu thêm vào một ít lòng đỏ trứng, chúng sẽ trộn lẫn được với nhau, tạo thành một hỗn hợp gọi là nhũ tương. Lúc này, thêm tiếp một ít gia vị rồi khuấy đều sẽ thu được một loại sốt dùng trong chế biến thực phẩm, giúp tăng hương vị thức ăn và tạo cảm giác ngon miệng.

a) Nêu vắn tắt vai trò của lòng đỏ trứng trong quá trình chế biến trên.

b) Vì sao lòng đỏ trứng có khả năng giúp trộn lẫn dầu ăn với nước?

c) Chất được sử dụng thay thế lòng đỏ trứng ở trên phải có đặc điểm cấu tạo như thế nào?

d) Hợp chất sau có được sử dụng để thay thế vai trò của lòng đỏ trứng không? Vì sao?



glyceryl monopalmitate

ÔN TẬP CHƯƠNG 1

OT1.1. Ứng với công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$ có bao nhiêu ester là đồng phân cấu tạo của nhau?

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

OT1.2. Số hợp chất hữu cơ đơn chức khác nhau ứng với công thức phân tử $C_4H_8O_2$ là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

OT1.3. Thủy phân ester đơn chức, mạch hở E trong môi trường acid thu được alcohol X và carboxylic acid Y. Carboxylic acid Y được điều chế bằng cách lên men giấm alcohol X. Công thức phân tử ester E là

- A. $C_5H_{10}O_2$. B. $C_3H_6O_2$. C. $C_4H_8O_2$. D. $C_4H_8O_2$.

OT1.4. X, Y, Z là 3 chất hữu cơ được kí hiệu ngẫu nhiên trong số các chất $HCOOCH_3$, CH_3COOH và $CH_3CH_2CH_2OH$. Nhiệt độ sôi của X, Y, Z được cho trong bảng sau:

Chất	X	Y	Z
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}C$)	31,8	97,0	118,0

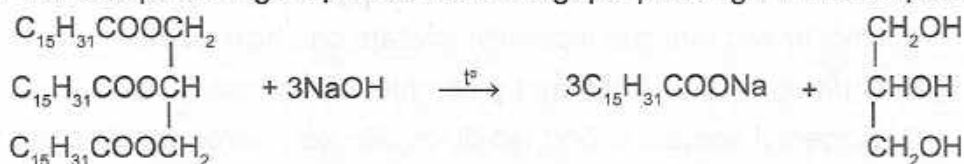
Các chất X, Y lần lượt là

- A. $HCOOCH_3$ và CH_3COOH .
B. CH_3COOH và $HCOOCH_3$.
C. $CH_3CH_2CH_2OH$ và CH_3COOH .
D. $HCOOCH_3$ và $CH_3CH_2CH_2OH$.

OT1.5. Ester nào sau đây là đồng phân với methacrylic acid?

- A. Methyl acrylate.
B. Ethyl acrylate.
C. Vinyl formate.
D. Ethyl acetate.

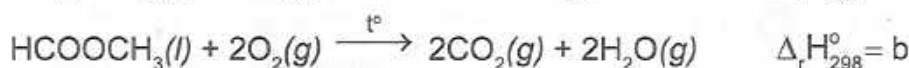
OT1.6. Cho phản ứng được biểu diễn thông qua phương trình hoá học sau:



Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây?

- A. Phản ứng ester hoá.
- B. Phản ứng xà phòng hoá.
- C. Phản ứng oxi hoá.
- D. Phản ứng trung hoà.

OT1.7. Cho phương trình nhiệt hoá học của các phản ứng sau:



Mối quan hệ giữa a, b, c, d là

- A. $a = b + c + d$.
- B. $a = 2b + c - d$.
- C. $b = 2a - c + d$.
- D. $2d = a + b - 2c$.

OT1.8. Trong điều kiện thường, isopentyl acetate (hay isoamyl acetate) là chất lỏng có mùi thơm của táo và chuối chín.

Các thông tin về áp suất hơi^(*) ở 25 °C cùng với nhiệt độ sôi của isopentyl acetate và nước ở điều kiện thường được cho trong bảng sau:

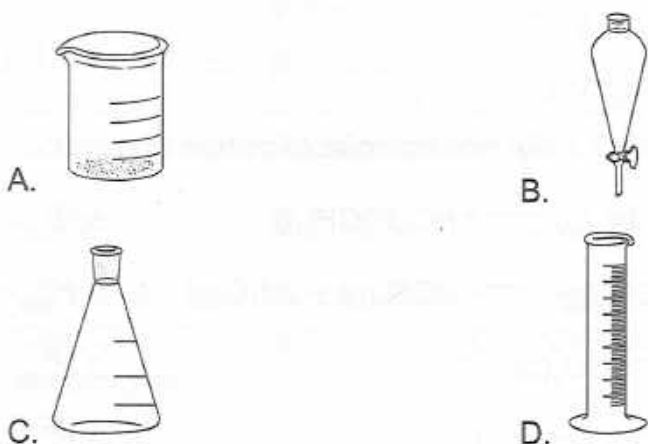
Chất	Áp suất hơi ở 25 °C (bar)	Nhiệt độ sôi (°C)
isopentyl acetate	0,0075	142
nước	0,0333	100

^(*) Áp suất thể hiện bởi hơi xuất hiện trên bề mặt chất lỏng (hoặc rắn) được gọi là áp suất hơi. Một chất lỏng (hoặc rắn) có áp suất hơi cao ở nhiệt độ bình thường được gọi là chất dễ bay hơi. Khi nhiệt độ của chất lỏng (hoặc rắn) tăng, động năng của các phân tử cũng tăng lên, số phân tử chuyển thành thể hơi cũng tăng, do đó áp suất hơi tăng.

Dữ kiện nào sau đây được dùng để giải thích kết quả đã nêu ở bảng trên?

- A. Khối lượng mol của isopentyl acetate cao hơn nước.
- B. Chất có áp suất hơi thấp thì có nhiệt độ sôi cao.
- C. Isopentyl acetate không tạo được liên kết hydrogen liên phân tử như nước.
- D. Isopentyl acetate là chất hữu cơ, nước là chất vô cơ.

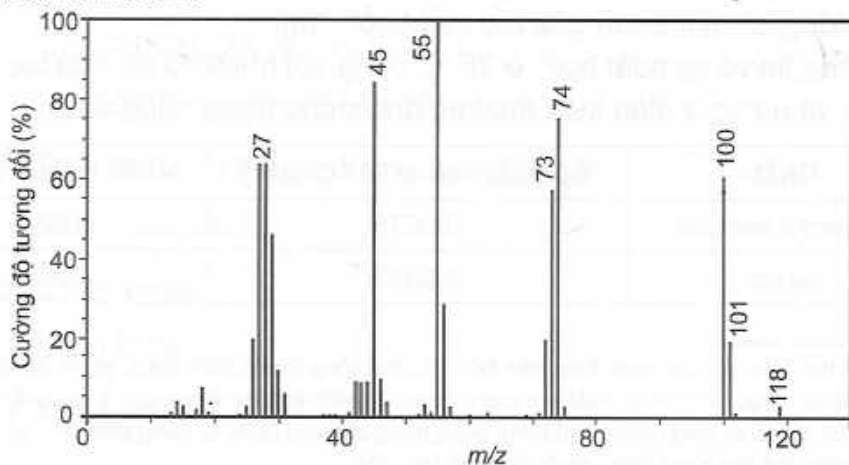
OT1.9. Trong thí nghiệm điều chế ethyl acetate, bạn học sinh cần đong 24 mL cồn 96°. Dụng cụ nào sau đây phù hợp nhất cho thao tác trên?



OT1.10. Một carboxylic acid X có hàm lượng các nguyên tố carbon và hydrogen lần lượt là 40,7% và 5,1% về khối lượng.

a) Cho biết công thức thực nghiệm của X.

b) Phổ khối lượng của X có kết quả như hình bên dưới. Xác định công thức phân tử của X.



c) Viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

d) Hoà tan hết 1,0 g X vào 19,0 g nước có pha vài giọt phenolphthalein thu được dung dịch Y. Tiến hành chuẩn độ 4,0 g dung dịch Y bằng dung dịch NaOH 0,2 M cho đến khi dung dịch Y từ không màu chuyển sang màu hồng nhạt thì dừng lại, thấy đã dùng hết 17,0 mL. Xác định lại phân tử khối của X.

e) Đun X với lượng dư ethanol có xúc tác H_2SO_4 đặc thu được chất hữu cơ Z chỉ chứa một loại nhóm chức, mạch không phân nhánh. Xác định công thức cấu tạo của Z và viết phương trình hoá học của phản ứng. Gọi tên các chất X, Z.

g) Đề nghị phương pháp tách chất Z ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng.

OT1.11. Oleic acid và elaidic acid là các acid béo đồng phân hình học của nhau, trong đó oleic acid có liên kết đôi $C=C$ ở dạng *cis* và elaidic acid có liên kết đôi $C=C$ ở dạng *trans*.

a) Viết công thức khung phân tử của elaidic acid và oleic acid.

b) Em có nhận xét gì về cấu trúc phân tử của các acid béo trên.

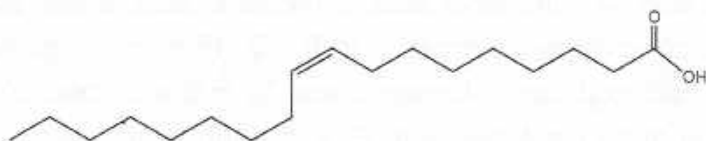
c) So sánh nhiệt độ nóng chảy của oleic acid và elaidic acid. Giải thích.

OT1.12. Hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X và Y có cùng công thức phân tử $C_3H_4O_2$ với nhiệt độ sôi lần lượt là $47^\circ C$ và $141^\circ C$. Xác định công thức cấu tạo của X, Y.

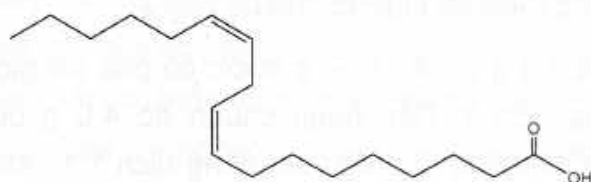
OT1.13. Acid béo là thành phần quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh. Cho biết các acid béo là stearic acid, oleic acid và linoleic acid với công thức khung phân tử được biểu diễn dưới đây:



stearic acid



oleic acid



linoleic acid

a) Acid béo nào trong số 3 acid nêu trên là acid béo thiết yếu? Vì sao?

b) Biết nhiệt độ nóng chảy của các acid béo trên theo thứ tự ngẫu nhiên lần lượt là -5°C , 13°C và 69°C . Hãy điền các giá trị trên vào bảng theo mẫu sau cho phù hợp và giải thích. Ở điều kiện thường, acid béo nào ở thể lỏng, thể rắn? Giải thích.

Acid béo	stearic acid	oleic acid	linoleic acid
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	?	?	?

c) Giải thích vì sao muối sodium hoặc potassium của chúng được sử dụng làm xà phòng.

OT1.14. Vì sao một số loài chim có thể dễ dàng bơi lội, thậm chí ngụp lặn dưới nước để săn mồi nhưng lại bị chết chìm bởi các vết dầu loang?

OT1.15. Theo em, đầu ưa nước của một phân tử xà phòng có công thức RCOONa là $-\text{COONa}$ hay $-\text{COO}^-$. Vì sao?

OT1.16. Sáp Carnauba là một loại sáp thực vật thu được từ lá cây cọ Carnauba ở Brazil. Sáp Carnauba có thành phần chính là myricyl cerotate, một ester tạo bởi myricyl alcohol có công thức là $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{29}\text{OH}$ và cerotic acid là một acid béo có công thức $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{24}\text{COOH}$. Sáp Carnauba được sử dụng rộng rãi để đánh bóng sàn nhà, ô tô, đồ nội thất, ...

a) Viết công thức khung phân tử của myricyl cerotate.

b) Theo em, lớp sáp phủ trên lá của cây có tác dụng gì?

OT1.17. Linolenic acid có công thức phân tử là $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_2$, gồm có α -linolenic acid và γ -linolenic acid. α -linolenic acid là một acid béo có 3 liên kết đôi cùng dạng *cis* ở các vị trí 9, 12, 15 tính từ nguyên tử carbon của nhóm carboxyl, còn γ -linolenic acid là một acid béo cũng có 3 liên kết đôi cùng dạng *cis* ở các vị trí 6, 9, 12 tính từ nguyên tử carbon của nhóm carboxyl.

- a) Viết công thức khung phân tử của α -linolenic acid và γ -linolenic acid.
- b) Chúng có phải là các acid béo thiết yếu không? Vì sao?
- c) So sánh nhiệt độ nóng chảy của mỗi acid trên với stearic acid. Giải thích.

OT1.18. a) Nguyên nhân nào dẫn đến việc ôi thiu và bốc mùi của các chất béo nếu chúng không được bảo quản cẩn thận?

b) Vì sao bơ để lâu ngoài không khí thường xuất hiện mùi khó ngửi?

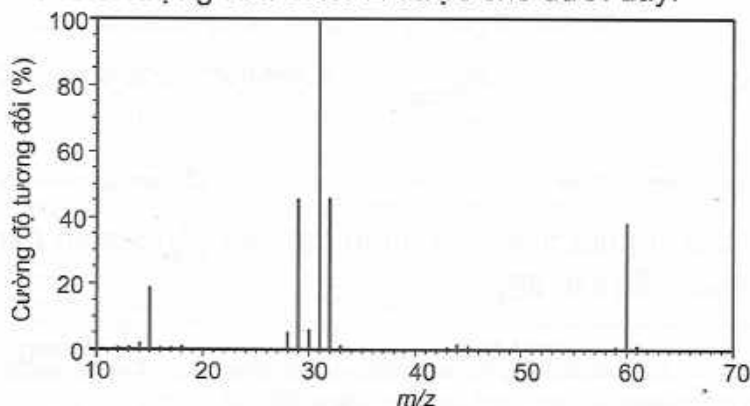
c) Giải thích sự hình thành malondialdehyde (MDA), một hợp chất có công thức cấu tạo $\text{CH}_2(\text{CHO})_2$. Hợp chất này có khả năng gây ung thư và có mùi khó chịu khi các chất béo có chứa thành phần là linoleic acid hoặc linolenic acid bị oxi hoá.

d) Nêu nguyên tắc hoạt động của chất chống oxi hoá trong việc giúp bảo quản chất béo.

e) Trình bày một số tác hại của việc sử dụng dầu, mỡ ôi thiu.

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu OT1.19 đến OT1.22, học sinh chọn đúng hoặc sai.

OT1.19. Phổ khối lượng của ester E được cho dưới đây:

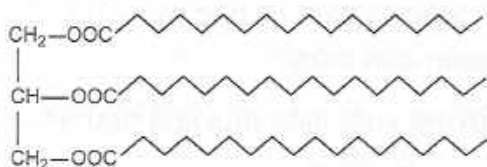


Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau đây:

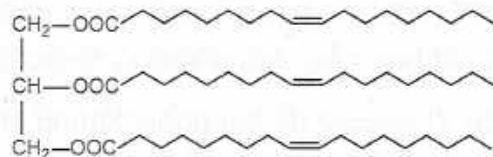
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Ester E có khối lượng phân tử là $M = 60$.	?	?
b) E là ester của methyl alcohol.	?	?

c) Nhiệt độ sôi của E cao hơn ethyl alcohol.	?	?
d) Xà phòng hoá E bằng dung dịch NaOH thu được muối có công thức CHO_2Na .	?	?

OT1.20. Cho các triglyceride X, Y với công thức cấu tạo sau:



triglyceride X

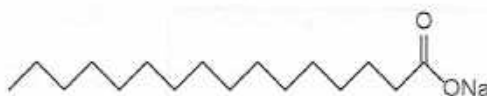


triglyceride Y

Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Triglyceride X có tên gọi là tripalmitin.	?	?
b) X là chất béo no, Y là chất béo không no.	?	?
c) X, Y đều tan tốt trong nước.	?	?
d) Hydrogen hoá Y thu được X.	?	?

OT1.21. Cho các chất sau:



sodium palmitate



sodium laurylsulfate

Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sodium palmitate và sodium laurylsulfate đều là thành phần chính của xà phòng.	?	?
b) Sodium palmitate và sodium laurylsulfate đều có tính năng giặt rửa.	?	?
c) Sodium palmitate và sodium laurylsulfate đều tạo muối khó tan trong nước cứng.	?	?

d) Sodium palmitate và sodium laurylsulfate đều có đầu ưa nước gắn với đuôi kỵ nước.	?	?
--	---	---

OT1.22. Nhiệt độ sôi và độ tan của một số ester, carboxylic acid và alcohol có cùng số nguyên tử carbon được cho trong bảng sau:

Công thức	Nhiệt độ sôi (°C)	Độ tan ở 25 °C (g/100 g nước)
HCOOCH_3	31,5	23,0
HCOOC_2H_5	54,2	12,0
CH_3COOH	117,9	Tan vô hạn
$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$	141	Tan vô hạn
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	78,4	Tan vô hạn
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	97,2	Tan vô hạn

Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Do không tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử nên ester có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ sôi của carboxylic acid và alcohol có cùng số nguyên tử carbon.	?	?
b) Do có khả năng tạo liên kết hydrogen yếu với nước nên ester thường ít tan trong nước hơn so với carboxylic acid và alcohol có cùng số carbon.	?	?
c) Carboxylic acid có nhiệt độ sôi cao hơn alcohol có cùng số nguyên tử carbon.	?	?
d) Methanol có khả năng tan vô hạn trong nước.	?	?

Các kết quả tính toán làm tròn đến hàng phần mười với các câu trả lời ngắn từ OT1.23 đến OT1.28.

OT1.23. Có bao nhiêu ester của methyl alcohol có công thức phân tử là $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$?

OT1.24. Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ đơn chức, phân tử chỉ chứa carbon, hydrogen, oxygen và có phân tử khối là 60?

OT1.25. Có bao nhiêu triglyceride mà khi xà phòng hoá hoàn toàn thu được glycerol cùng hỗn hợp chỉ gồm muối của palmitic acid và stearic acid?

OT1.26. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol ester E đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được muối F và alcohol G. Biết khối lượng muối F thu được lớn hơn khối lượng ester E đã tham gia xà phòng hoá. Tính khối lượng alcohol G thu được.

OT1.27. Xà phòng hoá hoàn toàn một ester mạch hở E (chỉ tạo bởi một carboxylic acid và một alcohol) bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn, thu được muối khan F và alcohol G. Đốt cháy hoàn toàn F chỉ thấy tạo CO_2 và 0,2 mol Na_2CO_3 , còn đốt cháy hoàn toàn G được số mol H_2O gấp hai lần số mol CO_2 . Xác định khối lượng của E, cho biết phân tử khối của $E < 200$.

OT1.28. Trong thực tế, thành phần chất béo gồm các triglyceride có lẫn một ít acid béo tự do. Để sản xuất được m gam xà phòng, người ta thuỷ phân hoàn toàn 300 g chất béo A trong 500 mL dung dịch KOH 2 M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 29,44 g glycerol. Xác định giá trị của m. Cho biết các muối carboxylate trong xà phòng chiếm 70% khối lượng xà phòng. Khối lượng KOH đã dùng để xà phòng hoá là tổng khối lượng KOH tác dụng với acid béo tự do và KOH tác dụng với các triglyceride.



GLUCOSE VÀ FRUCTOSE

3.1. Chất nào sau đây **không** thuộc nhóm hợp chất carbohydrate?

- A. Tinh bột.
- B. Glucosamine.
- C. Fructose.
- D. Glucose.

3.2. Phát biểu nào sau đây **không** đúng về glucose và fructose?

- A. Chúng đều có công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$.
- B. Chúng đều là các hợp chất carbohydrate.
- C. Chúng đều là các monosaccharide.
- D. Chúng có tính chất hoá học tương tự nhau.

3.3. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào **không** đúng?

- A. Glucose và fructose là hai đồng phân cấu tạo.
- B. Saccharose và maltose là hai đồng phân cấu tạo.
- C. Tinh bột và cellulose là hai đồng phân cấu tạo.
- D. Glucose, fructose, saccharose, maltose, tinh bột và cellulose đều là các carbohydrate.

3.4. Carbohydrate nào sau đây là thành phần chính của mật ong?

- A. Glucose.
- B. Maltose.
- C. Saccharose.
- D. Fructose.

3.5. Cho các phát biểu sau về glucose và fructose:

- (1) Glucose và fructose là hai đồng phân lập thể.
- (2) Fructose còn được gọi là đường trái cây và là carbohydrate tự nhiên có vị ngọt nhất.

(3) Glucose là carbohydrate mà cơ thể sử dụng làm nhiên liệu.

(4) Người mắc bệnh đái tháo đường có lượng glucose trong máu cao hơn mức bình thường.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

3.6. Hormone nào sau đây làm giảm lượng glucose trong máu?

A. Adrenaline.

B. Thyroxine.

C. Insuline.

D. Oxytocine.

3.7. Tuyến nội tiết nào sau đây giữ cho nồng độ glucose trong máu ổn định?

A. Tuyến yên.

B. Tuyến tụy.

C. Tuyến thượng thận.

D. Tuyến giáp.

3.8. Nồng độ glucose trong máu là 6 mmol/L có nghĩa 1 dL máu chứa bao nhiêu mg glucose?

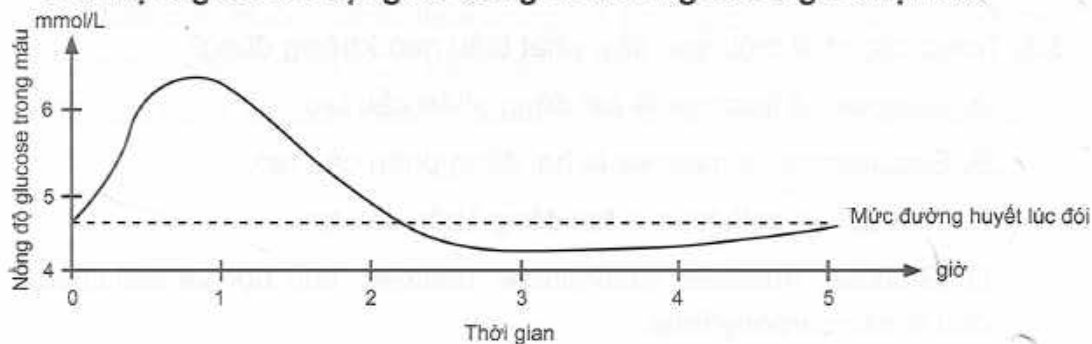
A. 1 080,0.

B. 108,0.

C. 10 800,0.

D. 10,8.

Đồ thị sau đây biểu diễn sự thay đổi về lượng glucose trong máu của một người sử dụng đồ uống có đường sau 8 giờ nhịn ăn:



Sử dụng đồ thị trên để trả lời các câu 3.9 và 3.10.

3.9. Khi sử dụng đồ uống có đường, nồng độ glucose trong máu tăng cao nhất sau khi

A. sử dụng khoảng 20 phút.

B. sử dụng khoảng 2 giờ.

C. sử dụng khoảng 50 phút.

D. sử dụng khoảng 3 giờ.

3.10. Chỉ số đường huyết của một người lúc đói được đo khi chưa ăn hay uống bất kì loại thực phẩm nào ít nhất trong 8 giờ. Khi chỉ số đường huyết lúc đói đạt dưới 100 mg/dL thì bình thường, từ 126 mg/dL trở lên thì có khả năng mắc bệnh đái tháo đường. Lúc này cần tiếp tục kiểm tra đường huyết bằng thử nghiệm dung nạp glucose qua đường uống. Sau 2 giờ, nhân viên y tế sẽ lấy máu để xét nghiệm tiếp. Nếu đường huyết dưới 140 mg/dL thì bình thường, từ 140 đến 199 mg/dL bị tiền đái tháo đường và từ 200 mg/dL trở lên là bị đái tháo đường^(*).

Biểu diễn lại đồ thị đã cho theo mg/dL glucose. Dựa vào đồ thị biểu diễn đường huyết này, em hãy cho biết tình trạng sức khỏe người được khảo sát trên đồ thị.

3.11. Trong một thử nghiệm y tế để đo khả năng dung nạp carbohydrate của cơ thể người, một người trưởng thành được cho uống dung dịch glucose 20%. Đối với một trẻ nhỏ, nồng độ glucose phải được giảm xuống còn 10%. Cần dùng bao nhiêu gam dung dịch glucose 20% và bao nhiêu gam nước để pha được 8 g dung dịch glucose 10%?

3.12. Chỉ số đường huyết của bạn Thành và bạn Nhân được đo 3 lần trong một tuần. Kết quả được ghi nhận ở bảng sau:

	Chỉ số đường huyết (mg/dL)		
	Lần 1	Lần 2	Lần 3
Bạn Thành	80	80	83
Bạn Nhân	60	95	115

a) Chỉ số đường huyết trung bình của mỗi bạn là bao nhiêu?

b) Độ lệch chuẩn cho mỗi kết quả là bao nhiêu?

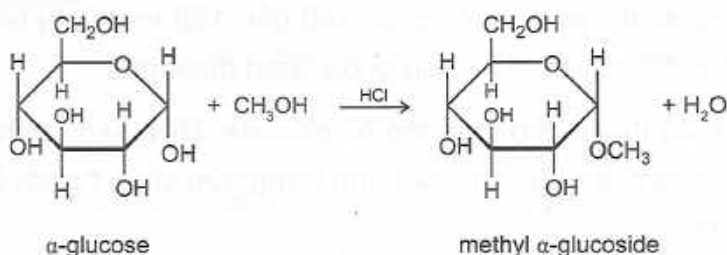
c) Bạn nào có kết quả đường huyết tốt hơn? Giải thích?

(*) <https://tamanhhospital.vn/xet-nghiem-tieu-duong/>

3.13. Đề nghị phương pháp hoá học phân biệt 3 lọ dung dịch mất nhãn chứa glucose, fructose và glycerol.

3.14. Độ tan trong nước của glucose ở 25 °C là 91 g trong 100 g nước và ở 50 °C là 244 g trong 100 g nước. Khối lượng glucose kết tinh thu được khi làm lạnh 172 g dung dịch glucose bão hoà ở 50 °C xuống 25 °C là bao nhiêu? Giả thiết khi làm lạnh, sự bay hơi nước xảy ra không đáng kể.

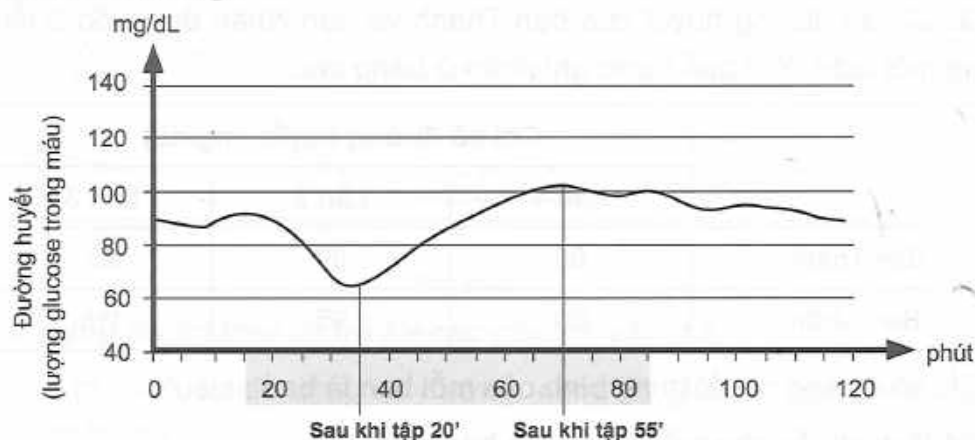
3.15. Tiến hành ether hoá α -glucose bằng methanol, sản phẩm thu được là methyl α -glucoside^(*) theo phương trình phản ứng sau:



Methyl α -glucoside có phản ứng với thuốc thử Tollens không? Vì sao?

3.16*. So sánh độ bền của α -glucose với β -glucose. Giải thích.

Biểu đồ dưới đây biểu diễn lượng đường huyết trước, trong và sau quá trình tập thể dục của một người khoẻ mạnh, không mắc bệnh đái tháo đường.



▲ Biểu đồ đường huyết theo thời gian (phần tô màu là thời gian tập thể dục)

Sử dụng thông tin từ biểu đồ trên để trả lời các câu 3.17 và 3.18.

^(*) Ngoài methyl α -glucoside, còn thu được methyl β -glucoside.

3.17. Sau khi quan sát biểu đồ trên, có các phát biểu sau:

- a) Quá trình tập thể dục diễn ra trong khoảng 70 phút.
- b) Lượng đường huyết giảm khi bắt đầu tập thể dục và xuống mức thấp nhất sau 20 phút tập.
- c) Lượng đường huyết tăng lên mức cao nhất sau khi tập thể dục được 55 phút.
- d) Sau khi tập thể dục xong, lượng đường huyết có xu hướng giảm.

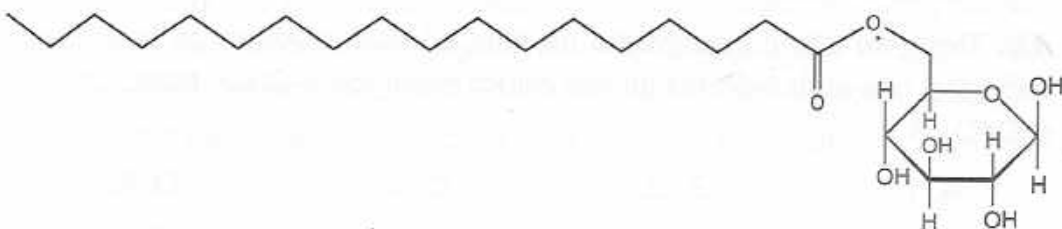
Có bao nhiêu phát biểu trong số các phát biểu trên là đúng? Giải thích.

3.18. Nêu nhận xét và giải thích sự thay đổi lượng đường huyết trong, sau quá trình tập thể dục.

3.19*. Ester của glucose với acid béo là các chất hoạt động bề mặt không ion, không độc và có khả năng phân huỷ sinh học. Chúng đóng vai trò là chất nhũ hoá, chất giặt rửa, chất làm ẩm, chất tạo bọt, ... trong các ngành công nghiệp mỹ phẩm, thực phẩm, nông nghiệp và dược phẩm.

Ester của glucose và acid béo được tổng hợp dựa trên quá trình ester hoá ở nhiệt độ cao với sự có mặt của chất xúc tác cùng các dung môi hữu cơ. Điều này làm cho môi trường trở nên độc hại do các hoá chất này không dễ phân huỷ sinh học. Vấn đề trên có thể khắc phục bằng cách sử dụng những chất xúc tác sinh học như enzyme lipase với các điều kiện phản ứng nhẹ nhàng và mức tiêu thụ năng lượng ít hơn, giúp tránh tình trạng biến tính của các chất phản ứng và sản phẩm. Ngoài ra, enzyme này cũng có thể mang lại tính chọn lọc cao dẫn đến hiệu suất phản ứng cao.

Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế ester sau từ các chất tương ứng (xúc tác *candida antarctica* lipase B, CALB⁽¹⁾).



⁽¹⁾ CALB là enzyme chính trong công nghệ sinh học, được tạo thành từ 317 gốc amino acid, phân tử khối là 33 273.



SACCHAROSE VÀ MALTOSE

Cho 4 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose.

Nhận định các carbohydrate trên để trả lời các câu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 và 4.6.

4.1. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm disaccharide?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

4.2. Số carbohydrate đã cho có liên kết α -1,4-glycoside trong phân tử là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

4.3. Số carbohydrate đã cho có liên kết α -1,2-glycoside trong phân tử là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

4.4. Carbohydrate nào sau đây có cấu trúc phân tử không đổi ở trạng thái rắn hoặc trong dung dịch?

- A. Glucose. B. Fructose.
C. Saccharose. D. Maltose.

4.5. Cấu trúc phân tử của carbohydrate nào trong nhóm nêu trên **không** có nhóm $-OH$ hemiacetal hoặc hemiketal?

- A. Glucose. B. Fructose.
C. Saccharose. D. Maltose.

4.6. Trong số các carbohydrate đã nêu, số carbohydrate có khả năng mở vòng cho xuất hiện trở lại các nhóm aldehyde ($-CHO$) hoặc ketone ($>C=O$) là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

4.7. Mạch nha là tên gọi khác của carbohydrate nào sau đây?

A. Glucose.

B. Fructose.

C. Saccharose.

D. Maltose.

4.8. Thủy phân 100 g saccharose thu được 103,6 g hỗn hợp X gồm glucose, fructose và saccharose còn dư. Hiệu suất thủy phân saccharose đạt

A. 100%.

B. 68,4%.

C. 95%.

D. 57%.

4.9. Thủy phân 57 g maltose thu được 57 g glucose. Hiệu suất thủy phân maltose thành glucose đạt

A. 100%.

B. 50%.

C. 95%.

D. 57%.

4.10. Giải thích vì sao saccharose chỉ tồn tại một kiểu cấu trúc phân tử ở trạng thái rắn hoặc trong dung dịch.

4.11. Thế nào là đường khử? Trong số các carbohydrate gồm glucose, fructose, saccharose và maltose, carbohydrate nào là đường khử? Carbohydrate nào không phải là đường khử? Giải thích.

4.12. Giải thích vì sao maltose bị khử bởi NaBH_4 nhưng saccharose không cho phản ứng này?

4.13. Đường nghịch chuyển (*invert sugar*)^(*) là hỗn hợp gồm các lượng như nhau của fructose và glucose, được tạo ra từ quá trình thủy phân saccharose. Trong đời sống, đường nghịch chuyển được điều chế ở dạng siro. Loại đường này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thực phẩm, đồ uống do có khả năng giữ nước cùng với có vị ngọt cao hơn từ 20% – 25% so với saccharose, mang lại hương vị mới, hữu ích cho sản phẩm. Ví dụ đường nghịch chuyển có khả năng giữ ẩm tốt hơn saccharose giúp sản phẩm nướng giữ được độ tươi và màu vỏ đẹp, tăng độ mềm cho các món nướng; bánh kẹo nhờ đó được bổ sung độ ẩm, không bị khô nhanh. Đường nghịch chuyển cũng giúp siro không có hiện tượng kết tinh lại đường, tạo độ mịn cho các sản phẩm như kem, giúp giảm điểm đóng băng của kem, nhờ đó kem không bị xuất hiện các vảy đá khi bảo quản, ...

(*) Gọi là đường nghịch chuyển vì nó phản xạ ánh sáng theo hướng ngược lại so với đường saccharose: saccharose xoay ánh sáng phân cực sang phải trong khi đường nghịch chuyển quay ánh sáng phân cực sang trái.

Để sản xuất đường nghịch chuyển, người ta tiến hành đun sôi nhẹ dung dịch saccharose trong chảo lớn với xúc tác citric acid để làm giảm pH dung dịch xuống 1,6. Ba yếu tố này dẫn đến việc saccharose bị thủy phân thành glucose và fructose. Cuối cùng, dùng NaHCO_3 để trung hoà citric acid sau phản ứng.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi điều chế đường nghịch chuyển từ saccharose.

b) Giải thích vì sao đường nghịch chuyển tự động xuất hiện trong quá trình sản xuất mứt.

c) Từ 10 tấn saccharose có thể thu được tối đa bao nhiêu tấn đường nghịch chuyển?

4.14. Đường nghịch chuyển thật sự có nhiều lợi ích so với đường saccharose, tức đường mía quen thuộc tại nhà như đã trình bày ở bài trên. Em có thể sản xuất đường nghịch chuyển từ đường saccharose sẵn có tại nhà theo hướng dẫn sau:

Thí nghiệm: Điều chế đường nghịch chuyển từ saccharose

Dụng cụ: cân, ống đong, nhiệt kế, nồi thủy tinh hoặc inox, bếp.

Hoá chất: nước, saccharose, 5 quả chanh tươi.

Tiến hành:

Bước 1: Cho vào nồi 480 mL nước. Thêm tiếp 1 kg đường cát và nước cốt chanh. Khuấy đều cho đường tan hết.

Bước 2: Đun sôi nhẹ dung dịch thu được trong khoảng 1 giờ. thỉnh thoảng khuấy đều.

Khi nhiệt độ đường trong nồi đạt khoảng 114°C , công đoạn điều chế đã hoàn tất. Có thể kiểm tra bằng cách cho một ít đường vào nước lạnh, đường thành phẩm phải cuộn lại thành khối.

Bước 3: Tắt bếp, để đường nguội đến nhiệt độ phòng. Thành phẩm sẽ đặc như siro, có thể trữ trong các lọ thủy tinh để dùng dần.

a) Vì sao dùng đường nghịch chuyển trong pha chế thực phẩm kinh tế hơn so với việc dùng đường saccharose?

b) Viết báo cáo thực hành theo mẫu sau:

I. Mục tiêu

II. Nguyên liệu, dụng cụ, hoá chất

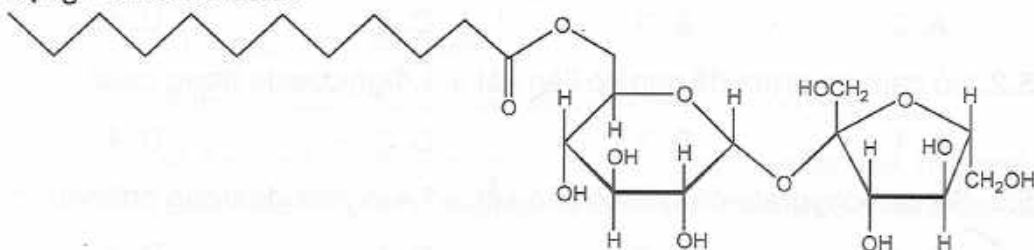
III. Cách tiến hành

IV. Thảo luận, đánh giá kết quả

- Về màu.
- Về mùi.
- Về độ sánh.
- Về khả năng tan trong nước.

V. Kết luận

4.15*. Saccharose monolaurate là ester thu được khi cho saccharose tác dụng với lauric acid.



saccharose monolaurate

- Cho biết công thức phân tử của saccharose monolaurate.
 - Vì sao saccharose monolaurate được sử dụng làm chất nhũ hoá?
 - Saccharose monolaurate có phản ứng với thuốc thử Tollens không? Giải thích.
 - Saccharose monolaurate là một trong những chất phụ gia có chức năng kép do khả năng nhũ hoá và hoạt tính kháng khuẩn của nó. Từ 500 g saccharose và 100 g lauric acid có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam saccharose monolaurate? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 47%.
- 4.16.** Vì sao glucose được dùng để truyền tĩnh mạch trong y học, trong khi không thể sử dụng saccharose?
- 4.17*.** a) Giải thích vì sao đường được sử dụng trong bảo quản thực phẩm.
- b) Giữa glucose và saccharose, loại đường nào thích hợp hơn trong việc bảo quản thực phẩm? Giải thích.

TINH BỘT VÀ CELLULOSE

Cho 4 carbohydrate sau: saccharose, maltose, tinh bột và cellulose.

Nhận định các carbohydrate trên để trả lời các câu 5.1, 5.2, 5.3 và 5.4.

5.1. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm polysaccharide?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

5.2. Số carbohydrate đã cho có liên kết α -1,4-glycoside trong phân tử là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

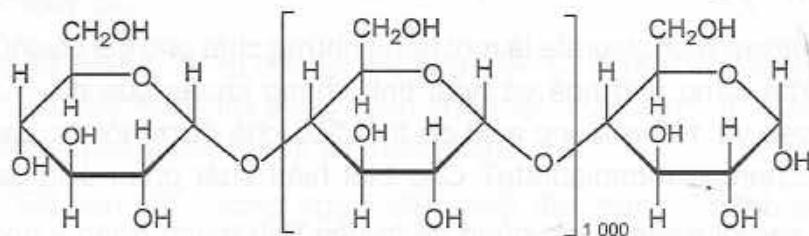
5.3. Số carbohydrate đã cho có liên kết α -1,4-glycoside trong phân tử là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

5.4. Số carbohydrate đã cho có thể có liên kết α -1,6-glycoside trong phân tử là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

5.5. Carbohydrate nào có cấu trúc phân tử được biểu diễn dưới đây?



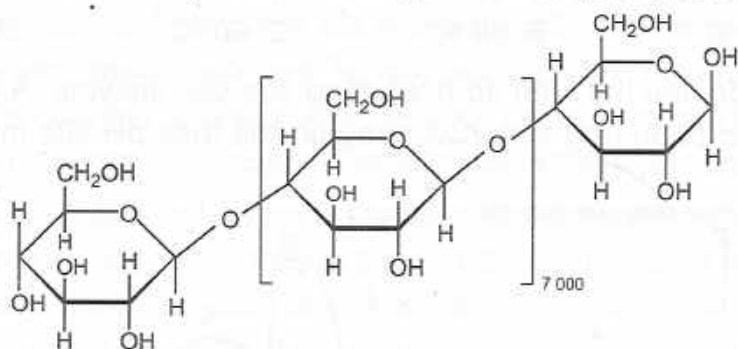
A. Saccharose.

B. Cellulose.

C. Maltose.

D. Amylose.

5.6. Quan sát cấu trúc phân tử carbohydrate X được cho dưới đây:



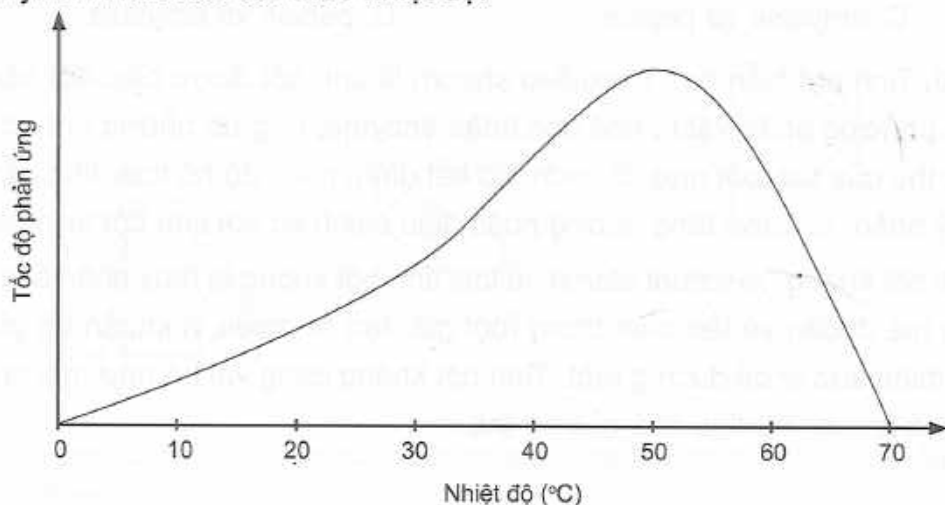
Phát biểu nào sau đây là đúng về carbohydrate X?

- A. X có nhiều trong trái cây chín.
- B. X chỉ có cấu trúc mạch không phân nhánh.
- C. X có vị ngọt hơn glucose.
- D. X là thành phần chính của các loại hạt như ngô, gạo, đậu, ...

5.7. Trong số 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, saccharose, maltose, tinh bột và cellulose. Số carbohydrate cho được phản ứng thủy phân là

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

5.8. Hầu hết những phản ứng sinh hoá xảy ra nhờ sự xúc tác của các enzyme. Biểu đồ dưới đây thể hiện tốc độ của một phản ứng sinh hoá do enzyme X làm xúc tác theo nhiệt độ:



Nhiệt độ tối ưu cho enzyme X hoạt động là

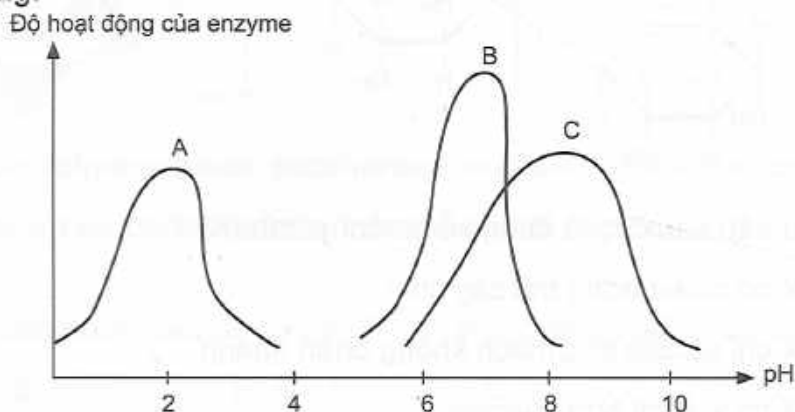
A. 0 °C.

B. 50 °C.

C. 60 °C.

D. 70 °C.

5.9. Biểu đồ sau thể hiện độ hoạt động của các enzyme A, B, C xúc tác cho các phản ứng sinh hoá trong cơ thể theo pH của môi trường phản ứng:



Trong số các enzyme đã nêu trong biểu đồ, amylase là một enzyme tiêu hoá chủ yếu được tiết ra bởi tuyến tụy và tuyến nước bọt, có tác dụng thuỷ phân tinh bột thành maltose. Pepsin và trypsin cũng là các enzyme tiêu hoá, lần lượt có trong dịch vị và ruột non với vai trò phân giải protein. Trypsin hoạt động tốt nhất trong môi trường kiềm nhẹ.

Enzyme A và B lần lượt là

A. amylase và trypsin.

B. pepsin và trypsin.

C. amylase và pepsin.

D. pepsin và amylase.

5.10. Tinh bột biến tính (*modified starch*) là tinh bột được biến đổi bằng các phương pháp vật lí, hoá học hoặc enzyme, nhờ đó những tính chất đặc thù của tinh bột như độ nhớt, độ kết dính, nhiệt độ hồ hoá, khả năng thuỷ phân, ... được tăng cường hoặc điều chỉnh so với tinh bột tự nhiên.

Tinh bột kháng (*resistant starch*) là loại tinh bột không bị thuỷ phân ở ruột non mà đi đến và lên men trong ruột già, tạo ra nhiều vi khuẩn tốt giúp cải thiện sức khoẻ đường ruột. Tinh bột kháng đóng vai trò như một chất xơ, có lợi cho sự tiêu hoá của cơ thể.

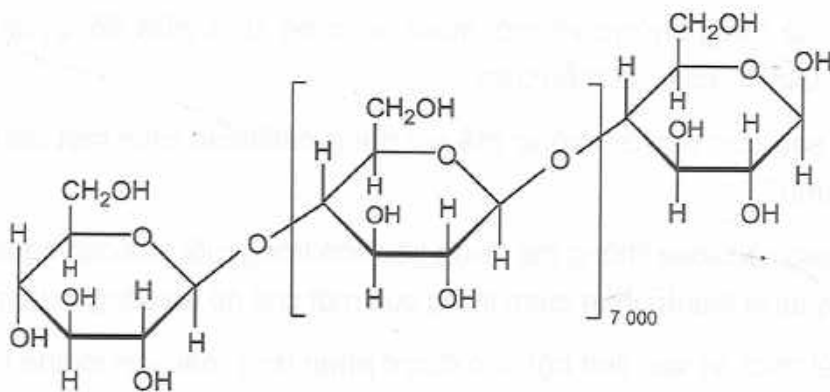
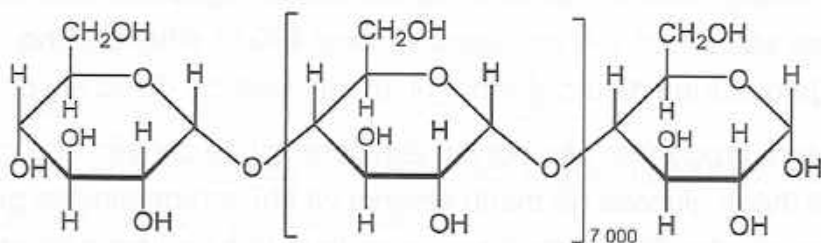
Tinh bột kháng xuất hiện tự nhiên trong một số loại thực phẩm như chuối xanh, yến mạch, ... Lượng tinh bột kháng thay đổi khác nhau theo nhiệt độ, vì vậy yến mạch, chuối xanh sẽ mất một phần tinh bột kháng khi nấu chín. Một số loại tinh bột kháng khác lại được tạo ra trong quá trình nấu và làm nguội như cơm nguội có hàm lượng tinh bột kháng cao hơn cơm nóng.

Ngoài ra, tinh bột tự nhiên khi được bổ sung maltogenic amylase, một loại enzyme có chức năng thủy phân tinh bột thành maltose thì thu được tinh bột biến tính. Đây cũng là một loại tinh bột kháng^(*) do maltogenic amylase kéo dài thời gian thủy phân tinh bột thành glucose giúp làm chậm quá trình tiêu hoá.

a) Cho biết vai trò của tinh bột kháng đối với sức khoẻ của cơ thể.

b) Em hãy đề nghị cách đơn giản nhất để tăng lượng tinh bột kháng trong khẩu phần ăn hằng ngày.

5.11. Trong giờ học, Thành và Nhân lần lượt biểu diễn cấu trúc phân tử cellulose như sau:



Theo em, cách biểu diễn cấu trúc phân tử cellulose của bạn nào đúng?
Giải thích.

^(*) Nguồn: <https://hopkinsdiabetesinfo.org/what-is-resistant-starch/>

5.12. Ngô và mía là hai nguyên liệu chính được sử dụng trong sản xuất ethanol. Tuy nhiên chúng là những loại cây lương thực quan trọng, trong khi cellulose cũng có thể sản xuất ethanol, nhưng cellulose là nguồn nguyên liệu dồi dào, dễ tìm. Tuy giá thành sản xuất ethanol từ cellulose còn cao, xuất phát từ loại nấm được nuôi cấy để tạo cellulase là enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân cellulose thành glucose còn tốn kém nhiều về năng lượng, nhưng hướng đi này đang hứa hẹn nhiều viễn cảnh mới ở tương lai^(*).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế ethanol từ cellulose.

b) Hiện tại, 1 tấn nguyên liệu cellulose khô tạo ra khoảng 240 lít ethanol. Tính hiệu suất của quá trình điều chế. Cho khối lượng riêng của ethanol là 0,79 g/mL.

c) Với những tiến bộ công nghệ đạt được, người ta tin rằng 1 tấn cellulose sắp tới có thể tạo được khoảng 400 lít ethanol. Cho biết hiệu suất của quá trình điều chế ethanol từ cellulose đạt được khi đó.

5.13. Men được thêm vào bột khi làm bánh mì để chuyển hoá một phần tinh bột thành glucose rồi thành ethanol và khí carbon dioxide giúp bánh mì nở ra và xốp. Giải thích vì sao trong thực tế hàm lượng ethanol trong bánh mì rất thấp?

5.14. Mối là bằng chứng về mối quan hệ cộng sinh giữa động vật và vi sinh vật. Giải thích phát biểu trên.

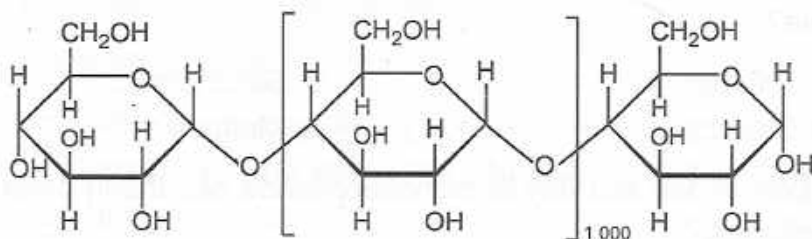
5.15. Vì sao con người không thể sử dụng cellulose như một loại thực phẩm chính?

5.16. Vì sao cellulose không thể được tiêu hoá trong ruột của con người, tuy nhiên đây lại là thành phần quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh?

5.17. Giải thích vì sao tinh bột cho được phản ứng màu với iodine nhưng cellulose không cho phản ứng này?

^(*) Nguồn: <http://large.stanford.edu>.

5.18. Quan sát cấu trúc một phân tử tinh bột dưới đây, ta thấy mỗi phân tử tinh bột có chứa một nhóm $-OH$ hemiacetal có thể mở vòng tạo nhóm aldehyde. Tuy nhiên thực tế tinh bột không phản ứng với thuốc thử Tollens. Giải thích.



5.19. Starch nitrate là một loại bột vô định hình màu vàng nhạt, được tạo thành khi nitrate hoá tinh bột tương tự như nitrate hoá cellulose. Starch nitrate từng được sử dụng trong sản xuất lựu đạn và chất nổ trong khai thác quặng. Cũng giống như cellulose, tùy thuộc vào số nhóm $-OH$ trong mắt xích của phân tử bột đã tham gia phản ứng nitrate hoá, phản ứng có thể tạo 3 sản phẩm khác nhau.

- Viết phương trình hoá học của các phản ứng.
- Một mẫu starch nitrate có %N (theo khối lượng) là 14,14%. Cho biết công thức của mẫu starch nitrate này.

5.20. Vì sao chỉ tiêu thụ tinh bột nhưng cơ thể vẫn có thể mắc bệnh béo phì?

ÔN TẬP CHƯƠNG 2

OT2.1. Carbohydrate nào sau đây **không** được tạo thành chỉ từ các đơn vị glucose?

- A. Tinh bột.
- B. Saccharose.
- C. Cellulose.
- D. Maltose.

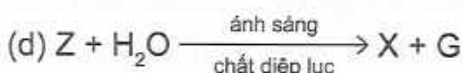
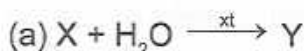
OT2.2. Đơn vị nào sau đây là monosaccharide cấu thành phân tử tinh bột và cellulose?

- A. Fructose.
- B. Maltose.
- C. Saccharose.
- D. Glucose.

OT2.3. Glucose được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng D-glucose hoặc L-glucose^(*), trong đó D-glucose có nhiều trong tự nhiên còn L-glucose ít gặp hơn. Dextrose là tên gọi khác của D-glucose. Phát biểu nào sau đây **không** đúng về dextrose?

- A. Dextrose là một carbohydrate.
- B. Dextrose và glucose có cùng công thức phân tử.
- C. Dextrose phản ứng được với thuốc thử Tollens.
- D. Do không thể mở vòng, dextrose không có cấu tạo dạng mạch hở.

OT2.4. Cho sơ đồ phản ứng:



(*) D-glucose và L-glucose là các đồng phân quang học, trong đó D-glucose quay ánh sáng phân cực phẳng theo chiều kim đồng hồ, còn L-glucose quay ánh sáng phân cực phẳng ngược chiều kim đồng hồ.

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

- A. tinh bột, glucose, ethanol.
- B. tinh bột, glucose, carbon dioxide.
- C. cellulose, saccharose, carbon dioxide.
- D. cellulose, fructose, carbon dioxide.

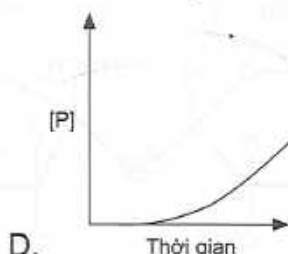
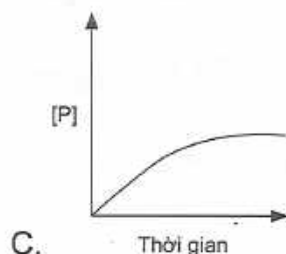
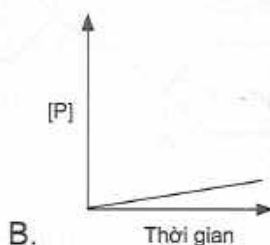
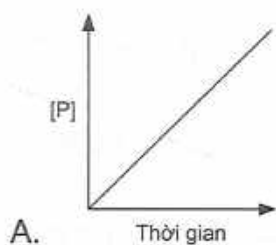
OT2.5. Tinh bột và cellulose là các polymer thiên nhiên. Con người có thể tiêu hoá tinh bột nhưng không thể tiêu hoá cellulose. Nguyên nhân của sự khác biệt này là do

- A. số đơn vị mắt xích trong các phân tử tinh bột và cellulose là khác nhau.
- B. phần trăm khối lượng carbon trong cellulose lớn hơn so với tinh bột.
- C. cách liên kết giữa các đơn vị mắt xích ở mỗi loại phân tử.
- D. phân tử cellulose không phân nhánh.

OT2.6. Chất nào sau đây **không** phải polymer sinh học?

- | | |
|-----------------|---------------|
| A. Tinh bột. | B. Cellulose. |
| C. Glucosamine. | D. Chitin. |

OT2.7. Trong quá trình lên men một carbohydrate, biểu đồ nào dưới đây thể hiện tốt nhất vai trò xúc tác của enzyme cho sự hình thành sản phẩm P theo thời gian?



OT2.8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm glucose, saccharose và tinh bột thu được 8,8 g CO_2 và 3,24 g nước. Khối lượng hỗn hợp X đã đốt là

A. 12,04 g.

B. 2,76 g.

C. 7,68 g.

D. 5,64 g.

OT2.9. Cho các phát biểu sau về carbohydrate:

a) Saccharose và fructose không phải là đường khử.

b) Amylopectin phân nhánh là do sự xuất hiện của liên kết α -1,6-glycoside.

c) Cellulose không phân nhánh do chỉ xuất hiện liên kết β -1,4-glycoside.

d) Số nhóm $-\text{OH}$ trong phân tử saccharose là 8.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

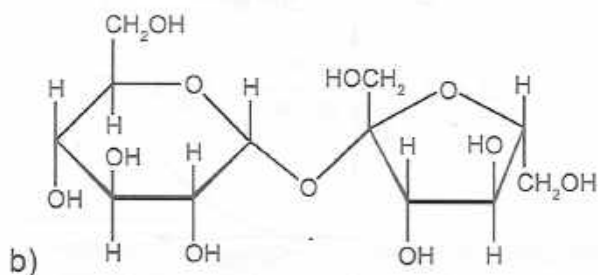
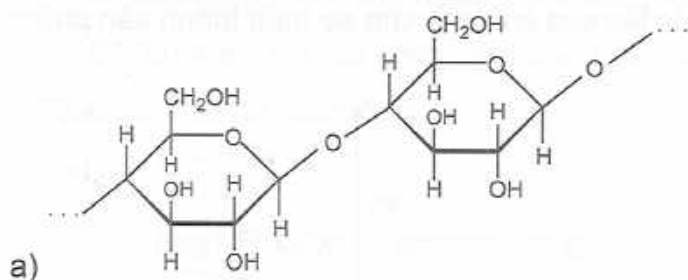
C. 3.

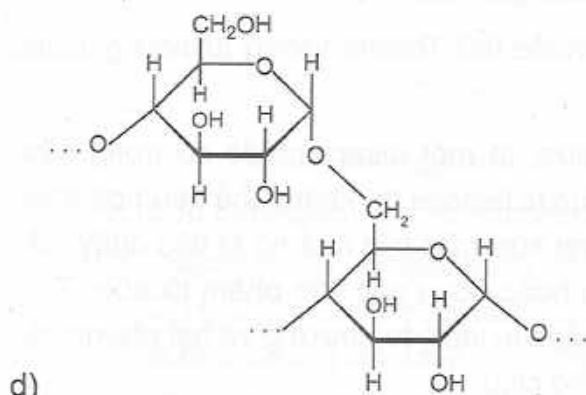
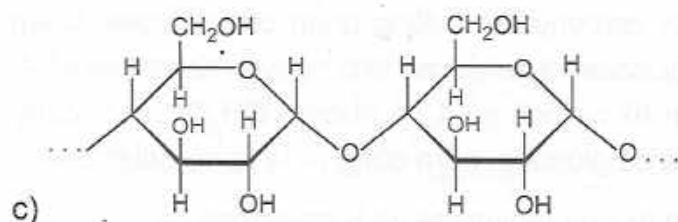
D. 4.

OT2.10. Giải thích vì sao các phân tử glucose, fructose và maltose đều có thể mở vòng nhưng phân tử saccharose lại không có khả năng này.

OT2.11. Thế nào là liên kết glycoside? Cho ví dụ.

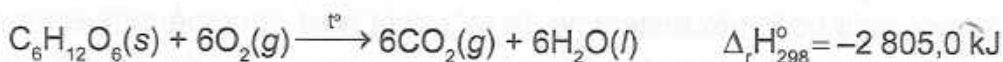
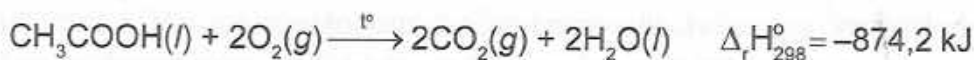
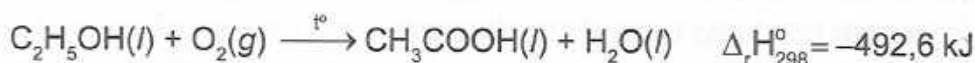
OT2.12. Cho biết tên của loại liên kết giữa 2 đơn vị monosaccharide đã nêu trong các chuỗi mắt xích hoặc phân tử sau:



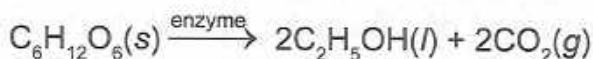


OT2.13. Khi ăn, carbohydrate được chuyển thành glucose. Glucose theo máu đi đến các tế bào rồi bị oxi hoá để tạo ra năng lượng nuôi cơ thể, còn carbon dioxide và nước thì carbon dioxide được thải qua đường thở. Tính thể tích carbon dioxide được thải ra khi 60 g glucose bị oxi hoá. Cho biết ở nhiệt độ cơ thể người bình thường, 1 mol CO_2 có thể tích 25,4 lít. Hiệu suất phản ứng đạt 100%.

OT2.14. Cho phương trình nhiệt hoá học các phản ứng sau:



Tính giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng:



OT2.15*. Galactose là một carbohydrate, đồng phân của glucose. Điểm khác biệt về cấu tạo giữa glucose và galactose là ở nguyên tử carbon số 4. Nếu nhóm $-OH$ ở nguyên tử carbon số 4 và nhóm $-CH_2OH$ cuối cùng nằm khác phía với vòng ta có glucose, nằm cùng phía ta có galactose.

a) Trình bày cấu trúc phân tử của β -glucose và β -galactose.

b) Galactose có phản ứng với thuốc thử Tollens tương tự như glucose không? Vì sao?

OT2.16*. Lactose hay đường sữa, là một disaccharide có trong sữa. Những người không dung nạp được lactose thì không thể tiêu hoá hoàn toàn được lượng lactose có trong sữa này. Kết quả họ bị tiêu chảy, đầy hơi và chướng bụng sau khi ăn hoặc uống các sản phẩm từ sữa. Tình trạng này còn được gọi là kém hấp thu lactose, thường vô hại nhưng các triệu chứng của nó có thể gây khó chịu.

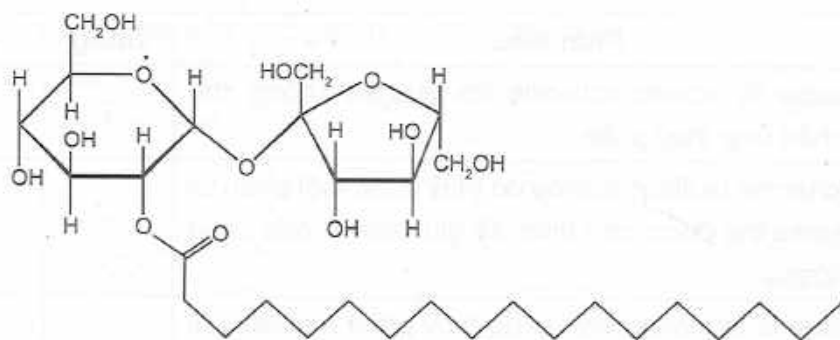
a) Em hãy đề xuất một nguyên nhân dẫn đến tình trạng cơ thể không dung nạp lactose.

b) Biết phân tử lactose tạo bởi một đơn vị β -galactose và một đơn vị β -glucose liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa C_1 của đơn vị β -galactose và C_4 của đơn vị β -glucose. Trình bày cấu trúc phân tử của lactose.

c) Lactose có phải là đường khử không? Giải thích.

OT2.17. Con người có thể chỉ sử dụng cellulose làm thức ăn chính thay thế cho tinh bột được không? Giải thích.

OT2.18*. Ester của carboxylic acid với saccharose còn được gọi là saccharose ester, ví dụ saccharose monostearate với công thức được cho bên dưới, được tổng hợp từ phản ứng giữa saccharose và stearic acid hoặc với tristearine, là một chất hoạt động bề mặt. Phân tử saccharose monostearate cũng có một đầu ưa nước gắn với một đuôi dài kỵ nước, nên vừa ưa dầu vừa ưa nước. Nhờ tính chất này, saccharose monostearate hoạt động như một chất nhũ hoá do chúng có khả năng liên kết đồng thời với cả dầu lẫn nước, nhờ đó duy trì trạng thái ổn định cho sản phẩm, giúp sản phẩm tránh tình trạng tách lớp, chảy nước,...



saccharose monostearate (sucrose monostearate)

Cho biết công thức phân tử của saccharose monostearate.

OT2.19*. Saccharose octaacetate có công thức $C_{28}H_{38}O_{19}$ hay $(C_2H_3O_2)_8C_{12}H_{14}O_3$, là ester của acetic acid với saccharose. Saccharose octaacetate được dùng làm chất nhũ hoá, chất kháng nấm trong các chế phẩm thuộc lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng saccharose octaacetate làm chất phụ gia thực phẩm, chất chống cắn móng tay và nứt ngón tay ở trẻ do tính chất rất đắng của nó.

a) Biểu diễn cấu trúc hoá học của saccharose octaacetate. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế saccharose octaacetate từ saccharose và acetic anhydride với xúc tác sodium acetate.

b) Để tổng hợp saccharose octaacetate theo phương pháp "Hoá học xanh" (*green chemistry*), người ta tiến hành ester hoá saccharose trong điều kiện chiếu xạ siêu âm (*ultrasonic irradiation*) cho 10 g saccharose phản ứng với 30 mL acetic anhydride ($D = 1,08 \text{ g/mL}$). Tính khối lượng saccharose octaacetate thu được. Cho hiệu suất phản ứng đạt 75%.

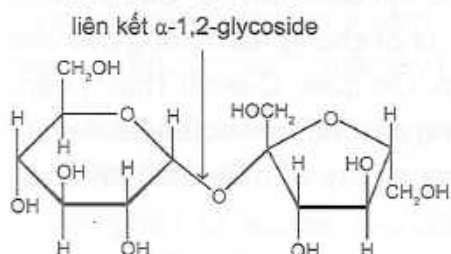
c) Nêu những hiểu biết của em về "hoá học xanh". Cho ví dụ.

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu từ OT2.20. đến OT2.23, học sinh chọn đúng hoặc sai.

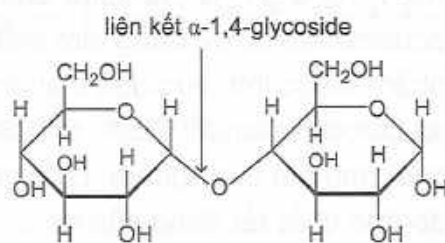
OT2.20. Việc phân loại một carbohydrate có thể dựa vào khả năng thủy phân của carbohydrate và số phân tử thu được sau phản ứng thủy phân một phân tử carbohydrate đó. Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Glucose là monosaccharide do glucose không cho được phản ứng thủy phân.	?	?
b) Saccharose là disaccharide do thủy phân một phân tử saccharose thu được một phân tử glucose và một phân tử fructose.	?	?
c) Maltose là monosaccharide do thủy phân maltose chỉ thu được glucose.	?	?
d) Cellulose là polysaccharide do thủy phân một phân tử cellulose thu được nhiều phân tử glucose.	?	?

OT2.21. Cấu trúc phân tử saccharose và maltose được cho dưới đây:



Phân tử saccharose

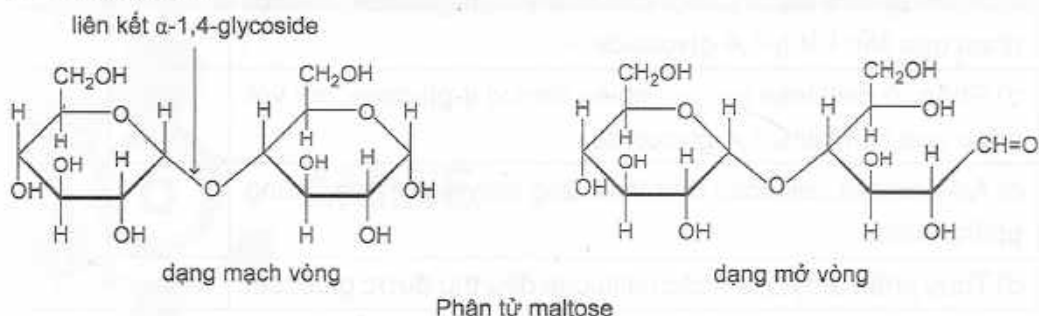


Phân tử maltose

Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phân tử saccharose không còn nhóm -OH hemiacetal và nhóm -OH hemiketal.	?	?
b) Phân tử saccharose và maltose đều không có khả năng mở vòng.	?	?
c) Phân tử saccharose tạo bởi một đơn vị β -glucose và một đơn vị α -fructose, liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa C_1 của đơn vị β -glucose và C_4 của đơn vị α -fructose.	?	?
d) Saccharose và maltose đều là các disaccharide.	?	?

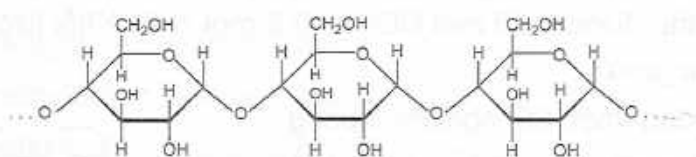
OT2.22. Quan sát cấu trúc phân tử maltose dạng mạch vòng và dạng mở vòng sau:



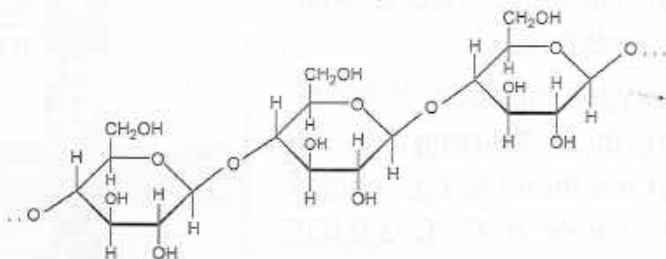
Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phân tử maltose tạo bởi hai đơn vị glucose, liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa C_1 của đơn vị glucose này và C_4 của đơn vị glucose kia.	?	?
b) Phân tử maltose còn một nhóm $-OH$ hemiacetal.	?	?
c) Thủy phân maltose chỉ thu được glucose.	?	?
d) Maltose không có khả năng phản ứng với thuốc thử Tollens.	?	?

OT2.23. Quan sát cấu trúc phân tử amylose và phân tử cellulose dưới đây:



Phân tử amylose



Phân tử cellulose

Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phân tử amylose tạo bởi nhiều đơn vị β -glucose, nối với nhau qua liên kết β -1,4-glycoside.	?	?
b) Phân tử cellulose tạo bởi nhiều đơn vị α -glucose, nối với nhau qua liên kết α -1,4-glycoside.	?	?
c) Amylose và cellulose đều là những polymer mạch không phân nhánh.	?	?
d) Thủy phân amylose hoặc cellulose đều thu được glucose.	?	?

Các kết quả tính toán làm tròn đến hàng phần mười với các câu trả lời ngắn từ OT2.24 đến câu OT2.29.

OT2.24. Trong số 6 carbohydrate: glucose, fructose, saccharose, maltose, tinh bột và cellulose, có bao nhiêu carbohydrate cho được phản ứng thủy phân?

OT2.25. Trong số 4 carbohydrate: glucose, fructose, saccharose và maltose, có bao nhiêu carbohydrate có nhóm $-OH$ hemiacetal trong phân tử?

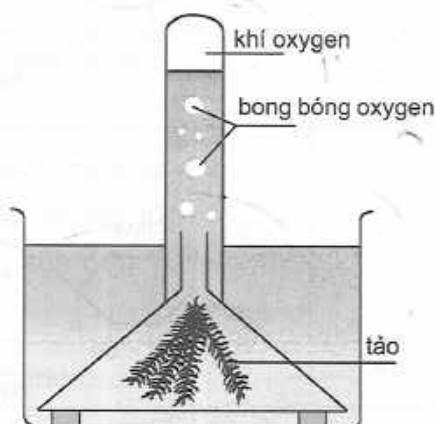
OT2.26. Thủy phân 10 g saccharose thu được 10,3 g hỗn hợp gồm glucose, fructose và saccharose còn dư. Saccharose còn dư bao nhiêu gam?

OT2.27. Lên men m gam tinh bột rồi hấp thụ hết lượng carbon dioxide sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 g kết tủa. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 81%. Xác định giá trị của m.

OT2.28. Đốt cháy hoàn toàn một lượng rắn X gồm glucose, saccharose và tinh bột thu được 0,55 mol CO_2 và 0,5 mol H_2O . Khối lượng X đã đốt là bao nhiêu gam?

OT2.29. Trong một thí nghiệm quang hợp của tảo xanh, oxygen sinh ra từ quá trình này được thu bằng phương pháp đẩy nước như hình bên:

Nếu thể tích oxygen thu được là 60 mL ($27^\circ C$, 1 atm) thì khối lượng tinh bột (tính theo mg) tạo thành là bao nhiêu? Cho áp suất hơi nước ở $27^\circ C$ là 0,035 atm; $R = 0,082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.





AMINE

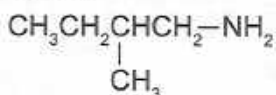
6.1. Số amine bậc I trong số các chất: CH_3NH_2 , $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$, $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$, CH_3NHCH_3 , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$, $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, $(\text{CH}_3)_3\text{N}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ (aniline) là

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

6.2. Số cặp electron chưa liên kết và số liên kết cộng hoá trị của nguyên tử nitrogen trong phân tử amine lần lượt là

- A. 3 và 1. B. 2 và 3. C. 1 và 3. D. 2 và 2.

6.3. Amine có công thức cấu tạo:



Tên gọi và bậc của amine này là

- A. 3-methylbutan-4-amine, bậc I.
C. 2-methylbutan-2-amine, bậc II.
B. 2-methylbutan-1-amine, bậc II.
D. 2-methylbutan-1-amine, bậc I.

6.4. Số đồng phân amine bậc III của amine có công thức phân tử $\text{C}_5\text{H}_{13}\text{N}$ là

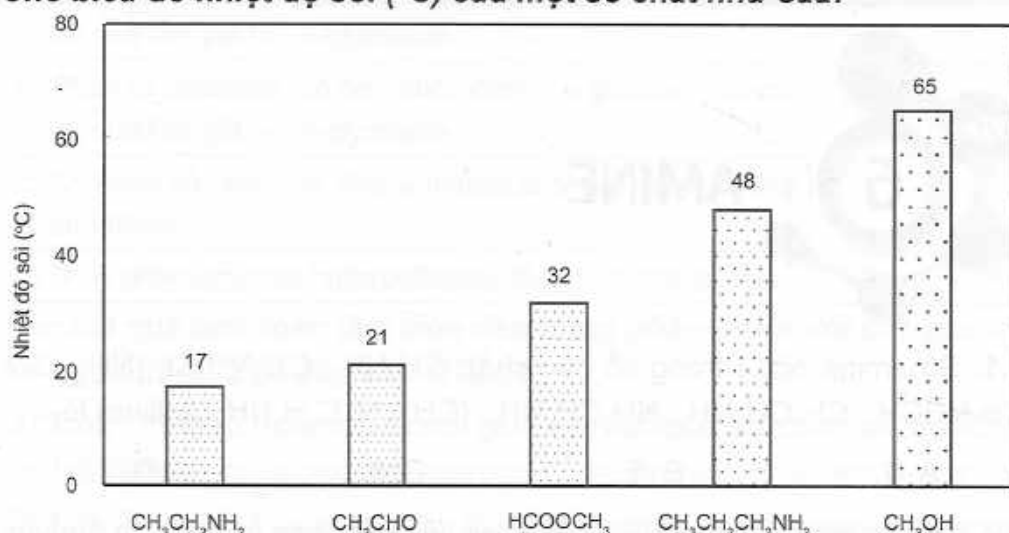
- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

6.5. Các amine CH_3NH_2 , CH_3NHCH_3 , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$, $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ tan nhiều trong nước. Nguyên nhân là do các amine này

- A. tạo được liên kết hydrogen với nước.
B. tạo được liên kết hydrogen liên phân tử với nhau.
C. hình thành lực tương tác van der Waals lớn giữa các phân tử.
D. đều ở thể khí nên dễ phân tán vào nước.

Dùng thông tin để trả lời câu 6.6, 6.7.

Cho biểu đồ nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$) của một số chất như sau:



6.6. Số chất là chất khí ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar) là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 5.

6.7. Từ biểu đồ về nhiệt độ sôi, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Ethanamine có nhiệt độ sôi thấp nhất do không tạo được liên kết hydrogen liên phân tử.
 B. Propan-1-amine có nhiệt độ sôi cao hơn ethanamine do tạo được nhiều liên kết hydrogen hơn.
 C. Sự khác nhau về nhiệt độ sôi của ethanamine và propan-1-amine không bị ảnh hưởng bởi tương tác van der Waals giữa các phân tử.
 D. Methanol có nhiệt độ sôi cao hơn ethanamine, propan-1-amine do liên kết hydrogen giữa các phân tử alcohol bền hơn amine.

6.8. Trong dãy các chất sau đây, tính base của amine thể hiện qua phản ứng với các chất:

- A. HCl , H_2SO_4 , CuCl_2 . B. Cl_2 , H_2SO_4 , FeCl_3 .
 C. NaOH , HCl , FeCl_3 . D. O_2 , HCl , CuCl_2 .

6.9. Chất có khả năng tạo phức với methylamine và ethylamine trong các chất sau đây là

- A. $\text{Ca}(\text{OH})_2$. B. $\text{Cu}(\text{OH})_2$. C. $\text{Al}(\text{OH})_3$. D. KOH .

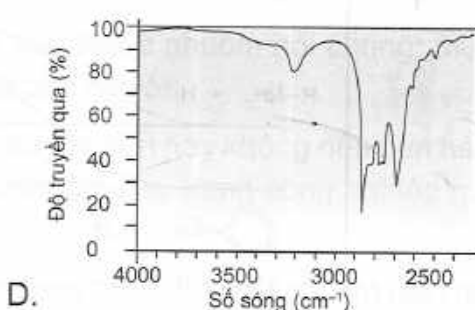
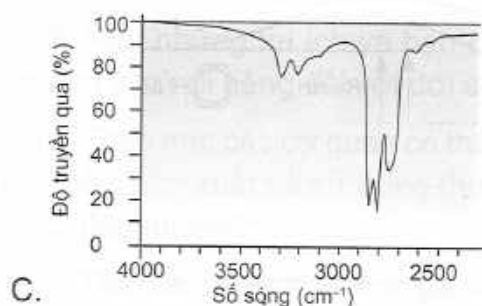
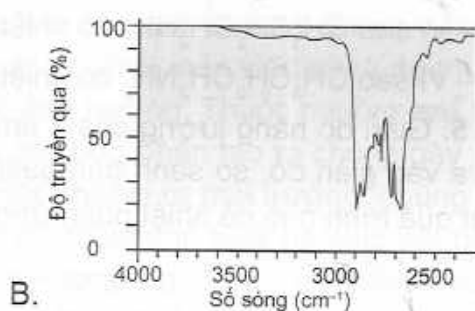
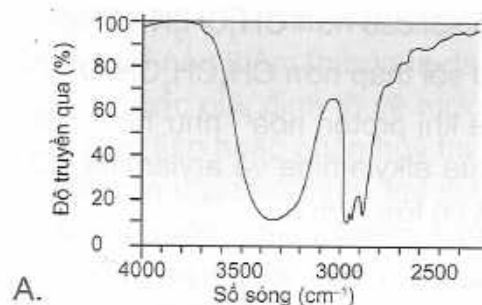
6.10. Amine nào sau đây phản ứng được với nitrous acid tạo thành muối diazonium bền ở nhiệt độ thấp?

- A. Methanamine.
- B. Methanediamine.
- C. Benzenamine.
- D. Phenylmethanamine.

6.11. Phát biểu nào sau đây **không** đúng về ứng dụng của amine?

- A. Các amine đều độc, chủ yếu được dùng để sản xuất thuốc diệt nấm mốc, thuốc kháng sinh.
- B. Amine được sử dụng nhiều trong bào chế dược phẩm, vitamin.
- C. Nhiều polymer như nylon-6,6, polyurethane (PU), ... có thể được tổng hợp từ tiền chất là các amine.
- D. Phẩm nhuộm azo và dược phẩm là các ứng dụng quan trọng của aniline.

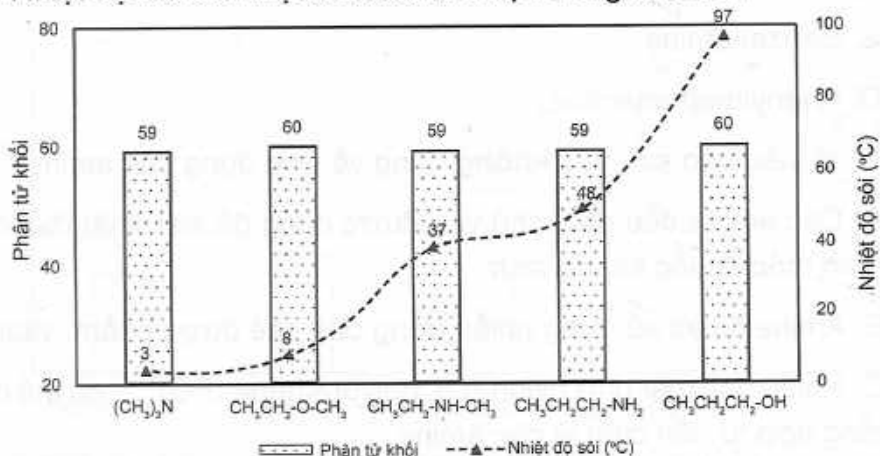
6.12. Tín hiệu nào trong phổ IR^(*) với số sóng tương ứng của amine bậc II.



(*) Nguồn: Janice G., Smith (2017, 5th edition), *Organic Chemistry*, Mc Graw Hill.

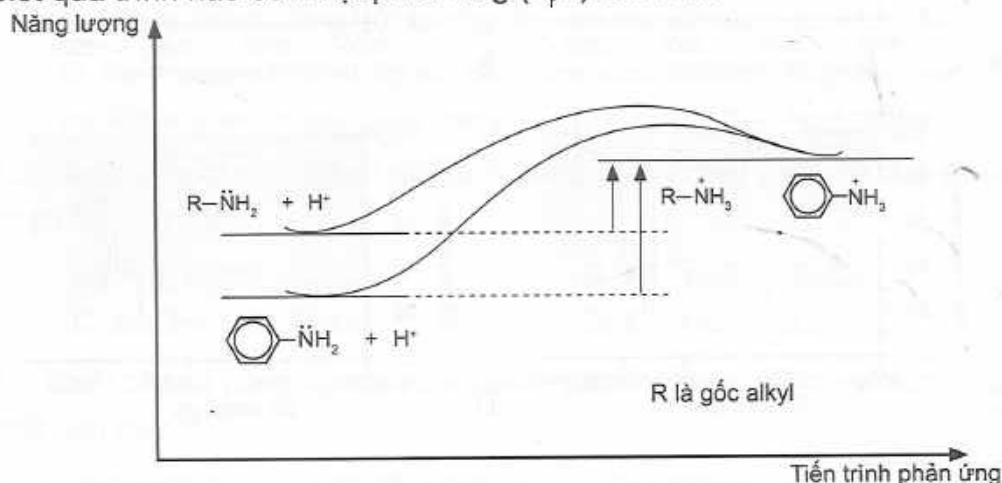
6.13. Sự di chuyển một phần của cặp electron chưa liên kết của nguyên tử nitrogen (còn gọi là sự liên hợp, tương tác cộng hưởng) với hệ thống electron vòng benzene ảnh hưởng đến mật độ electron và tính base của nguyên tử nitrogen như thế nào?

6.14. Nhiệt độ sôi của một số chất thể hiện trong biểu đồ:



- a) So sánh nhiệt độ sôi của các chất có phân tử khối tương đương.
 b) Dựa vào khả năng hình thành liên kết hydrogen của amine, hãy giải thích:
- Vì sao $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ có nhiệt độ sôi thấp nhất trong 3 amine?
 - Vì sao $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ có nhiệt độ sôi cao hơn $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_3$?
 - Vì sao $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ có nhiệt độ sôi thấp hơn $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$?

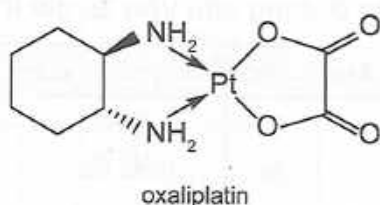
6.15. Giản đồ năng lượng của 2 amine khi proton hoá^(*) như hình dưới. Dựa vào giản đồ, so sánh tính base của alkylamine và arylamine. Cho biết quá trình nào có nhiệt phản ứng ($\Delta_r H$) lớn hơn?



^(*) Nguồn: Leroy G. Wade (2012, 8^m edition), *Organic Chemistry*, Pearson.

6.16. Hợp chất $\text{H}_2\text{N}-[\text{CH}_2]_4-\text{NH}_2$ (butane-1,4-diamine) và $\text{H}_2\text{N}-[\text{CH}_2]_5-\text{NH}_2$ (pentane-1,5-diamine) là 2 amine được tìm thấy trong thịt hồng, bị phân huỷ, gây ra mùi hôi hoặc mùi khó chịu khác. Có nên áp dụng biện pháp khử mùi amine trước khi chế biến không? Giải thích.

6.17. Thuốc eloxatin có thành phần chính là oxaliplatin, thuộc nhóm chống ung thư có chứa platinum, sử dụng trong điều trị ung thư đại tràng, trực tràng giai đoạn 3 hoặc di căn. Thành phần gồm nguyên tử platinum (Pt) liên kết với một phối tử oxalate và 1,2-diaminocyclohexane (DACH). Cho biết tính chất nào của nhóm amine đã được học giúp hình thành hợp chất oxaliplatin.



Sử dụng thông tin sau để trả lời câu 6.18, 6.19 và 6.20.

Phần lớn thuốc nhuộm vải, da, sợi thuộc nhóm thuốc nhuộm azo, một sản phẩm của phản ứng giữa benzenediazonium ion với phenol hoặc arylamine bậc III. Hầu hết thuốc nhuộm đều ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu thấm thấu qua da hoặc ăn phải, nên việc sử dụng thuốc nhuộm được quy định rõ về mức độ ảnh hưởng. Thuốc nhuộm azo tác động trực tiếp hoặc phân huỷ thành các hợp phần tạo ra chúng gây hại đối với con người. Vì vậy, khi thải chất nhuộm ra môi trường, chúng dễ tan trong nước, gây ô nhiễm nguồn nước và phá hoại hệ sinh vật thủy sinh. Khi con người tiếp xúc hoặc sử dụng nguồn nước nhiễm thuốc nhuộm có khả năng hấp thụ các hoá chất từ thuốc nhuộm.

6.18. Nêu những lợi ích và hạn chế của thuốc nhuộm nói chung, thuốc nhuộm azo nói riêng đối với đời sống con người.

6.19. Theo em, các cơ quan có thẩm quyền nên hay không nên ban hành luật cấm sản xuất và sử dụng thuốc nhuộm azo trong công nghiệp may mặc, dệt nhuộm?

6.20. Tìm hiểu thông tin, đánh giá hiện trạng nước thải dệt nhuộm hiện nay.



AMINO ACID VÀ PEPTIDE

Thông tin về các amino acid chuẩn tìm thấy trong protein được trình bày ở Bảng 7.1.

Bảng 7.1. 20 amino acid chuẩn được tìm thấy trong protein^(*)
(ion được biểu diễn ở dạng chủ yếu tại giá trị điểm đẳng điện)

Mạch bên không phân cực					
Tên (viết tắt, kí hiệu)	Cấu trúc	pI	Tên (viết tắt, kí hiệu)	Cấu trúc	pI
Alanine (Ala, A)		6,11	*Phenylalanine (Phe, F)		5,91
Glycine (Gly, G)		6,06	Proline (Pro, P)		6,30
*Isoleucine (Ile, I)		6,04	*Tryptophan (Trp, W)		5,88
*Leucine (Leu, L)		6,04	*Valine (Val, V)		6,00
*Methionine (Met, M)		5,74			
Mạch bên phân cực					
Asparagine (Asn, N)		5,41	Serine (Ser, S)		5,68

^(*) Nguồn: William H. Brown, Thomas Poon (2016), *Introduction to Organic chemistry*, Wiley.

Glutamine (Gln, Q)		5,65	*Threonine (Thr, T)		5,60
Mạch bên có tính acid			Mạch bên có tính base		
Aspartic acid (Asp, D)		2,98	*Arginine (Arg, R)		10,76
Glutamic acid (Glu, E)		3,08	*Histidine (His, H)		7,64
Cysteine (Cys, C)		5,02	*Lysine (Lys, K)		9,74
Tyrosine (Tyr, Y)		5,63			
* amino acid thiết yếu					

Dựa vào thông tin Bảng 7.1, hãy trả lời các câu từ 7.1 đến 7.4 .

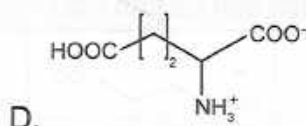
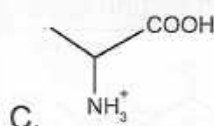
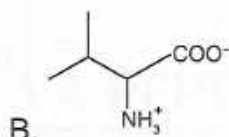
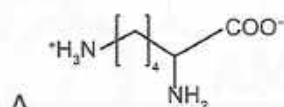
7.1. Cơ thể người mã hoá được loại amino acid nào sau đây trong tổng hợp protein cho cơ thể?

- A.
- B.
- C.
- D.

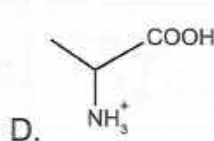
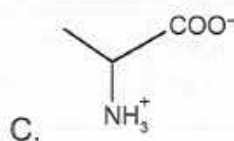
7.2. Có bao nhiêu amino acid cần thiết phải cung cấp cho cơ thể thông qua thực phẩm, dinh dưỡng?

- A. 9. B. 20. C. 10. D. 18.

7.3. Dung dịch của chất nào sau đây có môi trường base?



7.4. Dạng ion chủ yếu nào của amino acid có trong môi trường acid mạnh (pH thấp)?



7.5. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tính tan của amino acid trong nước là do

A. phân tử phân cực mạnh nên dễ tan trong nước.

B. cấu tạo lưỡng cực của phân tử, có tính kỵ nước nên ít tan trong nước.

C. năng lượng liên kết của phân tử lớn, khó phá vỡ nên ít tan trong nước.

D. hình thành liên kết hydrogen với nước nên dễ tan trong nước.

7.6. Ở điều kiện thường, trạng thái tồn tại của amino acid là

A. thể lỏng.

B. thể khí.

C. thể rắn.

D. thể rắn và lỏng.

7.7. Amino acid **không** có loại phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng với acid và base.

B. Phản ứng ester hoá.

C. Phản ứng trùng ngưng.

D. Phản ứng thủy phân.

7.8. Tính lưỡng tính của amino acid thể hiện qua phản ứng với

- A. acid mạnh, base mạnh.
- B. acid, kim loại kiềm.
- C. alcohol trong môi trường acid mạnh.
- D. $\text{Cu}(\text{OH})_2$, loại phản ứng màu biuret.

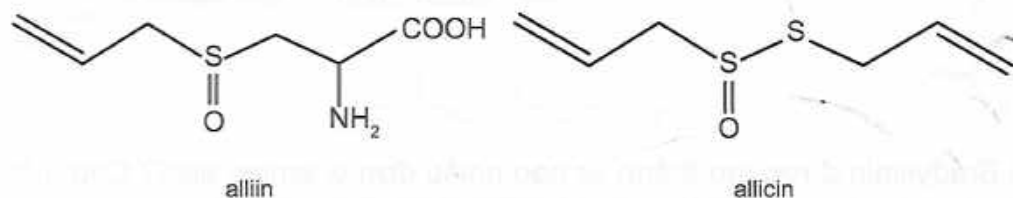
7.9. Phát biểu nào sau đây đúng về phản ứng màu biuret?

- A. Các amino acid có thể cho phản ứng màu biuret với $\text{Cu}(\text{OH})_2$.
- B. Dung dịch của các polypeptide hoà tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho dung dịch có màu tím.
- C. Các peptide (trừ dipeptide) cho phản ứng màu biuret với $\text{Cu}(\text{OH})_2$, HNO_3 .
- D. Phản ứng màu biuret dùng để nhận biết sự có mặt của tinh bột và protein.

7.10. Tính chất hoá học nào **không** đặc trưng với loại hợp chất peptide?

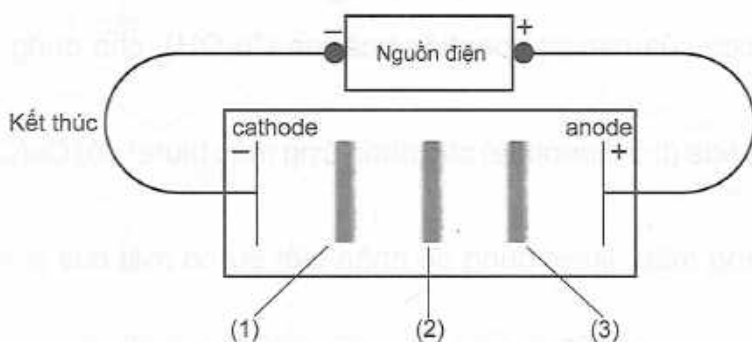
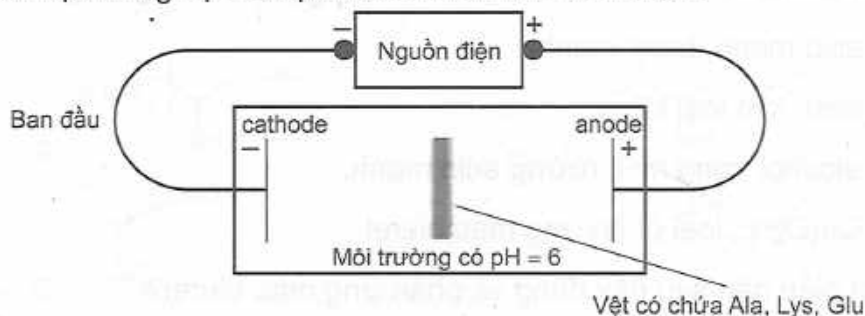
- A. Phản ứng với dung dịch acid.
- B. Phản ứng màu biuret.
- C. Phản ứng ester hoá.
- D. Phản ứng với dung dịch base.

7.11. **Alliin** là một amino acid có trong tỏi tươi, khi đập dập hay nghiền, enzyme alliinase sẽ chuyển hoá alliin thành allicin, tạo ra mùi đặc trưng của tỏi. Vẽ cấu trúc ion lưỡng cực của phân tử alliin.



7.12. Glycine có nhiệt độ nóng chảy 262°C , cao hơn rất nhiều so với các chất như acid béo: lauric acid (44°C), palmitic acid (64°C) hay chất béo tristearin (72°C). Giải thích.

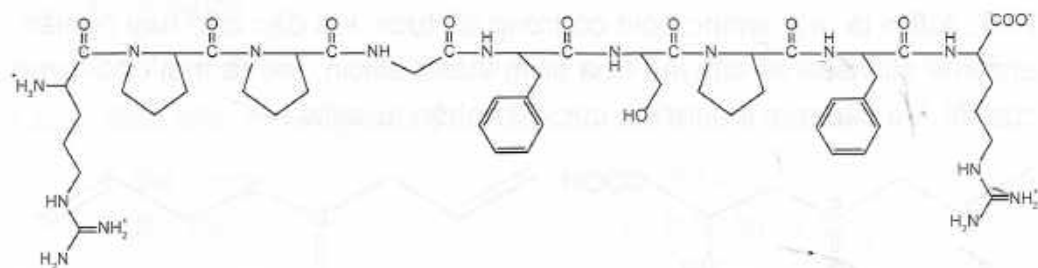
7.13. Một thí nghiệm được mô tả như hình bên dưới.



a) Thí nghiệm biểu diễn tính chất nào của amino acid?

b) Cho biết các vết được đánh dấu (1), (2), (3) là amino acid nào? Giải thích.

7.14. Bradykinin là một peptide được sản sinh từ huyết thanh trong máu, là chất làm giãn mạch máu và gây co cơ trơn, chất trung gian gây ra tình trạng viêm.



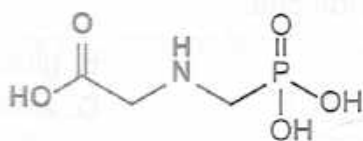
a) Bradykinin được tạo thành từ bao nhiêu đơn vị amino acid? Cho biết số liên kết peptide có trong Bradykinin. Có bao nhiêu amino acid khác nhau tạo nên loại oligopeptide trên?

b) Sử dụng Bảng 7.1, cho biết tên viết tắt của Bradykinin.

7.15. Đối với các amino acid có chuỗi bên trung tính, pI có thể được tính bằng cách lấy trung bình các giá trị pK_a của nhóm carboxylic acid và nhóm ammonium. Hoàn thành các giá trị theo mẫu trong bảng sau, so sánh với giá trị thực nghiệm trong Bảng 7.1.

Amino acid	pK_a của α -COOH	pK_a của α -NH ₃ ⁺	Điểm đẳng điện (pI)
Alanine	2,35	9,87	?
Asparagine	2,02	8,80	?
Glutamine	2,17	9,13	?
Glycine	2,35	9,78	?
Isoleucine	2,32	9,76	?
Leucine	2,33	9,74	?
Methionine	2,28	9,21	?
Phenylalanine	2,58	9,24	?
Proline	2,00	10,60	?
Serine	2,21	9,15	?
Threonine	2,09	9,10	?
Tryptophan	2,38	9,39	?
Valine	2,29	9,72	?

7.16. Thuốc diệt cỏ glyphosate được sử dụng cho những cánh đồng bỏ hoang, các loại cây trồng làm thức ăn cho gia súc (ngô, đậu tương, ...) hoặc sử dụng để phát quang cỏ vào đầu mùa canh tác. Glyphosate không chứa vòng benzene hay dẫn xuất halogen, chậm phân huỷ trong thực vật nhưng phân huỷ nhanh ngoài môi trường nên môi trường ít bị tác động. Cây không tổng hợp được phenylalanine (một loại amino acid thiết yếu cho cây), từ đó, cây yếu dần và ngưng phát triển. Hãy nêu cách hoạt động của thuốc diệt cỏ glyphosate.



▲ Glyphosate có nhóm carboxyl và amino trong phân tử

7.17*. Mô tả sự điện di và cho biết các dạng ion chủ yếu của glutamic acid trong các pH khác nhau (từ thấp đến cao).



PROTEIN VÀ ENZYME

8.1. Hợp chất nào sau đây thuộc loại protein?

- A. Saccharose.
- B. Triglyceride.
- C. Albumin.
- D. Cellulose.

8.2. Chất cơ sở để hình thành nên protein đơn giản là

- A. amino acid.
- B. acid béo.
- C. các loại đường.
- D. tinh bột.

8.3. Protein nào sau đây **không** phải là protein dạng sợi?

- A. Amylase.
- B. Collagen.
- C. Fibroin.
- D. Keratin.

8.4. Tính đa dạng của phân tử protein được quy định bởi

- A. số lượng liên kết peptide có trong phân tử.
- B. số lượng, thành phần, trật tự các amino acid trong protein.
- C. số chuỗi polypeptide có trong phân tử.
- D. số lượng các amino acid trong phân tử.

8.5. Cơ thể hấp thu dinh dưỡng từ quá trình thủy phân thịt, cá, trứng trong dạ dày dưới dạng ion của

- A. acid béo.
- B. gluconate.
- C. chất xơ.
- D. amino acid.

8.6. Khi nấu món canh làm từ thịt cua, tôm, tép có nhiều mảng thịt đông rắn lại. Hiện tượng trên gây ra bởi tính chất nào sau đây?

- A. Sự đông tụ protein bởi sự thay đổi pH.
- B. Sự đông tụ protein bởi nhiệt độ.

C. Kết tủa carbonate của các chất khoáng có trong vỏ.

D. Sự thủy phân protein bởi nhiệt độ.

8.7. Dung dịch protein hoà tan được chất rắn nào sau đây?

A. $\text{Al}(\text{OH})_3$.

B. $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

C. CuO .

D. Al_2O_3 .

Sử dụng thông tin Bảng 8.1 để trả lời các câu 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12.

Bảng 8.1. Hàm lượng dinh dưỡng (trên 1 đơn vị khối lượng) của sữa và các sản phẩm từ sữa

Loại đồ uống	Năng lượng (kJ)	Carbohydrate (g)	Chất béo (g)	Protein (g)	Calcium (mg)
Sữa nguyên chất	273	4,6	3,7	3,5	124
Sữa tách béo	201	4,7	1,8	3,6	124
Sữa không kem	150	4,8	0,3	3,6	130
Sữa hạnh nhân	105	3,1	0,1	0,5	124

8.8. Chất dinh dưỡng nào sau đây là yếu tố chính ảnh hưởng đến hàm lượng năng lượng của đồ uống?

A. Calcium.

B. Carbohydrate.

C. Protein.

D. Chất béo.

8.9. Loại sữa nào sau đây phù hợp nhất cho người béo phì?

A. Sữa không kem.

B. Sữa tách béo.

C. Sữa nguyên chất.

D. Sữa hạnh nhân.

8.10. Loại sữa nào sau đây phù hợp nhất cho người thiếu cân?

A. Sữa tách béo.

B. Sữa nguyên chất.

C. Sữa không kem.

D. Sữa hạnh nhân.

8.11. Loại sữa nào sau đây **không** phù hợp cho nhóm người muốn tăng cơ?

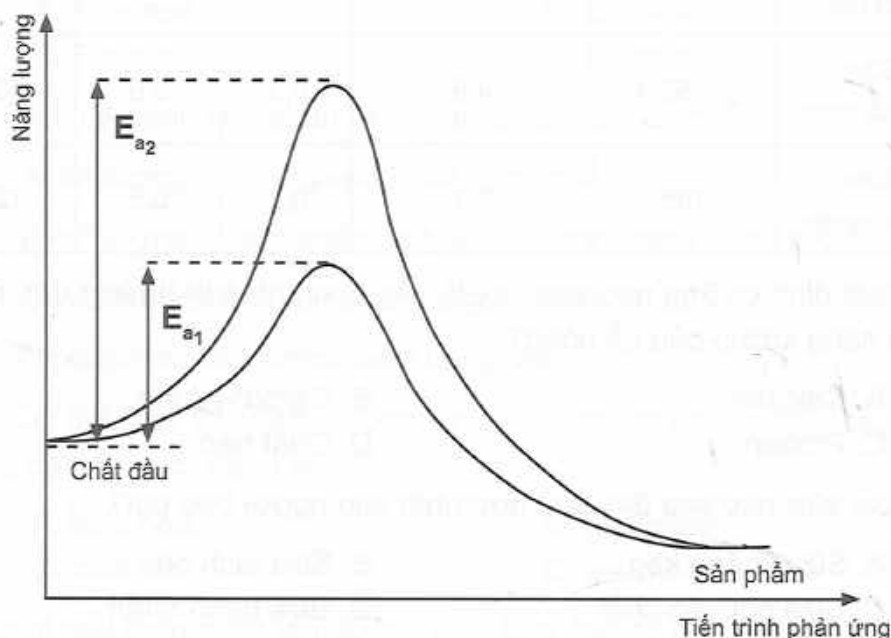
- A. Sữa nguyên chất. B. Sữa tách béo.
C. Sữa hạnh nhân. D. Sữa không kem.

8.12. Loại dinh dưỡng nào sau đây thường được tế bào sử dụng ngay để chuyển hoá năng lượng?

- A. Vitamin và khoáng chất. B. Protein.
C. Chất béo. D. Carbohydrate.

8.13. Gene, đơn vị cơ bản của di truyền, là một đoạn DNA chứa các thông tin cần thiết để tổng hợp protein. **Đột biến gene thay thế** là khi amino acid trong protein bị thay thế bởi amino acid khác, dẫn đến chức năng của protein thay đổi. Giải thích.

8.14. Enzyme đóng vai trò xúc tác cho nhiều phản ứng, phổ biến trong phản ứng hữu cơ, môi trường hoạt động ở nhiệt độ không cao. Sự khác nhau về năng lượng hoạt hoá của phản ứng có sử dụng và không sử dụng enzyme xúc tác như sau:



Đường biểu diễn nào cho phản ứng có sử dụng enzyme làm xúc tác?
Giải thích.

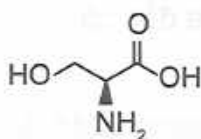
8.15. Giải thích các tình huống sau:

a) Không nên ăn, uống các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C lúc gần uống sữa.

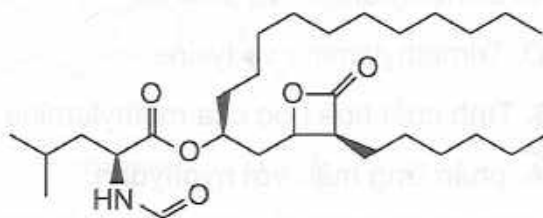
b) Dạ dày người tiêu hoá thức ăn chứa protein từ thực vật dễ dàng hơn từ động vật (cùng đơn vị khối lượng).

8.16. Khi lên men, sữa chuyển sang vị chua do vi khuẩn chuyển hoá carbohydrate thành lactic acid, sau đó sữa dần đông rắn lại. Giải thích quá trình đông rắn của sữa chua.

8.17. Thuốc giảm cân orlistat là dược phẩm kê đơn theo chỉ định của bác sĩ cho những bệnh nhân điều trị béo phì, người thừa cân. Orlistat ức chế lipase, loại enzyme có vai trò thủy phân chất béo, bằng cách phản ứng với serine trong lipase. Khi chất béo thu nạp vào cơ thể, sẽ bị đào thải ra ngoài. Tìm hiểu và mô tả cách thức hoạt động của thuốc orlistat đối với cơ thể.



serine



orlistat

8.18. Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm chứa protein được đánh giá bằng số lượng amino acid thiết yếu có trong thực phẩm, các loại thực phẩm khác nhau chứa lượng amino acid thiết yếu khác nhau. Các sản phẩm từ động vật như thịt, cá, trứng, sữa, ... có chứa đầy đủ các amino acid thiết yếu, được gọi là protein hoàn chỉnh, protein lí tưởng hoặc protein chất lượng cao; các protein thực vật như đậu, quả, ngũ cốc, ... thường thiếu ít nhất một amino acid thiết yếu, gọi là protein không hoàn chỉnh. Với những người ăn kiêng, thanh đạm hoặc thuần chay, thường hạn chế các loại thực phẩm từ động vật, có thể dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu amino acid thiết yếu cho cơ thể. Tìm hiểu và đưa ra khuyến nghị về chế độ ăn uống phù hợp để đảm bảo dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

ÔN TẬP CHƯƠNG 3

OT3.1. Các hợp chất amine, amino acid, peptide và protein có nhóm chức chung nào sau đây?

- A. Carboxyl.
- B. Amide.
- C. Ammonium.
- D. Amine hoặc amino.

OT3.2. Amine và amino acid nào sau đây có cùng bậc?

- A. Methylamine và alanine.
- B. Dimethylamine và glutamic acid.
- C. Dimethylamine và proline.
- D. Trimethylamine và lysine.

OT3.3. Tính chất hoá học của methylamine và alanine đều có

- A. phản ứng màu với ninyhydrin.
- B. phản ứng thủy phân.
- C. phản ứng với dung dịch HCl.
- D. phản ứng với dung dịch NaOH.

OT3.4. Tính chất hoá học của peptide và protein đều có

- A. phản ứng màu biuret.
- B. phản ứng thủy phân.
- C. phản ứng trùng ngưng.
- D. phản ứng trùng hợp.

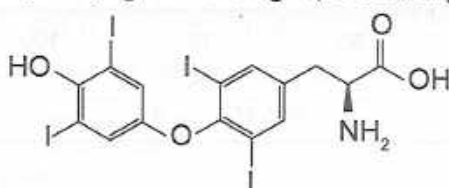
OT3.5. Cơ thể người sử dụng phân tử nào sau đây để xây dựng protein?

- A. Tinh bột.
- B. Chất béo.
- C. Amino acid.
- D. Acid béo.

OT3.6. Loại dinh dưỡng nào sau đây **không** được cơ thể dự trữ để sử dụng?

- | | |
|----------------|--------------|
| A. Tinh bột. | B. Chất béo. |
| C. Amino acid. | D. Acid béo. |

OT3.7. Thyroxine là loại hormone được tiết ra từ tuyến giáp, tuyến nội tiết lớn nhất trong cơ thể. Đây là một loại thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh thiếu hụt hormone tuyến giáp. Thyroxine không tồn tại trong protein. Hormone tuyến giáp được xem như 1 dạng ngôn ngữ chứa thông điệp di chuyển theo máu đến các cơ quan nhằm điều phối chức năng hoạt động của cơ thể. Hormone tuyến giáp chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát và trao đổi chất. Đối với trẻ sơ sinh, hormone tuyến giáp có vai trò quan trọng cho sự phát của triển não. Hãy cho biết công thức phân tử và cấu tạo dạng ion lưỡng cực của thyroxine.



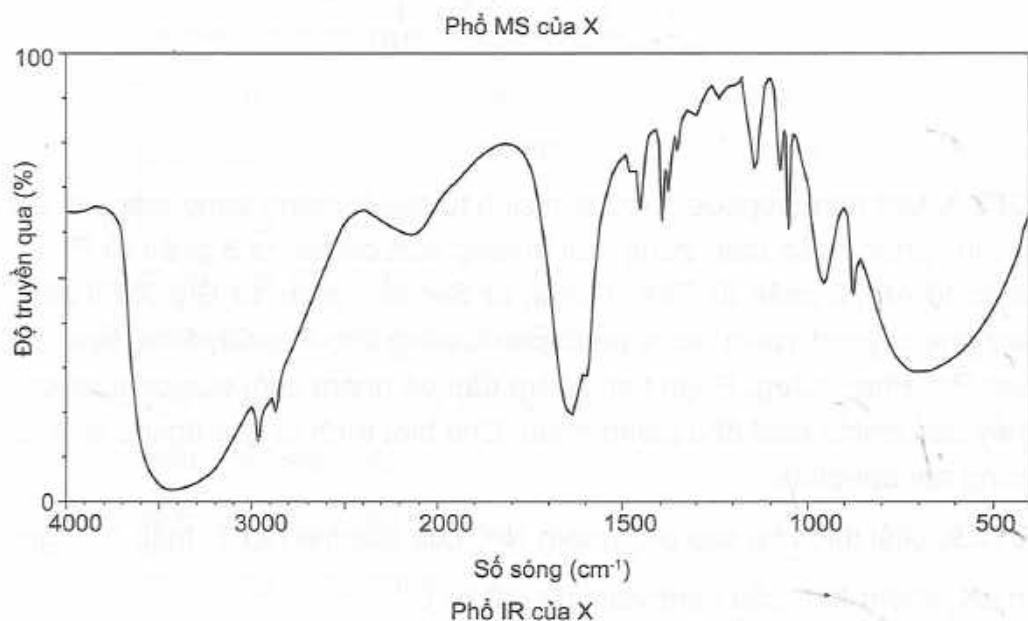
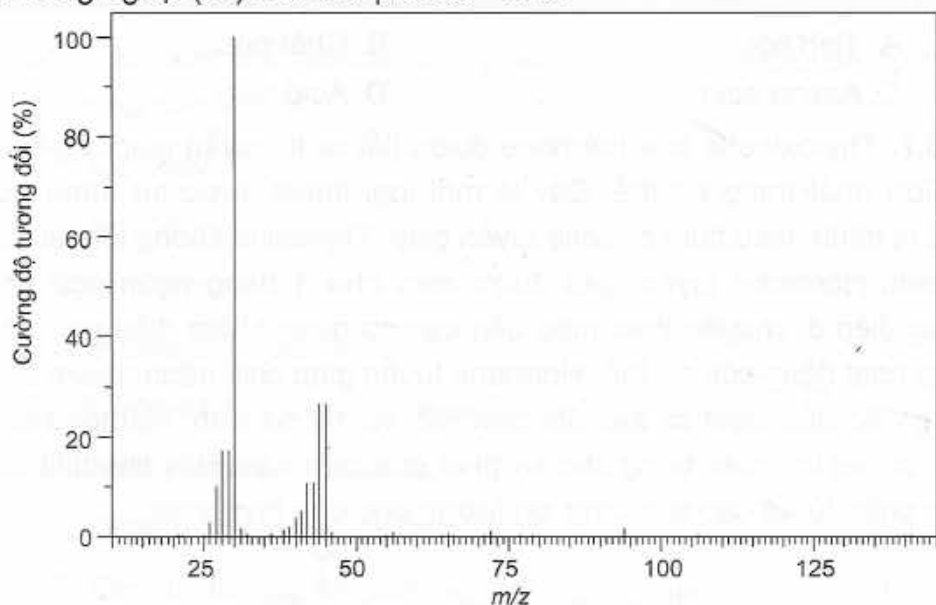
thyroxine

OT3.8. Một nonapeptide được sản sinh từ huyết thanh trong máu, có thể bị thủy phân hoàn toàn trong môi trường acid để tạo ra 3 phân tử Pro, 2 phân tử Arg, 2 phân tử Phe, 1 phân tử Ser và 1 phân tử Gly. Xử lý bằng enzyme chymotrypsin tạo ra pentapeptide Arg-Pro-Pro-Gly-Phe, tripeptide Ser-Pro-Phe và Arg. Phân tích nhóm đầu và nhóm cuối của peptide cho thấy các amino acid đều giống nhau. Cho biết trình tự các amino acid có trong nonapeptide.

OT3.9. Giải thích tại sao pK_a nhóm NH_3^+ của alanine (9,87) thấp hơn giá trị pK_a nhóm NH_3^+ của methylamine (10,63).

OT3.10. Khi cơ thể thiếu hụt amino acid thiết yếu hoặc không thiết yếu sẽ gây ra các rối loạn, bệnh tật cho cơ thể. Việc duy trì chế độ ăn uống đầy đủ chất đạm nói chung, bổ sung các amino acid cho cơ thể nói riêng có ý nghĩa như thế nào?

OT3.11. Một hợp chất hữu cơ X được phân tích phổ khối lượng (MS) và phổ hồng ngoại (IR) cho các phổ đồ^(*) sau:



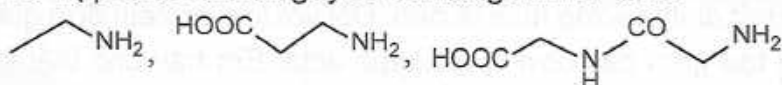
Đề xuất cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ X.

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu OT3.12 đến OT3.15, học sinh chọn đúng hoặc sai.

^(*) Nguồn: https://sdb.sdb.aist.go.jp/sdb/cgi-bin/direct_frame_top.cgi

Sử dụng thông tin để trả lời câu OT3.12, OT3.13, OT3.14.

Cho một số hợp chất chứa nguyên tố nitrogen như sau:



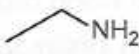
OT3.12. Về phân loại hợp chất và đặc điểm cấu tạo, em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Có 1 hợp chất hữu cơ thuộc loại amine.	?	?
b) Có 2 hợp chất hữu cơ thuộc loại amino acid.	?	?
c) Có 1 hợp chất hữu cơ đơn chức, 2 hợp chất tạp chức, 3 hợp chất chứa nhóm α -NH ₂ .	?	?
d) Trong 3 hợp chất trên chỉ có 1 liên kết peptide.	?	?

OT3.13. Về tính chất vật lí của các chất, em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Dễ tan trong nước.	?	?
b) Ở điều kiện thường, có 1 chất là chất khí, 1 chất lỏng và 1 chất rắn.	?	?
c) Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là CH ₃ CH ₂ NH ₂ , cao nhất là HOOCCH ₂ NHCOCH ₂ NH ₂ .	?	?
d) Khả năng tan tốt trong nước của các chất là do sự phân cực mạnh trong phân tử.	?	?

OT3.14. Về tính chất hoá học của các chất, em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đều có phản ứng với dung dịch HCl, sinh ra muối.	?	?
b) Có 1 chất tham gia phản ứng thủy phân.	?	?
c)  có thể trùng ngưng tạo thành peptide.	?	?
d) Chỉ  tạo phức với Cu(OH) ₂ , tạo thành dung dịch có màu xanh.	?	?

OT3.15. Protein là thành phần thiết yếu của sinh vật. Một số protein đóng vai trò là enzyme xúc tác cho nhiều phản ứng sinh hoá, vận chuyển oxygen, chất dinh dưỡng nuôi tế bào. Đối với loại protein đơn giản, thành phần cấu tạo gồm các đơn vị α -amino acid. Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Thành phần cấu tạo của protein đơn giản gồm các nguyên tố carbon, hydrogen, oxygen và nitrogen.	?	?
b) Phần lớn enzyme trong cơ thể thuộc loại protein.	?	?
c) Hầu hết các loại amino acid được tìm thấy trong protein.	?	?
d) Protein là thành phần thiết yếu cho người và động vật, không cần thiết ở thực vật.	?	?

Các kết quả tính toán làm tròn đến hàng phần mười với các câu trả lời ngắn từ OT3.16 đến OT3.21.

OT3.16. Cho 5 hợp chất sau: methylamine, aniline, glycerine, alanine và toluene. Tổng số nguyên tử nitrogen có trong các phân tử và số hợp chất thuộc loại amino acid là bao nhiêu?

OT3.17. Cho giá trị nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$) của glycine, trilaurin, H_2O , aniline, tristearin không theo thứ tự như sau: 0; -6,0; 46,5; 71,6; 262,0. Giá trị nào phù hợp với nhiệt độ nóng chảy của glycine?

OT3.18. Một số phản ứng được ghi số thứ tự như sau: phản ứng màu biuret (1); phản ứng tạo kết tủa vàng với nitric acid (2); phản ứng tạo kết tủa trắng với bromine (3); phản ứng xảy ra sự đông tụ do nhiệt độ (4).

Tính chất nào **không** phải của protein (chọn số thứ tự của phản ứng)?

OT3.19. Nhiều peptide và protein có phản ứng màu biuret. Số liên kết peptide ít nhất cần thiết có trong phân tử để có thể xảy ra phản ứng màu biuret là bao nhiêu?

OT3.20. Các amine có tính base nên dễ phản ứng với dung dịch acid. Khi cho 1 mol methylenediamine phản ứng acid HCl dư, số mol HCl tham gia phản ứng là bao nhiêu?

OT3.21. Phần trăm về khối lượng của nguyên tử oxygen trong một amino acid là 42,67%. Cho biết số nguyên tử hydrogen trong phân tử amino acid trên.



ĐẠI CƯƠNG VỀ POLYMER

9.1. Khối lượng của một đoạn mạch nylon-6,6 là 27 346 amu và của một đoạn mạch capron (nylon-6) là 17 176 amu. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nylon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

- A. 113 và 152. B. 121 và 114.
C. 121 và 152. D. 113 và 114.

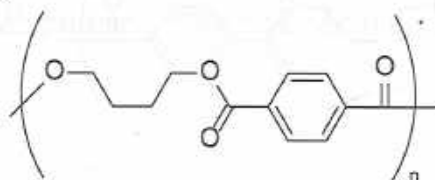
9.2. Trùng ngưng ϵ -aminocaproic acid thu được m kg capron và 12,6 kg H_2O với hiệu suất phản ứng 90%. Giá trị của m là

- A. 71,19. B. 79,10. C. 91,70. D. 90,40.

9.3. Loại polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

- A. PVC. B. Cao su buna.
C. PET. D. Teflon.

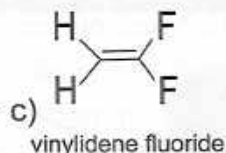
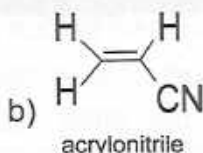
9.4. Poly(butylene terephthalate) là một polymer kị nước được sử dụng rộng rãi trong hệ thống đánh lửa của động cơ ô tô. Polymer này có công thức cấu tạo như sau:



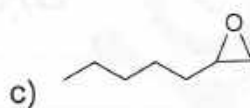
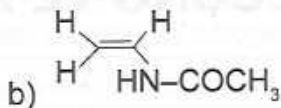
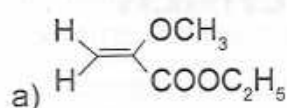
poly(butylene terephthalate)

Hãy cho biết công thức cấu tạo của monomer cần thiết để tổng hợp nên loại polymer này.

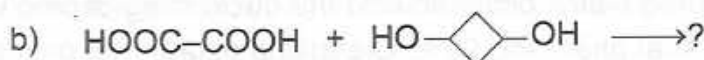
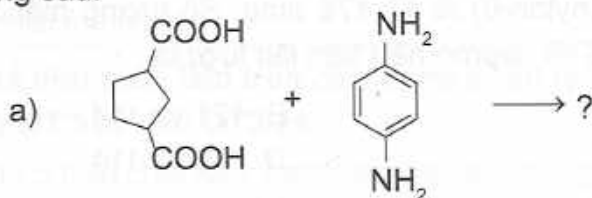
9.5. Viết và gọi tên polymer tạo thành khi trùng hợp các monomer sau:



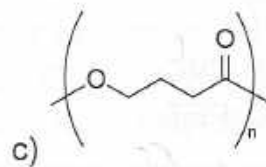
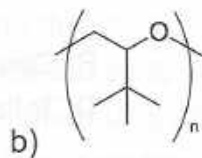
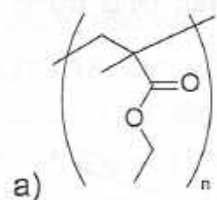
9.6. Cho biết công thức cấu tạo polymer tạo thành khi trùng hợp các chất sau:



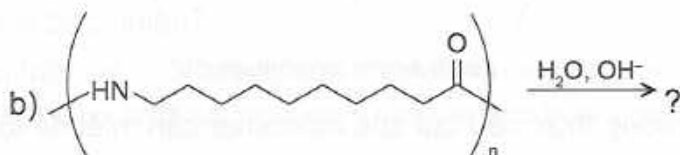
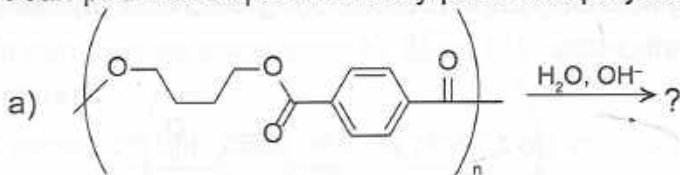
9.7. Cho biết công thức cấu tạo polymer tạo thành trong các phản ứng trùng ngưng sau:



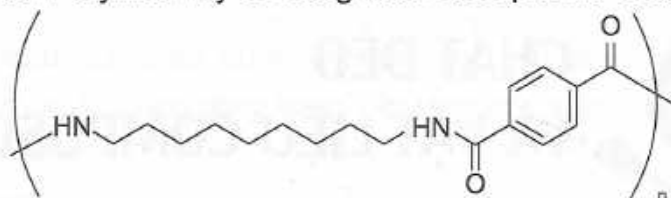
9.8. Cho biết công thức cấu tạo của monomer cần thiết để tổng hợp nên các polymer sau:



9.9. Cho biết sản phẩm của quá trình thủy phân các polymer sau:



9.10. Zytel® là một polymer được sử dụng phổ biến trong công nghiệp ô tô và điện tử. Polymer này có công thức cấu tạo như sau:

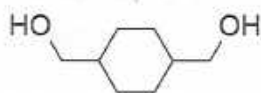


Zytel®

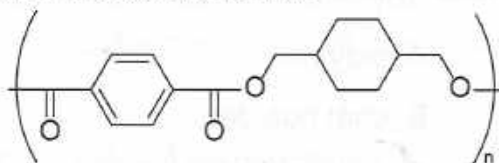
Hãy cho biết công thức cấu tạo của monomer tạo nên polymer trên.

9.11. Từ CaC_2 và các chất vô cơ cần thiết, hãy đề xuất quy trình và viết các phương trình phản ứng điều chế PE, PVC, tơ nitron.

9.12. Kodel là polyester được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp vải sợi. Kodel được điều chế bằng phản ứng giữa dimethyl terephthalate và 1,4-di(hydroxymethyl)cyclohexane. Hãy đề xuất quy trình sản xuất Kodel từ *p*-xylene, một sản phẩm của quá trình chế biến dầu mỏ.



1,4-di(hydroxymethyl)cyclohexane



Kodel

9.13. Poly(ethylene terephthalate) (PET) là polymer phân huỷ sinh học tốt, được điều chế từ dimethyl terephthalate và ethylene glycol. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

9.14. Poly(vinyl alcohol) (PVA) là polymer tan được trong nước, có tính kết dính, tạo màng và tăng độ nhớt, được ứng dụng nhiều trong y học, sơn và mỹ phẩm. PVA có thể điều chế từ vinyl acetate ($\text{CH}_2=\text{CHOOCCH}_3$) qua hai bước. Viết các phương trình hoá học điều chế PVA.



CHẤT DẼO VÀ VẬT LIỆU COMPOSITE

10.1. Chất dẻo nào sau đây có khả năng phân huỷ sinh học tốt?

- A. PVC.
- B. Cao su.
- C. Poly(lactic acid).
- D. PS.

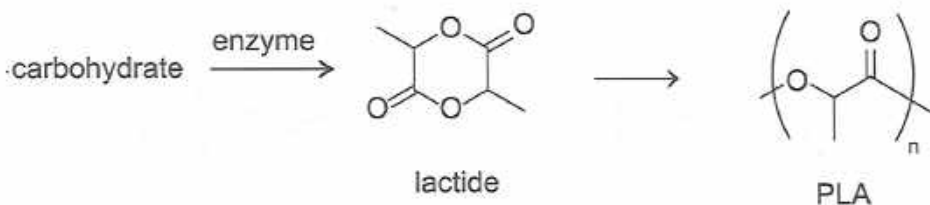
10.2. Thành phần của chất dẻo chứa

- A. polymer.
- B. chất hoá dẻo.
- C. các chất phụ gia khác.
- D. polymer, chất hoá dẻo và các chất phụ gia khác.

10.3. Nêu ưu điểm của vật liệu composite so với các polymer thuần túy.

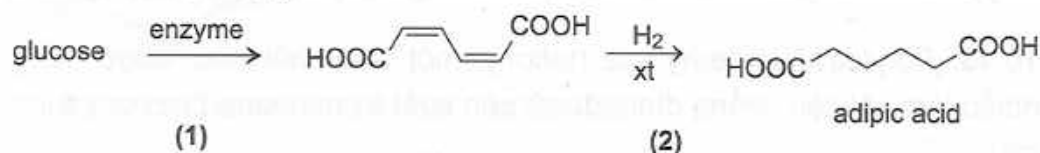
10.4. Polymer phân huỷ sinh học thường chứa những loại liên kết nào trong mạch chính của polymer? Cho ví dụ minh hoạ.

10.5. Poly(lactic acid) (PLA) là polymer có khả năng phân huỷ sinh học tốt được sử dụng nhiều trong công nghệ in 3D và trong y học để làm các bộ phận cấy ghép, được sản xuất với quy mô lớn bằng quá trình lên men carbohydrate trong cây ngô theo sơ đồ dưới đây:



Viết phương trình phản ứng xảy ra khi thủy phân polymer này trong môi trường kiềm.

10.6. Adipic acid được sử dụng để tổng hợp vật liệu như nylon-6,6. Các nhà khoa học đã thành công trong việc tổng hợp adipic acid từ glucose theo sơ đồ dưới đây:



Phương pháp này tránh sử dụng các sản phẩm từ dầu mỏ và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Biết rằng hiệu suất của giai đoạn (1) là 80%, giai đoạn (2) là 75%. Hãy tính khối lượng glucose cần để điều chế 1 tấn adipic acid.

10.7. Tìm hiểu và cho biết chất dẻo PET thường được sử dụng để sản xuất các vật dụng gì. Khi tái chế, PET có thể được sử dụng để sản xuất các vật dụng gì?

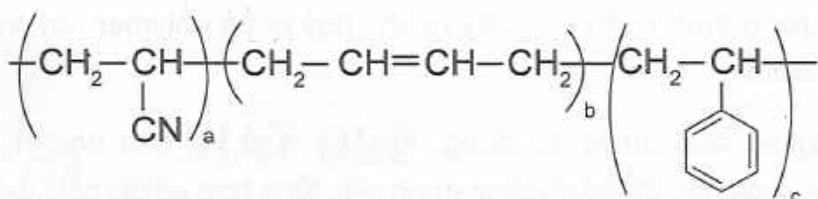
10.8. Nêu thành phần của chất dẻo và cho biết vai trò của chúng.

10.9. Saran (thành phần chính poly(vinylidene chloride)) là chất dẻo cách nhiệt tốt và có tính thấm rất thấp đối với hơi nước, phân tử hương liệu và oxygen nên được làm vật liệu sản xuất màng bọc thực phẩm. Saran được điều chế bằng phản ứng trùng hợp 1,1-dichloroethylene. Hãy cho biết công thức cấu tạo của poly(vinylidene chloride).

10.10. Cellulose triacetate được điều chế từ cellulose và acetic anhydride. Tính khối lượng cellulose triacetate tạo thành từ 1 tấn cellulose nếu hiệu suất của quá trình điều chế là 67%.

10.11. Hãy tìm hiểu các lĩnh vực ứng dụng của polymer phân hủy sinh học.

10.12. Nhựa ABS được sử dụng rộng rãi để sản xuất đồ chơi trẻ em. Công thức cấu tạo của ABS được trình bày dưới đây:



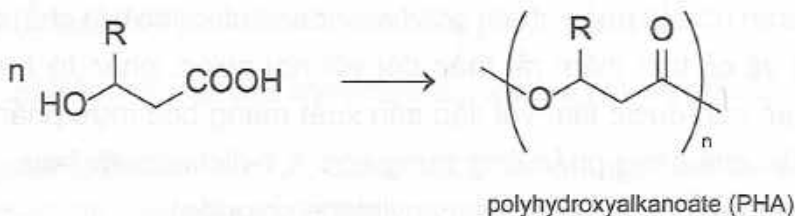
Hãy cho biết để sản xuất ABS cần có những nguyên liệu nào.

10.13. Polytetrafluoroethylene (teflon), một loại chất dẻo được dùng nhiều làm vật liệu chống dính, được sản xuất từ methane theo quy trình sau:



Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

10.14. PHA là tên gọi chung của nhóm polymer phân huỷ sinh học có cấu trúc chung dưới đây. Các polymer này khác nhau do cấu trúc của gốc R. PHA có nhiều ứng dụng như dùng để đóng gói thực phẩm, làm cốc, đĩa và các sản phẩm y tế như chỉ khâu, gạc, vỏ thuốc. Liên kết nào trong phân tử polymer làm cho chúng dễ dàng bị phân huỷ dưới tác động của vi khuẩn?





TƠ – CAO SU – KEO DÁN TỔNG HỢP

11.1. Cao su buna-S thuộc loại nào sau đây?

- A. Cao su thiên nhiên được lưu hoá.
- B. Cao su buna đã lưu hoá.
- C. Cao su tổng hợp, sản phẩm trùng hợp isoprene.
- D. Cao su tổng hợp, sản phẩm đồng trùng hợp của buta-1,3-diene và styrene.

11.2. Phát biểu nào sau đây là bản chất của sự lưu hoá cao su?

- A. Làm cao su dễ ăn khuôn.
- B. Giảm giá thành cao su.
- C. Tạo cầu nối disulfide giữa các mạch phân tử cao su làm cho chúng tạo mạng không gian.
- D. Tạo loại cao su nhẹ hơn.

11.3. Nylon-6,6 thuộc loại tơ nào sau đây?

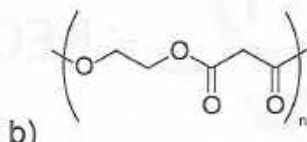
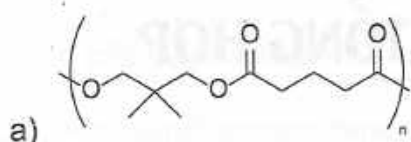
- A. Tơ polyester.
- B. Tơ bán tổng hợp.
- C. Tơ thiên nhiên.
- D. Tơ tổng hợp.

11.4. Thể tích dung dịch HNO_3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/mL) cần dùng để tác dụng với cellulose tạo thành 89,1 kg cellulose trinitrate là (biết lượng HNO_3 bị hao hụt là 20%)

- A. 55 lít.
- B. 81 lít.
- C. 49 lít.
- D. 70 lít.

11.5. Viết các phương trình phản ứng điều chế cao su buna, cao su chloroprene, cao su buna-S và cao su buna-N.

11.6. Xác định cấu trúc của monomer để tổng hợp những polyester sau.



11.7. Nêu một số ứng dụng của tơ tổng hợp. Để chế tạo tơ, polymer cần có những đặc tính gì?

11.8. Tìm hiểu và so sánh công thức cấu tạo của cao su thiên nhiên và polymer trong cây Guttapecha.

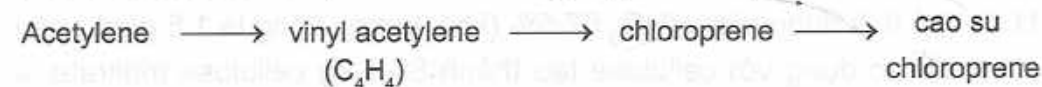
11.9. Hãy tìm hiểu các loại polyester và polyamide được sử dụng nhiều trong công nghiệp tơ sợi.

11.10. Dây cước câu cá thường được làm từ nylon-11. Loại polymer này được điều chế từ 11-aminoundecanoic acid, có công thức là $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_{10}\text{COOH}$, bằng phản ứng trùng ngưng khi đun nóng. Hãy cho biết công thức cấu tạo của nylon-11.

11.11. Cao su butyl là cao su có tính không thấm khí tốt, chịu được ánh nắng và nhiều loại hoá chất. Loại cao su này được sử dụng nhiều làm xăm xe đạp, xe máy và ô tô. Cao su butyl được tổng hợp qua phản ứng đồng trùng hợp của buta-1,3-diene và isobutylene. Hãy cho biết công thức cấu tạo của cao su butyl.

11.12. Keo dán 502 là keo dán thông dụng dùng để dán nhiều loại vật liệu khác nhau. Thành phần chính của loại keo dán này là một loại polymer có tên là poly(methyl α -cyanoacrylate). Monomer để điều chế polymer này có công thức $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CN})\text{COOCH}_3$. Xác định công thức cấu tạo của polymer này.

11.13. Cao su chloroprene có thể tổng hợp từ acetylene theo sơ đồ:



a) Xác định công thức cấu tạo của vinyl acetylene.

b) Cần bao nhiêu tấn chloroprene để sản xuất 1 tấn cao su chloroprene? Giả sử hiệu suất phản ứng trùng hợp là 78%.

ÔN TẬP CHƯƠNG 4

OT4.1. Loại polymer nào sau đây được tổng hợp từ một loại monomer?

- A. Cao su buna-S.
- B. Nylon-6,6.
- C. Capron.
- D. PET.

OT4.2. Loại polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

- A. PVC.
- B. PET.
- C. Nylon-6,6.
- D. Poly(phenol formaldehyde).

OT4.3. Loại polymer nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng cộng tương tự alkene?

- A. PVC.
- B. PE.
- C. Cao su buna.
- D. Capron.

OT4.4. Loại polymer nào sau đây dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm?

- A. PE.
- B. Cao su buna.
- C. PS.
- D. Nylon-6,6.

OT4.5. Loại polymer thiên nhiên nào có thành phần chính là cellulose?

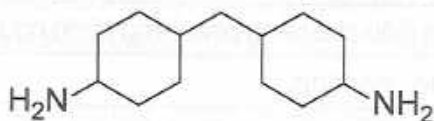
- A. Bông.
- B. Tơ tằm.
- C. Len.
- D. Cao su thiên nhiên.

OT4.6. Phần chống dính ở chảo rán thức ăn thường được làm bằng một lớp mỏng chất dẻo teflon. Chất dẻo này được điều chế từ tetrafluoroethylene.

a) Hãy cho biết công thức cấu tạo của teflon.

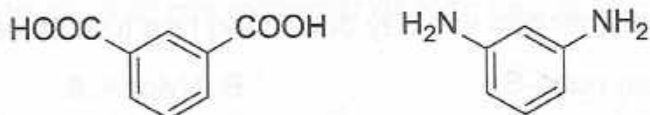
b) Ngoài tính chống dính, chất dẻo này còn có các tính chất nào khác?

OT4.7. Quiana là một loại polymer tổng hợp dùng để sản xuất vải sợi chống nhăn. Quiana được điều chế từ adipic acid và amine dưới đây.



Hãy cho biết công thức cấu tạo của quiana.

OT4.8. Nomex là polymer chịu nhiệt rất tốt. Loại polymer này thường được dùng để sản xuất quần áo bảo hộ công nghiệp và các trang thiết bị cho lính cứu hỏa. Nomex có thể điều chế từ acid và amine dưới đây.



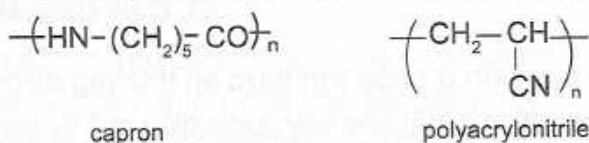
Hãy cho biết công thức cấu tạo của nomex.

OT4.9. Lactomer® là polyester được sử dụng phổ biến để chế tạo vật liệu phẫu thuật tự tiêu hủy. Lactomer® bị thủy phân chậm trong khoảng hai tuần thành lactic acid ($\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$) và glycolic acid ($\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{OH}$). Hãy cho biết công thức cấu tạo của Lactomer®.

OT4.10. Sản phẩm tơ Sorona® được điều chế từ poly(trimethylene terephthalate). Tơ này được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp dệt, đặc biệt để sản xuất các loại đồ bơi. Poly(trimethylene terephthalate) được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng của terephthalic acid và propane-1,3-diol. Hãy cho biết công thức cấu tạo của poly(trimethylene terephthalate). Loại tơ này có bền trong môi trường kiềm hay không? Giải thích.

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu OT4.11 đến OT4.13, học sinh chọn đúng hoặc sai.

OT4.11. Tơ capron và polyacrylonitrile có công thức cấu tạo như hình dưới:



Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Cả hai loại đều dùng để chế tạo tơ.	?	?
b) Polyacrylonitrile được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.	?	?
c) Capron thuộc loại polypeptide.	?	?
d) Hai polymer đều có phản ứng phân hủy mạch trong môi trường kiềm.	?	?

OT4.12. Cho các loại cao su: cao su thiên nhiên, cao su buna-S, cao su chloroprenê. Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Cả ba loại đều là cao su tổng hợp.	?	?
b) Cao su buna-S và cao su chloroprene được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp.	?	?
c) Cao su chloroprene có tính kháng dầu tốt.	?	?
d) Cả ba loại cao su đều chứa liên kết đôi trong phân tử.	?	?

OT4.13. Cho các chất dẻo sau: polyethylene, polystyrene, poly(vinyl chloride), poly(methyl methacrylate) và poly(phenol formaldehyde). Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Các polymer để sản xuất các chất dẻo này đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.	?	?
b) Các chất dẻo này đều dễ tái chế.	?	?
c) Poly(methyl methacrylate) được dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ.	?	?
d) Polystyrene được dùng để sản xuất các hộp bằng xốp.	?	?

Các kết quả tính toán làm tròn đến hàng phần mười với các câu trả lời ngắn từ OT4.14 đến OT4.16.

OT4.14. Khối lượng sodium adipate tạo thành khi thủy phân hoàn toàn 22,6 g tơ nylon-6,6 bằng NaOH là bao nhiêu?

OT4.15. Có bao nhiêu loại polymer có thể tạo thành từ adipic acid, 1,2-ethylene diamine và ethylene glycol bằng phản ứng trùng ngưng?

OT4.16. Có bao nhiêu polymer thiên nhiên trong các vật liệu sau: bông, tơ tằm, len, cellulose, tơ nitron?



THẾ ĐIỆN CỰC VÀ NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC

Sử dụng Bảng 12.1 trong SGK về giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hoá – khử để hoàn thành các bài tập sau:

12.1. Trong pin điện hoá, quá trình oxi hoá

- A. chỉ xảy ra ở cực dương.
- B. chỉ xảy ra ở cực âm.
- C. xảy ra ở cả hai cực.
- D. không xảy ra ở cả hai cực.

12.2. Cho pin điện hoá Fe-Cu. Biết $E^{\circ}_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,44 \text{ V}$ và $E^{\circ}_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34 \text{ V}$.

Sức điện động chuẩn của pin điện hoá Fe-Cu là

- A. 1,66 V. B. 0,1 V. C. 0,78 V. D. 0,92 V.

12.3. Cho pin điện hoá Al-Pb. Biết $E^{\circ}_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}} = -1,66 \text{ V}$ và $E^{\circ}_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0,13 \text{ V}$.

Sức điện động chuẩn của pin điện hoá Al-Pb là

- A. 1,79 V. B. -1,79 V. C. -1,53 V. D. 1,53 V.

12.4. Cho $E^{\circ}_{\text{pin}(\text{Ni-Cu})} = 0,59 \text{ V}$ và $E^{\circ}_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34 \text{ V}$. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử Ni^{2+}/Ni ($E^{\circ}_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}$) là

- A. 0,34 V. B. 0,35 V. C. -0,34 V. D. -0,25 V.

12.5. Cho pin điện hoá Zn-Fe. Xác định các chất, ion đóng vai trò là chất khử, chất oxi hoá trong pin:

- A. Zn là chất khử, Fe^{2+} là chất oxi hoá.
- B. Zn là chất oxi hoá, Fe^{2+} là chất khử.
- C. Zn^{2+} là chất khử, Fe là chất oxi hoá.
- D. Zn^{2+} là chất oxi hoá, Fe là chất khử.

12.6. Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều tính khử giảm dần là

- A. $\text{K} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Cu} > \text{Fe} > \text{Al}$.
- B. $\text{Ca} > \text{K} > \text{Mg} > \text{Cu} > \text{Fe} > \text{Al}$.
- C. $\text{K} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Fe} > \text{Cu}$.
- D. $\text{Ca} > \text{K} > \text{Cu} > \text{Mg} > \text{Fe} > \text{Al}$.

12.7. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần là

- A. $\text{K}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+} > \text{Fe}^{2+} > \text{Cu}^{2+}$.
- B. $\text{Fe}^{2+} > \text{Cu}^{2+} > \text{K}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$.
- C. $\text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{2+} > \text{K}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$.
- D. $\text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{2+} > \text{Al}^{3+} > \text{Mg}^{2+} > \text{K}^+$.

12.8. Cho pin điện hoá Zn-Cu. Quá trình xảy ra ở cực dương của pin là

- A. $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Zn}$.
- B. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$.
- C. $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}$.
- D. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$.

12.9. Cho pin điện hoá Al-Pb. Quá trình xảy ra ở cực âm của pin là

- A. $\text{Al}^{3+} + 3\text{e} \rightarrow \text{Al}$.
- B. $\text{Pb}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Pb}$.
- C. $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}$.
- D. $\text{Pb} \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2\text{e}$.

12.10. Cho các kim loại: Al, Ag, Fe, Cu, Mg, Na, K, Zn. Hãy sắp xếp các kim loại trên theo thứ tự tính khử giảm dần.

12.11. Cho các cation kim loại: Ag^+ , Na^+ , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Al^{3+} , Cu^{2+} , Mg^{2+} . Hãy sắp xếp các cation kim loại trên theo thứ tự tính oxi hoá giảm dần.

12.12. Cho các kim loại Al, Mg, Fe, Cu lần lượt tác dụng với lượng dư mỗi dung dịch chứa lần lượt ion Fe^{3+} , Cu^{2+} , Ag^+ . Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có).

12.13. Cho các thí nghiệm sau, hãy điền vào chỗ trống:

a) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl_3 dư thu được dung dịch X.

Chất tan trong X gồm:

b) Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO_3 dư thu được dung dịch Y.

Chất tan trong Y gồm:

c) Cho Mg, Al tác dụng với dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ thu được dung dịch Z chứa 2 muối.

Công thức của hai muối trong Z là

12.14. Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Al-Zn, nồng độ của các ion trong dung dịch biến đổi như thế nào?

12.15. Cho sức điện động chuẩn của các pin điện hoá: $E_{\text{pin}(T-X)}^\circ = 2,46 \text{ V}$; $E_{\text{pin}(T-Y)}^\circ = 2,00 \text{ V}$; $E_{\text{pin}(Z-Y)}^\circ = 0,90 \text{ V}$ (với X, Y, Z, T là 4 kim loại). Sắp xếp các kim loại này theo chiều tăng dần tính khử.

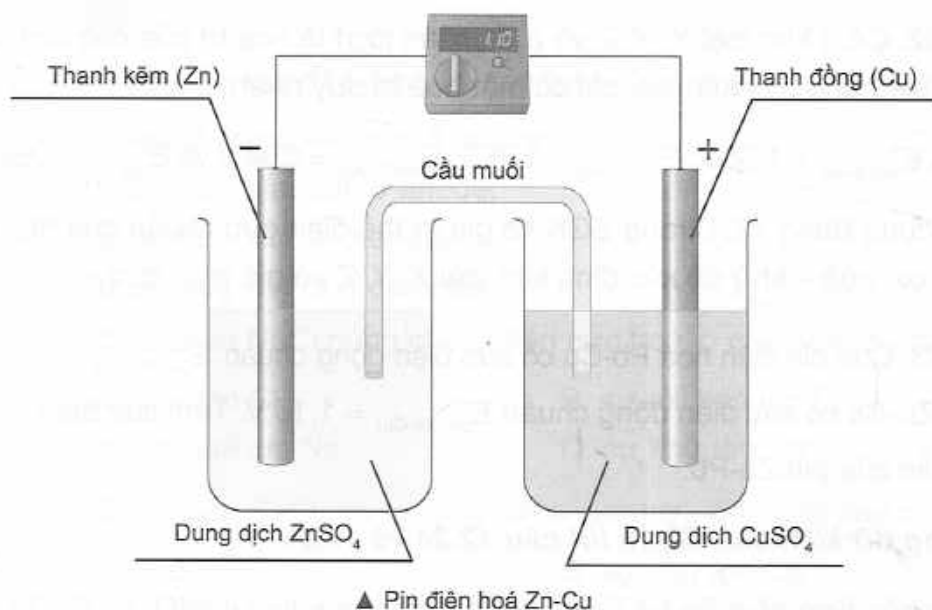
12.16. Khi nhúng một lá kẽm vào dung dịch muối Cu^{2+} , sau một thời gian nhận thấy có một lớp kim loại đồng phủ ngoài lá kẽm. Khi nhúng lá chỉ vào dung dịch muối Cu^{2+} , cũng sau một thời gian như trên, không nhận thấy hiện tượng nào xảy ra. Sắp xếp các cặp oxi hoá – khử của những kim loại trên theo chiều tăng dần tính oxi hoá của cation.

12.17. Cho sức điện động chuẩn của các pin điện hoá sau:

$E_{\text{pin}(Cu-X)}^\circ = 0,46 \text{ V}$; $E_{\text{pin}(Y-Cu)}^\circ = 2,71 \text{ V}$; $E_{\text{pin}(Z-Cu)}^\circ = 0,78 \text{ V}$ (với X, Y, Z là ba kim loại). Hãy sắp xếp các kim loại X, Y, Z trên theo chiều tăng dần tính khử.

12.18. Cho giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hoá – khử:
 $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0,80 \text{ V}$.
 Hãy cho biết ion nào có thể oxi hoá được kim loại Fe.

12.19. Cho $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34 \text{ V}$. Quan sát thí nghiệm như hình bên dưới và tính thế điện cực chuẩn của Zn^{2+}/Zn .



12.20. Cho biết giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hoá – khử như sau: $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0,13 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34 \text{ V}$.

Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra khi

- trộn dung dịch lead(II) nitrate với dung dịch copper(II) nitrate.
- nhúng một lá chì trong dung dịch copper(II) nitrate.
- nhúng một lá đồng trong dung dịch lead(II) nitrate.
- nhúng một lá kẽm trong hỗn hợp các dung dịch copper(II) nitrate và lead(II) nitrate.

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có).

12.21. Cho biết giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hoá – khử sau: $E_{M^{2+}/M}^{\circ} = -2,37 \text{ V}$; $E_{X^{2+}/X}^{\circ} = -0,44 \text{ V}$; $E_{Y^{2+}/Y}^{\circ} = -0,76 \text{ V}$; $E_{Z^{2+}/Z}^{\circ} = 0,34 \text{ V}$. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra khi cho mỗi kim loại (M, X, Y, Z) phản ứng lần lượt với từng dung dịch chứa các ion tương ứng của kim loại đó.

12.22. Có 3 kim loại X, Y, Z và a, b, c lần lượt là hoá trị của các kim loại đó (biết rằng mỗi kim loại chỉ có một hoá trị duy nhất).

Cho $E_{\text{pin}(X-\text{Ag})}^{\circ} = 1,56 \text{ V}$; $E_{\text{pin}(Y-\text{Ag})}^{\circ} = 1,05 \text{ V}$; $E_{\text{pin}(Z-\text{Ag})}^{\circ} = 0,94 \text{ V}$ và $E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}^{\circ} = 0,80 \text{ V}$.

Sử dụng Bảng 12.1 trong SGK về giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hoá – khử để xác định kim loại X, Y, Z và giá trị a, b, c.

12.23. Cho pin điện hoá Pb-Cu có sức điện động chuẩn $E_{\text{pin}(Pb-Cu)}^{\circ} = 0,47 \text{ V}$, pin Zn-Cu có sức điện động chuẩn $E_{\text{pin}(Zn-Cu)}^{\circ} = 1,10 \text{ V}$. Tính sức điện động chuẩn của pin Zn-Pb.

Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 12.24 và 12.25:

Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào hỗn hợp dung dịch AgNO_3 và $\text{Cu(NO}_3)_2$ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại.

12.24. Xác định công thức hoá học của hai muối trong dung dịch X.

12.25. Xác định hai kim loại trong chất rắn Y.



ĐIỆN PHÂN

13.1. Nhận xét nào sau đây đúng về quá trình điện phân ở hai điện cực?

- A. Cation nhường electron ở cathode.
- B. Anion nhận electron ở anode.
- C. Sự oxi hoá xảy ra ở anode.
- D. Sự oxi hoá xảy ra ở cathode.

13.2. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), ở cathode xảy ra

- A. sự khử ion Cl^- .
- B. sự oxi hoá ion Cl^- .
- C. sự oxi hoá ion Na^+ .
- D. sự khử ion Na^+ .

13.3. Khi điện phân CaCl_2 nóng chảy (điện cực trơ), ở anode xảy ra

- A. sự khử ion Cl^- .
- B. sự khử ion Ca^{2+} .
- C. sự oxi hoá ion Ca^{2+} .
- D. sự oxi hoá ion Cl^- .

13.4. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), ở cathode xảy ra

- A. sự oxi hoá cation Na^+ .
- B. sự oxi hoá phân tử H_2O .
- C. sự khử phân tử H_2O .
- D. sự khử cation Na^+ .

13.5. Khi điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ) thì

- A. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hoá H_2O và ở cực dương xảy ra quá trình khử ion Cl^- .
- B. ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Na^+ và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl^- .
- C. ở cực âm xảy ra quá trình khử H_2O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Cl^- .
- D. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na^+ và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Cl^- .

13.6. Điện phân nóng chảy NaCl (điện cực trơ), ở cathode thu được chất nào sau đây?

- A. HCl. B. Cl_2 . C. Na. D. NaOH.

13.7. Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, có màng ngăn) gồm

- A. K và Cl_2 . B. K, H_2 và Cl_2 .
C. KOH, H_2 và Cl_2 . D. KOH, O_2 và HCl.

13.8. Điện phân dung dịch nào sau đây sẽ có khí thoát ra ở cả 2 điện cực (ngay lúc mới đầu bắt đầu điện phân)?

- A. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$. B. FeCl_2 . C. K_2SO_4 . D. FeSO_4 .

13.9. Khi điện phân dung dịch nào sau đây, tại anode xảy ra quá trình oxi hoá nước?

- A. Dung dịch ZnCl_2 . B. Dung dịch CuCl_2 .
C. Dung dịch AgNO_3 . D. Dung dịch MgCl_2 .

13.10. Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi điện phân hỗn hợp dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, AgNO_3 ?

- A. Tại cathode xảy ra quá trình khử Cu^{2+} trước.
B. Khối lượng dung dịch giảm là khối lượng của kim loại thoát ra bám vào cathode.
C. Ngay từ đầu đã có khí thoát ra tại cathode.
D. Tại anode xảy ra quá trình oxi hoá H_2O .

13.11. Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, thu được một khí Y duy nhất. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Y là khí oxygen. B. Y là khí chlorine.
C. Y là khí hydrogen. D. Có dùng màng ngăn.

13.12. Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, có màng ngăn). Trong quá trình điện phân, giá trị pH của dung dịch thu được so với dung dịch ban đầu là

- A. không thay đổi. B. giảm xuống.
C. tăng lên sau đó giảm xuống. D. tăng lên.

13.13. Khi điện phân dung dịch (có màng ngăn) gồm NaCl , HCl , CuCl_2 và phenolphthalein. Màu của dung dịch biến đổi như thế nào khi điện phân đến hết NaCl ?

- A. Đỏ $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ xanh.
- B. Xanh $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ đỏ.
- C. Xanh $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ hồng.
- D. Hồng $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ xanh.

13.14. Điện phân dung dịch CuCl_2 với điện cực trơ. Nồng độ của CuCl_2 trong dung dịch

- A. giảm dần.
- B. tăng dần.
- C. không thay đổi.
- D. tăng dần rồi giảm dần.

13.15. Điện phân dung dịch CuSO_4 với hai điện cực trơ. Sau một thời gian, màu xanh của dung dịch nhạt dần do:

- A. khí H_2 sinh ra đã khử màu của dung dịch.
- B. dung dịch bị pha loãng dần nên màu xanh nhạt dần.
- C. ion Cu^{2+} bị khử dần thành đồng kim loại.
- D. ion Cu^{2+} được tạo thêm.

13.16. Điện phân điện cực trơ, có màng ngăn một dung dịch chứa các ion: Fe^{2+} , Fe^{3+} , Cu^{2+} , Cl^- . Thứ tự điện phân xảy ra ở cathode là

- A. Fe^{2+} , Fe^{3+} , Cu^{2+} .
- B. Fe^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{3+} .
- C. Fe^{3+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} .
- D. Fe^{3+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} .

13.17. Dung dịch X chứa hỗn hợp các muối: NaCl , CuCl_2 , FeCl_3 và ZnCl_2 . Kim loại tách ra đầu tiên ở cathode khi điện phân dung dịch là

- A. Fe.
- B. Cu.
- C. Zn.
- D. Na.

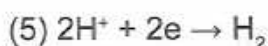
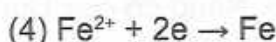
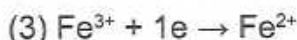
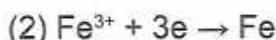
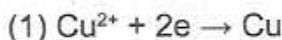
13.18. Điện phân dung dịch CuSO_4 với anode bằng đồng (anode tan) và điện phân dung dịch CuSO_4 với anode bằng graphite (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là

- A. ở cathode xảy ra sự oxi hoá: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{OH}^- + \text{H}_2$
- B. ở anode xảy ra sự khử: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$

C. ở anode xảy ra sự oxi hoá: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$

D. ở cathode xảy ra sự khử: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$

13.19. Khi điện phân hỗn hợp gồm các dung dịch: FeCl_3 , CuCl_2 , HCl . Quá trình nào xảy ra ở cathode và theo đúng thứ tự điện phân?



A. (4) $\rightarrow$ (5) $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (3).

B. (2) $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (5) $\rightarrow$ (3).

C. (3) $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (5) $\rightarrow$ (4).

D. (1) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (5) $\rightarrow$ (4).

13.20. Điện phân với điện cực trơ, có màng ngăn các dung dịch sau: KCl , CuSO_4 , AgNO_3 , CuCl_2 , MgCl_2 , NiSO_4 , ZnCl_2 . Số dung dịch sau điện phân có $\text{pH} < 7$ là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

13.21. Điện phân với điện cực trơ, có màng ngăn giữa 2 điện cực các dung dịch sau: NaCl , AgNO_3 , KNO_3 , CuCl_2 , CuSO_4 , ZnCl_2 . Số dung dịch sau khi điện phân hoàn toàn có khả năng hoà tan Al_2O_3 là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

13.22. Cách nào sau đây **không** được dùng để điều chế NaOH ?

A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.

B. Cho dung dịch Ca(OH)_2 tác dụng với dung dịch Na_2CO_3 .

C. Cho Na_2O tác dụng với nước.

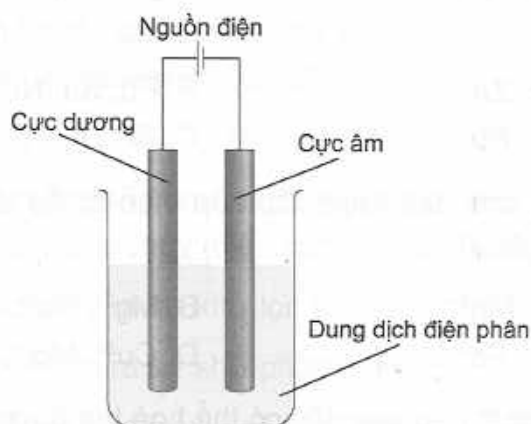
D. Dẫn khí NH_3 vào dung dịch Na_2CO_3 .

13.23. Điện phân với điện cực trơ, có màng ngăn những dung dịch sau: NaCl , CuSO_4 , K_2SO_4 , AgNO_3 , CuCl_2 . Dung dịch sau điện phân có $\text{pH} < 7$ là trường hợp khi điện phân các dung dịch nào? Giải thích.

13.24. So sánh thể tích hydrogen sinh ra khi điện phân dung dịch chứa cùng một lượng NaCl có màng ngăn và không có màng ngăn.

13.25. Hãy trình bày cách mạ bạc cho một chiếc nhẫn đồng bằng phương pháp điện phân.

13.26. Ở điều kiện thường, hydrogen chloride là một chất khí, dễ tan trong nước, khi hoà tan vào nước thu được dung dịch hydrochloric acid. Cho sơ đồ điện phân dung dịch hydrochloric acid, điện cực trơ như hình bên dưới:



▲ Sơ đồ điện phân dung dịch hydrochloric acid với điện cực trơ

Hoàn thành các yêu cầu sau:

- Gọi tên chất điện phân.
- Xác định các ion có trong chất điện phân và xác định chúng sẽ di chuyển về phía điện cực nào.
- Nêu hiện tượng xảy ra ở cực âm.
- Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết sản phẩm sinh ra ở cực âm.
- Nêu hiện tượng xảy ra ở cực dương.
- Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết sản phẩm sinh ra ở cực dương.

13.27. Có thể điều chế kim loại Na bằng cách điện phân dung dịch Na_2SO_4 trong nước có độ pH gần bằng 7 được không? Giải thích.

13.28. Để sản xuất cùng một lượng kim loại: nhôm từ $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, vàng từ $\text{Au}(\text{NO}_3)_3$, kẽm từ $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ thì chi phí sản xuất kim loại nào là tốn kém nhất nếu chỉ xem xét về chi phí sử dụng điện?

ÔN TẬP CHƯƠNG 5

OT5.1. Cho pin điện hoá Mn-Cd có $E_{\text{pin (Mn-Cd)}}^0 = 0,79 \text{ V}$ và $E_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^0 = -0,4 \text{ V}$.

Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá khử Mn^{2+}/Mn có giá trị là

- A. 0,27 V. B. -0,39 V. C. 0,26 V. D. -0,25 V.

OT5.2. Dãy kim loại sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là

- A. Pb, Ni, Sn, Zn. B. Pb, Sn, Ni, Zn.
C. Ni, Sn, Zn, Pb. D. Ni, Zn, Pb, Sn.

OT5.3. Dãy cation kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là

- A. Cu^{2+} , Fe^{2+} , Mg^{2+} . B. Mg^{2+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} .
C. Mg^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} . D. Cu^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} .

OT5.4. Dung dịch chất nào sau đây có thể hoà tan được lá sắt?

- A. AlCl_3 . B. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. C. FeCl_2 . D. MgCl_2 .

OT5.5. Phát biểu nào sau đây **không** đúng về pin Galvani?

- A. Ở điện cực dương xảy ra quá trình oxi hoá.
B. Cathode là kim loại yếu hơn, đóng vai trò điện cực dương của pin.
C. Anode là kim loại mạnh hơn, đóng vai trò điện cực âm của pin.
D. Phản ứng hoá học diễn ra trong pin kèm theo sự giải phóng điện năng.

OT5.6. Điện phân một dung dịch hỗn hợp gồm: HCl, CuCl_2 , NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn. Kết luận nào sau đây **không** đúng?

- A. Sau khi kết thúc quá trình điện phân, pH của dung dịch tăng so với dung dịch ban đầu.
B. Các chất bị điện phân lần lượt theo thứ tự: CuCl_2 , HCl, NaCl và H_2O .
C. Quá trình điện phân NaCl làm tăng pH của dung dịch.
D. Quá trình điện phân HCl làm giảm pH của dung dịch.

OT5.7. Cho 4 dung dịch chứa các ion sau:

Dung dịch	Ion
(1)	$\text{Cu}^{2+}, \text{Ag}^+, \text{NO}_3^-$
(2)	$\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Br}^-, \text{Cl}^-$
(3)	$\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Cl}^-, \text{OH}^-$
(4)	$\text{Cu}^{2+}, \text{Zn}^{2+}, \text{SO}_4^{2-}$

Lần lượt điện phân các dung dịch trên với điện cực trơ. Dung dịch nào sau khi điện phân có môi trường acid?

- A. (1), (2). B. (1), (4). C. (1), (3). D. (2), (3).

OT5.8. Quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn) và điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ) có điểm giống nhau là

- A. tại cathode xảy ra sự khử ion Na^+ .
 B. tại cathode xảy ra sự khử phân tử H_2O .
 C. tại anode xảy ra sự oxi hoá ion Cl^- .
 D. tại anode xảy ra sự oxi hoá phân tử H_2O .

OT5.9. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong pin và tính sức điện động chuẩn của pin điện hoá Cu-Ag và Mg-Zn.

Cho $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0,80 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}$.

OT5.10. Dung dịch X chứa hỗn hợp các muối: NaCl, CuCl_2 , FeCl_3 và ZnCl_2 . Xác định kim loại cuối cùng thu được ở cathode sau khi điện phân hoàn toàn dung dịch X.

Trong mỗi ý dưới đây ở mỗi câu OT5.11 đến OT5.15, học sinh chọn đúng hoặc sai.

OT5.11. Em hãy cho biết những thí nghiệm sau đây có thể tạo thành một pin điện hoá là đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Thí nghiệm	Đúng	Sai
a) Một điện cực nhôm và một điện cực đồng cùng nhúng vào dung dịch nước muối.	?	?

b) Một điện cực nhôm và một điện cực đồng cùng nhúng vào nước cất.	?	?
c) Hai điện cực làm bằng đồng cùng nhúng vào dung dịch nước vôi trong.	?	?
d) Hai điện cực làm bằng nhựa nhúng vào dầu hoả.	?	?

OT5.12. Hiện tượng điện phân có nhiều ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống như luyện kim, tinh chế kim loại, mạ điện, ... Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong quá trình điện phân dung dịch, khối lượng dung dịch luôn giảm.	?	?
b) Trong quá trình điện phân dung dịch, ở cathode luôn xảy ra quá trình khử.	?	?
c) Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn), pH của dung dịch tăng.	?	?
d) Trong quá trình điện phân dung dịch, cathode luôn thu được kim loại.	?	?

OT5.13. Thực hiện thí nghiệm điện phân dung dịch CuSO_4 với các điện cực trơ. Em hãy cho biết phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Ở cathode xảy ra quá trình oxi hoá Cu^{2+} .	?	?
b) Nước bị điện phân ở anode, sinh ra khí O_2 .	?	?
c) Sau quá trình điện phân, pH của dung dịch giảm.	?	?
d) Trong quá trình điện phân, màu xanh của dung dịch nhạt dần.	?	?

OT5.14. Pin điện hoá là một thiết bị có khả năng tạo ra năng lượng điện cho các phản ứng hoá học. Em hãy cho biết những phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong pin điện hoá, anode là cực dương, cathode là nơi xảy ra sự oxi hoá.	?	?
b) Trong bình điện phân, anode là cực dương, nơi xảy ra quá trình khử.	?	?
c) Trong pin điện hoá và bình điện phân, anode là nơi xảy ra quá trình oxi hoá, cathode là nơi xảy ra quá trình khử.	?	?
d) Các điện cực trong pin điện hoá và bình điện phân khác nhau về bản chất, giống nhau về dấu.	?	?

OT5.15. Một pin điện hoá có điện cực kẽm nhúng trong dung dịch ZnSO_4 và điện cực đồng nhúng trong dung dịch CuSO_4 . Em hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng (theo mẫu sau) về biến thiên khối lượng của điện cực sau một thời gian pin đó phóng điện.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Cả hai điện cực kẽm và đồng đều giảm.	?	?
b) Điện cực kẽm tăng còn khối lượng điện cực đồng giảm.	?	?
c) Điện cực kẽm giảm còn khối lượng điện cực đồng tăng.	?	?
d) Cả hai điện cực kẽm và đồng đều tăng.	?	?

Các kết quả tính toán được làm tròn đến hàng phần mười với các câu trả lời ngắn từ OT5.16 đến OT5.18.

OT5.16. Cho pin điện hoá Al-Cu. Biết $E^\circ_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}} = -1,66 \text{ V}$ và $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,34 \text{ V}$.

Tính sức điện động chuẩn của pin điện hoá Al-Cu.

OT5.17. Cho $E^\circ_{\text{pin (Mg-Ag)}} = 3,17 \text{ V}$ và $E^\circ_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,37 \text{ V}$. Tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử Ag^+/Ag ($E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}$).

OT5.18. Cho dung dịch FeCl_2 tác dụng với dung dịch AgNO_3 dư. Sau phản ứng có những chất kết tủa nào được sinh ra (nếu có)?



**ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ
LIÊN KẾT KIM LOẠI.
TÍNH CHẤT KIM LOẠI**

14.1. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg ($Z = 12$) là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.
B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$.
C. $1s^2 2s^3 2p^6 3s^2$.
D. $1s^2 2s^2 2p^7 3s^1$.

14.2. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là $3s^1$. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

- A. 11. B. 12. C. 13. D. 14.

14.3. Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây?

- A. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn và có ánh kim.
C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và ánh kim.
D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.

14.4. Các tính chất vật lí chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi

- A. các electron tự do trong mạng tinh thể.
B. các ion kim loại.
C. các electron hoá trị.
D. các kim loại đều là chất rắn.

14.5. Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

- A. W. B. Cr. C. Hg. D. Pb.

14.6. Kim loại nào sau đây tan hoàn toàn trong nước?

- A. Cu. B. Ag. C. K. D. Au.

14.7. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có môi trường kiềm là

- A. Na, Fe, K. B. Na, Cr, K.
C. Na, Ba, K. D. Mg, Na, Ca.

14.8. Trong các kim loại Na, Ca, K, Al, Fe, Cu và Zn, số kim loại tan tốt trong dung dịch KOH là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

14.9. Thí nghiệm nào sau đây **không** sinh ra đơn chất?

- A. Cho CaCO_3 vào lượng dư dung dịch HCl.
B. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO_3 .
C. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO_4 .
D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl.

14.10. Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H_2SO_4 loãng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

14.11. Cho dãy các kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

14.12. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl_2 (được nung nóng) tạo thành cùng một loại sản phẩm muối chloride?

- A. Fe. B. Ag. C. Zn. D. Cu.

14.13. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.
B. Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là tính khử.
C. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.
D. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.

14.14. Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl_3 , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, AgNO_3 , MgCl_2 . Số trường hợp xảy ra phản ứng hoá học là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

14.15. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H_2SO_4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$. Hai kim loại X, Y lần lượt có thể là

- A. Ag, Mg. B. Cu, Fe. C. Fe, Cu. D. Mg, Ag.

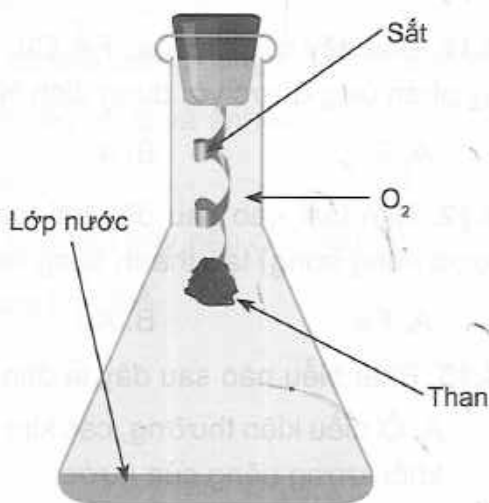
14.16. Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau: CuSO_4 , AlCl_3 , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, ZnCl_2 , KNO_3 , AgNO_3 . Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có). Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

14.17. Hãy giới thiệu phương pháp để làm sạch kim loại sắt có lẫn tạp chất nhôm. Giải thích phương pháp được lựa chọn, viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra (nếu có).

14.18. Cho Cu tác dụng với dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ thu được dung dịch hỗn hợp gồm hai chất tan là FeSO_4 và CuSO_4 . Cho vào dung dịch thu được một ít bột sắt thì thấy bột sắt bị hoà tan. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

14.19. Sodium và potassium là hai kim loại kiềm có tính khử mạnh. Hãy đề xuất cách bảo quản hai kim loại này. Giải thích.

14.20. Khi thực hiện thí nghiệm về phản ứng giữa sắt và oxygen, người ta thường cho một ít nước vào trong bình tam giác chứa khí oxygen và cột một mẫu than lên thanh dây sắt (như hình bên). Hãy cho biết vai trò của lớp nước dưới đáy bình và mẫu than.



▲ Thí nghiệm phản ứng giữa sắt và oxygen



CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI

15.1. Nguyên tắc tách kim loại là

- A. khử ion kim loại thành đơn chất.
- B. oxi hoá ion kim loại thành nguyên tử.
- C. khử nguyên tử kim loại thành ion.
- D. oxi hoá nguyên tử kim loại thành ion.

15.2. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

- A. Cu.
- B. Na.
- C. Ca.
- D. Mg.

15.3. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

- A. Fe.
- B. Na.
- C. Cu.
- D. Ag.

15.4. Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

- A. điện phân dung dịch.
- B. điện phân nóng chảy.
- C. nhiệt luyện.
- D. thủy luyện.

15.5. Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch (với điện cực trơ) là

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

15.6. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

- A. Mg.
- B. Fe.
- C. Na.
- D. Al.

15.7. Dãy gồm các kim loại được có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

- A. Al, Na, Ba.
- B. Ca, Ni, Zn.
- C. Mg, Fe, Cu.
- D. Fe, Cr, Zn.

15.8. Trong công nghiệp, Mg có thể được điều chế bằng cách nào dưới đây?

- A. Điện phân nóng chảy MgCl_2 .
- B. Cho kim loại Zn vào dung dịch MgCl_2 .
- C. Điện phân dung dịch MgSO_4 .
- D. Cho kim loại Na vào dung dịch $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$.

15.9. Cho luồng khí CO dư qua hỗn hợp các oxide CuO , Fe_2O_3 , Al_2O_3 , MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm

- A. Cu, Fe, Al, Mg.
- B. Cu, FeO, Al_2O_3 , MgO.
- C. Cu, Fe, Al_2O_3 , MgO.
- D. Cu, Fe, Al, MgO.

15.10. Cho phương trình hoá học của các phản ứng sau:

- (1) $\text{CuO} + \text{CO} \xrightarrow{t^\circ} \text{Cu} + \text{CO}_2$
- (2) $2\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4$
- (3) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$
- (4) $\text{ZnO} + \text{C} \xrightarrow{t^\circ} \text{CO} + \text{Zn}$

Số phản ứng có thể được dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện là

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

15.11. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO_3 .
- (2) Cho Fe vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.
- (3) Cho Na vào dung dịch CuSO_4 .
- (4) Dẫn khí CO (dư) qua ống nghiệm có bột CuO , nung nóng.

Các thí nghiệm tạo thành đơn chất kim loại sau phản ứng là

- A. (3) và (4).
- B. (1) và (2).
- C. (2) và (3).
- D. (1) và (4).

15.12. Một hỗn hợp kim loại gồm bạc, sắt và kẽm. Dung dịch nào sau đây có thể dùng để loại bỏ sắt và kẽm trong hỗn hợp nên với mục đích thu được bạc?

A. Dung dịch CuSO_4 .

B. Dung dịch FeCl_2 .

C. Dung dịch ZnSO_4 .

D. Dung dịch HCl .

15.13. Để làm tinh khiết một loại bột đồng có lẫn bột các kim loại thiếc, kẽm, chì, người ta cho hỗn hợp này vào dung dịch copper(II) nitrate dư. Giải thích và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có).

15.14. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm CuO , Fe_2O_3 , Mg vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Lọc để lấy kết tủa Y, nung trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Z. Dẫn khí CO dư qua chất rắn Z (nung nóng). Sau khi phản ứng hoàn toàn, chất rắn thu được gồm những chất nào? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có).

15.15. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy aluminium oxide với các điện cực làm bằng than chì, sử dụng cryolite (Na_3AlF_6) nóng chảy làm xúc tác.

a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng có thể xảy ra trong quá trình sản xuất nhôm.

b) Tính lượng quặng bauxite (chứa 80% Al_2O_3) và lượng than chì cần dùng để sản xuất 2,7 tấn nhôm. Giả sử hiệu suất chế biến quặng và quá trình điện phân là 100%; khí thoát ra tại anode gồm 10% O_2 , 10% CO và 80% CO_2 về thể tích.



HỢP KIM – SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

16.1. Nhúng thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây thì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá?

- A. KCl. B. HCl. C. CuSO_4 . D. MgCl_2 .

16.2. Thí nghiệm nào sau đây **không** xảy ra ăn mòn điện hoá?

- A. Đốt cháy dây sắt trong không khí khô.
B. Cho hợp kim Fe – Cu vào dung dịch CuSO_4 .
C. Đặt mẫu gang lâu ngày trong không khí ẩm.
D. Cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO_3 .

16.3. Để các hợp kim: Fe – Cu; Fe – C; Zn – Fe; Mg – Fe lâu ngày trong không khí ẩm. Số hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn điện hoá là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

16.4. Cho 4 dung dịch riêng biệt: (1) HCl, (2) CuCl_2 , (3) FeCl_3 , (4) hỗn hợp HCl, CuCl_2 . Nhúng một thanh sắt nguyên chất vào mỗi dung dịch nêu trên. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

16.5. Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (1) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO_3 .
(2) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.
(4) Ngâm lá sắt được cuộn dây đồng trong dung dịch HCl.
(5) Đặt một vật làm bằng gang ngoài không khí ẩm trong nhiều ngày.
(6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

16.6. Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (1) Nhúng sợi dây bạc trong dung dịch HNO_3 .
- (2) Đốt dây nhôm trong không khí.
- (3) Lấy sợi dây đồng quấn quanh đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch HCl .
- (4) Nhúng thanh kẽm trong dung dịch CuSO_4 .

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

16.7. Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (1) Thả đinh sắt vào dung dịch HCl .
- (2) Thả đinh sắt vào dung dịch FeCl_3 .
- (3) Thả đinh sắt vào dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$.
- (4) Đốt đinh sắt trong bình kín chứa đầy khí O_2 .
- (5) Nối một dây nickel với một dây sắt rồi để trong không khí ẩm.
- (6) Thả đinh sắt vào dung dịch chứa đồng thời CuSO_4 và H_2SO_4 loãng.

Số thí nghiệm mà sắt bị ăn mòn điện hoá là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

16.8. Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (1) Cho khí CO đi qua ống đựng Fe_2O_3 nung nóng.
- (2) Ngâm một đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H_2SO_4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO_4 .
- (3) Nhỏ từng giọt dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ vào dung dịch AgNO_3 .
- (4) Đặt một thanh thép trong không khí ẩm.
- (5) Ngâm một lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO_4 .
- (6) Quấn hai sợi dây điện làm bằng nhôm và đồng rồi để trong không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hoá là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

16.9. Cho những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì kim loại nào sẽ bị ăn mòn điện hoá?

a) Zn – Fe.

b) Sn – Fe.

Giải thích và trình bày cơ chế của sự ăn mòn.

16.10. Hãy giải thích các trường hợp sau:

a) Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn chặt những tấm kẽm vào phần vỏ tàu ngâm trong nước biển.

b) Khi nối một sợi dây điện bằng đồng với một sợi dây điện bằng nhôm thì lâu ngày tại điểm nối bị bong ra.

c) Tôn (sắt tráng kẽm) có thể dùng chế tạo các đồ vật bền với nước còn sắt tây (sắt tráng thiếc) rất chóng hỏng nếu dùng với nước.

d) Khi điều chế hydrogen từ kẽm và dung dịch H_2SO_4 , nếu thêm một ít dung dịch CuSO_4 vào dung dịch acid, người ta thấy khí hydrogen thoát ra nhanh hơn.

e) Một vật được làm bằng hợp kim sắt (gang, thép) bị gỉ rất nhanh trong trường hợp bề mặt của vật tiếp xúc nước muối hoặc nước chanh.

ÔN TẬP CHƯƠNG 6

OT6.1. Người ta có thể sử dụng kim loại làm trang sức nhờ vào tính chất nào của chúng?

A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn điện.

C. Ánh kim.

D. Tính dẫn nhiệt.

OT6.2. Chromium được sử dụng để cắt thủy tinh có thể được giải thích dựa vào tính chất vật lí nào?

A. Tính cứng.

B. Tính dẫn điện.

C. Tính dẻo.

D. Tính dẫn nhiệt.

OT6.3. Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

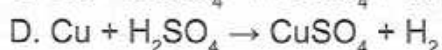
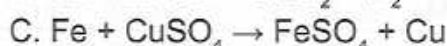
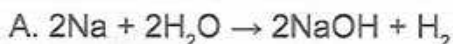
A. tính oxi hoá và tính khử.

B. tính base.

C. tính oxi hoá.

D. tính khử.

OT6.4. Phương trình hoá học nào sau đây **không** đúng?



OT6.5. Kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Au.

B. Ca.

C. Na.

D. Mg.

OT6.6. Kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg.

B. Cu.

C. Na.

D. Al.

OT6.7. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Điện phân nóng chảy MgCl_2 .

B. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl_2 .

C. Điện phân dung dịch MgSO_4 .

D. Cho kim loại K vào dung dịch $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$.

OT6.8. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá?

A. KCl.

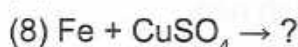
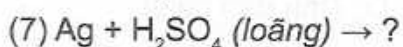
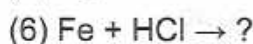
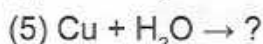
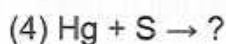
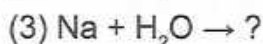
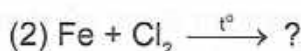
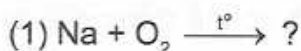
B. HCl.

C. CuSO_4 .

D. MgCl_2 .

OT6.9. Sắt tây là sắt (Fe) tráng thiếc (Sn). Trong trường hợp lớp thiếc bị xước sâu đến lớp sắt thì kim loại nào bị ăn mòn trước? Giải thích.

OT6.10. Hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng sau (nếu có).



Trong mỗi ý ở mỗi câu từ OT6.11 đến OT6.13, học sinh chọn đúng hoặc sai.

OT6.11. Em hãy cho biết những thí nghiệm sau đây có thể tạo thành kim loại là đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Thí nghiệm	Đúng	Sai
a) Cho kim loại Zn vào dung dịch AgNO_3 .	?	?
b) Cho kim loại Fe vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.	?	?
c) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO_4 .	?	?
d) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO, đun nóng.	?	?
e) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl_3 dư.	?	?
g) Điện phân dung dịch AgNO_3 (với điện cực trơ).	?	?
h) Nung nóng hỗn hợp Al và FeO (không có không khí).	?	?
i) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO_4 dư.	?	?
k) Điện phân Al_2O_3 nóng chảy.	?	?

OT6.12. Em hãy cho biết những thí nghiệm sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá là đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Thí nghiệm	Đúng	Sai
a) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO_3 .	?	?
b) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.	?	?
c) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH.	?	?

d) Ngâm lá sắt được quấn dây đồng trong dung dịch HCl.	?	?
e) Đặt một vật bằng gang ngoài không khí ẩm.	?	?
g) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.	?	?
h) Nhúng sợi dây bạc trong dung dịch HNO_3 .	?	?
i) Đốt bột nhôm trong khí O_2 .	?	?
k) Cho thanh sắt tiếp xúc với thanh đồng rồi đồng thời nhúng vào dung dịch HCl.	?	?
l) Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO_4 .	?	?
m) Nhúng thanh thép vào dung dịch HNO_3 loãng.	?	?

OT6.13. Em hãy cho biết những thí nghiệm sau đây Fe bị ăn mòn điện hoá là đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Thí nghiệm	Đúng	Sai
a) Thả một viên sắt vào dung dịch HCl.	?	?
b) Thả một viên sắt vào dung dịch FeCl_3 .	?	?
c) Thả một viên sắt vào dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$.	?	?
d) Đốt một dây sắt trong bình kín chứa đầy khí O_2 .	?	?
e) Nối một dây nickel với một dây sắt rồi để trong không khí ẩm.	?	?
g) Thả một viên sắt vào dung dịch chứa đồng thời CuSO_4 và HCl loãng.	?	?

Các kết quả trả lời ngắn được thực hiện với câu từ OT6.14 đến OT6.17.

OT6.14. Cho các kim loại sau: Na, Ca, Cu, Ag, Au. Có bao nhiêu kim loại phản ứng được với dung dịch HCl?

OT6.15. Cho các kim loại sau: Li, Ba, Ni, Pb, Hg. Có bao nhiêu kim loại phản ứng được với nước nguyên chất ($\text{pH} = 7$) ở điều kiện thường?

OT6.16. Cho luồng khí CO dư qua hỗn hợp các oxide MgO , CuO , FeO , ZnO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm những chất nào? Giả sử hiệu suất của các phản ứng là 100%.

OT6.17. Loại ăn mòn kim loại nào xảy ra do sự tạo thành pin điện hoá?

Chương 7. NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA



NGUYÊN TỐ NHÓM IA

17.1. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA khác nhau về

- A. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.
- B. cấu hình electron nguyên tử.
- C. số oxi hoá của nguyên tử trong hợp chất.
- D. kiểu mạng tinh thể của đơn chất.

17.2. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử, sự biến đổi tính chất của các nguyên tố nhóm IA nào sau đây đúng?

- A. Bán kính nguyên tử giảm dần.
- B. Nhiệt độ nóng chảy tăng dần.
- C. Độ cứng giảm dần.
- D. Khối lượng riêng của đơn chất giảm dần.

17.3. Công thức chung của oxide kim loại nguyên tố nhóm IA là

- A. R_2O_3 . B. RO_2 . C. R_2O . D. RO .

17.4. Cation M^+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $2s^22p^6$. Biết Li ($Z = 3$); Na ($Z = 11$); K ($Z = 19$). Cation M^+ là

- A. Rb^+ . B. Na^+ . C. Li^+ . D. K^+ .

17.5. Cho dãy các kim loại sau: Fe, Na, K, Cu và Li. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

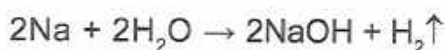
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

17.6. Nước Javel là sản phẩm của quá trình

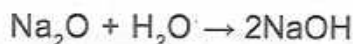
- A. sục khí chlorine vào vôi sữa.
- B. cho dung dịch NaOH loãng tác dụng với khí chlorine.
- C. điện phân dung dịch NaOH có màng ngăn giữa hai điện cực.
- D. điện phân nóng chảy NaOH không có màng ngăn.

17.7. Phương pháp điều chế NaOH trong công nghiệp là

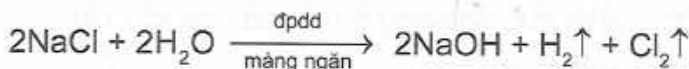
- A. Cho kim loại Na tác dụng với nước:



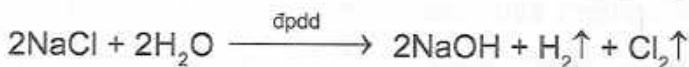
- B. Cho Na_2O tác dụng với nước:



- C. Điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn:



- D. Điện phân dung dịch NaCl 20%, không có màng ngăn:



17.8. Cho sơ đồ phản ứng: $\text{NaCl} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Y} \rightarrow \text{NaNO}_3$.

Chất X và Y phù hợp có thể là

- A. NaOH và Na_2CO_3 .
- B. NaOH và NaClO.
- C. Na_2CO_3 và NaClO.
- D. NaClO₃ và Na_2CO_3 .

17.9. Cho a mol CO_2 vào dung dịch chứa b mol NaOH, dung dịch thu được chứa muối Na_2CO_3 và NaHCO_3 . Giá trị của a và b trong trường hợp nào sau đây là đúng?

- A. $a > b$.
- B. $a < b < 2a$.
- C. $b > 2a$.
- D. $a = b$.

17.10. Cho 0,53 g muối carbonate của kim loại nhóm IA tác dụng với dung dịch HCl, thu được 123,95 mL khí CO_2 (đkc). Công thức của muối là

- A. Na_2CO_3 . B. NaHCO_3 .
C. KHCO_3 . D. K_2CO_3 .

17.11. Để xác định 3 hợp chất X, Y, Z đều là muối của Na (khi bị đốt cháy cho ngọn lửa màu vàng đặc trưng), tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho các mẫu thử tác dụng với dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, chỉ có X tạo kết tủa.

Thí nghiệm 2: Cho các mẫu thử tác dụng với dung dịch H_2SO_4 thì Y và Z tạo ra chất khí.

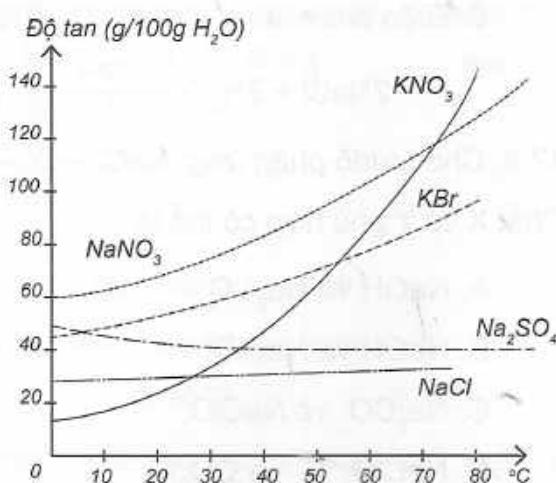
Thí nghiệm 3: Cho các mẫu thử tác dụng với dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ đều tạo kết tủa và sinh ra H_2O .

Thí nghiệm 4: Cho các mẫu thử tác dụng với dung dịch KMnO_4 trong H_2SO_4 , chỉ có Y làm nhạt màu dung dịch KMnO_4 .

Xác định X, Y, Z. Viết các phương trình hoá học xảy ra.

17.12. Viết phương trình hoá học dạng ion của các phản ứng trong thí nghiệm sau (các phản ứng xảy ra hoàn toàn): Đun nóng dung dịch NaHCO_3 , để nguội rồi đem tác dụng lần lượt với dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, dung dịch AlCl_3 .

17.13. Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước ở hình bên, hãy cho biết độ tan của các muối NaNO_3 , KBr , KNO_3 , NaCl , Na_2SO_4 ở nhiệt độ 10 °C và 60 °C.



▲ Đồ thị tương quan giữa nhiệt độ và độ tan của các muối trong nước

17.14. Viết phương trình hoá học cho các trường hợp phản ứng sau:

a) Sodium oxide tác dụng với nước.

b) Potassium hydroxide tác dụng với acetic acid.

c) Potassium superoxide tác dụng với nước.

d) Điện phân KBr nóng chảy.

e) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

g) $\text{NaOH} + \text{SO}_2$.

h) $\text{Na} + (\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$.

i) $\text{KOH} + \text{CO}_2$.

k) $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{CsOH}$.

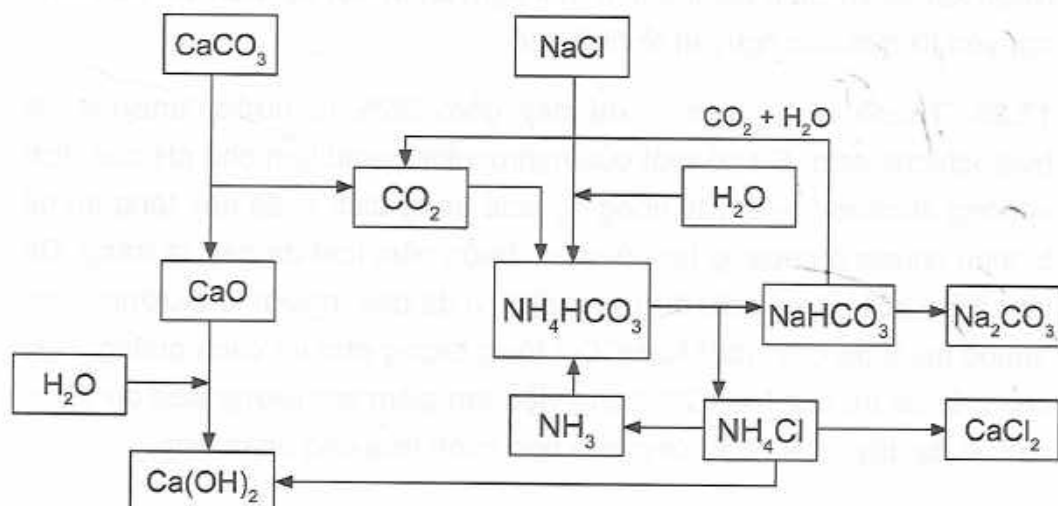
17.15. Cho giá trị độ tan trong nước ở 298 K của một số chất ở bảng sau:

Chất	Li_2CO_3	LiI	Na_2CO_3	NaOH	Cs_2CO_3	KNO_3
Độ tan (g/100 g H_2O)	1,33	165	21,5	109	234	31,6

a) Hợp chất nào sau đây tan ít nhất trong nước ở 298 K: Li_2CO_3 , LiI , Na_2CO_3 , NaOH , Cs_2CO_3 , KNO_3 ?

b) Hợp chất nào sau đây xảy ra phản ứng khi thêm vào nước ở 298 K: RbOH , NaNO_3 , Na_2O , Li_2SO_4 , K_2CO_3 , LiF ?

17.16. Sơ đồ dưới đây mô tả quá trình Solvay để điều chế Na_2CO_3 trong công nghiệp.



Dựa vào sơ đồ trên, hãy:

- Viết phương trình của phản ứng tổng quát tạo Na_2CO_3 .
- Viết phương trình cân bằng của cặp muối $\text{NaCl}/\text{NH}_4\text{HCO}_3$.
- Viết phương trình hình thành NH_4HCO_3 .
- Nêu vai trò của $\text{Ca}(\text{OH})_2$ trong quá trình và viết phương trình phản ứng.

17.17. a) Có ba dung dịch NaCl , LiCl , KCl trong các lọ bị mất nhãn. Hãy nêu các phương pháp dùng để nhận biết các dung dịch trên.

b) Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch sau: Na_2CO_3 , NaOH , HCl , NaNO_3 .

17.18. Hãy giải thích ứng dụng của Na_2CO_3 trong các trường hợp sau:

a) Bên cạnh việc phải lọc nước thường xuyên thì cần sử dụng hoá chất Na_2CO_3 trong xử lý nước bể bơi để đảm bảo được chất lượng, loại bỏ vi khuẩn, giúp xử lý nước hồ bơi hiệu quả và nhanh chóng.

b) Soda chiếm 13% – 15% nguyên liệu sản xuất thủy tinh.

17.19. Dựa vào Bảng 17.2 về khối lượng riêng của các kim loại nhóm IA trong SGK để tính thể tích mol nguyên tử của chúng ở trạng thái rắn. Nhận xét về sự biến đổi thể tích mol nguyên tử với sự biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA.

17.20. Thành phần dịch vị dạ dày gồm 95% là nước, enzyme và hydrochloric acid. Sự có mặt của hydrochloric acid làm cho pH của dịch vị trong khoảng 2 – 3. Khi nồng độ acid trong dịch vị dạ dày tăng thì dễ bị triệu chứng ợ chua, ợ hơi, ợ mửa, buồn nôn, loét dạ dày, tá tràng. Để làm giảm bớt lượng acid dư trong dịch vị dạ dày, người ta thường uống “thuốc muối dạ dày” (bột NaHCO_3) từng lượng nhỏ và cách quãng. Hãy cho biết vai trò của NaHCO_3 trong việc làm giảm bớt lượng acid dư trong dịch vị dạ dày. Viết phản ứng hoá học minh hoạ cho phản ứng.

17.21. Sodium sulfate (Na_2SO_4) được ứng dụng trong sản xuất giấy, thủy tinh, chất tẩy rửa. Trong công nghiệp, Na_2SO_4 được sản xuất bằng cách đun H_2SO_4 với NaCl . Người ta dùng một lượng H_2SO_4 vừa đủ, nồng độ 75% đun với NaCl . Sau phản ứng thu được sản phẩm có tỉ lệ như sau: 91,48% Na_2SO_4 ; 4,79% NaHSO_4 ; 1,98% NaCl ; 1,35% H_2O ; 0,40% HCl .

a) Viết các phản ứng hoá học xảy ra. Tính tỉ lệ % NaCl đã chuyển hoá thành Na_2SO_4 .

b) Tính khối lượng hỗn hợp rắn thu được nếu dùng một tấn NaCl .

c) Tính thành phần % khối lượng mỗi khí và hơi thoát ra khi sản xuất được 1 tấn hỗn hợp rắn.

17.22. a) Vì sao các kim loại nhóm IA rất dễ nóng chảy? Hãy nêu thêm hai xu hướng biến đổi có tính quy luật về tính chất vật lí khác của nhóm IA.

b) Một giá trị đo ở Bảng 17.2 trong SGK không phù hợp với xu hướng biến đổi có tính quy luật. Hãy nêu xu hướng không phù hợp đó.

17.23. Tiến hành điện phân với điện cực trơ có màng ngăn 200 mL dung dịch NaCl cho tới khi cathode thoát ra 0,2479 L khí (đkc) thì ngừng điện phân. Tính pH của dung dịch sau điện phân.



NGUYÊN TỐ NHÓM IIA

18.1. Nhận định nào **không** đúng về cấu tạo và tính chất vật lí của các kim loại nhóm IIA?

- A. Khối lượng riêng tương đối nhỏ, là những kim loại nhẹ hơn nhôm (trừ Ba).
- B. Độ cứng cao hơn kim loại nhóm IA, nhưng mềm hơn kim loại nhôm.
- C. Mạng tinh thể của chúng đều có kiểu lập phương tâm khối.
- D. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ Be).

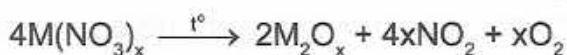
18.2. Phương trình hoá học của phản ứng nào sau đây **không** đúng?

- A. $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$
- B. $\text{BeO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Be}(\text{OH})_2$
- C. $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MgSO}_4 + \text{H}_2$
- D. $\text{Be} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{BeO}_2 + \text{H}_2$

18.3. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

- A. Na, Ba, K.
- B. Be, Na, Ca.
- C. Na, Fe, K.
- D. Na, Cr, K.

18.4. Cho phương trình hoá học của phản ứng nhiệt phân sau:



M là kim loại nào sau đây?

- A. Ca.
- B. Mg.
- C. K.
- D. Ag.

18.5. Cho 400 mL dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,1 M vào 600 mL dung dịch NaHCO_3 0,1 M. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

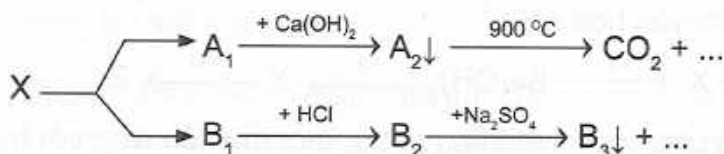
A. 5,91.

B. 3,94.

C. 7,88.

D. 4,00.

18.6. Cho sơ đồ:



Chất X trong sơ đồ có thể là

A. CaCO_3 .

B. BaCO_3 .

C. BaSO_3 .

D. MgCO_3 .

18.7. Trong các mẫu nước cứng sau đây, nước cứng tạm thời là

A. dung dịch $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$.

B. dung dịch MgSO_4 .

C. dung dịch CaCl_2 .

D. dung dịch $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$.

18.8. Trong cốc nước chứa 0,01 mol Na^+ ; 0,02 mol Ca^{2+} ; 0,01 mol Mg^{2+} ; 0,05 mol HCO_3^- và 0,02 mol Cl^- . Đun sôi cốc nước hồi lâu, nước thu được là

A. nước cứng tạm thời.

B. nước cứng vĩnh cửu.

C. nước mềm.

D. nước cứng toàn phần.

18.9. Hai chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

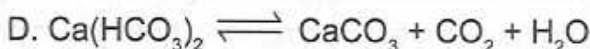
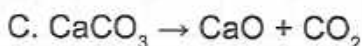
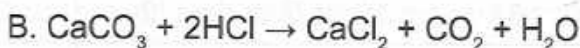
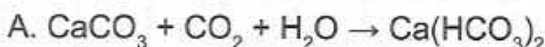
A. NaCl và $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

B. Na_2CO_3 và Na_3PO_4 .

C. Na_2CO_3 và $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

D. Na_2CO_3 và HCl .

18.10. Phản ứng giải thích sự hình thành thạch nhũ trong các hang động núi đá vôi là:



18.11. Hợp chất Y của calcium là thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò, ... Ngoài ra Y được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh, chất phụ gia trong công nghiệp thực phẩm. Hợp chất Y là

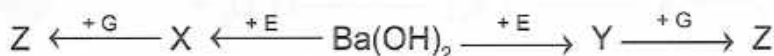
A. CaO.

B. CaCO_3 .

C. Ca(OH)_2 .

D. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.

18.12. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:



Biết X, Y, Z, E, G là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất E, G trong sơ đồ trên lần lượt là

A. Na_2SO_4 , NaOH.

B. NaHCO_3 , BaCl_2 .

C. CO_2 , NaHSO_4 .

D. Na_2CO_3 , HCl.

18.13. Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg^{2+} , Pb^{2+} , Fe^{3+} . Để xử lý sơ bộ và làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng dung dịch chất nào sau đây?

A. HCl.

B. NaCl.

C. Ca(OH)_2 .

D. K_2SO_4 .

18.14. Viết cấu hình electron và xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học trong bảng theo mẫu sau:

Kí hiệu nguyên tử	Cấu hình electron	Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn		
		Ô	Nhóm	Chu kì
$_{20}\text{Ca}$	?	?	?	?
$_{19}\text{K}$	?	?	?	?
$_{12}\text{Mg}$	?	?	?	?
$_{56}\text{Ba}$	?	?	?	?
$_{30}\text{Zn}$	?	?	?	?

18.15. Trên bề mặt các hồ nước vôi tôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hoá học minh hoạ cho phản ứng.

18.16. Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn riêng biệt màu trắng: Na_2CO_3 , KHCO_3 , $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$, MgCO_3 , BaSO_4 . Một học sinh đã lấy một trong những chất trên bàn để làm thí nghiệm và thu được kết quả như sau:

Thí nghiệm 1: Cho mẫu chất trên tác dụng với dung dịch H_2SO_4 (loãng, dư) thì chất rắn tan hoàn toàn. Khí thoát ra cho tác dụng với nước vôi trong tạo kết tủa trắng.

Thí nghiệm 2: Nung mẫu chất trên, thu được chất rắn, khí thoát ra làm đục nước vôi trong. Lấy chất rắn sau khi nung cho tác dụng với dung dịch HCl , chất khí thoát ra cũng làm đục nước vôi trong.

Xác định chất mà bạn học sinh đã lấy để làm thí nghiệm. Viết các phương trình hoá học minh hoạ cho phản ứng xảy ra.

18.17. Khi nung hoàn toàn 1,164 g một nitrate kim loại nhóm IIA trong không khí thì thu được 0,972 g oxide kim loại. Xác định công thức muối nitrate.

18.18. Từ 2 chất ban đầu là magnesium và nitric acid đặc, hãy mô tả cách điều chế magnesium oxide.

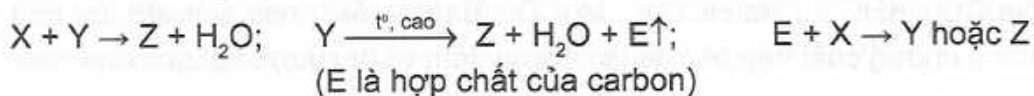
18.19. Sau đây là hai sơ đồ phản ứng liên quan đến magnesium.

Sơ đồ I: Khi magnesium cháy trong oxygen thu được chất rắn A màu trắng. A tan trong dung dịch HCl , thu được dung dịch B không màu. Cho Na_2CO_3 vào B thấy có kết tủa trắng C. Nung nóng C bị phân huỷ thành D và sinh ra khí không màu E. Khi cho E qua nước vôi trong thì xuất hiện kết tủa trắng G.

Sơ đồ II: Magnesium phản ứng với H_2SO_4 loãng, tạo dung dịch H không màu. Xử lí H với lượng dư NaOH tạo ra kết tủa trắng I. I tan hết trong dung dịch HNO_3 1 M tạo thành dung dịch không màu. Khi dung dịch bay hơi từ từ thì xuất hiện chất rắn K màu trắng. Đun nóng K thấy có khí màu nâu bay ra.

Xác định các chất A đến K và viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng xảy ra.

18.20. Cho các sơ đồ chuyển hoá sau:



Biết X, Y, Z là hợp chất của cùng một kim loại, khi đốt nóng cho ngọn lửa màu vàng. Xác định các hợp chất X, Y, X, E.

18.21. Triệu chứng trào ngược dịch vị dạ dày (hay trào ngược dạ dày) xảy ra khi hàm lượng hydrochloric acid trong dạ dày vượt mức bình thường. Để giảm bớt hàm lượng hydrochloric acid dư, bác sĩ thường kê toa cho bệnh nhân một số loại thuốc kháng acid có thành phần như bảng theo mẫu sau:

▼ Bảng thành phần các loại thuốc kháng acid dạ dày trên thị trường

Tên thuốc trên thị trường	Thành phần thuốc	Phản ứng (dạng ion thu gọn) trung hoà acid dư trong dạ dày
Phillips' Milk of Magnesia	$Mg(OH)_2$	?
Tums, Di-Gel	$CaCO_3$	?
Baking soda, Alka-Seltzer	$NaHCO_3$	?
Amphojel	$Al(OH)_3$	?

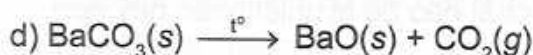
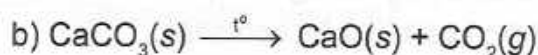
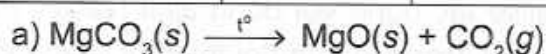
Hoàn thành cột phản ứng (dạng ion thu gọn) trung hoà acid dạ dày khi sử dụng các loại thuốc trên.

18.22. Từ dữ liệu cho ở bảng sau, hãy tính các giá trị $\Delta_f H_{298}^{\circ}$ của phản ứng phân huỷ các chất sau và cho biết hợp chất nào dễ bị nhiệt phân huỷ hơn?

▼ Bảng giá trị $\Delta_f H_{298}^{\circ}$ của một số chất

Chất	$MgO(s)$	$CaO(s)$	$SrO(s)$	$BaO(s)$	$CO_2(g)$
$\Delta_f H_{298}^{\circ}$ (kJ/mol)	-601,20	-635,10	-592,00	-548,10	-393,50

Chất	$\text{MgCO}_3(\text{s})$	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{SrCO}_3(\text{s})$	$\text{BaCO}_3(\text{s})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-1 112,00	-1 206,90	-1 218,00	-1 219,00



18.23. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng để giải thích:

a) Hiện tượng bào mòn thạch nhũ (tạo hang động).

b) Hiện tượng tạo thành nhũ đá, măng đá trong các hang động tự nhiên.

c) Câu tục ngữ “nước chảy đá mòn”.

18.24. Nhiệt độ thùng vôi mới tôi có thể lên tới 150°C và có $\text{pH} = 13,1$. Nếu bị bỏng vôi mới tôi sẽ để lại những vết sẹo lồi, lõm hoặc loang lổ. Tuy nhiên, nếu được sơ cứu kịp thời thì hậu quả sẽ được giảm nhẹ rất nhiều.

a) Hãy lựa chọn một phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất trong các phương pháp sau. Giải thích lí do chọn:

– Rửa sạch vôi bột bằng nước rồi rửa lại bằng dung dịch ammonium chloride 10%.

– Lau khô sạch vôi bột rồi rửa bằng dung dịch ammonium chloride 10%.

– Chỉ rửa sạch vôi bột bằng nước rồi lau khô.

– Lau khô sạch vôi bột rồi rửa bằng nước xà phòng loãng.

– Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi dùng nước mắm đổ lên (biết nước mắm có $\text{pH} < 7$).

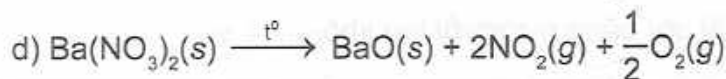
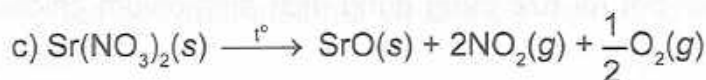
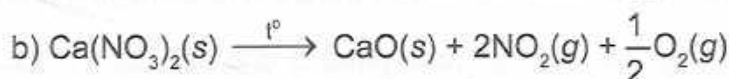
b) Trong các phương pháp trên, phương pháp nào không nên dùng nhất? Vì sao?

18.25. Carnallite là muối khoáng, thành phần gồm có KCl và $MgCl_2$ ngậm nước. Khi nung nóng 5,55 g carnallite, thu được 3,39 gam muối khan. Mặt khác, nếu cho 5,55 g carnallite tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi thì khối lượng kết tủa giảm 0,36 g. Xác định công thức hoá học của carnallite.

18.26. Từ dữ liệu cho ở bảng, hãy tính giá trị $\Delta_f H_{298}^\circ$ của phản ứng phân huỷ các chất sau và cho biết hợp chất nào dễ bị nhiệt phân huỷ hơn.

▼ Bảng giá trị $\Delta_f H_{298}^\circ$ của một số chất

Chất	MgO(s)	CaO(s)	SrO(s)	BaO(s)	NO ₂ (g)
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-601,20	-635,10	-592,00	-548,10	33,20
Chất	Mg(NO ₃) ₂ (s)	Ca(NO ₃) ₂ (s)	Sr(NO ₃) ₂ (s)	Ba(NO ₃) ₂ (s)	
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-790,65	-938,38	-978,22	-992,06	



ÔN TẬP CHƯƠNG 7

OT7.1. Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca, K và Rb. Số kim loại kiềm trong dãy là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

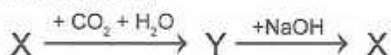
OT7.2. Cho các phát biểu sau:

- (a) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan trong nước.
- (b) Các kim loại kiềm có thể đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của chúng.
- (c) Các ion Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} có cùng cấu hình electron ở trạng thái cơ bản và đều có tính oxi hoá yếu.
- (d) Các kim loại kiềm K, Rb, Cs tự bốc cháy khi tiếp xúc với nước.
- (e) Kim loại magnesium có cấu trúc mạng tinh thể lục phương.

Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

OT7.3. Cho dãy chuyển hoá sau:



Công thức của Y có thể là

- A. CaO . B. Ca(OH)_2 .
C. CaCO_3 . D. $\text{Ca(HCO}_3)_2$.

OT7.4. Cách nào sau đây **không** thu được NaOH sau phản ứng?

- A. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp.
- B. Cho kim loại Na tác dụng với nước.
- C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.
- D. Cho dung dịch Ca(OH)_2 tác dụng với dung dịch Na_2CO_3 .

OT7.5. Kim loại **không** phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

- A. Be. B. Ca. C. Li. D. K.

OT7.6. Để xử lí chất thải có tính acid người ta thường dùng

- A. nước vôi.
- B. phèn chua.
- C. giấm ăn.
- D. muối ăn.

OT7.7. Hợp chất của calcium nào sau đây **không** gặp trong tự nhiên?

- A. CaCO_3 .
- B. CaSO_4 .
- C. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$.
- D. CaO .

OT7.8. Trong các kim loại sau, kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

- A. K.
- B. Al.
- C. Mg.
- D. Na.

OT7.9. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Đun sôi nước cứng chỉ làm mềm nước cứng tạm thời.
- B. Dùng dung dịch Na_2CO_3 làm mềm nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu.
- C. Dùng dung dịch NH_4Cl làm mềm nước cứng.
- D. Dùng dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vừa đủ, làm mềm nước cứng tạm thời.

OT7.10. Cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào dung dịch $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ sẽ

- A. có kết tủa trắng.
- B. có bọt khí thoát ra.
- C. có kết tủa trắng và bọt khí.
- D. không có hiện tượng gì.

OT7.11. Nguyên tắc làm mềm nước là làm giảm nồng độ của

- A. ion Ca^{2+} , Mg^{2+} .
- B. ion HCO_3^- .
- C. ion Cl^- , SO_4^{2-} .
- D. ion Ca^{2+} .

OT7.12. Chất nào sau đây **không** bị phân huỷ khi đun nóng?

- A. $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$.
- B. CaCO_3 .
- C. NaNO_3 .
- D. $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

OT7.13. Trường hợp nào **không** xảy ra phản ứng đối với dung dịch $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ khí

- A. đun nóng.
- B. trộn với dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
- C. trộn với dung dịch HCl .
- D. cho NaCl vào.

OT7.14. Kim loại nhóm IIA có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng biến đổi không theo quy luật như kim loại kiềm, do các kim loại nhóm IIA có

- A. điện tích hạt nhân khác nhau.
- B. cấu hình electron khác nhau.
- C. bán kính nguyên tử khác nhau.
- D. kiểu mạng tinh thể khác nhau.

OT7.15. Để xác định thành phần của kim loại Al trong hợp kim Al – Mg, một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm sau: Lấy một mẫu hợp kim chia thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1 cho hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl , sau phản ứng thu được 9,916 lít khí H_2 (đkc).
- Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 7,437 lít khí H_2 (đkc).

Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong hợp kim trên.

OT7.16. Để xác định công thức muối sulfate của một kim loại nhóm IIA, một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm như sau:

- Bước 1:* Cân chính xác 1,8 g muối trên hoà tan trong nước, rồi thêm nước cho đủ thu được 50 mL dung dịch.
- Bước 2:* Lấy 10 mL dung dịch ở trên cho tác dụng từ từ với dung dịch BaCl_2 0,15 M cho đến khi lượng kết tủa không tăng thêm nữa thì vừa hết 20 mL.

Xác định công thức hoá học của muối sulfate trên.

OT7.17. Thực hiện thí nghiệm sau: Cho từ từ 50 mL dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1 M vào 15 mL dung dịch gồm $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ chưa biết nồng độ. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 g kết tủa. Xác định nồng độ của dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu OT7.18 đến OT7.21, học sinh chọn đúng hoặc sai.

OT7.18. Hợp chất của kim loại kiềm có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Em hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sodium carbonate khan (Na_2CO_3 , còn gọi là soda) được dùng trong công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt, ...	?	?
b) Sodium hydrocarbonate (NaHCO_3) được dùng trong công nghiệp thực phẩm. NaHCO_3 còn được dùng làm thuốc giảm triệu chứng đau dạ dày.	?	?
c) Dung dịch NaCl có nồng độ 0,9% dùng để vệ sinh, sát khuẩn.	?	?
d) Chất được gọi là xút ăn da là KOH .	?	?

OT7.19. Cho các loại nước được đánh dấu X, Y, Z, T có chứa các ion theo bảng sau:

X	Y	Z	T
Ca^{2+} , Mg^{2+} (nhiều) Cl^- , SO_4^{2-}	Ca^{2+} , Mg^{2+} (nhiều), HCO_3^-	Na^+ , K^+ , HCO_3^-	Ca^{2+} , Mg^{2+} (nhiều), Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^-

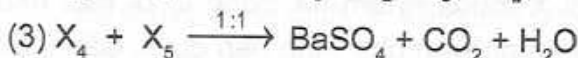
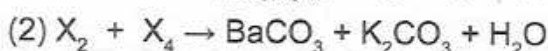
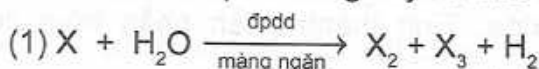
Em hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nước X và Y đều là nước có tính cứng vĩnh cửu.	?	?
b) Có thể loại bỏ tính cứng của nước T bằng cách đun nóng.	?	?
c) Có thể loại bỏ tính cứng của nước Y bằng dung dịch Na_2CO_3 dư.	?	?
d) Có thể phân biệt X, Y, Z và T bằng cách đun nóng nhẹ và dung dịch NaOH .	?	?

OT7.20. Hợp chất của kim loại calcium có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Em hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hợp chất nào của calcium được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương là thạch cao nung ($\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$).	?	?
b) Vôi sống được dùng để khử chua cho đất	?	?
c) Phương trình hoá học của phản ứng tạo thạch nhũ trong các hang động đá vôi là: $\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	?	?
d) Thành phần chính của vỏ các loài ốc, sò, hến là CaCO_3 .	?	?

OT7.21. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:



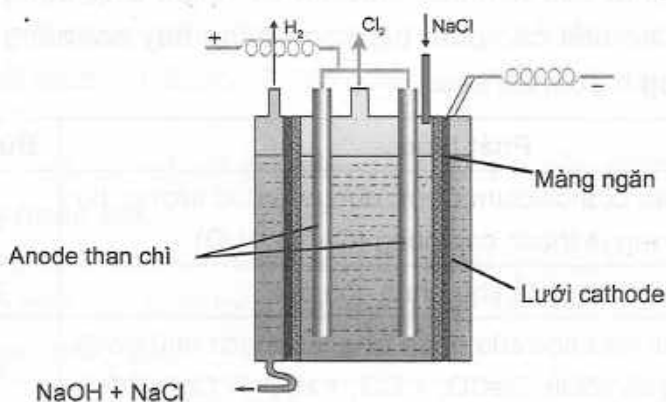
Em hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) X_2 là KOH.	?	?
b) X_3 là khí có màu lục nhạt.	?	?
c) X_4 là muối acid.	?	?
d) Đun nóng dung dịch X_4 thu được kết tủa trắng.	?	?

Các kết quả tính toán được làm tròn đến hàng phần mười với các câu trả lời ngắn từ OT7.22 đến OT7.27.

OT7.22. Điện phân nóng chảy hoàn toàn 14,9 g muối chloride của kim loại kiềm R, thu được 2,479 lít khí (đkc) ở anode. Xác định khối lượng nguyên tử của kim loại R.

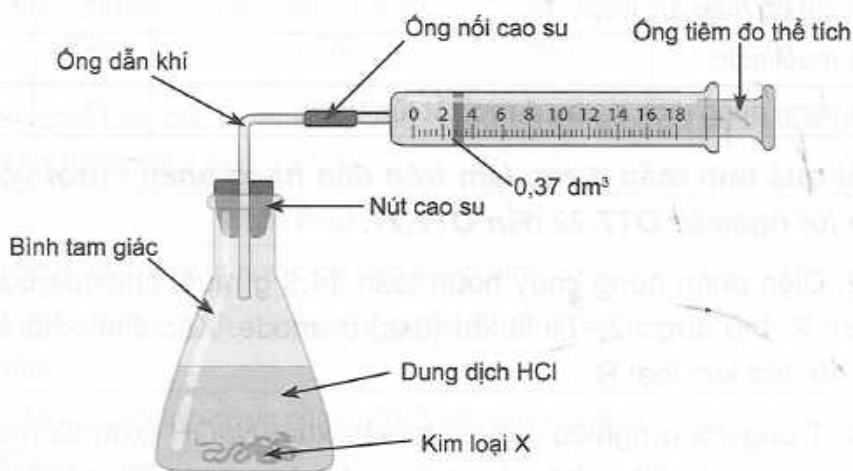
OT7.23. Trong công nghiệp, người ta sản xuất NaOH (xút) từ muối ăn bằng phương pháp điện phân dung dịch có màng ngăn. Tính khối lượng NaCl cần dùng để sản xuất 15 tấn NaOH (với hiệu suất là 80%).



▲ Sơ đồ thùng điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn để điều chế NaOH

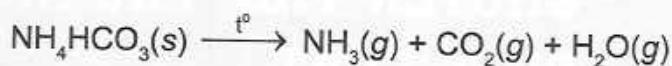
OT7.24. Cho 1 gam sodium phản ứng với oxygen thu được 1,383 g sodium oxide và sodium peroxide. Tính thành phần phần trăm của sodium peroxide.

OT7.25. Để xác định kim loại X thuộc nhóm IIA trong lọ bị mất nhãn, một bạn học sinh đã thực hiện thí nghiệm như hình bên dưới. Cân 0,36 g kim loại X cho vào bình tam giác chứa lượng dư dung dịch HCl 20%, phía trên đậy kín bằng nút cao su có ống nhọn nối với một ống tiêm có vạch chia độ để đo thể tích khí thoát ra. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khí thoát ra ở điều kiện chuẩn. Piston của ống tiêm di chuyển đến vị trí 0,37 dm³. Xác định khối lượng nguyên tử của kim loại X.



▲ Thí nghiệm xác định kim loại X

OT7.26. Muối ammonium bicarbonate (NH_4HCO_3) được sử dụng làm bột nở, giúp cho bánh nở to, xốp và mềm thông qua phản ứng theo phương trình hoá học sau:



Cho giá trị nhiệt tạo thành của các chất theo bảng sau:

Chất	$\text{NH}_4\text{HCO}_3(\text{s})$	$\text{NH}_3(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-849,40	-45,90	-393,50	-241,82

Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng trên.

OT7.27. Khi điện phân 500 mL dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn xốp đến khi khối lượng dung dịch giảm 5,475 g thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X. Xác định giá trị pH của dung dịch X.

Chương 8. SƠ LƯỢC VỀ DÂY KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP THỨ NHẤT VÀ PHỨC CHẤT



ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP DÂY THỨ NHẤT

19.1. Đặc điểm chung cấu hình electron của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dây thứ nhất là

- A. $[\text{Ne}]3d^{1+10}4s^{1+2}$.
- B. $[\text{Ar}]3d^{1+10}4s^{1+2}$.
- C. $[\text{Ar}]3d^{1+10}4s^2$.
- D. $[\text{Ar}]3d^{10}4s^{1+2}$.

19.2. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố chromium là

- A. $[\text{Ar}]3d^44s^2$.
- B. $[\text{Ar}]4d^55s^1$.
- C. $[\text{Ar}]3d^54s^1$.
- D. $[\text{Kr}]3d^54s^1$.

19.3. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố copper là

- A. $[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$.
- B. $[\text{Ar}]3d^94s^2$.
- C. $[\text{Ne}]3d^94s^2$.
- D. $[\text{Kr}]3d^{10}4s^1$.

19.4. Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp **không** cùng dãy thứ nhất là

- A. Sc, Ni, Ti.
- B. Fe, Mn, Co.
- C. Cr, Cu, V.
- D. Ni, Cu, Ag.

19.5. Cấu hình electron của các ion Cr^{3+} , Co^{3+} , Fe^{3+} lần lượt là

- A. $[\text{Ar}]3d^3$, $[\text{Ar}]3d^6$, $[\text{Ar}]3d^5$.
- B. $[\text{Ar}]3d^3$, $[\text{Ar}]3d^5$, $[\text{Ar}]3d^6$.
- C. $[\text{Ar}]3d^5$, $[\text{Ar}]3d^6$, $[\text{Ar}]3d^3$.
- D. $[\text{Ar}]3d^3$, $[\text{Ar}]3d^7$, $[\text{Ar}]3d^5$.

19.6. Dãy các đơn chất có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ trái sang phải là

- A. Fe, Cr, Co.
- B. V, Sc, Ti.
- C. Cr, Ni, Fe.
- D. Cu, Mn, Ni.

19.7. Ở khoảng 20 °C đến 25 °C, đơn chất có độ dẫn điện cao nhất là

- A. V.
- B. Cr.
- C. Co.
- D. Cu.

19.8. Trạng thái oxi hoá phổ biến của Fe và Mn tương ứng là

- A. +2, +3 và +2, +4, +7.
- B. +2, +3 và +2, +4, +6.
- C. +2, +3 và +2, +6, +7.
- D. +2, +6 và +2, +4, +7.

19.9. Ở điều kiện thường, dãy các đơn chất kim loại có khối lượng riêng tăng dần từ trái sang phải là

- A. Sc, Ti, Co, Ni.
- B. V, Cr, Mn, Fe.
- C. Sc, Ti, Co, Cu.
- D. Sc, Ti, Ni, Cu.

19.10. Nhận xét nào sau đây là đúng?

- A. Sắt thuộc nhóm kim loại nặng và có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất.
- B. Trong số các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất, chromium có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
- C. Chromium có độ cứng cao nên được dùng mạ lên các thiết bị để chống mài mòn.
- D. Các đơn chất kim loại có khối lượng riêng lớn sẽ có độ cứng cao.

19.11. Dung dịch muối chromium(III) sulfate có lẫn copper(II) sulfate, sử dụng dung dịch nào sau đây có thể loại bỏ nguyên tố copper ra khỏi muối chromium(III) sulfate?

- A. Dung dịch ammonia.
- B. Dung dịch xút.
- C. Dung dịch barium chloride.
- D. Dung dịch soda.

19.12. Trong thí nghiệm xác định hàm lượng muối Fe(II) bằng dung dịch thuốc tím, nhận xét nào sau đây là **không** đúng?

- A. Ion Fe^{2+} là chất bị oxi hoá.
- B. H_2SO_4 là chất tạo môi trường phản ứng.
- C. Ion MnO_4^- là chất bị khử.
- D. Dung dịch muối Fe(II) có màu vàng nhạt.

19.13. Tại sao đơn chất của các nguyên tố kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có khối lượng riêng lớn hơn đơn chất của các nguyên tố họ s cùng chu kì?

19.14. Dung dịch X chứa hỗn hợp hai muối FeSO_4 và $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ trong môi trường H_2SO_4 loãng. Nếu lấy 10,0 mL dung dịch X, chuẩn độ bằng dung dịch KMnO_4 0,02 M thì hết 9,1 mL. Khi lấy 25,00 mL dung dịch X và thêm vào đó lượng dư dung dịch NH_3 , lọc, rửa kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi, cân chất rắn còn lại được 1,2 g.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Xác định nồng độ mol của các muối trong dung dịch X. Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

19.15*. Hãy giải thích tại sao các nguyên tố từ Sc đến Mn đều có khả năng tạo ra các hợp chất với số oxi hoá cao nhất bằng số thứ tự của nhóm nhưng các nguyên tố từ Fe đến Ni lại không có khả năng đó và nguyên tố Cu còn có khả năng tạo ra hợp chất với số oxi hoá +2 phổ biến hơn +1.



SƠ LƯỢC VỀ PHỨC CHẤT VÀ SỰ HÌNH THÀNH PHỨC CHẤT CỦA ION KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP TRONG DUNG DỊCH

20.1. Nhận xét nào sau đây là **không** đúng?

- A. Nguyên tử trung tâm chỉ có thể là cation kim loại.
- B. Thành phần của phức chất có nguyên tử trung tâm và phối tử.
- C. Phối tử còn cặp electron chưa liên kết, có khả năng cho nguyên tử trung tâm.
- D. Liên kết giữa phối tử và nguyên tử trung tâm là liên kết cho – nhận.

20.2. Nhận định nào sau đây là đúng?

- A. Phức chất chỉ có dạng hình học là bát diện.
- B. Phức chất luôn chứa cầu ngoại.
- C. Phức chất có các dạng hình học khác nhau.
- D. Một phức chất có thể tồn tại ở các dạng hình học khác nhau.

20.3. Cho các nhận định sau:

- (1) Kiểu lai hoá của nguyên tử trung tâm sẽ quyết định dạng hình học của phức chất.
- (2) Cation Ni^{2+} chỉ có thể tạo phức chất bát diện.
- (3) Cầu nội của phức chất có thể mang điện tích dương, âm hoặc không.
- (4) Phối tử chỉ có thể là anion hoặc phân tử trung hoà.
- (5) Cầu ngoại của phức chất thường mang điện tích âm.
- (6) Nguyên tử trung tâm là các nguyên tố nhóm B.
- (7) Phức chất có các dạng hình học phổ biến là tứ diện, vuông phẳng và bát diện.

(8) Nguyên tử trung tâm không thể là các nguyên tố phi kim.

Số nhận định đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

20.4. Với phối tử Cl^- , tất cả các ion nào sau đây sẽ là nguyên tử trung tâm trong phức chất tứ diện?

A. Cu^{2+} , Ni^{2+} , Mn^{2+} .

B. Fe^{3+} , Cr^{3+} , Co^{3+} .

C. Cr^{3+} , Co^{3+} , Sc^{3+} .

D. Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} .

20.5. Dung dịch phức chất aqua **không** thể có màu xanh là

A. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$.

B. $[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.

C. $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.

D. $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.

20.6. Phức chất nào sau đây có dạng hình học **không** phải là tứ diện?

A. $[\text{CuCl}_4]^{2-}$.

B. $[\text{CoCl}_4]^{2-}$.

C. $[\text{PdCl}_4]^{2-}$.

D. $[\text{FeCl}_4]^-$.

20.7. Nhỏ từng giọt dung dịch sodium hydroxide cho đến dư vào dung dịch aluminium chloride, dấu hiệu chứng tỏ đã tạo ra phức chất chứa phối tử OH^- là

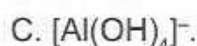
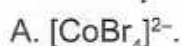
A. kết tủa bị hoà tan.

B. dung dịch bị chuyển từ không màu sang có màu.

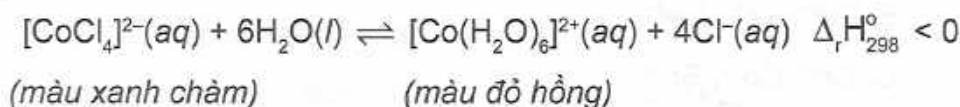
C. kết tủa keo trắng tạo thành.

D. dung dịch bị mất màu.

20.8. Phức chất có dạng hình học **không** phải tứ diện là



20.9. Cho cân bằng sau:



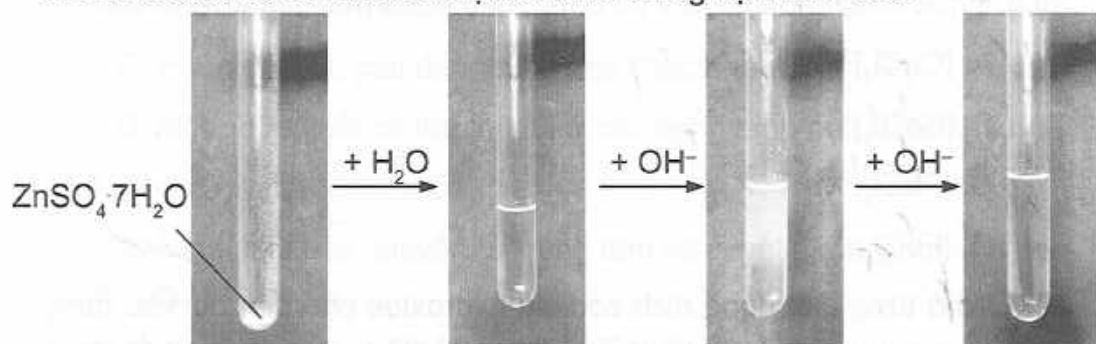
a) Màu của dung dịch sẽ thay đổi như thế nào khi đun nóng?

b) Khi thêm dung dịch HCl, dung dịch sẽ có màu gì?

c) Hãy cho biết dạng hình học của các phức chất trong cân bằng trên.

20.10. Dự đoán hiện tượng xảy ra, mô tả sự thay thế phối tử khi cho từ từ đến dư dung dịch ammonia vào dung dịch muối nickel(II) chloride. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

20.11. Giả sử có sơ đồ biểu thị tiến trình thí nghiệm như sau:

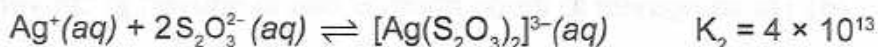
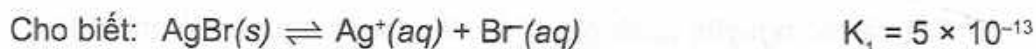


Hãy mô tả hiện tượng, mô tả sự thay thế phối tử trong phức chất. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

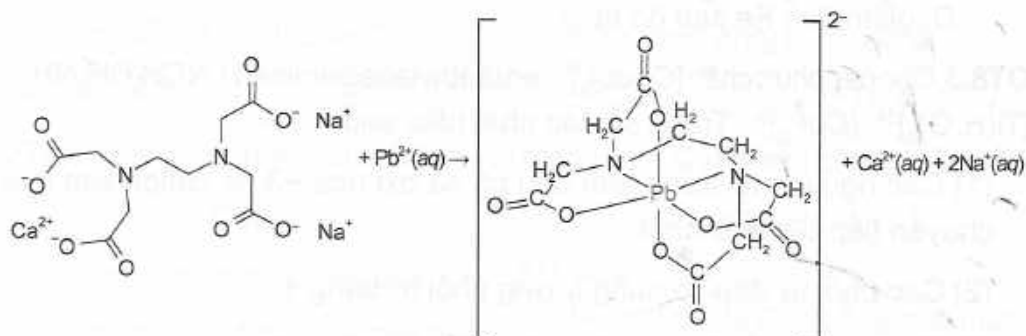
20.12. Một thí nghiệm được tiến hành như sau: Nhỏ vài giọt dung dịch silver nitrate vào ống nghiệm có chứa dung dịch sodium chloride, thêm tiếp vào ống nghiệm từng giọt dung dịch ammonia và lắc mạnh. Hãy dự đoán hiện tượng quan sát được. Giải thích. Viết các phương trình hoá học của phản ứng. Cho biết dạng hình học của phức chất tạo thành.

20.13*. Từ platinum(II) chloride và phối tử triethylphosphine (PEt_3), nhà hoá học vô cơ người Thụy Sĩ gốc Đức, Alfred Werner đã tổng hợp được hai phức chất vuông phẳng là đồng phân hình học của nhau. Hai phức chất này có cùng thành phần là 38,8% Pt, 14,1% Cl, 28,7% C, 12,4% P và 6,0% H. Hãy xác định công thức, vẽ cấu tạo và gọi tên hai đồng phân của phức chất này.

20.14*. Trong kĩ thuật tráng phim đen trắng, người ta dùng dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (sodium thiosulfate) để loại bỏ AgBr còn dư trên phim. Tính độ tan (mol/L) của AgBr trong nước và trong dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 M để chứng minh kĩ thuật đó là có cơ sở khoa học.



20.15. Chì (lead) trong mỹ phẩm có tác dụng làm tăng độ bám của sản phẩm lên da. Việc lạm dụng các mỹ phẩm này có thể dẫn đến ngộ độc chì. Ngộ độc chì là một trong những tình trạng nhiễm kim loại nặng gây nguy hiểm cho sức khoẻ, có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện, xử lí kịp thời. Với trường hợp nhiễm độc chì nặng cần sử dụng thuốc giải độc. Một trong các loại thuốc được bác sĩ chỉ định là Edetates (*calcium disodium edetate*), có tác dụng loại bỏ ion Pb^{2+} theo phương trình hoá học của phản ứng:



Vì sao phản ứng trên xảy ra? Hãy cho biết dạng hình học của phức chất tạo thành.

ÔN TẬP CHƯƠNG 8

OT8.1. Cho các nhận định sau đây:

- (1) Tất cả các nguyên tố chuyển tiếp đều là kim loại.
- (2) Nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất bao gồm từ Sc đến Zn.
- (3) Nguyên tử của các nguyên tố chuyển tiếp đều có cấu hình electron ở phân lớp d chưa đầy đủ.
- (4) Nguyên tố chuyển tiếp chỉ bao gồm các nguyên tố họ d.
- (5) Tất cả các nguyên tố chuyển tiếp đều thuộc nguyên tố nhóm B.
- (6) Tất cả nguyên tố thuộc nhóm B đều là nguyên tố chuyển tiếp.

Số nhận định đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

OT8.2. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, khối lượng riêng của các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

- A. giảm dần.
- B. tăng dần.
- C. tăng đến Cr sau đó giảm.
- D. giảm đến Fe sau đó tăng.

OT8.3. Cho các phức chất: $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$ (en là ethylenediamine, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$), $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{CoF}_6]^{3-}$. Trong số các phát biểu sau:

- (1) Các nguyên tử trung tâm đều có số oxi hoá +3, là cation kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.
- (2) Các phối tử đều có dung lượng phối trí bằng 1.
- (3) Các phức chất đều có dạng hình học là bát diện.
- (4) Các nguyên tử trung tâm có số phối trí khác nhau.
- (5) Bản chất của liên kết giữa phối tử và nguyên tử trung tâm đều là liên kết cho – nhận.

(6) Liên kết cho – nhận là các liên kết σ .

Số phát biểu đúng là

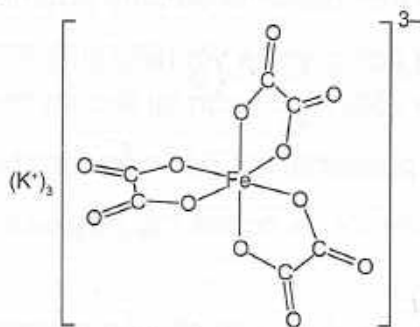
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

OT8.4. Nhìn vào phức chất được biểu diễn như hình dưới, một bạn học sinh có nhận xét sau:



(1) Số phối trí của nguyên tử trung tâm bằng 6.

(2) Dạng hình học của phức chất là tứ diện.

(3) Dung lượng phối trí của phối tử bằng 2.

(4) Số oxi hoá của nguyên tử trung tâm bằng +2.

Các nhận xét đúng là

A. (1) và (3).

B. (2) và (3).

C. (2) và (4).

D. (1) và (4).

OT8.5. Khi là phối tử trong phức chất, diethylenetriamine

(dien, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$) có dung lượng phối trí tối đa là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

OT8.6. Hãy ghép thông tin ở **Cột A** với thông tin ở **Cột B** sao cho hợp lí nhất.

Cột A

Cột B

1) Chromium có độ cứng cao

a) Đồng

2) Độ dẫn điện, dẫn nhiệt cao nhất

b) Mạ lên thiết bị để chống mài mòn

3) Nhiệt độ nóng chảy cao nhất

c) Vanadium

4) Cobalt

d) Dùng làm xúc tác trong phản ứng cộng H_2 vào alkene

5) Nickel

e) Chế tạo nam châm điện

OT8.7. Lấy 5 ví dụ phức chất aqua của 5 nguyên tố kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất. Biểu diễn dạng hình học của phức chất trong các ví dụ.

OT8.8. Cryolite được dùng làm chất giảm nhiệt độ nóng chảy của Al_2O_3 khi sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân. Trong tự nhiên, cryolite là một khoáng chất không phổ biến với sự phân bố rất hạn chế, nên để phục vụ cho mục đích trên người ta đã tổng hợp nó.

Giả sử phản ứng tổng hợp cryolite với hiệu suất 80% được thực hiện từ quặng nhôm (có chứa 75% Al_2O_3 , còn lại là chất trơ), acid HF và NaOH.

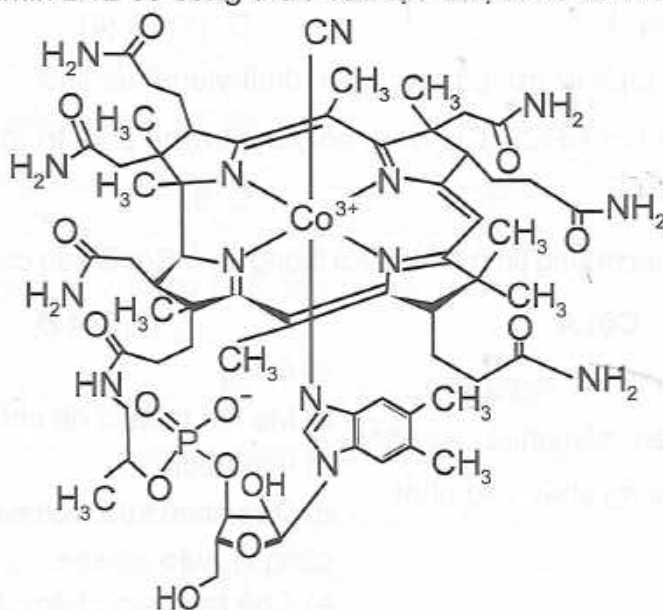
- Cryolite thuộc loại phức chất gì? Biểu diễn dạng hình học của phức chất.
- Tính lượng cryolite tối đa có thể thu được khi sử dụng hết 1,7 tấn quặng nhôm.

OT8.9. Giải thích sơ lược về sự vận chuyển oxygen trong cơ thể người.

OT8.10*. Phức chất $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{SCN})_2]$ có hai loại đồng phân (đồng phân *cis* – *trans* và đồng phân liên kết). Biểu diễn dạng hình học của các đồng phân phức chất.

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở các câu OT8.11 đến OT8.13, học sinh chọn đúng hoặc sai.

OT8.11. Vitamin B12 có công thức cấu tạo được mô tả như hình dưới.



Em hãy cho biết các phát biểu sau đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong công thức cấu tạo có nhiều nhóm chức amide.	?	?
b) Vitamin B12 có nguyên tử trung tâm là Co(0).	?	?
c) Nguyên tử trung tâm có số phối trí bằng 6.	?	?
d) Vitamin B12 có hàm lượng cao trong các loại rau màu đỏ.	?	?

OT8.12. Em hãy cho biết các phát biểu sau về heme B là đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Heme B là thành phần không thể thiếu của hemoglobin.	?	?
b) Heme B là phức chất của Fe(III).	?	?
c) Heme B giúp cung cấp oxygen đến các tế bào và mô trong cơ thể.	?	?
d) Máu của các loài giáp xác có chứa nhiều heme B.	?	?

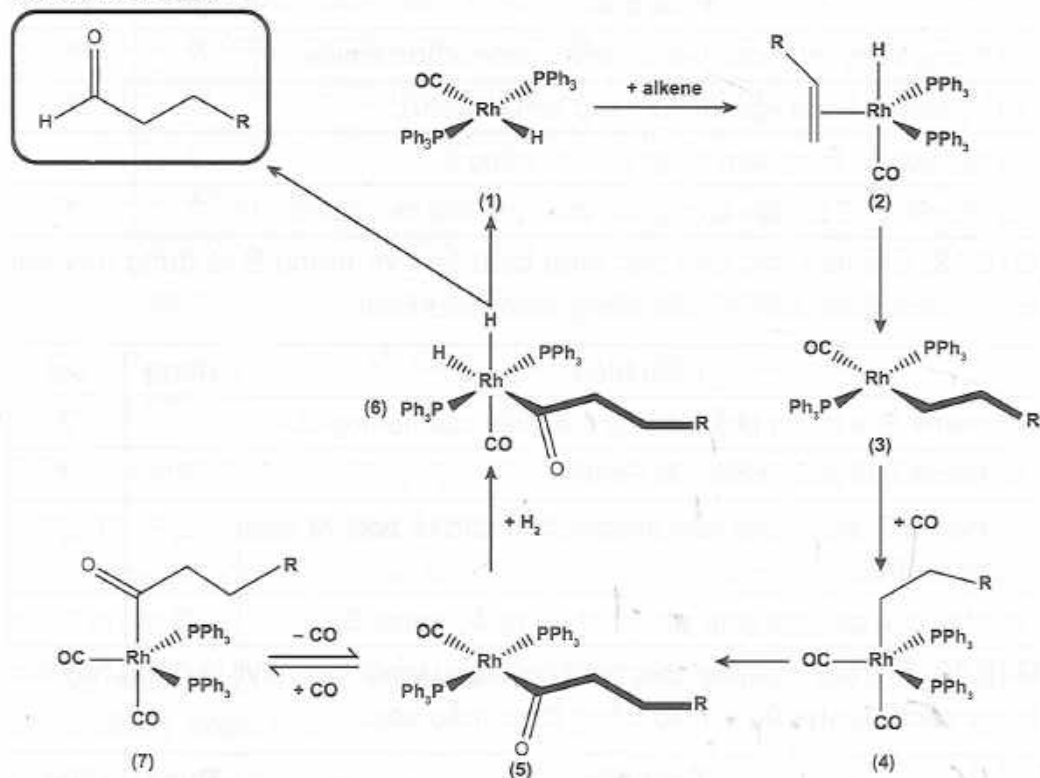
OT8.13. Em hãy cho biết các phát biểu sau về chlorophyll là đúng hay sai bằng cách đánh dấu ✓ vào bảng theo mẫu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Chlorophyll chỉ được tìm thấy trong thực vật.	?	?
b) Chlorophyll đóng vai trò là chất xúc tác cho quá trình quang hợp.	?	?
c) Trong chất diệp lục chỉ chứa một loại chlorophyll.	?	?
d) Chlorophyll là thành phần quan trọng trong chất diệp lục.	?	?

Sử dụng thông tin sau đây để trả lời các câu hỏi từ OT8.14 đến OT8.16.

Một trong những thành tựu nổi bật của phản ứng tổng hợp hữu cơ là phản ứng sử dụng xúc tác $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$, xúc tác Wilkinson (Geoffrey Wilkinson (1921–1996), nhà hoá học người Anh, giải thưởng Nobel năm 1973). Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng sự có mặt chlorine đã làm giảm hiệu quả của xúc tác.

Vì vậy, $\text{HRh}(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2$ được tổng hợp để thay thế xúc tác ban đầu. Cơ chế của phản ứng sử dụng xúc tác $\text{HRh}(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2$ được trình bày theo sơ đồ bên dưới.



OT8.14. Nguyên tử trung tâm trong xúc tác Wilkinson là của nguyên tố nào?

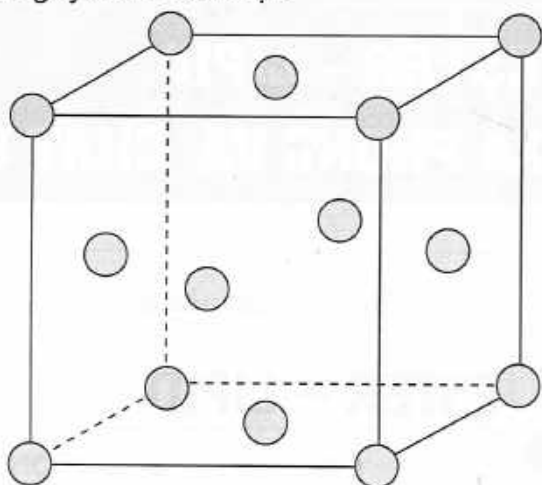
OT8.15. Trong sơ đồ trên, bao nhiêu phức chất có dạng hình học vuông phẳng?

OT8.16. Số phối trí của nguyên tử trung tâm trong các phức chất (1), (2), (6) lần lượt bằng bao nhiêu?

Sử dụng thông tin sau để trả lời các câu trả lời ngắn OT8.17 và OT8.18. Kết quả được làm tròn đến hai chữ số thập phân với câu OT8.18.

Các đơn chất kim loại Cu, Ag, Au đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện với chiều dài cạnh lần lượt là 3,61 Å; 4,08 Å và 4,09 Å.

Mỗi quả cầu trong mô hình mạng tinh thể lập phương tâm diện ở hình dưới biểu thị một nguyên tử kim loại.



OT8.17*. Một hình lập phương (ô mạng tinh thể) có thể chứa mấy quả cầu?

OT8.18*. Khối lượng riêng của đơn chất kim loại được tính theo công thức:

$$D = \frac{n \times M}{N_A \times V} \text{ (g/cm}^3\text{)}$$

Trong đó:

- n là số nguyên tử kim loại trong ô mạng tinh thể;
- M là nguyên tử khối;
- N_A là số Avogadro, bằng $6,022 \times 10^{23}$;
- V là thể tích của ô mạng.

Cho biết nguyên tử khối của Cu; Ag; Au lần lượt là 63,54 amu; 107,87 amu; 196,97 amu.

Khối lượng riêng của các kim loại đã cho lần lượt bằng bao nhiêu?

Chương 1. ESTER – LIPID.

XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA



ESTER – LIPID

1.1. Đáp án C.

1.2. Đáp án B. Gồm 1 carboxylic acid và 2 ester.

1.3. Đáp án A. Độ tan trong nước của ester giảm khi độ dài mạch carbon tăng.

1.4. Đáp án C. Ester có nhiệt độ sôi thấp hơn alcohol và carboxylic acid có cùng số nguyên tử carbon hoặc có phân tử khối tương đương.

1.5. Đáp án A.

1.6. Đáp án C.

1.7. Đáp án C.

1.8. Đáp án C. Các phát biểu đúng là a), b) và d).

Chú ý:

– Dù diethyl ether có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với ethyl acetate nhưng không thể thu ethyl acetate sau khi chiết bằng cách dùng đèn cồn đun nhẹ cho dung môi diethyl ether bay hơi, do hơi diethyl ether đặc biệt dễ cháy, khi gặp ngọn lửa đèn cồn sẽ gây hoả hoạn, nguy hiểm.

– Cũng không nên sử dụng đèn cồn trong phương pháp chưng cất đơn giản để tách ethyl acetate ra khỏi dung môi diethyl ether sau khi chiết do diethyl ether có thể rò rỉ gây hoả hoạn. Có thể dùng bếp điện để đun cách thủy, nhưng an toàn nhất vẫn là dùng nước nóng tưới liên tục lên bình cầu chưng cất.

1.9.

Tên gọi	Công thức cấu tạo	Phân loại	Phân tử khối	Nhiệt độ sôi (°C)
diethyl ether	$C_2H_5OC_2H_5$	ether	74	34
ethyl formate	$HCOOC_2H_5$	ester	74	54
methyl acetate	CH_3COOCH_3	ester	74	57
butanal	$CH_3CH_2CH_2CHO$	aldehyde	72	76
butan-1-ol	$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$	alcohol	74	118
propanoic acid	CH_3CH_2COOH	carboxylic acid	74	141

1.10. Nhiệt độ sôi của carboxylic acid và alcohol cao hơn so với các chất có phân tử khối xấp xỉ hoặc tương đương còn lại trong bảng, trong đó nhiệt độ sôi của carboxylic acid cao hơn alcohol. Đó là do chỉ có carboxylic acid và alcohol tạo được liên kết hydrogen liên phân tử, trong đó liên kết hydrogen giữa các phân tử carboxylic acid bền hơn so với giữa các phân tử alcohol.

1.11.

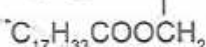
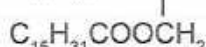
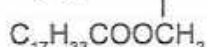
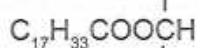
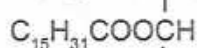
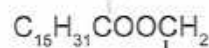
Ester	Acid tạo thành và tên gọi	Alcohol tạo thành và tên gọi
$C_2H_5COOCH_3$	C_2H_5COOH (propionic acid)	CH_3OH (methanol)

$\begin{array}{c} \text{COOCH}_3 \\ \\ \text{COOC}_2\text{H}_5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{COOH} \end{array}$ (oxalic acid)	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{OH} \\ \text{(methanol)} \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \\ \text{(ethanol)} \end{array}$
$\begin{array}{c} \text{HCOOCH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{COOCH} \\ \\ \text{CH}_3\text{COOCH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{HCOOH} \\ \text{(formic acid)} \\ \text{CH}_3\text{COOH} \\ \text{(acetic acid)} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OH} \\ \\ \text{CHOH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ (glycerol)

1.12. Do ester không tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử nên ester có nhiệt độ sôi thấp hơn so với các alcohol và carboxylic acid có cùng số nguyên tử carbon. Mặt khác, nhiệt độ sôi của carboxylic acid luôn cao hơn alcohol có cùng số nguyên tử carbon hoặc có phân tử khối tương đương, còn nhiệt độ sôi của các chất cùng dãy đồng đẳng tăng khi số nguyên tử carbon tăng, ta có kết quả sau:

Hợp chất	Nhiệt độ sôi (°C)	Hợp chất	Nhiệt độ sôi (°C)
HCOOH	100,8	CH ₃ CH ₂ CH ₂ COOH	164
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	117,7	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	138
HCOOCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	107	CH ₃ COOCH ₂ CH ₃	77

1.13. X có thể có 3 công thức cấu tạo sau:



1.14. Ester có mùi thơm được nhận biết thông qua khứu giác. Điều này phụ thuộc vào hiện tượng bay hơi của ester, có nghĩa liên quan đến nhiệt độ sôi của ester. Các ester có phân tử khối lớn hơn không có mùi thơm mạnh do có nhiệt độ sôi cao hơn các ester có phân tử khối nhỏ. Ngoài

ra, các ester có phân tử khối lớn tuy hoà tan được trong chất béo nhưng không hoà tan được trong nước, vì vậy ngay cả khi chúng đến được mũi, chúng cũng sẽ không đi qua lớp chất nhầy để đến được các cơ quan thụ cảm mùi hương. Mặt khác với kích thước cổng kênh, ester có phân tử khối lớn không tương thích với các thụ thể mùi hương. Do đó, ester có phân tử khối lớn hơn thì mùi thơm nhẹ hơn.

1.15. Mặc dù hương vị và mùi “trái cây” của ester rất dễ chịu, nhưng chúng hiếm khi được sử dụng trong các loại nước hoa cao cấp. Lí do là các ester không bền với mồ hôi. Khi tiếp xúc với mồ hôi, chúng bị thủy phân tạo ra các carboxylic acid thường có mùi không dễ chịu như các ester. Ví dụ, butyric acid có mùi giống như bơ bị ôi thiu, đây cũng là chất có trong thành phần các chất tạo nên mùi hôi cơ thể, được tạo thành do sự thủy phân ethyl butyrate và methyl butyrate. Ethyl butyrate và methyl butyrate là những ester có mùi hấp dẫn của dâu và táo.

Trong nước hoa cao cấp, chất tạo hương có thể là hydrocarbon (terpene), aldehyde hoặc ketone. Ví dụ với terpene, *myrcene* ($C_{10}H_{16}$) được tìm thấy trong nhiều cây gai dầu, trái cây họ cam quýt, xoài, nguyệt quế, đinh hương, ... *Limonene*, đồng phân của *myrcene* được tìm thấy trong vỏ của các loại trái cây có mùi, rau mùi, cần tây và hạt hồi, ... Với aldehyde, hầu như không loại nước hoa nào trên thế giới tồn tại mà không có sự hiện diện của chúng, chẳng hạn *decanal* ($C_{10}H_{20}O$), *undecanal* ($C_{11}H_{22}O$), có trong thành phần tinh dầu cam, quýt, hoa hồng, ... đã góp phần cùng một số chất tạo mùi khác tạo nên hương thơm đặc sắc của những loại nước hoa nổi tiếng nhất thế giới.

Muscone ($C_{16}H_{30}O$) là một ketone chủ yếu tạo nên mùi thơm của xạ hương. Xạ hương tạo cho nước hoa một mùi thơm đặc biệt dễ chịu và bền lâu. Ngày nay, xạ hương được sử dụng trong nước hoa đều là xạ hương tổng hợp.

1.16. Chất béo là những chất có phân tử lớn, cổng kênh hơn nhiều so với phân tử nước. Do đó trong cùng một thể tích không gian, số các phân tử nước hiện diện nhiều hơn so với số các phân tử chất béo. Vì thế, chất béo có khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên chất béo nhẹ hơn nước.

Chất béo là phân tử không phân cực nên không tan trong dung môi phân cực là nước.

1.17. Trong công nghiệp thực phẩm, dầu thực vật được chuyển đổi từ chất lỏng sang chất rắn bằng phản ứng hydrogen hoá. Bơ thực vật (*margarine*) được “làm cứng” theo cách này để chúng trở nên rắn hoặc bán rắn trong điều kiện thường. Việc làm này sẽ giúp kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm và giữ hương vị ổn định do khó bị oxi hoá hơn dầu thực vật.

1.18. a) Vì tỉ lệ mol giữa pentyl alcohol và acetic acid là 1 : 1 nên

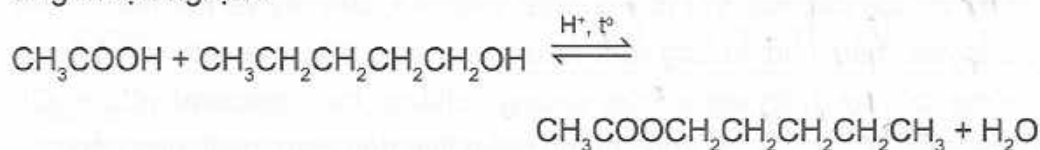
$$\frac{22 \times 0,81}{88} = \frac{V \times 1,05}{60}$$

$$\Rightarrow V = 11,57 \text{ (mL)}.$$

b) Đá bọt là loại đá được hình thành bởi dung nham núi lửa phun trào, có độ xốp cao và nhẹ.

Vai trò của đá bọt là giúp hỗn hợp phản ứng không bị sôi mạnh.

c) Phản ứng xảy ra trong thí nghiệm là phản ứng ester hoá. Đây là phản ứng thuận nghịch:



d) Trên lí thuyết, $n_{\text{ester}} = n_{\text{carboxylic acid}} = n_{\text{alcohol}} = 0,2025 \text{ mol}$.

Vậy hiệu suất ester hoá là:

$$H = \frac{17}{0,2025 \times 130} \times 100\% = 64,58\%.$$

e) Hạt silica gel có nhiệm vụ hấp thụ nước sinh ra trong phản ứng ester hoá, nhờ đó giúp hiệu suất ester hoá tăng lên.

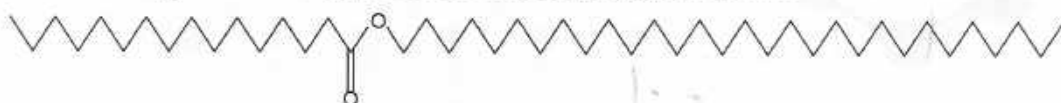
Hạt silica gel có màu xanh do được nhuộm CoCl_2 . Khi hấp thụ một lượng nước bão hoà sẽ chuyển sang màu hồng, là màu của phức chất $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$, hay viết dưới dạng muối ngậm nước là $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

Bằng cách sấy khô silica gel đã hấp thụ nước, ta có thể tái sử dụng các hạt silica gel đã bão hoà nước.

1.19. Một lượng nhỏ chất béo là phần thiết yếu của chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Chất béo là nguồn cung cấp các acid béo thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Ngoài ra, chất béo còn giúp cơ thể hấp thụ vitamin A, D và E. Những vitamin này tan trong chất béo, có nghĩa chúng chỉ có thể được cơ thể hấp thụ khi có mặt chất béo.

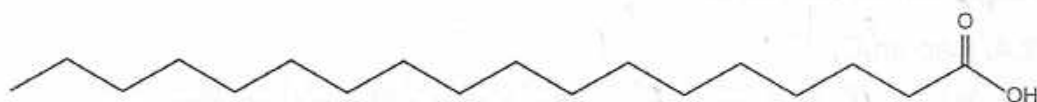
1.20. Trong thực tế, dầu thực vật tuy chứa chủ yếu chất béo không no nhưng lại khó bị ôi thiu hơn mỡ động vật chứa chủ yếu chất béo no. Nguyên nhân là do trong quá trình sản xuất dầu thực vật, người ta thường cho thêm một lượng nhỏ chất chống oxi hoá là một số dẫn xuất của phenol.

1.21. Công thức khung phân tử của myricyl palmitate:

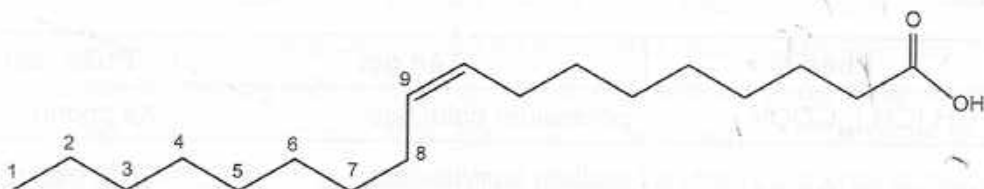


myricyl palmitate

1.22. a)



stearic acid



oleic acid

b) Oleic acid có liên kết đôi $C=C$ ở dạng *cis*, zigzag hơn stearic acid là acid béo no. Do đó các phân tử stearic acid trong mạng tinh thể xếp khít với nhau hơn so với oleic acid. Kết quả là lực hút giữa các phân tử stearic acid mạnh hơn so với oleic acid làm cho nhiệt độ nóng chảy của stearic acid (69°C) cao hơn oleic acid ($13,4^{\circ}\text{C}$).

1.23. a) Công thức cấu tạo của tripalmitin, tristearin và triolein lần lượt là $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$, $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ và $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$.

b) Dầu olive có hàm lượng các gốc acid béo không no cao, còn dầu ca cao có tổng hàm lượng các gốc acid béo no cao. Do đó ở điều kiện thường, dầu olive ở thể lỏng còn dầu ca cao lại ở thể rắn, có nghĩa là dầu olive có nhiệt độ đông đặc thấp hơn ($-6^{\circ}C$) so với dầu ca cao ($34^{\circ}C$).



XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

2.1. Đáp án C.

2.2. Đáp án C.

2.3. Đáp án B. Nước bô kết và dầu gội đầu có thành phần là các chất giặt rửa tự nhiên, tổng hợp.

2.4. Đáp án C.

2.5. Đáp án A. Sodium laurylsulfate là chất giặt rửa tổng hợp.

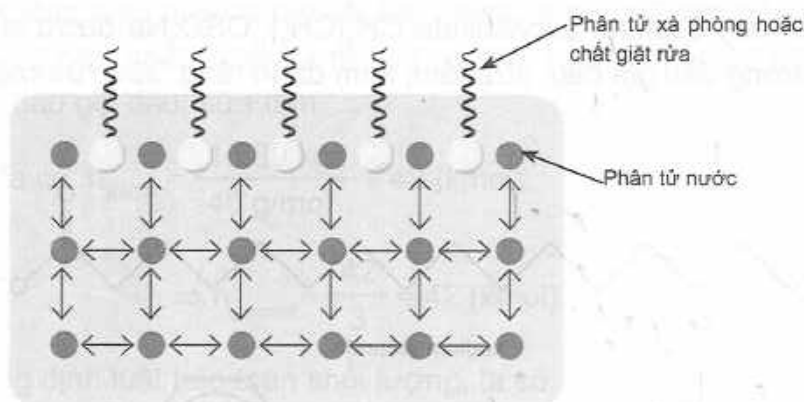
2.6.

Phân tử	Tên gọi	Phân loại
$CH_3[CH_2]_{14}COOK$	potassium palmitate	Xà phòng
$CH_3[CH_2]_{11}OSO_3Na$	sodium laurylsulfate (hay sodium dodecylsulfate)	Chất giặt rửa tổng hợp
$CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_2ONa$	sodium 4-dodecylbenzenesulfonate	Chất giặt rửa tổng hợp

2.7. Chất giặt rửa tổng hợp không phải là xà phòng vì chúng không phải là muối sodium hoặc potassium của các acid béo. Tuy nhiên, chất giặt rửa tổng hợp cũng có hình mẫu của xà phòng, gồm một đầu ưa nước

gắn với một đuôi kỵ nước. Tương tự như xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp cũng dùng để tắm gội, giặt giũ, ... dưới dạng dầu gội, sữa tắm, ... Chính vì vậy, chất giặt rửa tổng hợp “không phải xà phòng nhưng thường được gọi là xà phòng”.

2.8. Khi cho xà phòng hoặc chất giặt rửa vào nước, đầu ưa nước sẽ bị hút vào các phân tử nước. Các phân tử xà phòng hoặc chất giặt rửa này tích tụ trên bề mặt nước với phần đầu ở trong nước và phần đuôi thẳng lên trong không khí, phá vỡ liên kết hydrogen giữa các phân tử nước, làm giảm sức căng bề mặt của nước, giúp nước dễ làm ướt các vật dụng và bám dính vào các vật mà nó tiếp xúc dễ hơn. Nhờ đó, nước dễ lan ra một diện tích rộng hơn và thấm sâu vào các sợi vải trong quá trình giặt.



2.9. Xà phòng diệt khuẩn là xà phòng được thêm một số chất kháng khuẩn khác, phổ biến là triclosan. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hiện tại vẫn không có đủ bằng chứng khoa học để chứng minh xà phòng diệt khuẩn có khả năng ngăn ngừa bệnh tật tốt hơn so với xà phòng thông thường. Ngoài ra, việc sử dụng rộng rãi xà phòng diệt khuẩn trong một thời gian dài có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người sử dụng, do xảy ra khả năng kháng thuốc của các loại vi khuẩn, chưa kể còn tiêu diệt một số loài vi khuẩn có ích cho da. Vì thế, không nên lạm dụng việc sử dụng xà phòng diệt khuẩn trong rửa tay sát khuẩn.

2.10. Khi rửa tay sát khuẩn, alcohol có thể tiện sử dụng hơn. Tuy nhiên, xà phòng cũng như alcohol đều có khả năng diệt khuẩn do có thể hoà tan lớp vỏ lipid của vi khuẩn. Do đó, xà phòng cũng có công dụng rửa tay sát khuẩn, chưa kể còn giúp tiết kiệm chi phí.

2.11. a) Cả hai đều là muối sodium với đuôi dài kỵ nước và đầu ưa nước tích điện âm, trong đó một muối là sulfate và muối còn lại là sulfonate. Tuy nhiên, phân tử muối sulfate có đuôi không phân nhánh, còn phân tử muối sulfonate có mạch đuôi phân nhánh.

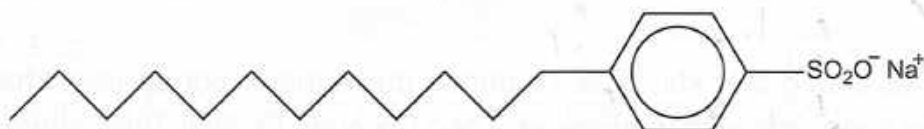
b) Trước đây, phân tử chất giặt rửa tổng hợp có đuôi phân nhánh như chất đã nêu ở trên được sử dụng một cách phổ biến. Tuy nhiên vì chúng khó bị phân huỷ sinh học nên đã gây ra nhiều bọt ở sông, bờ biển, hồ và hệ thống nước thải cũng như gây ô nhiễm nguồn cung cấp nước uống. Các chất giặt rửa tổng hợp có mạch không phân nhánh phân huỷ sinh học dễ dàng hơn nhiều, vì vậy chúng đã thay thế phần lớn các chất giặt rửa tổng hợp có mạch phân nhánh.

Ví dụ hiện nay sodium laurylsulfate $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{11}\text{OSO}_3\text{Na}$ được sử dụng phổ biến trong dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, sữa rửa mặt, ...

2.12. a)



sodium stearate



sodium 4-dodecylbenzenesulfonate

b) Cả hai đều là muối sodium với đuôi dài kỵ nước và đầu ưa nước tích điện âm. Tuy nhiên, sodium stearate là muối carboxylate, trong khi sodium 4-dodecylbenzenesulfonate là muối sulfonate.

Nguyên tắc làm sạch của chúng đều giống nhau: đuôi dài kỵ nước nhưng ưa dầu thâm nhập vào vết bẩn dầu mỡ và nhờ các đầu ưa nước kéo các vết bẩn này vào nước.

c) Trong nước cứng, sodium stearate mất khả năng giặt rửa do tạo muối khó tan là calcium stearate hoặc magnesium stearate, còn sodium 4-dodecylbenzenesulfonate không mất tính giặt rửa do không tạo muối khó tan với Ca^{2+} , Mg^{2+} .

2.13. a) Chất giặt rửa anion là chất giặt rửa mà phân tử có đuôi dài kỵ nước gắn với một đầu anion ưa nước như sodium 4-dodecylbenzenesulfonate $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3]^- \text{Na}^+$ hay sodium laurylsulfate $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{OSO}_3]^- \text{Na}^+$, ... Gọi là chất giặt rửa anion để phân biệt với chất giặt rửa cation. Chất giặt rửa cation là chất giặt rửa mà phân tử có đuôi dài kỵ nước gắn với một đầu cation ưa nước như dodecylamine hydrochloride $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{NH}_3]^+ \text{Cl}^-$.

b) Chất giặt rửa anion được phát minh vào những năm 1930. Xà phòng và chất giặt rửa anion hoạt động theo cùng một cách để làm sạch và loại bỏ các vết bẩn. Tuy nhiên so với nhóm sulfonate trong chất giặt rửa anion, nhóm carboxylate trong xà phòng rất dễ tạo kết tủa với các cation có trong nước máy như Ca^{2+} và Mg^{2+} . Khi điều này xảy ra, xà phòng hoạt động không hiệu quả do tạo kết tủa "váng xà phòng" làm hầu hết người tiêu dùng ngộ nhận rằng xà phòng có hiệu quả "gột sạch" các vết bẩn hơn là dầu gội đầu, sữa tắm, ...

2.14. Ta có: $n_{\text{NaOH}} = \frac{1\,680\text{ kg}}{40\text{ g/mol}} = 42\text{ (kmol)}.$

$$\Rightarrow n_{\text{glycerol}} = \frac{42}{3} = 14\text{ (kmol)}.$$

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

$$\begin{aligned} m_{\text{muối}} &= m_{\text{chất béo}} + m_{\text{NaOH}} - m_{\text{glycerol}} \\ &= 10\,000 + 1\,680 - 14 \times 92 \\ &= 10\,392\text{ (kg)}. \end{aligned}$$

Nhưng khối lượng muối sodium carboxylate chiếm 65% khối lượng xà phòng nên thực tế khối lượng xà phòng thu được là:

$$m = \frac{10\,392 \times 100}{65} \approx 15\,988\text{ (kg)}.$$

2.15. Ta có: $n_{\text{KOH (đã dùng)}} = 1\text{ mol}$ và $n_{\text{glycerol}} = 0,32\text{ mol}.$

Điều này chứng tỏ chất béo A đã cho gồm các triglyceride có lẫn một phần acid béo.

Định luật bảo toàn khối lượng cho:

$$m_A + m_{KOH} = m_{muối} + m_{glycerol} + m_{nước}$$

$$\Rightarrow m_{muối} = (m_A + m_{KOH}) - (m_{glycerol} + m_{nước})$$

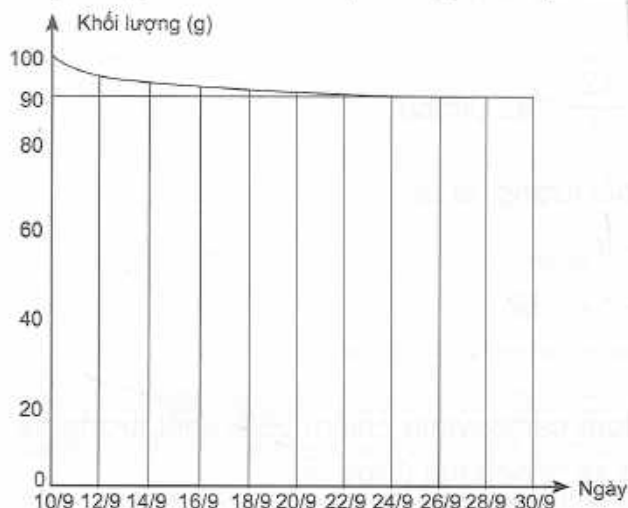
$$= (300 + 1 \times 56) - [92 \times 0,32 + 18 \times (1 - 3 \times 0,32)] = 325,84 \text{ (g)}.$$

Do khối lượng muối sodium carboxylate chiếm 70% khối lượng xà phòng nên thực tế khối lượng xà phòng thu được là:

$$m = \frac{325,84 \times 100}{70} \approx 465,5 \text{ (g)}.$$

2.16. Trong 2 ngày đầu tiên, khối lượng bánh xà phòng giảm nhanh nhất, căn cứ trên biểu đồ là khoảng 5 g. Trong những chu kì 2 ngày tiếp theo, khối lượng bánh xà phòng tiếp tục giảm nhưng không giảm nhanh như 2 ngày đầu tiên, mức độ giảm chậm dần. Ở 4 ngày cuối, khối lượng bánh xà phòng hầu như không đổi, ổn định ở mức 90 g.

Từ dữ kiện đã cho, tính ra kể từ sau điều chế 14 ngày, khối lượng bánh xà phòng hầu như ổn định. Độ hao hụt khối lượng là $\frac{100 - 90}{100} = 10\%$.



Những ngày đầu, khối lượng xà phòng giảm nhanh hơn so với những ngày sau là do trong phương pháp làm lạnh, phản ứng xà phòng hoá vẫn đang diễn ra trong quá trình bảo quản bánh xà phòng và điều này thể hiện trong báo cáo kết quả thực hành của nhóm. Do phản ứng xà phòng hoá là phản ứng tỏa

nhiệt, lượng nước những ngày đầu bốc hơi nhanh hơn những ngày sau đó. Khi phản ứng xà phòng hoá đã xảy ra xong, khối lượng bánh xà phòng cơ bản thay đổi không đáng kể.

2.17. Trong xét nghiệm Hay (*Hay's test*), bột lưu huỳnh được rắc vào ống nghiệm chứa 3 mL nước tiểu. Do có sự hiện diện của các muối mật, nước tiểu của người bị bệnh về gan có sức căng bề mặt giảm so với nước tiểu của người bình thường, vì thế khi được rắc lên bề mặt nước

tiểu, bột lưu huỳnh sẽ nổi lên đối với nước tiểu của người bình thường và chìm xuống đối với nước tiểu của người mắc bệnh gan.

2.18. Nước nóng có sức căng bề mặt giảm hơn so với nước lạnh, do đó nước nóng giúp nước dễ làm ướt và bám dính vào các vật mà nó tiếp xúc. Nhờ đó, nước nóng dễ lan ra một diện tích rộng và thấm sâu vào các sợi vải trong quá trình giặt, giúp quần áo được giặt sạch hơn. Ngoài ra, nước nóng có khả năng phân huỷ hoặc làm bay hơi các phân tử màu nên quần áo giặt bằng nước nóng sẽ sạch hơn so với giặt bằng nước lạnh.

2.19. Khi rửa tay bằng xà phòng hoặc chất giặt rửa tổng hợp, màng chất béo bao bọc tế bào virus hoặc vi khuẩn sẽ bị hoà tan bởi xà phòng hoặc chất giặt rửa tổng hợp, lộ ra các thành phần quan trọng bên trong tế bào làm cho vi khuẩn, virus nhanh chóng bị bất hoạt.

2.20. Các mẫu thí nghiệm được tiến hành ở 3 nhiệt độ khác nhau, với mục đích xác định độ hoạt động tối ưu của protease ở các nhiệt độ khảo sát. Trên biểu đồ, tốc độ phân huỷ chất nền đạt mức cao nhất là 12,5 $\mu\text{mol/phút}$ ở 40 °C nên độ hoạt động của protease trong thí nghiệm là tối ưu ở nhiệt độ trên.

2.21. Khi sử dụng xà phòng chung với giấm ăn, xà phòng sẽ mất khả năng giặt rửa do xảy ra phản ứng tạo thành acid béo khó tan trong nước. Ví dụ khi sử dụng xà phòng sodium stearate chung với giấm ăn sẽ xảy ra phản ứng tạo thành stearic acid khó tan, làm xà phòng mất tính giặt rửa:

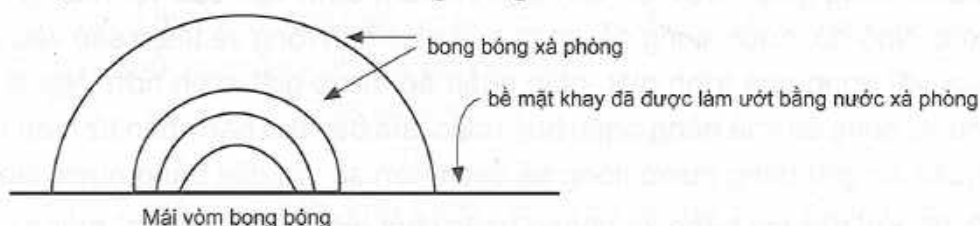


2.22. Dung dịch NaCl bão hoà có tác dụng làm xà phòng kết tủa triệt để. Do dung dịch NaCl bão hoà có khối lượng riêng (1,20 g/cm³) lớn hơn so với xà phòng (1,01 – 1,10 g/cm³) nên xà phòng tạo thành nổi lên trên. Chú ý khối lượng riêng của dung dịch NaCl tỉ lệ thuận với nồng độ dung dịch nên dung dịch NaCl bão hoà có khối lượng riêng lớn, giúp xà phòng dễ nổi trong dung dịch hơn so với dung dịch NaCl chưa bão hoà.

2.23. Xà phòng làm giảm sức căng bề mặt của nước, nhờ đó bong bóng nước xà phòng bền và không vỡ. Chính vì vậy, chỉ có thể thổi bong bóng với nước xà phòng mà không thể thổi bong bóng với nước sạch.

Điều thú vị là em có thể tạo một mái vòm bong bóng giống như sơ đồ bên dưới bằng cách làm ướt bề mặt một chiếc mâm lớn với nước xà phòng.

Dùng ống hút thổi một bong bóng nước xà phòng lớn nhất có thể. Đẩy ống hút qua bong bóng ban đầu và thổi một bong bóng khác nhỏ hơn vào bên trong và tiếp tục lặp lại các bước tương tự. Thử xem kỉ lục của em là tạo được bao nhiêu mái vòm bong bóng.



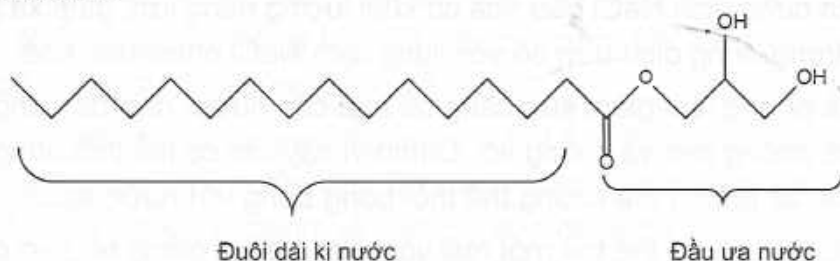
2.24*. a) Lòng đỏ trứng đóng vai trò chất tạo nhũ trong quá trình chế biến.

b) Chất nhũ hoá ở đây là lòng đỏ trứng, hoạt động bằng cách làm giảm sức căng bề mặt giữa các phân tử dầu và nước, cho phép chúng trộn lẫn và tạo thành một hỗn hợp ổn định, đồng nhất, gọi là nhũ tương.

c) Lòng đỏ trứng được tạo thành từ nước, protein, chất béo và nhiều chất khác, bao gồm lecithin và cholesterol. Lecithin là một loại lipid được tìm thấy với nồng độ cao trong lòng đỏ trứng và là hợp chất mang lại đặc tính nhũ hoá cho lòng đỏ trứng.

Lecithin là một hợp chất có đuôi kỵ nước và một đầu ưa nước, tức "vừa ưa dầu, vừa ưa nước" nên đã mang lại đặc tính nhũ hoá cho lòng đỏ trứng. Nhờ đó, lecithin trở thành một chất nhũ hoá trong chế biến thực phẩm. Như vậy, chất được sử dụng thay thế lòng đỏ trứng ở trên phải có đặc điểm cấu tạo gồm một đầu ưa nước gắn với một đuôi dài kỵ nước, tương tự cấu trúc của xà phòng hoặc chất giặt rửa và được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

d) Hợp chất đã cho có khả năng sử dụng làm chất nhũ hoá do có một đầu ưa nước gắn với một đuôi dài kỵ nước, tức có đặc tính "vừa ưa dầu, vừa ưa nước".



ÔN TẬP CHƯƠNG 1

OT1.1. Đáp án D.

OT1.2. Đáp án D.

OT1.3. Đáp án D.

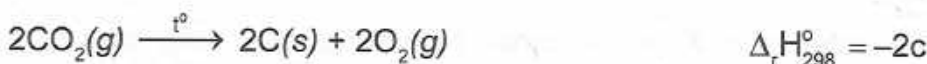
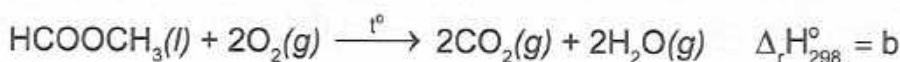
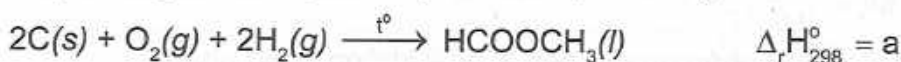
OT1.4. Đáp án D.

OT1.5. Đáp án A.

OT1.6. Đáp án B.

OT1.7. Đáp án D.

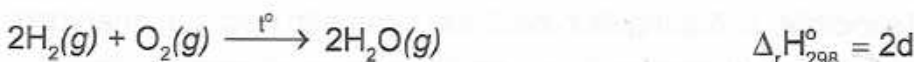
Ta có phương trình nhiệt hoá học của các phản ứng:



Cộng 3 phản ứng trên, kết quả được:



Theo đề, ta cũng có:



Vậy $2d = a + b - 2c$.

OT1.8. Đáp án B.

Chất có áp suất hơi cao thì dễ bay hơi và do đó có nhiệt độ sôi thấp hơn.

OT1.9. Đáp án D.

OT1.10. a) Ta có $\%O = 100\% - (40,7\% + 5,1\%) = 54,2\%$.

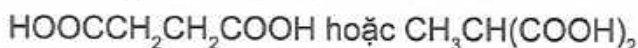
Đặt công thức của X là $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$, ta có:

$$x : y : z = \frac{\%C}{12} : \frac{\%H}{1} : \frac{\%O}{16} = \frac{40,7}{12} : \frac{5,1}{1} : \frac{54,2}{16} = 3,39 : 5,10 : 3,39 = 2 : 3 : 2$$

Vậy công thức thực nghiệm của X là $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2$.

b) Dựa vào phổ khối của X, nhận thấy phân tử khối của X là 118, do đó X có công thức phân tử là $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$.

c) X có thể có các công thức cấu tạo:



d) 20 g dung dịch Y chứa 1 g chất X nên khối lượng chất X có trong 4 g dung dịch Y là:

$$m_x = \frac{4}{20} = 0,2 \text{ (g)}.$$

Do $n_{\text{NaOH}} = 0,017 \times 0,2 = 0,0034 \text{ (mol)}$.

Nên $n_x = \frac{0,0034}{2} = 0,0017 \text{ (mol)}$.

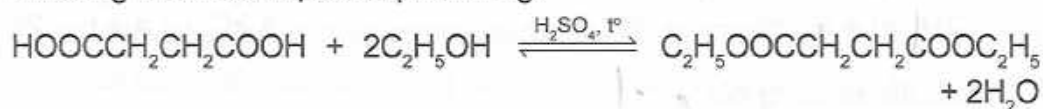
Vậy $M_x = \frac{0,2}{0,0017} = 117,6$.

e) Vì Z không phân nhánh nên X phải không phân nhánh.

Vậy công thức cấu tạo của X là $\text{HOOC-CH}_2\text{CH}_2\text{-COOH}$, có tên succinic acid.

Z là ester của X với ethanol nên công thức cấu tạo của Z là $\text{C}_2\text{H}_5\text{OOC-CH}_2\text{CH}_2\text{-COOC}_2\text{H}_5$, có tên diethyl succinate.

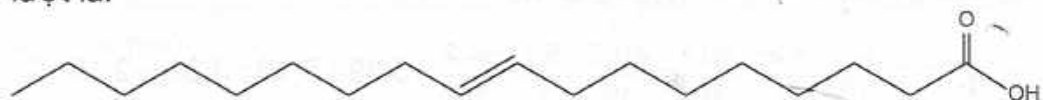
Phương trình hoá học của phản ứng:



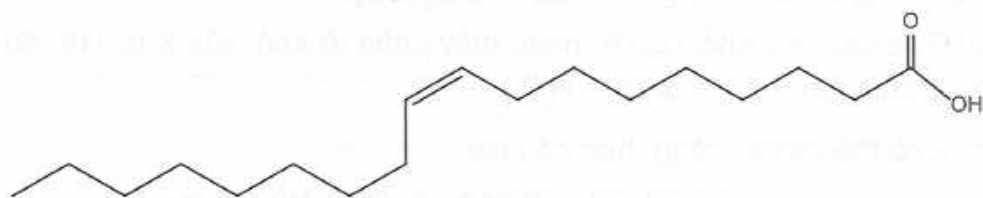
g) Trước hết, cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp sau phản ứng, toàn bộ succinic acid chuyển thành muối disodium succinate. Sau đó, thêm dung môi hexane vào, diethyl succinate sẽ tan trong hexane, còn ethanol, disodium succinate và sodium hydroxide tan trong nước. Dùng phễu chiết để tách lớp hexane có hoà tan diethyl succinate.

Do hexane và diethyl succinate có nhiệt độ sôi chênh lệch nhiều ($68,7^\circ\text{C}$ so với 217°C) nên có thể dùng phương pháp chưng cất để tách riêng chúng.

OT1.11. a) Công thức khung phân tử của elaidic acid và oleic acid lần lượt là:



elaidic acid



oleic acid

b) Oleic acid và elaidic acid là đồng phân hình học của nhau, trong đó oleic acid có liên kết đôi $C=C$ ở dạng *cis* nên zigzag hơn elaidic acid có liên kết đôi $C=C$ ở dạng *trans*.

c) Do oleic acid có liên kết đôi $C=C$ ở dạng *cis*, zigzag hơn elaidic acid có liên kết đôi $C=C$ ở dạng *trans* nên các phân tử elaidic acid trong mạng tinh thể xếp khít với nhau hơn so với oleic acid. Kết quả là lực hút giữa các phân tử elaidic acid mạnh hơn so với oleic acid làm nhiệt độ nóng chảy của elaidic acid ($45\text{ }^{\circ}\text{C}$) cao hơn so với oleic acid ($13,4\text{ }^{\circ}\text{C}$).

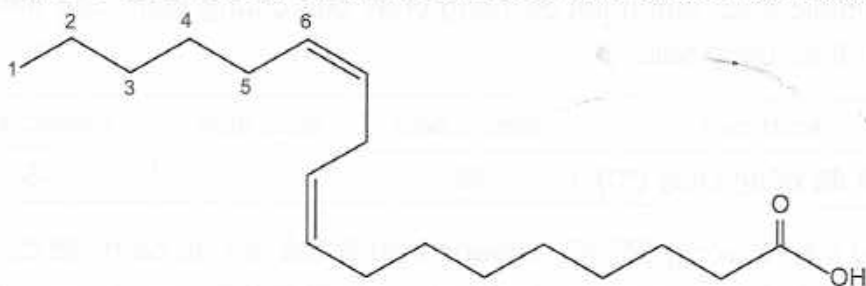
OT1.12. Do Y có nhiệt độ sôi cao hơn X nên Y là carboxylic acid và X là ester, ứng với các công thức cấu tạo:

X là $\text{HCOO}-\text{CH}=\text{CH}_2$

Y là $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$

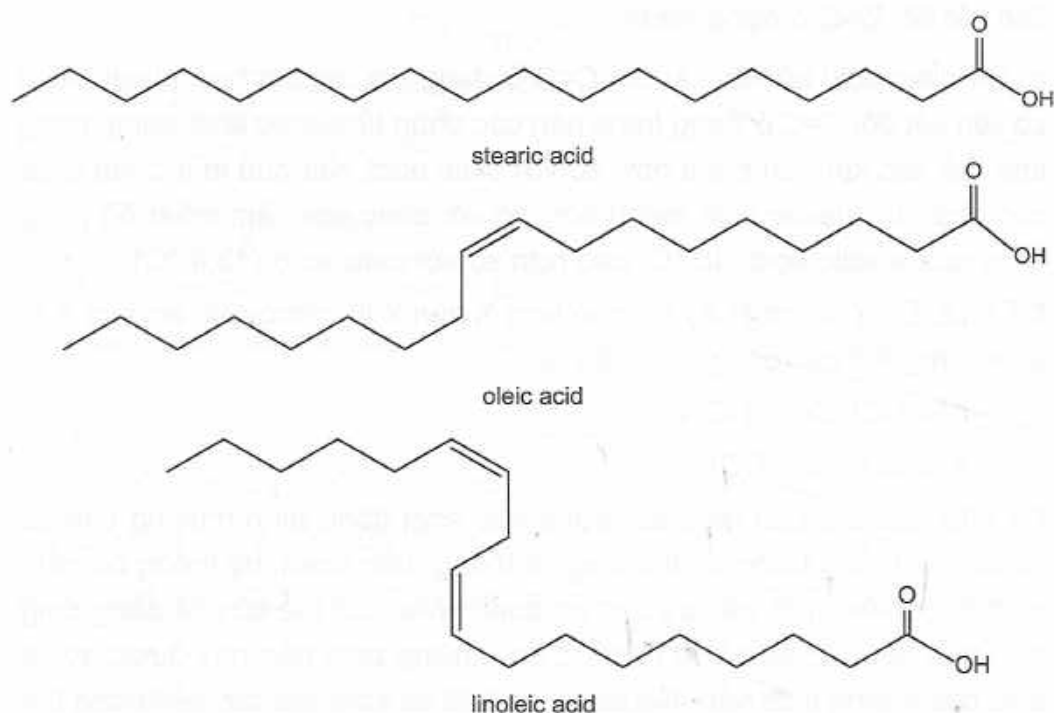
OT1.13. a) Acid béo rất quan trọng cho hoạt động bình thường của tất cả các hệ thống trong cơ thể như hệ thống tuần hoàn, hệ thống hô hấp, hệ thống miễn dịch, não và các cơ quan khác. Cơ thể có khả năng tổng hợp hầu hết các acid béo từ thức ăn, những acid béo này được gọi là acid béo không thiết yếu. Ngoài ra, có một số acid béo cơ thể không thể tổng hợp được, chúng được gọi là acid béo thiết yếu. Cần lưu ý acid béo không thiết yếu thì không có nghĩa là không quan trọng, việc phân loại nêu trên chỉ dựa vào khả năng tổng hợp acid béo của cơ thể.

Acid béo thiết yếu phải được lấy từ thực phẩm, chúng thuộc hai loại là omega-3 và omega-6. Acid béo omega-3 và omega-6 là tiền thân của các hợp chất quan trọng, được gọi là eicosanoid. Eicosanoid là những hormone kiểm soát nhiều hormone khác và các chức năng quan trọng của cơ thể như hệ thống thần kinh trung ương, hệ thống miễn dịch. Do đó trong số 3 acid béo đã cho, chỉ có linoleic acid là acid béo thiết yếu.



Linoleic acid là acid béo omega-6

b) Nhiệt độ nóng chảy của 3 acid béo đã cho có liên quan đến cấu trúc phân tử của chúng.



Ta đã biết liên kết đôi $C=C$ ở dạng *cis* làm phân tử trở nên zigzag nhiều hơn. Stearic acid là acid béo no có cấu trúc ít zigzag nhất, còn oleic acid có 1 liên kết đôi $C=C$ ở dạng *cis* và linoleic acid có 2 liên kết đôi $C=C$ ở dạng *cis* nên oleic acid có cấu trúc zigzag nhiều hơn và linoleic acid có cấu trúc zigzag nhất.

Điều này dẫn đến các phân tử stearic acid trong mạng tinh thể xếp khít với nhau nhất, rồi đến oleic acid và linoleic acid là kém khít nhất. Kết quả là lực hút giữa các phân tử acid béo giảm dần theo thứ tự từ stearic acid đến linoleic acid, làm nhiệt độ nóng chảy của chúng giảm dần theo thứ tự trên theo bảng sau:

Acid béo	stearic acid	oleic acid	linoleic acid
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}C$)	69	13,4	-5

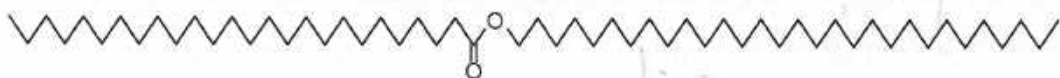
Ở điều kiện thường ($25^{\circ}C$), stearic acid ở thể rắn do có nhiệt độ nóng chảy là $69^{\circ}C$, còn oleic acid và linoleic acid ở thể lỏng do có nhiệt độ nóng chảy lần lượt là $13,4^{\circ}C$ và $-5^{\circ}C$.

c) Phân tử muối sodium hoặc potassium của chúng đều có một đầu ưa nước gắn với một đuôi dài kỵ nước nên đều được sử dụng làm xà phòng.

OT1.14. Động vật cũng tạo ra chất sáp đóng vai trò là lớp phủ bảo vệ, giữ cho bề mặt của lông, da không thấm nước. Trên thực tế, nếu lớp sáp phủ trên lông của chim bị hoà tan do chim bơi trong vết dầu loang, lông của chúng sẽ trở nên ẩm ướt và nặng hơn làm chim không thể duy trì khả năng nổi trên nước, dẫn đến chúng bị chết đuối.

OT1.15. Khi sử dụng xà phòng RCOONa để giặt giũ, phân tử RCOONa tan trong nước, phân li ra ion RCOO^- và Na^+ . Do đó, đầu ưa nước của phân tử xà phòng RCOONa là $-\text{COO}^-$, không phải $-\text{COONa}$. Tuy nhiên để đơn giản, người ta thường nói đầu ưa nước của phân tử xà phòng RCOONa là $-\text{COONa}$.

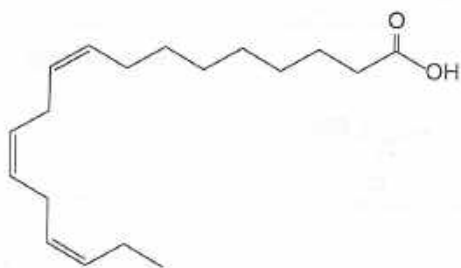
OT1.16. a) Công thức khung phân tử của myricyl cerotate:



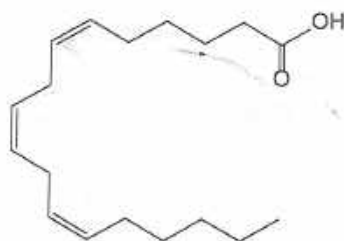
b) Thực vật ngăn ngừa mất nước bằng cách phủ sáp trên bề mặt lá của chúng. Thành phần sáp thường khác nhau giữa các loài, các cơ quan và các giai đoạn phát triển của cây. Hàm lượng sáp trên lá tăng ở những khu vực có nhiệt độ cao hoặc có lượng bức xạ mặt trời lớn hay những vùng khô cằn, vùng có lượng nước trong đất thấp.

Ngoài việc làm giảm sự thoát hơi nước của lá, lớp sáp còn ngăn không cho nước và các hạt tích tụ trên bề mặt lá, ức chế sự phát triển của mầm bệnh.

OT1.17. a)



α -linolenic acid



γ -linolenic acid

b) α -linolenic acid là acid béo thuộc nhóm omega-3 và γ -linolenic acid là acid béo thuộc nhóm omega-6 nên chúng đều là các acid béo thiết yếu.

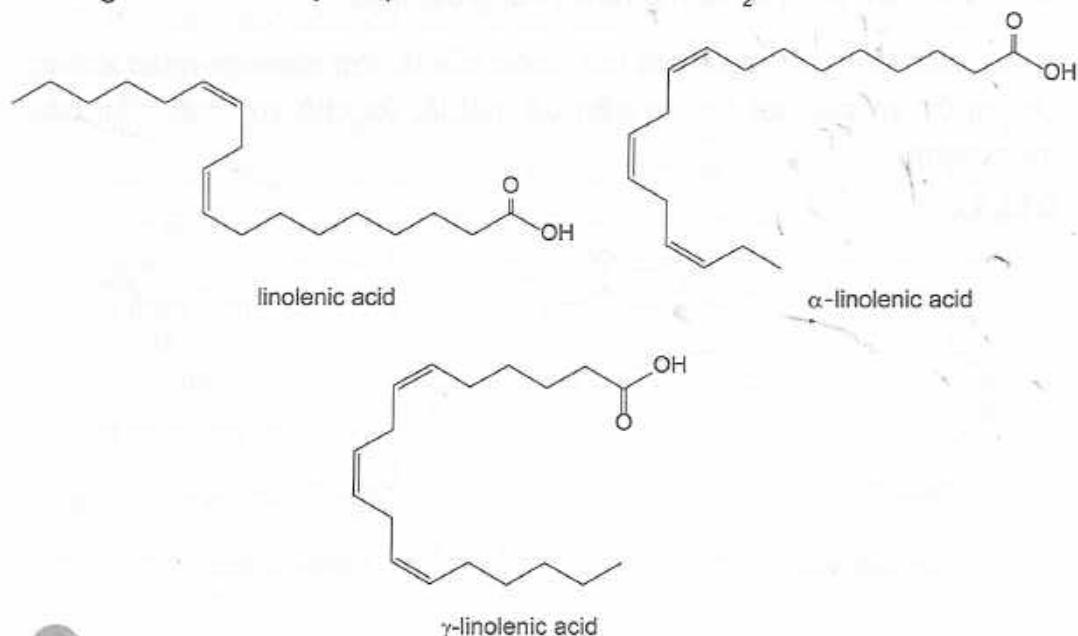
c) Liên kết đôi C=C ở dạng *cis* làm phân tử trở nên zigzag nhiều hơn. Stearic acid là acid béo no có cấu trúc ít zigzag nên các phân tử của chúng trong mạng tinh thể xếp khít với nhau nhất so với α -linolenic acid và γ -linolenic acid. Kết quả là lực hút giữa các phân tử stearic acid là mạnh nhất, làm cho nhiệt độ nóng chảy của stearic acid cao hơn các acid còn lại.

Acid béo	stearic acid	α -linolenic acid	γ -linolenic acid
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	69	-16,5	-11,3

OT1.18. a) Chất béo khi tiếp xúc với không khí ẩm ở nhiệt độ phòng sẽ xảy ra các phản ứng oxi hoá và thủy phân làm cho chúng bị phân huỷ, gây ôi thiu và tạo hợp chất có mùi khó chịu. Có thể ngăn ngừa sự ôi thiu do sự oxi hoá và thủy phân bằng cách bảo quản dầu, mỡ trong hộp đậy kín và giữ trong tủ lạnh.

b) Nguyên nhân gây ra mùi khó chịu của bơ khi để lâu ngoài không khí ẩm là do những vi sinh vật có trong không khí cung cấp lipase là enzyme xúc tác quá trình thủy phân bơ, tạo ra butyric acid có mùi khó ngửi.

c) Quan sát cấu trúc phân tử của linoleic acid và linolenic acid, ta thấy chúng đều chứa đoạn mạch carbon $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$ như sau:



Khi 2 liên kết đôi trong đoạn mạch $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$ bị oxi hoá sẽ giải phóng MDA. Điều đó giải thích vì sao các chất béo có chứa thành phần là linoleic acid hoặc α -linolenic acid dễ bị oxi hoá tạo mùi khó chịu.

d) Chất chống oxi hoá là những hợp chất có ái lực với oxygen lớn hơn ái lực của lipid trong thực phẩm. Chúng hoạt động bằng cách ưu tiên làm cạn kiệt nguồn cung cấp oxygen được hấp thụ vào sản phẩm và được thêm vào với lượng rất nhỏ (0,001% – 0,01%) để giúp ngăn chặn quá trình oxi hoá chất béo.

e) Dầu mỡ ôi thiu tạo ra các hợp chất gây hại. Các hoá chất như peroxide và aldehyde có thể làm hỏng tế bào và góp phần gây xơ vữa động mạch. Các gốc tự do sinh ra từ dầu ôi thiu cũng có thể làm hỏng DNA trong tế bào, gây tổn thương động mạch và có khả năng gây ung thư.

Ngoài ra, hàm lượng malondialdehyde cao được tìm thấy trong thực phẩm ôi thiu được báo cáo là chất gây ung thư và tồn tại nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe.

OT1.19.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Ester E có khối lượng phân tử là $M = 60$.	✓	
b) E là ester của methyl alcohol.	✓	
c) Nhiệt độ sôi của E cao hơn ethyl alcohol.		✓
d) Xà phòng hoá E bằng dung dịch NaOH thu được muối có công thức CHO_2Na .	✓	

OT1.20.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Triglyceride X có tên gọi là tripalmitin.		✓
b) X là chất béo no, Y là chất béo không no.	✓	

c) X, Y đều tan tốt trong nước.		✓
d) Hydrogen hoá Y thu được X.	✓	

OT1.21.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sodium palmitate và sodium laurylsulfate đều là thành phần chính của xà phòng.		✓
b) Sodium palmitate và sodium laurylsulfate đều có tính năng giặt rửa.	✓	
c) Sodium palmitate và sodium laurylsulfate đều tạo muối khó tan trong nước cứng.		✓
d) Sodium palmitate và sodium laurylsulfate đều có đầu ưa nước gắn với đuôi kỵ nước.	✓	

OT1.22.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Do không tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử nên ester có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ sôi của carboxylic acid và alcohol có cùng số nguyên tử carbon.	✓	
b) Do có khả năng tạo liên kết hydrogen yếu với nước nên ester thường ít tan trong nước hơn so với carboxylic acid và alcohol có cùng số carbon.	✓	
c) Carboxylic acid có nhiệt độ sôi cao hơn alcohol có cùng số nguyên tử carbon.	✓	
d) Methanol có khả năng tan vô hạn trong nước.	✓	

Câu	OT1.23	OT1.24	OT1.25	OT1.26	OT1.27	OT1.28
Đáp án	2	5	4	3,2	23,6	465,5

OT1.23. Có 2 ester cần tìm là $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ và $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOCH}_3$.

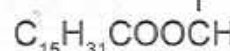
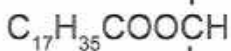
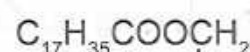
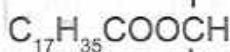
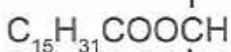
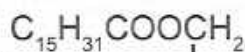
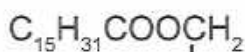
OT1.24. Vì hợp chất có $M = 60$ mà chỉ chứa các nguyên tố carbon, hydrogen, oxygen nên hợp chất này có thể có công thức phân tử là $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ hoặc $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$.

- Có 3 hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ là $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OCH}_3$.

- Có 2 hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ là HCOOCH_3 và CH_3COOH .

Vậy tổng cộng có 5 hợp chất hữu cơ đơn chức cần tìm.

OT1.25. Có 4 triglyceride cần tìm là:



OT1.26. Đặt công thức ester là RCOOR' .

Theo đề, ta có $m_{\text{muối}} > m_{\text{ester}}$ nên $M_{\text{R}'} < 23 \Rightarrow M_{\text{R}'} = 15$.

Vậy ester E là methyl acetate, muối F là sodium acetate và alcohol G là methanol.

$$\Rightarrow m_{\text{CH}_3\text{OH}} = 0,1 \times 32 = 3,2 \text{ (g)}.$$

OT1.27. Vì alcohol cháy cho số mol nước gấp đôi số mol CO_2 nên alcohol là CH_3OH .

Do ester E có $M < 200$, xà phòng hoá tạo muối F, khi đốt F chỉ thu được CO_2 và 0,2 mol Na_2CO_3 cho thấy đây là muối $(\text{COONa})_2$.

Vậy ester là $(\text{COOCH}_3)_2$ và $n = 0,2$ mol.

$$\Rightarrow m = 118 \times 0,2 = 23,6 \text{ (g)}.$$

OT1.28. Theo đề bài, số mol KOH đã dùng là 1 mol và số mol glycerol tạo thành là 0,32 mol, chứng tỏ chất béo A đã cho gồm các triglyceride có lẫn một phần acid béo.

Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có:

$$m_A + m_{\text{KOH}} = m_{\text{muối}} + m_{\text{glycerol}} + m_{\text{nước}}$$

$$\text{Vậy } m_{\text{muối}} = (m_A + m_{\text{KOH}}) - (m_{\text{glycerol}} + m_{\text{nước}})$$

$$= (300 + 1 \times 56) - [29,44 + 18(1 - 3 \times 0,32)] = 325,84 \text{ (g)}.$$

Do khối lượng muối sodium carboxylate chiếm 70% khối lượng xà phòng nên khối lượng xà phòng thu được là

$$\frac{325,84 \times 100}{70} \approx 465,5 \text{ (g)}.$$



GLUCOSE VÀ FRUCTOSE

3.1. Đáp án B.

3.2. Đáp án D.

3.3. Đáp án C.

3.4. Đáp án D.

3.5. Đáp án C. Các phát biểu đúng là (2), (3) và (4).

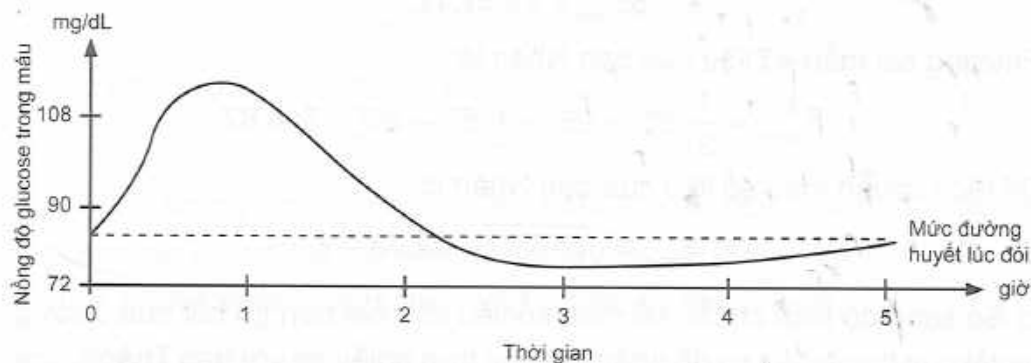
3.6. Đáp án C.

3.7. Đáp án B.

3.8. Đáp án B.

3.9. Đáp án C.

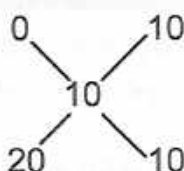
3.10. Với glucose, ta có $1 \text{ mmol/L} = 180 \text{ mg/L} = 18 \text{ mg/dL}$ nên đồ thị đã cho có thể biểu diễn lại theo mg/dL như sau:



Trên đồ thị, chỉ số đường huyết lúc đói của người này khoảng 83 mg/dL, đạt dưới 100 mg/dL nên có tình trạng đường huyết của người bình thường. Ngoài ra, sau khi thử nghiệm dung nạp glucose được 2 giờ, người này có đường huyết khoảng 90 mg/dL, đạt dưới 140 mg/dL, cho thấy đây là người khỏe mạnh, không có dấu hiệu liên quan đến bệnh đái tháo đường.

Lưu ý: Nếu một người có chỉ số đường huyết dưới 70 mg/dL (tương đương khoảng 3,9 mmol/L) được đánh giá là hạ đường huyết.

3.11. Xem nước là dung dịch glucose 0%. Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có:



Vậy $m_{\text{nước}} = m_{\text{dung dịch glucose 20\%}} = 4 \text{ g}$.

3.12. a) Chỉ số đường huyết trung bình của bạn Thành là:

$$\frac{80 + 80 + 83}{3} = 81 \text{ (mg/dL)}.$$

Chỉ số đường huyết trung bình của bạn Nhân là:

$$\frac{60 + 95 + 115}{3} = 90 \text{ (mg/dL)}.$$

b) Phương sai mẫu số liệu của bạn Thành là:

$$S_{\text{Thành}}^2 = \frac{1}{3} (80^2 + 80^2 + 83^2) - 81^2 = 2.$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu của bạn Thành là:

$$S_{\text{Thành}} = \sqrt{2} = 1,41.$$

Phương sai mẫu số liệu của bạn Nhân là:

$$S_{\text{Nhân}}^2 = \frac{1}{3} (60^2 + 95^2 + 115^2) - 90^2 = 516,67.$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu của bạn Nhân là:

$$S_{\text{Nhân}} = \sqrt{516,67} = 22,73.$$

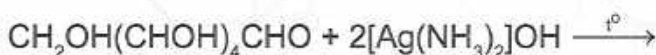
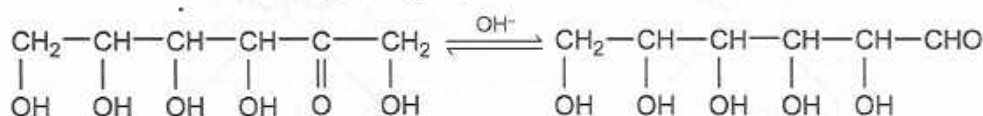
c) So sánh độ lệch chuẩn về mẫu số liệu của hai bạn thì kết quả đường huyết của bạn Nhân có độ phân tán cao hơn nhiều so với bạn Thành, cho thấy đường huyết của bạn Thành trong tuần ổn định hơn, tức tốt hơn so với bạn Nhân.

3.13. Lần lượt trích một ít dung dịch ở các lọ làm mẫu thử.

– Mẫu thử làm mất màu nước bromine là glucose:



– Mẫu thử cho phản ứng tráng bạc là fructose:



– Mẫu còn lại là glycerol.

3.14. Ở 50 °C, 244 gam glucose tan được tối đa trong 100 g nước tạo 344 gam dung dịch. Khối lượng glucose và nước trong 172 g dung dịch glucose bão hoà ở 50 °C là:

$$m_{\text{glucose}} = \frac{172 \times 244}{344} = 122 \text{ (g)}.$$

$$m_{\text{nước}} = 172 - 122 = 50 \text{ (g)}.$$

Ở 25 °C, 100 g nước hoà tan được tối đa 91 g glucose nên 50 g nước sẽ hoà tan được một lượng tối đa glucose là:

$$m_{\text{glucose}} = \frac{50 \times 91}{100} = 45,5 \text{ (g)}.$$

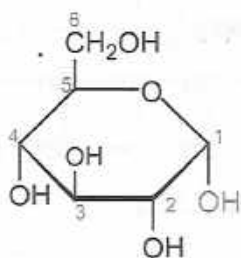
Do đó khối lượng glucose kết tinh là:

$$m = 122 - 45,5 = 76,5 \text{ (g)}.$$

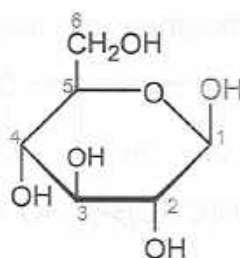
3.15. Vì không còn nhóm –OH hemiacetal nên phân tử methyl α-glucoside không thể mở vòng để xuất hiện trở lại nhóm –CHO. Do đó methyl α-glucoside không phản ứng với thuốc thử Tollens.

3.16*. Trong tự nhiên, β-glucose bền hơn α-glucose. Độ bền tương đối của α-glucose và β-glucose xấp xỉ theo tỉ lệ 36 : 64.

Trong cấu tạo vòng của glucose, α-glucose có nhóm 1-hydroxyl và 4-hydroxyl ở cùng phía, còn β-glucose có nhóm 1-hydroxyl và 4-hydroxyl ở các phía đối nhau. Chính điều đó đã làm cho α-glucose bị cản trở lập thể bởi các nhóm –OH ở cùng phía nên α-glucose sẽ kém bền hơn so với β-glucose.



α -glucose

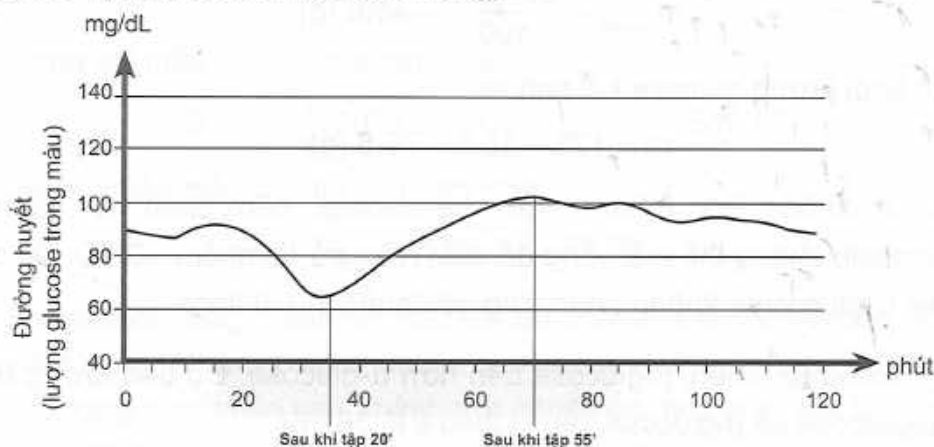


β -glucose

3.17. Trong biểu đồ biểu diễn lượng đường huyết trước, trong và sau quá trình tập thể dục của một người khỏe mạnh, không mắc bệnh tiểu đường cho thấy:

- Quá trình tập thể dục diễn ra trong khoảng 70 phút.
- Lượng đường huyết giảm khi bắt đầu tập thể dục và xuống mức thấp nhất sau khi tập 20 phút, tăng lên mức cao nhất sau khi tập thể dục được 55 phút (xem ghi chú ở biểu đồ bên dưới).
- Sau khi dừng tập thể dục, lượng đường huyết có xu hướng giảm.

Vậy cả 4 phát biểu đã nêu đều đúng.

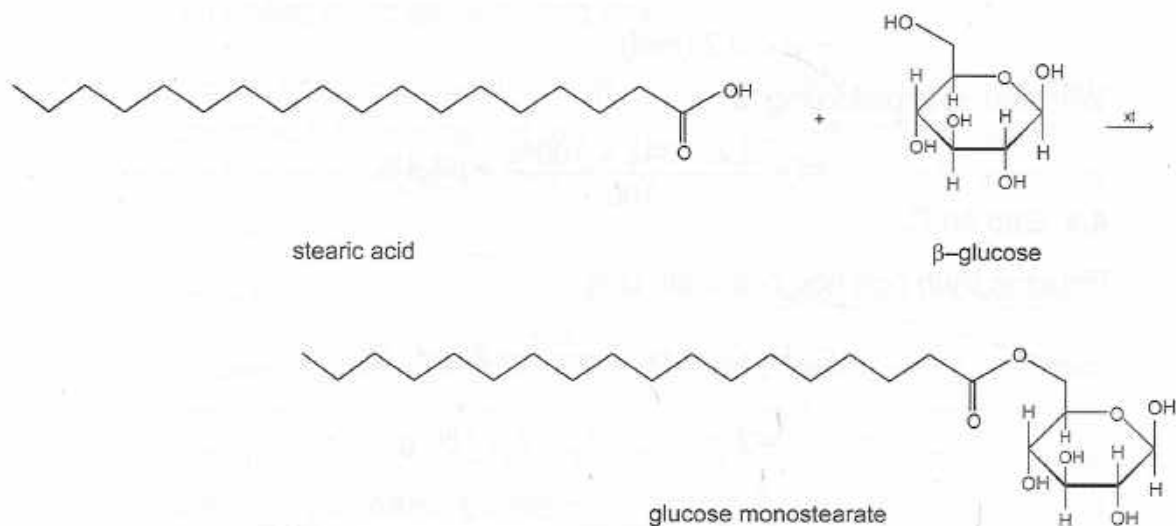


3.18. Khi tập thể dục, việc sử dụng cơ bắp giúp đốt cháy glucose. Đó là lí do tại sao lượng đường huyết thường giảm trong giai đoạn đầu và sau khi kết thúc hoạt động.

Tuy nhiên, nếu việc luyện tập diễn ra lâu hoặc với cường độ cao, lượng đường trong máu có thể tăng lên. Đó là do cơ thể lúc này sản sinh hormone adrenaline giúp tăng lượng oxygen đến não và các cơ.

Adrenaline sẽ làm tăng nồng độ glucose trong máu bằng cách kích thích gan giải phóng glucose, dẫn đến lượng đường huyết tăng lên.

3.19*. Phương trình hoá học của phản ứng:



SACCHAROSE VÀ MALTOSE

4.1. Đáp án B.

4.2. Đáp án A.

4.3. Đáp án A.

4.4. Đáp án C.

4.5. Đáp án C.

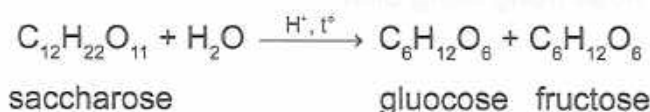
4.6. Đáp án C.

Glucose, fructose và maltose có khả năng mở vòng để xuất hiện trở lại các nhóm aldehyde hoặc ketone.

4.7. Đáp án D.

4.8. Đáp án B.

Phương trình hoá học của phản ứng:



Cứ a mol saccharose bị thủy phân sẽ tạo a mol glucose và a mol fructose nên:

$$180a + 180a + (100 - 342a) = 103,6$$

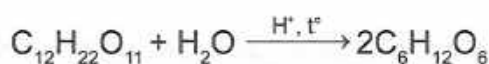
$$\Rightarrow a = 0,2 \text{ (mol)}.$$

Vậy hiệu suất phản ứng là:

$$H = \frac{0,2 \times 342 \times 100\%}{100} = 68,4\%.$$

4.9. Đáp án C.

Phương trình hoá học của phản ứng:



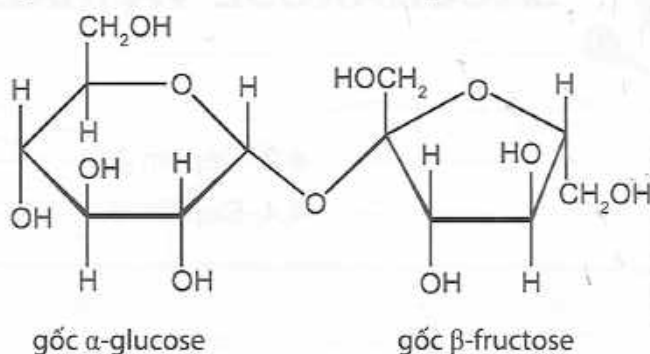
$$342 \text{ g} \longrightarrow 2 \times 180 \text{ g}$$

$$57 \text{ g} \longrightarrow \frac{57 \times 2 \times 180}{342} = 60 \text{ g}$$

Vậy hiệu suất phản ứng là:

$$H = \frac{57 \times 100\%}{60} = 95\%.$$

4.10. Cấu trúc phân tử của saccharose được biểu diễn như sau:



Trong cấu trúc này, nhóm $-OH$ hemiacetal trên gốc α -glucose và nhóm $-OH$ hemiketal trên gốc β -fructose đều không còn hiện diện, do đó không vòng nào có thể mở để xuất hiện các nhóm aldehyde ($-CHO$) hoặc ketone ($-CO-$). Vì thế saccharose chỉ tồn tại một kiểu cấu trúc phân tử ở trạng thái rắn hoặc trong dung dịch.

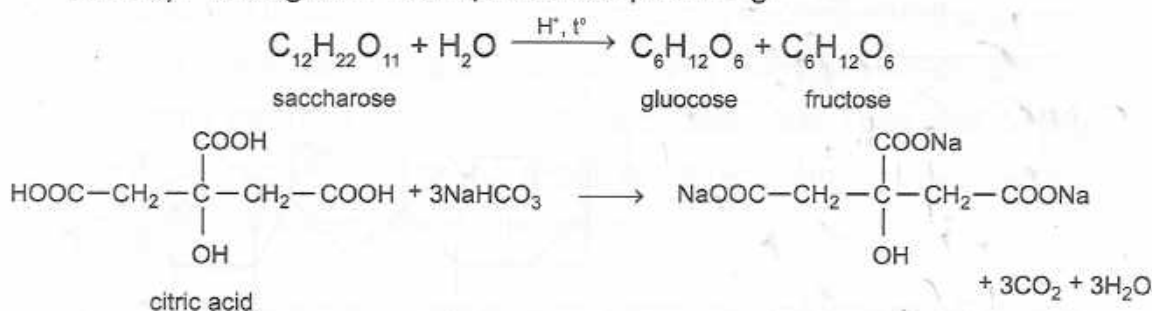
4.11. Đường khử là thuật ngữ để chỉ các carbohydrate đóng vai trò chất khử do phân tử có sự hiện diện các nhóm aldehyde ($-\text{CHO}$) hoặc nhóm ketone ($-\text{CO}-$). Carbohydrate không có nhóm aldehyde hoặc nhóm ketone thì không được gọi là đường khử.

Ở dạng mạch vòng, glucose, fructose và maltose không có sự hiện diện các nhóm chức trên, nhưng khi mở vòng thì xuất hiện trở lại các nhóm chức đã nêu làm chúng có khả năng đóng vai trò chất khử nên được gọi là đường khử.

Saccharose không phải là đường khử do saccharose không thể mở vòng.

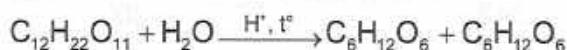
4.12. Maltose là đường khử do có thể mở vòng, xuất hiện trở lại nhóm chức aldehyde. Do đó maltose tác dụng được với NaBH_4 tương tự như một aldehyde. Saccharose không thể mở vòng để xuất hiện trở lại các nhóm aldehyde hoặc nhóm ketone, do đó saccharose không phản ứng được với NaBH_4 .

4.13. a) Phương trình hoá học của các phản ứng:



b) Trong quá trình chế biến mứt, đường nghịch chuyển được hình thành vì có sự hỗ trợ bởi xúc tác là acid có trong trái cây và nhiệt độ khi đun nóng. Thợ làm mứt chuyên nghiệp sử dụng tính chất này để tăng hương vị của mứt vì đường nghịch chuyển giúp tạo độ mịn và cảm giác ngon miệng hơn.

c) Phương trình hoá học của phản ứng:



Cứ 342 g saccharose cần 18 g nước, nên 10 tấn saccharose cần:

$$m_{\text{nước}} = \frac{10 \times 18}{342} = 0,527(\text{tấn}).$$

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

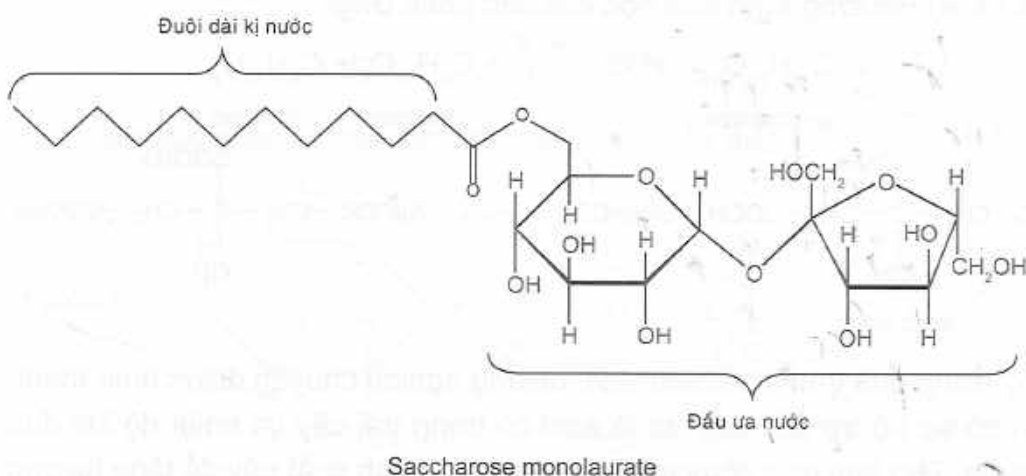
$$\begin{aligned} m_{\text{đường nghịch chuyển (max)}} &= m_{\text{glucose, fructose}} = m_{\text{saccharose}} + m_{\text{nước}} \\ &= 10 + 0,527 = 10,527 (\text{tấn}). \end{aligned}$$

4.14. a) Do độ ngọt của đường nghịch chuyển cao hơn khoảng 20% – 25% so với đường saccharose nên dùng đường nghịch chuyển trong pha chế thực phẩm giúp tiết kiệm chi phí hơn so với dùng đường saccharose.

b) Học sinh tiến hành thí nghiệm và hoàn thành báo cáo theo mẫu.

4.15*. a) Công thức phân tử của saccharose monolaurate là $C_{24}H_{44}O_{12}$.

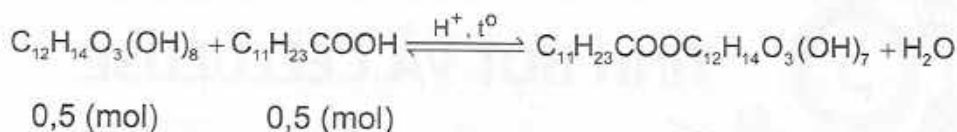
b) Saccharose monolaurate được sử dụng làm chất nhũ hoá do phân tử có một đầu ưa nước gắn với một đuôi dài kỵ nước.



c) Saccharose monolaurate không phản ứng với thuốc thử Tollens do saccharose monolaurate không thể mở vòng.

d) Ta có $n_{\text{saccharose}} = \frac{500}{342} = 1,46 (\text{mol})$; $n_{\text{lauric acid}} = \frac{100}{200} = 0,5 (\text{mol})$.

Chú ý saccharose đã dùng dư, ta có phương trình hoá học của phản ứng:



Vậy khối lượng saccharose monolaurate thực tế thu được là:

$$m = 524 \times 0,5 \times 47\% = 123,14 \text{ (g)}.$$

4.16. Glucose là dạng đường đơn giản nhất, cơ thể có thể sử dụng ngay khi đi vào máu mà không cần trải qua bất kì quá trình trao đổi chất nào.

Do được tạo thành từ glucose và fructose, saccharose là một loại đường phức tạp hơn glucose. Cơ thể cần thủy phân saccharose trước khi có thể sử dụng làm năng lượng. Vì thế, glucose được dùng để truyền tĩnh mạch trong y học.

4.17*. a) Khi được thêm vào thực phẩm, đường liên kết với nước trong thực phẩm và tế bào vi sinh vật làm giảm lượng nước có sẵn cho sự phát triển của vi sinh vật, tương tự như hiện tượng thẩm thấu khi dùng nước muối trong sát trùng. Do vậy, khi cho thực phẩm vào dung dịch đường đậm đặc, nước sẽ bị hút ra khỏi tế bào của thực phẩm và vi sinh vật làm cho vi sinh vật không thể tồn tại được nữa.

b) Tuy nhiên, người ta thường sử dụng saccharose mà không phải glucose trong bảo quản do glucose khi mở vòng xuất hiện nhóm aldehyde dễ bị oxi hoá bởi các tác nhân xung quanh, trong khi saccharose không thể mở vòng nên không dễ bị oxi hoá.



TINH BỘT VÀ CELLULOSE

5.1. Đáp án A.

5.2. Đáp án B.

5.3. Đáp án A.

5.4. Đáp án A.

Tinh bột dạng amylopectin còn có thêm liên kết α -1,6-glycoside.

5.5. Đáp án D.

5.6. Đáp án B.

5.7. Đáp án C.

Monosaccharide không cho được phản ứng thủy phân.

5.8. Đáp án C.

5.9. Đáp án D.

5.10. a) Tinh bột là thực phẩm chính trong bữa ăn hằng ngày ở nhiều nước trên thế giới. Sản phẩm của sự thủy phân tinh bột là glucose đi trực tiếp vào máu qua đường tiêu hoá. Tuy nhiên, có một lượng lớn năng lượng được tạo thành từ tinh bột nên việc lạm dụng tinh bột có thể dẫn đến một số bệnh như béo phì và đái tháo đường, ...

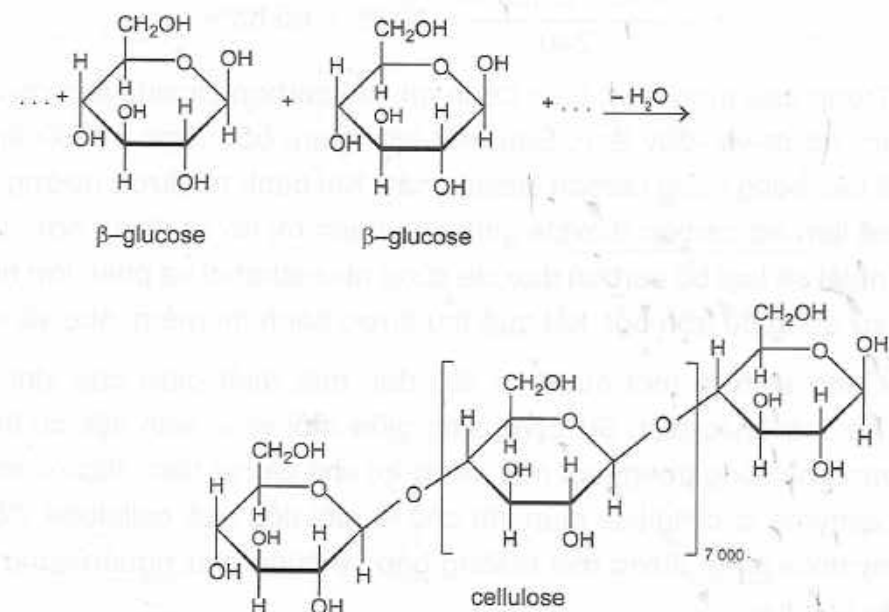
Tinh bột kháng do không bị thủy phân thành glucose ở ruột non mà lên men trong ruột già nên tạo ra ít năng lượng hơn so với tinh bột bình thường, giúp hạn chế tình trạng béo phì và ổn định lượng đường huyết, hạn chế bệnh đái tháo đường. Bên cạnh đó, tinh bột kháng còn giúp ruột kết^(*) khoẻ mạnh nhờ các vi khuẩn tốt trong ruột già có tác dụng biến tinh bột kháng thành các acid béo chuỗi ngắn. Đây là nguồn năng lượng "ưa thích" của các tế bào ruột kết.

Tinh bột kháng còn có vai trò như là một thành phần của chất xơ. Sự đa dạng chất xơ trong chế độ ăn uống là rất cần thiết do chúng hoạt động theo những cách khác nhau. Các chất xơ thường hiệu quả hơn khi kết hợp với nhau để duy trì một đường ruột khoẻ mạnh.

(*) Ruột kết còn gọi là đại trực tràng, phần dài nhất của ruột già và phần thấp nhất của hệ tiêu hoá.

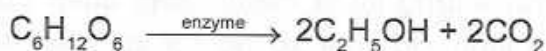
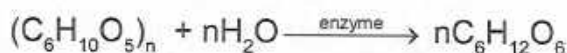
b) Do tinh bột kháng có trong một số thực phẩm được nấu chín và để nguội, nhất là qua đêm như khoai tây, mì ống, cơm, ... nên cách đơn giản nhất để tăng lượng tinh bột kháng trong khẩu phần ăn hằng ngày là để nguội các thực phẩm chứa tinh bột như trên trong tủ lạnh qua đêm. Việc nấu và làm nguội lặp đi lặp lại sẽ làm tăng lượng tinh bột kháng trong các loại thực phẩm nói trên. Ngoài ra chuối xanh cũng là một nguồn tinh bột kháng đơn giản, dễ tìm.

5.11. Để hình thành phân tử cellulose, nhóm $-OH$ ở vị trí nguyên tử carbon số 1 của đơn vị β -glucose này phản ứng với nhóm $-OH$ ở vị trí nguyên tử carbon số 4 của đơn vị β -glucose kia hình thành nên các liên kết β -1,4-glycoside trong phân tử cellulose như sau:



Cách biểu diễn cấu trúc phân tử cellulose của bạn Nhân thể hiện được liên kết β -1,4-glycoside nên đây là cách biểu diễn đúng. Bạn Thành biểu diễn sai do thể hiện liên kết α -1,4-glycoside không phù hợp với cấu trúc phân tử cellulose.

5.12. a) Phương trình hoá học của các phản ứng:



b) Theo phương trình, cứ 162 g cellulose thu được 92 g ethanol.

Vậy khối lượng ethanol thu được từ 1 tấn cellulose là:

$$m_{\text{ethanol}} = \frac{1\,000 \times 92}{162} \approx 568 \text{ (kg)}.$$

Do đó hiệu suất của quá trình điều chế là:

$$H = \frac{240 \times 0,79}{568} \times 100\% \approx 33,39\%.$$

c) Do được 240 lít ethanol thì hiệu suất quá trình đạt 33,38%.

Nên được 400 lít ethanol thì hiệu suất quá trình đạt

$$H = \frac{400 \times 33,39\%}{240} \times 100\% \approx 55,65\%.$$

5.13. Trong quá trình thực hiện bánh mì, khí carbon dioxide làm cho bột bánh mì nở ra và “dậy lên”. Sau một thời gian, bột được nhào nặn để phá vỡ các bong bóng carbon dioxide này. Khi bánh mì được nướng, hơi nóng sẽ làm nở carbon dioxide giúp cho bánh mì nở ra nhiều hơn. Cuối cùng, nhiệt sẽ loại bỏ carbon dioxide cũng như ethanol và phần lớn nước được sử dụng để trộn bột, kết quả thu được bánh mì mềm, nhẹ và xốp.

5.14. Cộng sinh là mối quan hệ lâu dài, mật thiết giữa các sinh vật thuộc hai loài khác biệt. Sự cộng sinh giữa mỗi và vi sinh vật, cụ thể là *Trichonympha* sống trong ruột mỗi rất có lợi cho cả hai bên. *Trichonympha* tiết ra enzyme là cellulase giúp vật chủ là mối tiêu hoá cellulose, đổi lại *Trichonympha* nhận được môi trường bảo vệ cũng như nguồn cung cấp thức ăn liên tục.

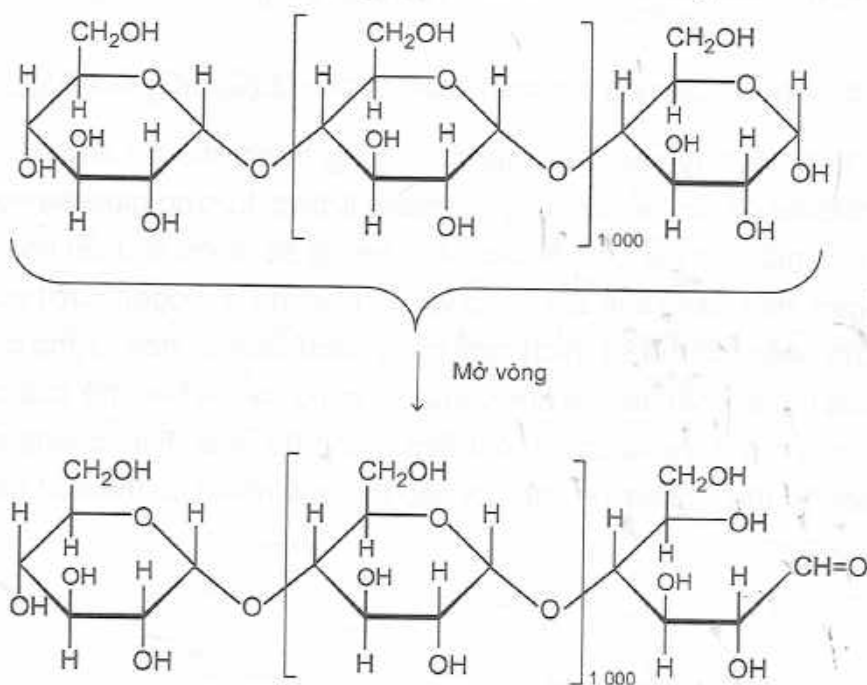
5.15. Động vật nhai lại có thể tiêu hoá cellulose vì chúng có vi khuẩn *Ruminococcus* trong dạ cỏ tạo ra cellulase là enzyme có thể thủy phân cellulose thành glucose. Con người không thể sử dụng cellulose như một loại thực phẩm chính vì không có cellulase xúc tác cho phản ứng thủy phân cellulose thành glucose.

5.16. Tuy cellulose là một loại chất xơ không thể tiêu hoá được trong ruột của con người nhưng lại là thành phần quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh, do chất xơ hỗ trợ sự hoạt động trơn tru của

đường ruột, giúp phòng tránh các bệnh về đường ruột như khó tiêu, trĩ, táo bón, ... Ngoài ra, chất xơ còn giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết do giảm thời gian phân tồn tại trong ruột kết.

5.17. Cấu trúc xoắn của phân tử amylose giúp cho các phân tử iodine có thể trượt vào trong vòng xoắn. Trong khi đó, cellulose có cấu trúc mạch thẳng, không phân nhánh nên phân tử cellulose không thể chứa các phân tử iodine như tinh bột. Vì vậy tinh bột cho được phản ứng màu với iodine còn cellulose không cho phản ứng này.

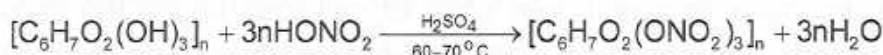
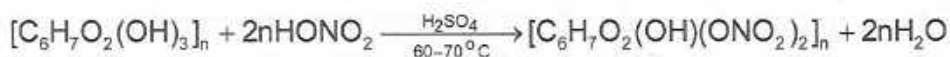
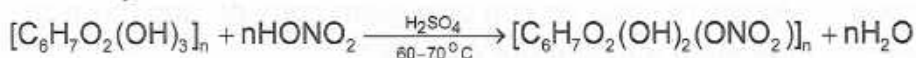
5.18. Tuy mỗi phân tử tinh bột có 1 nhóm $-OH$ hemiacetal có thể mở vòng tạo nhóm aldehyde, chẳng hạn như hình dưới đây:



Nhưng thực tế, tinh bột không phản ứng với thuốc thử Tollens. Điều này có thể giải thích là do trong hàng ngàn đơn vị saccharide tạo nên phân tử tinh bột, chỉ có 1 nhóm $-OH$ hemiacetal ở đầu cuối, không đủ để kích hoạt phản ứng với thuốc thử Tollens.

5.19. a) Tùy thuộc vào số nhóm $-OH$ trong mắt xích phân tử tinh bột đã bị nitrate hoá, phản ứng có thể tạo ra các sản phẩm khác nhau là $[C_6H_7O_2(OH)_2(ONO_2)]_n$, $[C_6H_7O_2(OH)(ONO_2)_2]_n$ và $[C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n$.

Phương trình hoá học của các phản ứng:



b) Giả sử mẫu starch nitrate trên có công thức $[C_6H_7O_2(OH)_x(ONO_2)_{3-x}]_n$

$$\text{Ta có \%N} = \frac{14 \times (3 - x) \times 100}{(297 - 45x)} = 14,14 \Leftrightarrow x = 0.$$

Vậy công thức của mẫu starch nitrate đã cho là $[C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n$.

5.20. Tinh bột hay carbohydrate nói chung trong chế độ ăn uống cung cấp glucose để cơ thể sử dụng tạo năng lượng. Lượng glucose dư thừa vượt quá mức cơ thể cần để tạo năng lượng sẽ được chuyển hoá thành glycogen, một dạng tinh bột động vật. Khi lượng glycogen vượt quá giới hạn cho phép, cơ thể sẽ thích nghi bằng cách chuyển hoá lượng glucose dư thừa thành chất béo và được lưu trữ trong các tế bào mỡ của cơ thể. Khi lượng mỡ thừa và tích tụ đạt đến một mức nhất định, chúng sẽ gây béo phì. Vì thế, khi lượng tinh bột tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng béo phì.

ÔN TẬP CHƯƠNG 2

OT2.1. Đáp án B.

OT2.2. Đáp án D.

OT2.3. Đáp án D.

OT2.4. Đáp án B.

OT2.5. Đáp án C.

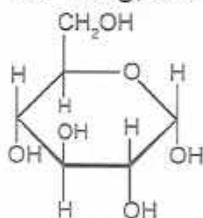
OT2.6. Đáp án C.

OT2.7. Đáp án A.

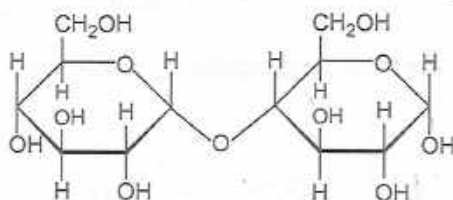
OT2.8. Đáp án D.

OT2.9. Đáp án C.

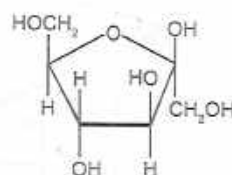
OT2.10. Các phân tử glucose và maltose còn nhóm $-OH$ hemiacetal, phân tử fructose còn nhóm $-OH$ hemiketal nên 3 phân tử này đều có thể mở vòng, trong đó maltose chỉ mở được một vòng.



α -glucose



maltose

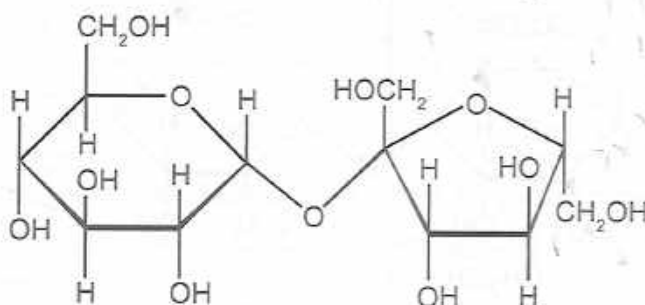


β -fructose

Phân tử glucose, maltose, fructose có các nhóm $-OH$ hemiacetal

hoặc hemiketal nên có thể mở vòng

Phân tử saccharose không còn nhóm $-OH$ hemiacetal cũng như nhóm $-OH$ hemiketal do hai nhóm này đã tham gia phản ứng tạo liên kết α -1, β -2-glycoside. Do đó phân tử saccharose không thể mở vòng.



saccharose

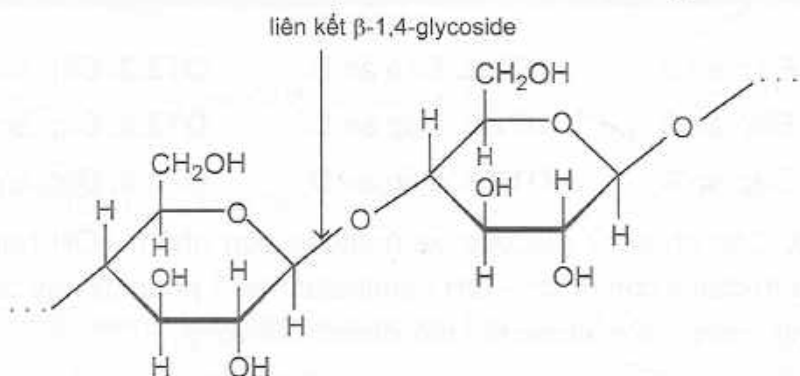
Phân tử saccharose không còn nhóm $-OH$ hemiacetal hoặc hemiketal nên không thể mở vòng

OT2.11. Liên kết giữa hai đơn vị monosaccharide qua cầu nối oxygen do sự loại đi 1 phân tử nước được gọi là liên kết glycoside.

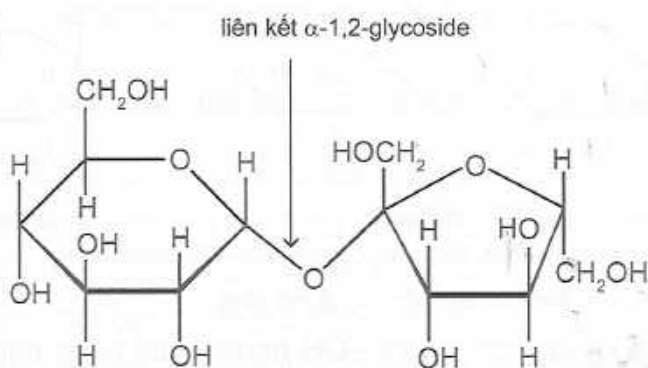
Ví dụ: Liên kết giữa hai đơn vị monosaccharide là α -glucose và β -fructose qua cầu nối oxygen tạo nên phân tử saccharose là liên kết glycoside.

OT2.12. Để xác định tên liên kết, cần xác định kiểu vòng (α , β) và vị trí nguyên tử carbon nơi mỗi đơn vị monosaccharide tham gia liên kết.

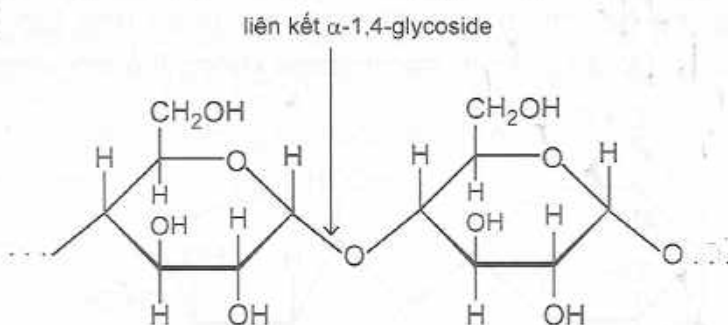
a)



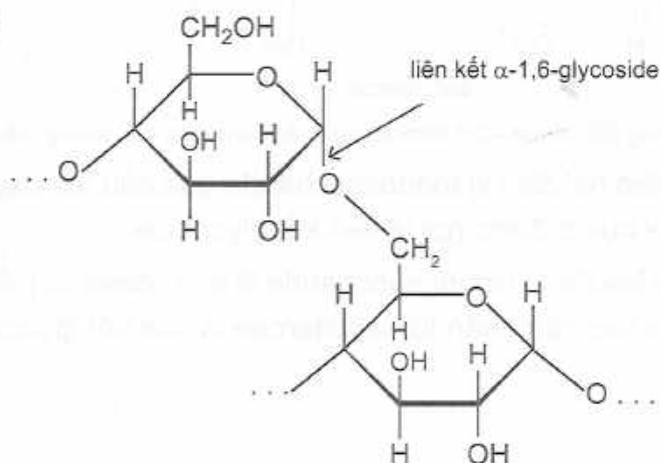
b)



c)



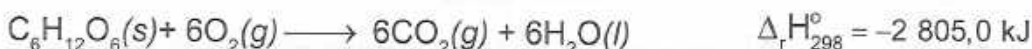
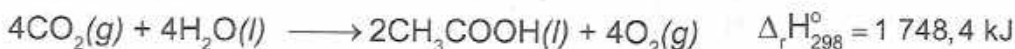
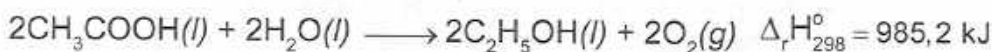
d)



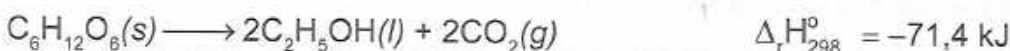
OT2.13. Vì 1 mol glucose khi bị oxi hoá tạo 6 mol CO_2 nên thể tích CO_2 thải ra là:

$$V_{\text{CO}_2} = \frac{60 \times 6 \times 25,4}{180} = 50,8 \text{ (lít)}.$$

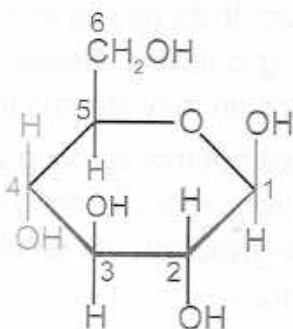
OT2.14. Từ phương trình nhiệt hoá học của các phản ứng đã cho, ta có:



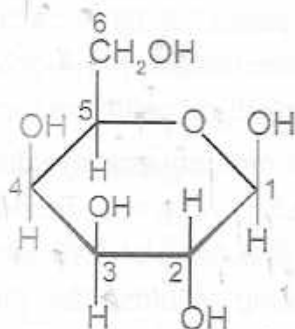
Cộng 3 phản ứng trên, kết quả có được là:



OT2.15*. a) Cấu trúc phân tử của β -glucose và β -galactose khác nhau ở nguyên tử carbon số 4:



β -glucose

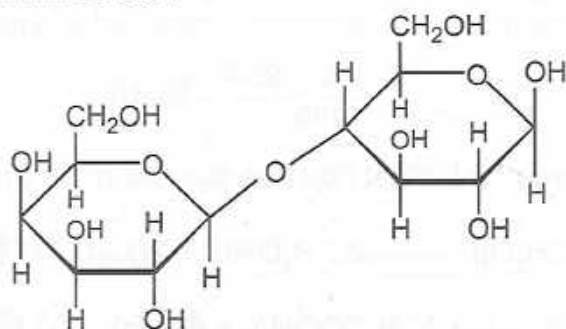


β -galactose

b) Do còn nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal nên phân tử β -galactose có thể mở vòng, xuất hiện trở lại nhóm $-\text{CHO}$ nên β -galactose phản ứng được với thuốc thử Tollens.

OT2.16*. a) Khi có thể có quá ít lactase, một loại enzyme được sản xuất trong ruột non, thường là nguyên nhân gây ra tình trạng không dung nạp lactose. Một người có lượng lactase thấp vẫn có thể tiêu hoá được các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên mức độ lactase quá thấp dẫn đến cơ thể không dung nạp được một lượng lớn lactose, từ đó xuất hiện các triệu chứng sau khi dùng các sản phẩm từ sữa như đầy bụng, sinh hơi, tiêu chảy, thậm chí có thể ói mửa.

b) Cấu trúc phân tử lactose:



Phân tử lactose

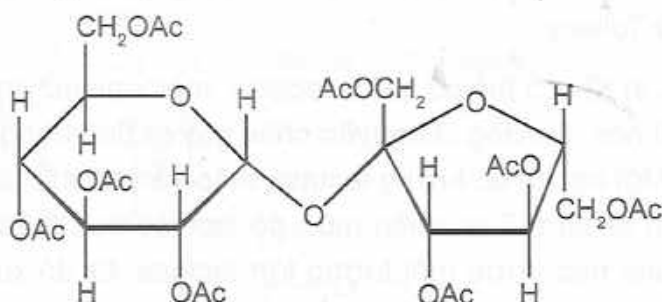
c) Do còn nhóm $-OH$ hemiacetal, phân tử lactose có thể mở vòng, xuất hiện trở lại nhóm $-CHO$ nên lactose phản ứng được với thuốc thử Tollens. Vậy lactose là đường khử.

OT2.17. Tinh bột tạo bởi các đơn vị α -glucose, nối với nhau bởi liên kết α -1,4-glycoside, ngoài ra có thể có thêm liên kết α -1,6-glycoside. Trong khi cellulose tạo bởi các đơn vị β -glucose nối với nhau chỉ bởi liên kết β -1,4-glycoside. Dịch tiêu hoá của con người thiếu những enzyme có thể thuỷ phân các liên kết β -1,4-glycoside trong cellulose. Do đó, con người không thể sử dụng cellulose làm thức ăn chính thay thế cho tinh bột.

Cellulase là một loại enzyme được sản xuất bởi một số động vật nguyên sinh cộng sinh (ví dụ như *Trichonympha*) trong ruột của động vật nhai lại và mối, có khả năng phá vỡ liên kết β -1,4-glycoside, do đó các loài này có thể sử dụng cellulose làm thức ăn chính.

OT2.18*. Công thức phân tử của saccharose monostearate là $C_{30}H_{56}O_{12}$.

OT2.19*. a) Cấu trúc hoá học của saccharose octaacetate (chú ý AcO là kí hiệu cho nhóm CH_3COO):



• • • • •

Do $n_{(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}} > 8n_{\text{saccharose}}$ nên acetic anhydride đã dùng dư.

Vậy khối lượng saccharose octaacetate ($C_{28}H_{38}O_{19}$) thực tế thu được là:

$$m_{C_{28}H_{38}O_{19}} = \frac{678 \times 0,029 \times 75}{100} = 14,746 \text{ (g)}.$$

c) “**Hoá học xanh**” là khái niệm về phát triển hoá học một cách bền vững, thông qua việc hạn chế sử dụng hoặc tạo thành sản phẩm phụ là các hoá chất độc hại, tránh gây ô nhiễm môi trường. “Hoá học xanh” cũng hướng đến việc ngăn ngừa sự lãng phí như tránh phát sinh chất thải phải xử lý; sử dụng dung môi và điều kiện phản ứng an toàn; tăng hiệu quả sử dụng năng lượng như ưu tiên tiến hành phản ứng ở nhiệt độ và áp suất phòng khi có thể; ưu tiên tạo thành sản phẩm có khả năng phân huỷ thành các chất vô hại sau sử dụng, ...

Ví dụ: Trong tổng hợp saccharose octaacetate ở trên, xúc tác sodium acetate khi thải ra môi trường có khả năng ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước, do làm pH của nước vượt quá phạm vi cho phép. Khi tiếp xúc với da, sodium acetate có thể gây kích ứng với mắt đỏ và đau ngứa, ... Tất cả những điều này sẽ được giải quyết nếu xúc tác sodium acetate được thay thế bằng sự chiếu xạ siêu âm. Đó là một trong những khía cạnh hoá học xanh mang lại trong tổng hợp saccharose octaacetate.

OT2.20.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Glucose là monosaccharide do glucose không cho được phản ứng thủy phân.	✓	
b) Saccharose là disaccharide do thủy phân một phân tử saccharose thu được một phân tử glucose và một phân tử fructose.	✓	
c) Maltose là monosaccharide do thủy phân maltose chỉ thu được glucose.		✓
d) Cellulose là polysaccharide do thủy phân một phân tử cellulose thu được nhiều phân tử glucose.	✓	

OT2.21.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phân tử saccharose không còn nhóm -OH hemiacetal và nhóm -OH hemiketal.	✓	
b) Phân tử saccharose và maltose đều không có khả năng mở vòng.		✓
c) Phân tử saccharose tạo bởi một đơn vị β -glucose và một đơn vị α -fructose, liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa C ₁ của đơn vị β -glucose và C ₄ của đơn vị α -fructose.		✓
d) Saccharose và maltose đều là các disaccharide.	✓	

OT2.22.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phân tử maltose tạo bởi hai đơn vị glucose, liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa C ₁ của đơn vị glucose này và C ₄ của đơn vị glucose kia.	✓	
b) Phân tử maltose còn một nhóm -OH hemiacetal.	✓	
c) Thủy phân maltose chỉ thu được glucose.	✓	
d) Maltose không có khả năng phản ứng với thuốc thử Tollens.		✓

OT2.23.

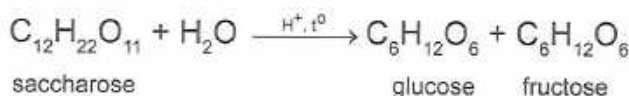
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phân tử amylose tạo bởi nhiều đơn vị β-glucose, nối với nhau qua liên kết β-1,4-glycoside.		✓
b) Phân tử cellulose tạo bởi nhiều đơn vị α-glucose, nối với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside.		✓
c) Amylose và cellulose đều là những polymer mạch không phân nhánh.	✓	
d) Thủy phân amylose hoặc cellulose đều thu được glucose.	✓	

Câu	OT1.24	OT1.25	OT1.26	OT1.27	OT1.28	OT1.29
Đáp án	4	2	4,3	20	15,6	63,5

OT2.24. Trong số 6 carbohydrate: glucose, fructose, saccharose, maltose, tinh bột và cellulose, có 4 carbohydrate cho được phản ứng thủy phân là saccharose, maltose, tinh bột và cellulose.

OT2.25. Trong số 4 carbohydrate: glucose, fructose, saccharose và maltose, có 2 carbohydrate có nhóm -OH hemiacetal trong phân tử là glucose và maltose.

OT2.26. Phương trình hoá học của phản ứng:



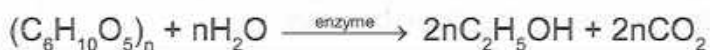
Cứ a mol saccharose bị thủy phân tạo a mol glucose và a mol fructose nên:

$$180a + 180a + (10 - 342a) = 10,3 \Rightarrow a = \frac{1}{60} \text{ (mol)}.$$

Vậy khối lượng saccharose còn dư là:

$$m_{\text{saccharose dư}} = 10 - 342a = 10 - 342 \times \frac{1}{60} = 4,3 \text{ (g)}.$$

OT2.27. Theo đề, có 0,2 mol CO_2 sinh ra từ phản ứng lên men tinh bột:



$$\text{Vậy } m = \frac{0,2 \times 162n \times 100}{2n \times 81} = 20 \text{ (g)}.$$

OT2.28. Xem X có công thức $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$ (a mol) thì khi đốt X thu được an mol CO_2 và am mol H_2O .

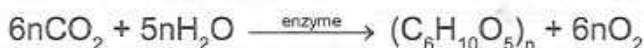
Vậy khối lượng rắn X là:

$$m_x = a(12n + 18m) = 12 \times 0,55 + 18 \times 0,5 = 15,6 \text{ (g)}.$$

OT2.29. Số mol oxygen thu được là:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{(1 - 0,035) \times 0,06}{0,082 \times 300} = 0,00235 \text{ (mol)}.$$

Phương trình hoá học của phản ứng:



Vậy khối lượng tinh bột thu được là:

$$m_{\text{tinh bột}} = \frac{0,00235 \times 162 \times 1\,000}{6} = 63,5 \text{ (mg)}.$$



AMINE

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.1. Đáp án A. | 6.2. Đáp án C. | 6.3. Đáp án D. |
| 6.4. Đáp án B. | 6.5. Đáp án A. | 6.6. Đáp án B. |
| 6.7. Đáp án D. | 6.8. Đáp án A. | 6.9. Đáp án B. |
| 6.10. Đáp án C. | 6.11. Đáp án A. | 6.12. Đáp án D. |

6.13. Sự liên hợp của cặp electron chưa liên kết của nguyên tử nitrogen với hệ thống electron vòng benzene làm giảm mật độ electron của nguyên tử nitrogen, dẫn đến tính base của amine giảm.

6.14. a) Các chất có phân tử khối tương đương (lần lượt theo thứ tự là trimethylamine, $M = 59$; ethylmethylether, $M = 60$; ethylmethylaniline, $M = 59$; propylamine, $M = 59$; propyl alcohol, $M = 60$) nhưng nhiệt độ sôi rất khác nhau, tăng dần từ trimethylamine (có nhiệt độ sôi nhỏ nhất, 3°C) đến propyl alcohol (có nhiệt độ sôi lớn nhất, 97°C).

b) So với 2 amine $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-NH-CH}_3$ và $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-NH}_2$ thì $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ không hình thành được liên kết hydrogen liên phân tử, dẫn đến nhiệt độ sôi của $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ sẽ nhỏ hơn.

Nhóm -NH_2 của $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ có nhiều hydrogen linh động nên tạo được nhiều liên kết hydrogen hơn so với nhóm -NH- của $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_3$.

Nitrogen có độ âm điện (3,04) nhỏ hơn oxygen (3,44) nên nhóm -NH_2 của $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ hình thành liên kết hydrogen kém bền hơn so với liên kết hydrogen được hình thành từ nhóm -OH của $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$.

6.15. Dựa vào giản đồ năng lượng, arylamine có mức năng lượng thấp hơn alkylamine, nên khi proton hoá, arylamine cần năng lượng lớn hơn alkylamine, tính base của arylamine yếu hơn alkylamine.

Quá trình proton hoá 2 amine trên là quá trình thu nhiệt. Arylamine cần cung cấp nhiều năng lượng hơn so với alkylamine.

6.16. Butane-1,4-diamine (putrescine) và pentane-1,5-diamine (cadaverine) là diamine được tìm thấy trong thịt dần bị phân huỷ. Có thể sử dụng các biện pháp làm giảm hoặc khử mùi hôi, tuy nhiên loại thực phẩm này đã biến chất, không đảm bảo an toàn để chế biến.

6.17. Nguyên tử nitrogen của nhóm amine còn cặp electron chưa liên kết nên dễ hình thành liên kết cho – nhận với một số kim loại nhóm B (bán kính nguyên tử lớn, có orbital trống, ...). Đó là khả năng tạo phức chất của các amine.

6.18. Một số gợi ý:

Thuốc nhuộm được sử dụng rộng rãi trong đời sống con người để tạo ra màu sắc và hiệu ứng trên các vật liệu như vải, da, giấy và tóc. Dưới đây là một số lợi ích, hạn chế của thuốc nhuộm nói chung và thuốc nhuộm azo nói riêng đối với đời sống con người.

Lợi ích của thuốc nhuộm

- Tạo màu sắc đa dạng: Thuốc nhuộm tạo ra nhiều màu sắc khác nhau trên các vật liệu, từ những sắc thái tươi sáng đến những màu sắc đậm.
- Cải thiện thẩm mỹ: Thuốc nhuộm tạo ra những sản phẩm có màu sắc hấp dẫn và thu hút người tiêu dùng, cải thiện thẩm mỹ của sản phẩm như quần áo, nội thất hoặc sản phẩm trang điểm.
- Tăng cá tính: Thuốc nhuộm cho phép mỗi người tùy chỉnh màu sắc tóc, thời trang theo sở thích và phong cách cá nhân, giúp tạo nên sự độc đáo và cá nhân hoá.

– Bổ sung phụ liệu cho nhiều ngành công nghiệp: Ngành công nghiệp dệt may và sản xuất quần áo lớn phụ thuộc vào thuốc nhuộm để cung cấp những màu sắc và kiểu dáng khác nhau cho sản phẩm.

Hạn chế của thuốc nhuộm

– Tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe: Một số thuốc nhuộm, đặc biệt là thuốc nhuộm azo có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách. Nhiều thuốc nhuộm có thể gây kích ứng da, dị ứng hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

– Gây ô nhiễm môi trường: Quá trình nhuộm màu có thể tạo ra các chất thải và chất độc có thể gây ô nhiễm môi trường nếu không xử lý đúng cách. Các hợp chất hoá học từ việc nhuộm màu có thể gây hại môi trường.

6.19. Một số gợi ý về vấn đề nên hay không nên ban hành luật cấm sản xuất và sử dụng thuốc nhuộm azo trong công nghiệp may mặc, dệt nhuộm.

Ứng hộ việc cấm

– Nguy cơ cho sức khỏe: Thuốc nhuộm hoặc thuốc nhuộm azo chứa các hoá chất độc hại, có thể gây ra những bệnh nguy hiểm, bao gồm cả ung thư. Cấm sử dụng thuốc nhuộm azo giúp bảo vệ sức khỏe người lao động (công nhân) và người tiêu dùng trong ngành công nghiệp may mặc và dệt nhuộm.

– Bảo vệ môi trường: Quá trình sản xuất và sử dụng thuốc nhuộm azo thường gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc cấm sử dụng thuốc nhuộm azo sẽ giúp giảm lượng chất thải độc hại được thải ra và bảo vệ môi trường.

– Thúc đẩy sử dụng thuốc nhuộm an toàn: Bằng cách cấm sử dụng thuốc nhuộm azo, cơ quan chức năng và ngành công nghiệp có thể tập trung vào phát triển và sử dụng các loại thuốc nhuộm an toàn hơn, không gây hại cho sức khỏe và môi trường.

Không nên cấm

- Ảnh hưởng đến ngành công nghiệp: Cấm sử dụng thuốc nhuộm azo gây ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp may mặc và dệt nhuộm. Điều này có thể gây mất việc làm và khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành.

- Khó thực hiện và kiểm soát: Kiểm soát và thực hiện việc cấm sử dụng thuốc nhuộm azo có thể gặp khó khăn do sự phức tạp của chuỗi cung ứng và khả năng giám sát của cơ quan chức năng.

- Cần thiết của sự thay thế: Có thể cần thời gian và nỗ lực để phát triển cũng như chuyển đổi sang các loại thuốc nhuộm thay thế an toàn.

6.20. Hiện trạng nước thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm vẫn đang gặp nhiều thách thức và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

- Ô nhiễm nước: Ngành công nghiệp dệt nhuộm tạo ra lượng lớn nước thải chứa hoá chất, chất phụ gia, ... Nước thải này thường có màu sắc, pH cao hoặc thấp và có thể chứa các chất độc hại như thuốc nhuộm, phenol, aniline, formaldehyde và các kim loại nặng. Khi nước thải này được thải ra môi trường mà không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để sẽ gây ô nhiễm cho nguồn nước.

- Thiếu hệ thống xử lý nước thải hiệu quả: Một số doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dệt nhuộm có thể chưa đủ quy mô, tài chính để đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải hiệu quả. Điều này dẫn đến việc nước thải chưa được xử lý đúng cách trước khi được thải ra môi trường.

- Quy định và thực thi pháp luật: Mặc dù đã có quy định pháp luật về quản lý và xử lý nước thải công nghiệp, nhưng việc thực thi và kiểm soát vẫn còn hạn chế. Một số doanh nghiệp vẫn không tuân thủ đúng quy định và tiếp tục xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường.

- Nhận thức và tinh thần bảo vệ môi trường: Nhận thức về tác động của nước thải dệt nhuộm đối với môi trường và sức khỏe cần được nâng cao. Cả doanh nghiệp và người tiêu dùng cần có trách nhiệm hơn,

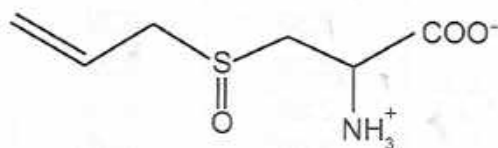
khuyến khích việc sử dụng các quy trình nhuộm và công nghệ xanh hơn để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Để cải thiện hiện trạng nước thải dệt nhuộm, cần có sự hợp tác giữa cơ quan chuyên trách, các doanh nghiệp và cộng đồng. Đầu tư vào công nghệ xử lý nước thải hiệu quả, tăng cường kiểm tra và kiểm soát tuân thủ quy định, tăng cường nhận thức về bảo vệ môi trường là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu ô nhiễm nước từ ngành công nghiệp dệt nhuộm.



AMINO ACID VÀ PEPTIDE

- 7.1. Đáp án B. 7.2. Đáp án C. 7.3. Đáp án A. 7.4. Đáp án D.
7.5. Đáp án A. 7.6. Đáp án C. 7.7. Đáp án D. 7.8. Đáp án A.
7.9. Đáp án B. 7.10. Đáp án C.
7.11. Cấu trúc ion lưỡng cực của phân tử alliin như sau:



7.12. Tương tác chủ yếu giữa các phân tử chất béo (triesters) thường là tương tác van der Waals, giữa các phân tử acid béo còn có liên kết hydrogen, giữa các phân tử glycine là liên kết ion. Độ bền liên kết giữa các phân tử trong hợp chất tăng dần nên nhiệt độ nóng chảy tăng dần.

7.13. a) Tùy thuộc vào pH môi trường, mỗi amino acid có điểm đẳng điện khác nhau sẽ tồn tại dạng ion chủ yếu khác nhau, có thể anion, cation hoặc ion lưỡng cực. Các ion này có thể đứng yên hoặc di chuyển trong trường điện dựa vào tính chất điện di của amino acid.

b) Trong dung dịch có pH = 6, là môi trường acid mạnh đối với Lys, là môi trường base mạnh đối với Glu, là môi trường trung tính đối với Ala.

Vì vậy:

- Ion tồn tại chủ yếu đối với Lys là cation, sẽ di chuyển về cực âm của nguồn điện nên vật (1) là Lys^+ .
- Ion tồn tại chủ yếu đối với Ala là ion lưỡng cực, không di chuyển nên vật (2) là Ala.
- Ion tồn tại chủ yếu đối với Glu là anion, sẽ di chuyển về cực dương của nguồn điện nên vật (3) là Glu^- .

7.14. a) Bradykinin được tạo thành từ 9 đơn vị amino acid, gọi là nonapeptide. Phân tử có 8 liên kết peptide. Các amino acid khác nhau tạo nên Bradykinin là arginine, proline, glycine, phenylalanine, serine.

b) Tên viết tắt của Bradykinin: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

7.15. Điểm đẳng điện của các amino acid được hoàn thành như sau:

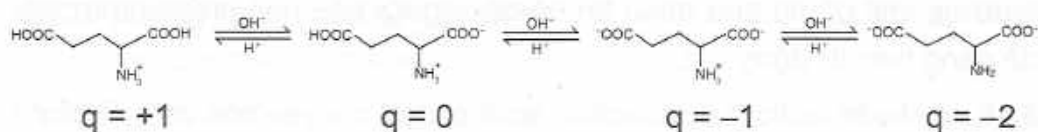
Amino acid	pK_a của $\alpha\text{-COOH}$	pK_a của $\alpha\text{-NH}_3^+$	Điểm đẳng điện (pI)
Alanine	2,35	9,87	6,11
Asparagine	2,02	8,80	5,41
Glutamine	2,17	9,13	5,65
Glycine	2,35	9,78	6,06
Isoleucine	2,32	9,76	6,04
Leucine	2,33	9,74	6,04
Methionine	2,28	9,21	5,74
Phenylalanine	2,58	9,24	5,91
Proline	2,00	10,60	6,30
Serine	2,21	9,15	5,68
Threonine	2,09	9,10	5,60
Tryptophan	2,38	9,39	5,88
Valine	2,29	9,72	6,00

Các giá trị này phù hợp với giá trị điểm đẳng điện trong Bảng 7.1.

7.16. Glyphosate hoạt động bằng cách ức chế enzyme cần thiết để tổng hợp phenylalanine, cây không thể tạo ra các protein cần thiết, từ đó làm cho cây yếu dần và ngưng phát triển.

7.17. Ở pH thấp (ví dụ $\text{pH} = 1$), hai nhóm COO^- được proton hoá cùng với nhóm $-\text{NH}_2$ để có điện tích thuần là +1. Khi nồng độ acid giảm, nhóm

α -COOH có tính acid mạnh hơn sẽ bị khử proton để tạo ra dạng lưỡng cực (điện tích thuần, $q = 0$). Khi tăng nồng độ base, nhóm -COOH ở mạch bên bị khử proton để tạo ra dạng tích điện âm (điện tích thuần, $q = -1$). Ở môi trường base cao (ví dụ $\text{pH} = 14$), NH_3^+ sẽ bị khử proton, tạo ra anion mang điện tích -2 (điện tích thuần, $q = -2$).



Tùy thuộc vào pH, khi đặt một trường điện vào dung dịch chứa các ion đó, nó sẽ di chuyển về cực ngược dấu với điện tích thuần của ion đó.



PROTEIN VÀ ENZYME

8.1. Đáp án C.

8.2. Đáp án A.

8.3. Đáp án A.

8.4. Đáp án B

8.5. Đáp án D.

8.6. Đáp án B.

8.7. Đáp án B.

8.8. Đáp án B.

8.9. Đáp án D.

8.10. Đáp án B.

8.11. Đáp án C.

8.12. Đáp án D.

8.13. Mỗi loại protein có chức năng sinh học cụ thể, khi xảy ra dạng đột biến gene thay thế, một hay một vài amino acid trong protein bị thay thế bởi amino acid khác, dẫn đến loại protein đó bị thay đổi cấu trúc, là một protein khác với protein ban đầu, nên chức năng của protein cũng thay đổi.

8.14. Enzyme có vai trò làm giảm năng lượng hoạt hoá để tăng tốc độ của phản ứng. Trong giản đồ trên, do có sử dụng chất xúc tác nên đường cong có giá trị E_a có năng lượng thấp hơn.

8.15. a) Các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C thường có pH thấp sẽ làm tăng nồng độ acid trong dạ dày, có thể xảy ra sự đông tụ protein trong sữa, gây chướng bụng, khó tiêu.

b) Nguồn thực phẩm protein thực vật như các loại đậu, hạt thường đơn giản, có chất lượng protein thấp hơn từ động vật như thịt (heo, bò, gà,...) là nguồn protein hoàn chỉnh, chúng thường thiếu amino acid thiết yếu. Những người chỉ sử dụng protein thực vật cần kết hợp nhiều loại thực phẩm để đảm bảo đủ protein cho cơ thể. Vì vậy, với thể trạng người bình thường, chế độ ăn như nhau thì dạ dày người tiêu hoá protein thực vật dễ dàng hơn từ động vật.

8.16. Vi khuẩn lactic (*Lactobacillus acidophilus*) chuyển hoá carbohydrate (glucose, lactose, saccharose, ...) thành lactic acid. Lactic acid làm cho pH của môi trường giảm, dẫn đến hiện tượng đông tụ protein của sữa chua.

8.17. Orlistat hoạt động bằng cách ức chế thuận nghịch lipase dạ dày và tuyến tụy. Những lipase này đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hoá chất béo của chế độ ăn uống. Chúng hoạt động bằng cách phá vỡ chất béo trung tính thành các acid béo tự do và monoglyceride có thể hấp thụ được. Orlistat liên kết cộng hoá trị với các gốc serine ở những vị trí hoạt động của lipase và làm bất hoạt chúng. Việc vô hiệu hoá lipase ngăn chặn quá trình thủy phân chất béo trung tính và do đó acid béo tự do không được hấp thu^(*).

8.18. Chế độ ăn chay hay ăn kiêng với các loại thịt, cá khá phổ biến hiện nay. Nhiều nghiên cứu chứng minh những người ăn uống theo chế độ này thường có sức khoẻ tốt hơn so với những người thường xuyên ăn thịt, cá. Cơ thể của những người ăn chay có khả năng hấp thụ được nhiều dưỡng chất trọng yếu, như các loại vitamin, chất xơ và magnesium cùng một số chất tăng cường sức khoẻ khác. Tuy nhiên, cần có kiến thức để đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng cho cơ thể và bù đắp cho những thiếu hụt tiềm ẩn, những người ăn chay, ăn kiêng nên bổ sung nhiều loại rau xanh, trái cây, protein thực vật, ngũ cốc, sữa, thực phẩm chức năng, chất bổ sung hoặc vitamin tổng hợp.

(*) Nguồn: L. Karhunen, A. Franssila-Kallunki, P. Rissanen, R. Valve, M. Kolehmainen, A. Rissanen and M. Uusitupa. Effect of orlistat treatment on body composition and resting energy expenditure during a two-year weight-reduction programme in obese Finns, International Journal of Obesity, 2000, 24, 1 567 – 1 572.

ÔN TẬP CHƯƠNG 3

OT3.1. Đáp án D.

OT3.2. Đáp án C.

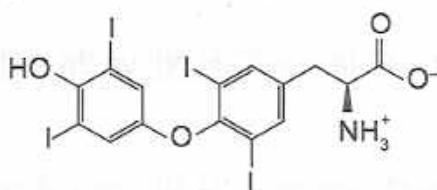
OT3.3. Đáp án C.

OT3.4. Đáp án B.

OT3.5. Đáp án C.

OT3.6. Đáp án C.

OT3.7. Công thức phân tử của thyroxine là $C_{15}H_{11}NO_4I_4$. Cấu tạo dạng ion lưỡng cực của thyroxine:



OT3.8. Trình tự các amino acid có trong nonapeptide là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

OT3.9. Ảnh hưởng của nhóm methyl ($-CH_3$) đẩy electron nên tăng mật độ điện tích âm trên nguyên tử nitrogen, làm giảm khả năng phân li proton của nhóm NH_3^+ . Phân tử alanine có nhóm $\alpha-COO^-$ hút electron nên giảm mật độ electron trên nguyên tử nitrogen, làm tăng khả năng phân li proton nhóm $\alpha-NH_3^+$ của alanine.

OT3.10. Các amino acid có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein cho cơ thể. Khi cơ thể thiếu hụt amino acid, bộ khung hình thành nên cơ thể sống không hoàn chỉnh, đồng nghĩa với cơ thể không khỏe mạnh, từ đó có thể gây ra các bệnh về suy nhược cơ thể, giảm sức đề kháng, giảm cơ, tái tạo mô và tế bào kém, rối loạn cân bằng hormone, enzyme, ... Vì vậy, duy trì chế độ ăn uống đầy đủ chất đạm nói chung, bổ sung các amino acid cho cơ thể nói riêng có ý nghĩa quan trọng việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Các nguồn thực phẩm từ thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, rau, củ, hạt có chứa nhiều amino acid cho cơ thể. Tuy nhiên, không nên lạm dụng các loại thực phẩm giàu đạm, gây mất cân bằng amino acid.

OT3.11. Trên phổ MS của X, xét một số tín hiệu có cường độ mạnh:

- Các peak có $m/z = 44$, $m/z = 45$, đề xuất một số ion $[M]^+$ như sau:

- Aldehyde: peak có $m/z = 44$ là của $[C_2H_4O]^+$ và $[M + 1]^+$ có $m/z = 45$ có thể là do đồng vị carbon-13, $[^{13}C_{12}CH_4O]^+$, điều này chưa hợp lý vì tỉ lệ carbon-13 chỉ chiếm khoảng 1%, trong khi peak có $m/z = 45$ có cường độ mạnh (tương đương peak có $m/z = 44$).

- Amine: peak có $m/z = 45$ là của $[C_2H_7N]^+$ và $[M - 1]^+$ có $m/z = 44$ là peak của $[C_2H_6N]^+$.

- Peak có $m/z = 30$ là của ion $[CH_4N]^+$, có thể do sự phá vỡ liên kết C-C trong amine bậc I hoặc C-N trong amine bậc II, giả sử có các phân tách sau:

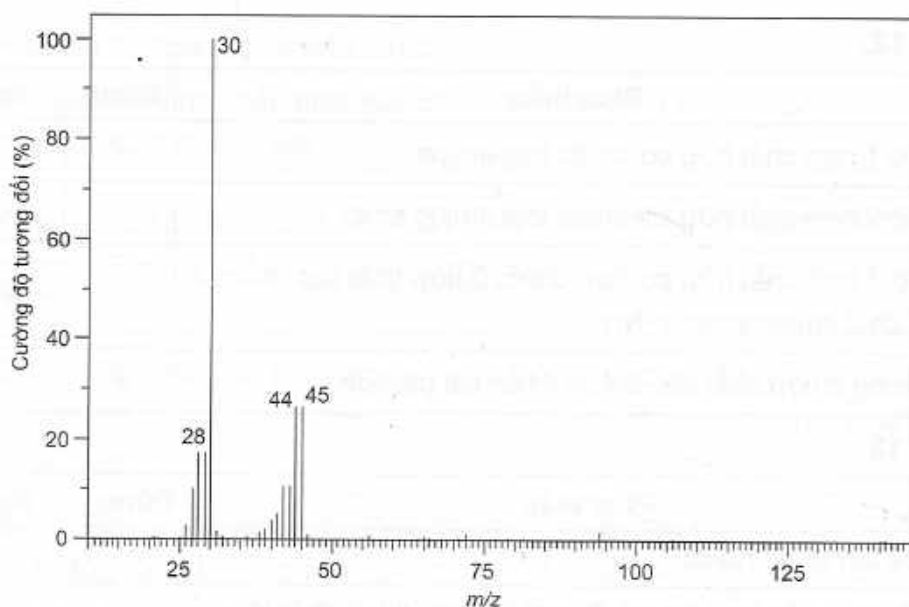
- Amine bậc I: $[CH_3CH_2NH_2]^+ \rightarrow [CH_2NH_2]^+ + CH_3$

- Amine bậc II: $[CH_3NHCH_3]^+ \rightarrow [CH_3NH]^+ + CH_3$

Dựa vào năng lượng liên kết C-C (347 kJ/mol) và C-N (305 kJ/mol) thì liên kết C-N kém bền hơn, nên dễ tách hơn so với liên kết C-C. Có thể đề xuất X là amine bậc II.

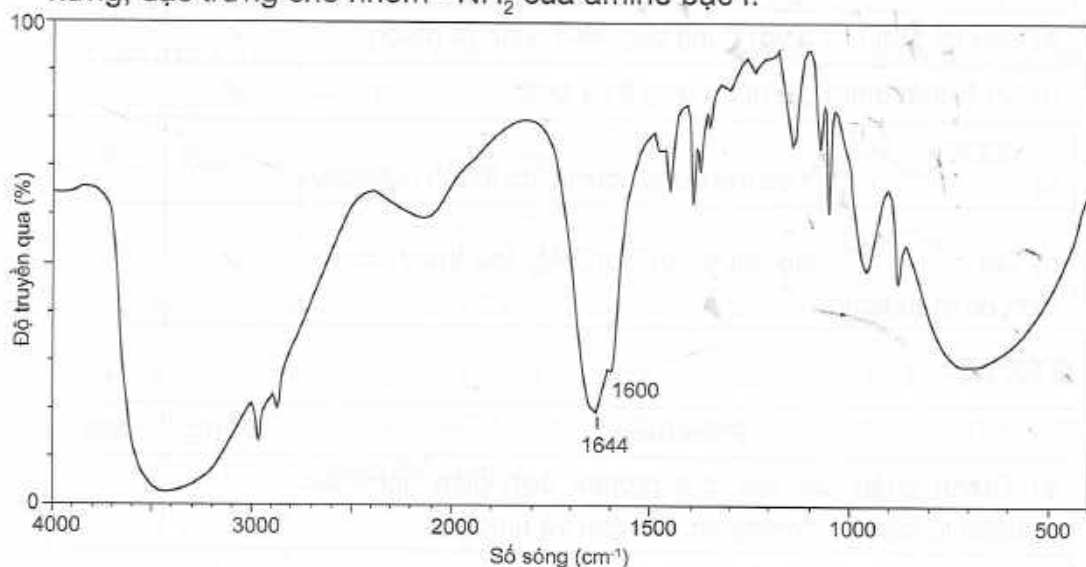
- Nếu peak có $m/z = 28$ là của ion $[CH_2N]^+$, có thể do sự phá vỡ 2 liên kết N-H trong $[CH_2NH_2]^+$ của amine bậc I hoặc 1 liên kết N-H và 1 liên kết C-H trong $[CH_3NH]^+$ của amine bậc II. Dựa vào năng lượng liên kết C-H (413 kJ/mol) và N-H (391 kJ/mol) thì liên kết N-H dễ phá vỡ hơn. Có thể đề xuất X là amine bậc I.

- Nếu peak có $m/z = 28$ là của ion $[C_2H_4]^+$, có thể do sự phá vỡ liên kết trong $[CH_3CH_2NH_2]^+$, điều này phù hợp vì năng lượng liên kết C-N (305 kJ/mol) kém bền hơn liên kết C-C (347 kJ/mol). Có thể đề xuất X là amine bậc I.



Trên phổ IR của X, peak có dải hấp thụ rộng, đỉnh hấp thụ ở số sóng khoảng $3\,500\text{ cm}^{-1}$ đặc trưng cho liên kết N-H hoặc O-H có liên kết hydrogen. Theo phân tích phổ MS, peak này của liên kết N-H amine. Tuy nhiên, tín hiệu dao động của liên kết N-H không rõ ràng để phân biệt amine bậc I hay amine bậc II.

Ngoài ra, có thể dựa vào 2 đỉnh hấp thụ tại số sóng $1\,644\text{ cm}^{-1}$ và $1\,600\text{ cm}^{-1}$ do 2 liên kết N-H dao động uốn cong đối xứng và không đối xứng, đặc trưng cho nhóm $-\text{NH}_2$ của amine bậc I.



Vậy công thức cấu tạo của X được đề xuất là $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$.

OT3.12.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Có 1 hợp chất hữu cơ thuộc loại amine.	✓	
b) Có 2 hợp chất hữu cơ thuộc loại amino acid.		✓
c) Có 1 hợp chất hữu cơ đơn chức, 2 hợp chất tạp chức, 3 hợp chất chứa nhóm $\alpha\text{-NH}_2$.		✓
d) Trong 3 hợp chất trên chỉ có 1 liên kết peptide.	✓	

OT3.13.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Dễ tan trong nước.	✓	
b) Ở điều kiện thường, có 1 chất là chất khí, 1 chất lỏng và 1 chất rắn.		✓
c) Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$, cao nhất là $\text{HOOCCH}_2\text{NHCOCH}_2\text{NH}_2$.	✓	
d) Khả năng tan tốt trong nước của các chất là do sự phân cực mạnh trong phân tử.		✓

OT3.14.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đều có phản ứng với dung dịch HCl, sinh ra muối.	✓	
b) Có 1 chất tham gia phản ứng thủy phân.	✓	
c) $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ có thể trùng ngưng tạo thành peptide.		✓
d) Chỉ $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ tạo phức với $\text{Cu}(\text{OH})_2$, tạo thành dung dịch có màu xanh.	✓	

OT3.15.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Thành phần cấu tạo của protein đơn giản gồm các nguyên tố carbon, hydrogen, oxygen và nitrogen.	✓	
b) Enzyme trong cơ thể đều thuộc loại protein.	✓	

c) Hầu hết các loại amino acid được tìm thấy trong protein.		✓
d) Protein là thành phần thiết yếu cho người và động vật, không cần thiết ở thực vật.		✓

Câu	OT3.16	OT3.17	OT3.18	OT3.19	OT3.20	OT3.21
Đáp án	4	262	3	2	2	5

OT3.16. Số nguyên tử nitrogen có trong các phân tử là 3, gồm: methylamine, aniline, alanine. Số hợp chất thuộc loại amino acid là 1, alanine. Tổng: $3 + 1 = 4$.

OT3.17. Giá trị phù hợp với nhiệt độ nóng chảy của glycine là 262°C . Vì phân tử tồn tại dạng ion lưỡng cực nên có nhiệt độ nóng chảy cao. Các chất còn lại lần lượt là H_2O , aniline, trilaurin, tristearin.

OT3.18. Protein có các tính chất đặc trưng như phản ứng màu biuret, phản ứng tạo kết tủa vàng với nitric acid, phản ứng xảy ra sự đông tụ protein do nhiệt độ. Phản ứng tạo kết tủa trắng với bromine có thể do phản ứng của aniline hoặc phenol.

OT3.19. Phản ứng màu biuret đặc trưng cho hợp chất có nhiều liên kết peptide, cụ thể từ 2 liên kết peptide trở lên.

OT3.20. $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{NH}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ClH}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{NH}_3\text{Cl}$

Từ phương trình hoá học của phản ứng, 1 mol methylenediamine phản ứng với tối đa 2 mol HCl.

OT3.21. Đặt x là số nhóm chức carboxyl

$$\%m_{\text{O}} = \frac{32x}{M} = 42,67\%$$

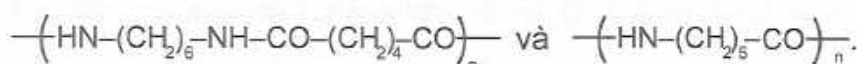
- $x = 1 \Rightarrow M = 75$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2 \Rightarrow$ số nguyên tử hydrogen là 5.
- $x = 2 \Rightarrow M = 150$, có thể là $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_4$ hoặc $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{NO}_4$. Khi $x = 2$, phân tử có ít nhất 2 liên kết π nên 2 công thức phân tử trên không phù hợp với đặc điểm này.



ĐẠI CƯƠNG VỀ POLYMER

9.1. Đáp án C.

Cấu trúc của nylon-6,6 và capron lần lượt là:



Số mắt xích trong nylon-6,6 là:

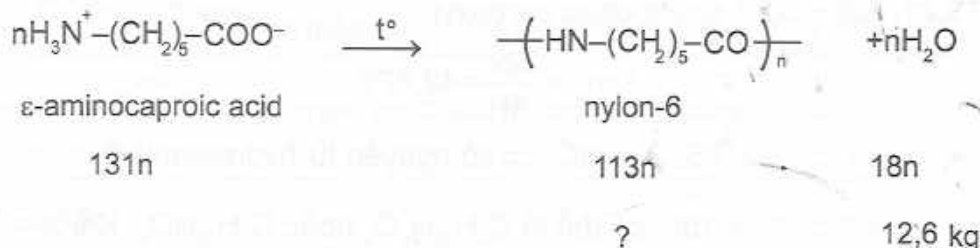
$$n = \frac{27\,346}{226} = 121 \text{ (mắt xích).}$$

Số mắt xích trong capron là:

$$n = \frac{17\,176}{113} = 152 \text{ (mắt xích).}$$

9.2. Đáp án A.

Sơ đồ của phản ứng trùng ngưng:



Khối lượng capron thu được theo lí thuyết là:

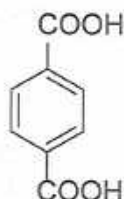
$$m_{\text{capron}} = \frac{12,6 \times 113n}{18n} = 79,1 \text{ (kg).}$$

Khối lượng capron thu được theo thực tế (hiệu suất 90%) là:

$$m_{\text{capron}} = \frac{79,1 \times 90}{100} = 71,19 \text{ (kg)}.$$

9.3. Đáp án C.

9.4. Các monomer cần thiết để tổng hợp nên loại polymer này là:

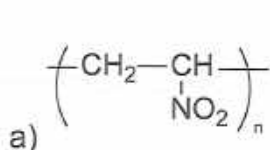


terephthalic acid

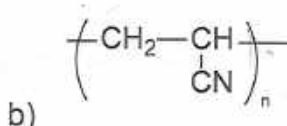


butane-1,4-diol

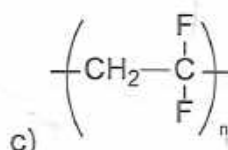
9.5.



polynitroethylene

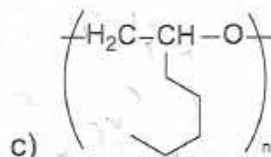
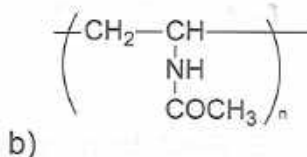
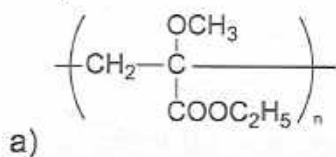


polyacrylonitrile

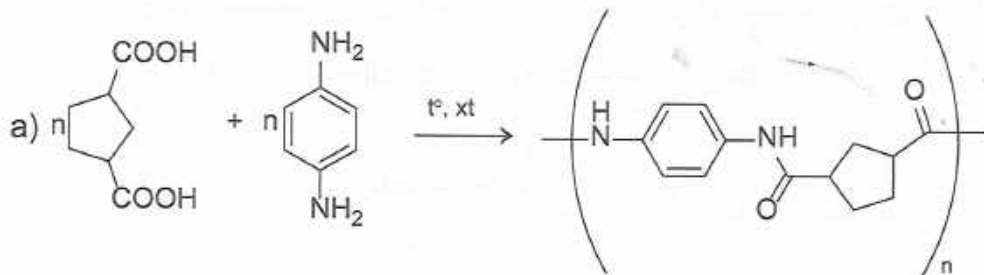


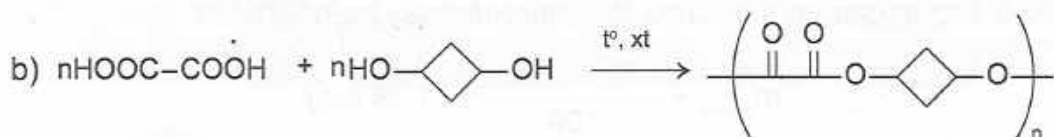
poly(vinylidene fluoride)

9.6. Công thức cấu tạo của polymer tạo thành là:

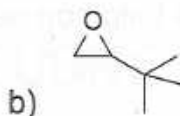
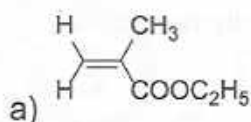


9.7. Polymer tạo thành trong các phản ứng là:

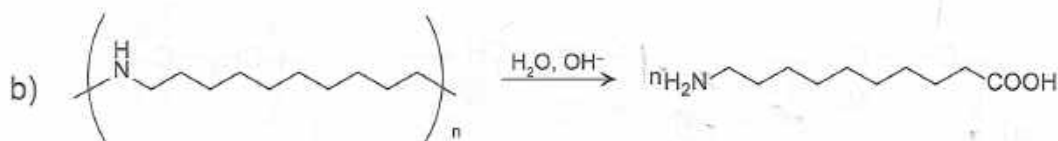
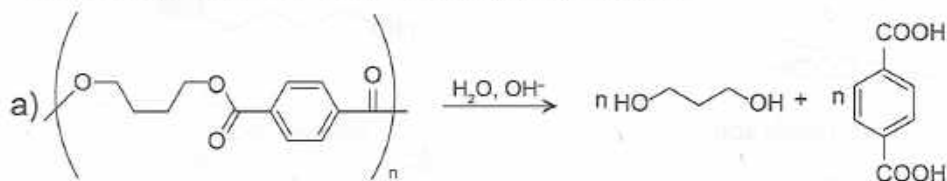




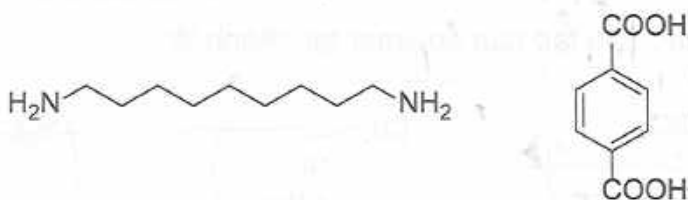
9.8. Monomer cần thiết để tổng hợp nên polymer là:



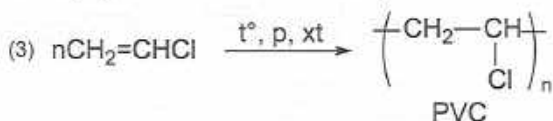
9.9. Sản phẩm của các phản ứng thủy phân là:

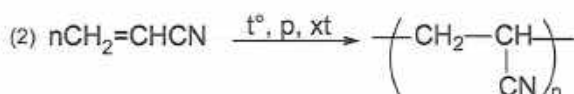
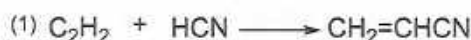
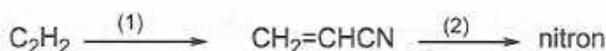
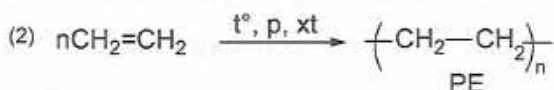
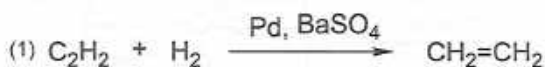
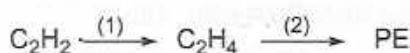


9.10. Các monomer cấu tạo nên Zytel® là

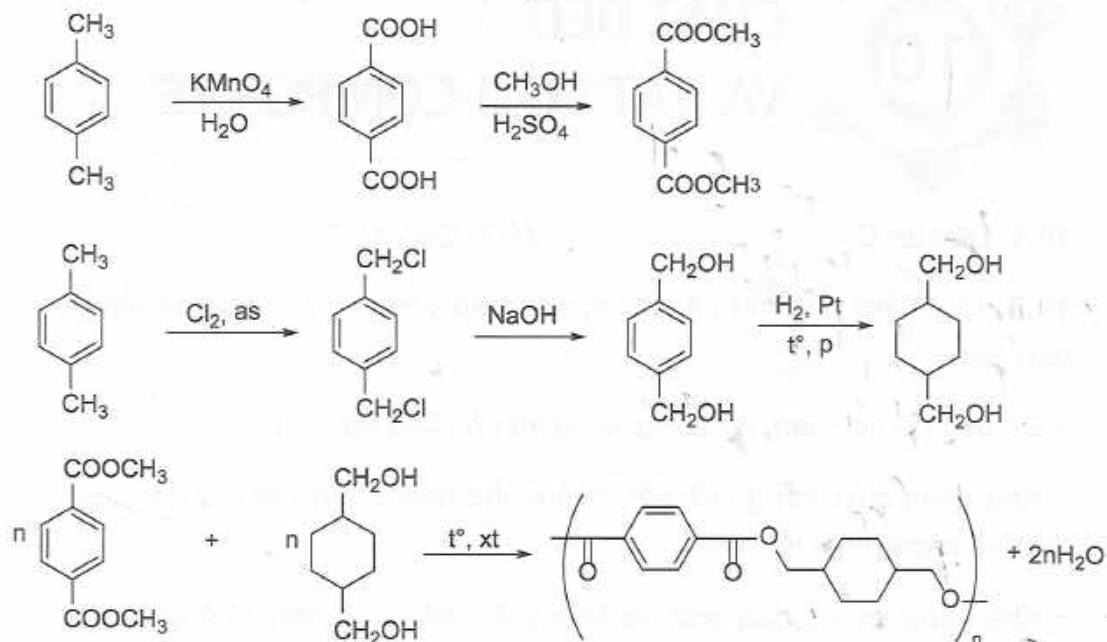


9.11. Quy trình điều chế PE, PVC, tơ nitron được tóm tắt trong sơ đồ sau đây:

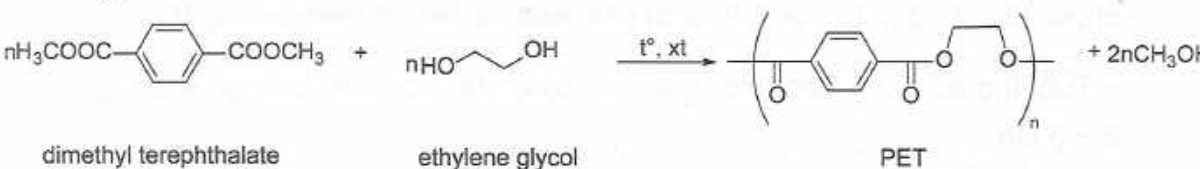




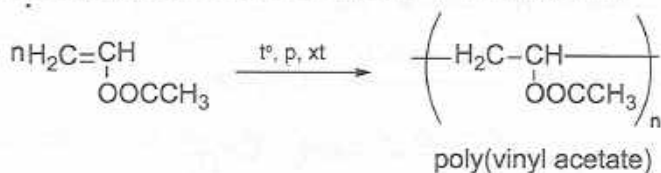
9.12. Kodel có thể điều chế từ *p*-xylene theo sơ đồ sau:



9.13. Phương trình phản ứng giữa dimethyl terephthalate và ethylene glycol:



9.14. Các phương trình hoá học điều chế PVA như sau:



CHẤT DẸO VÀ VẬT LIỆU COMPOSITE

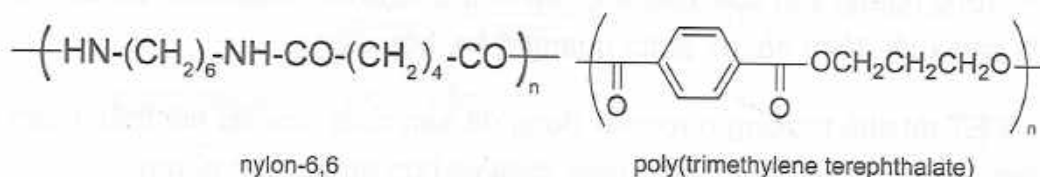
10.1. Đáp án C.

10.2. Đáp án D.

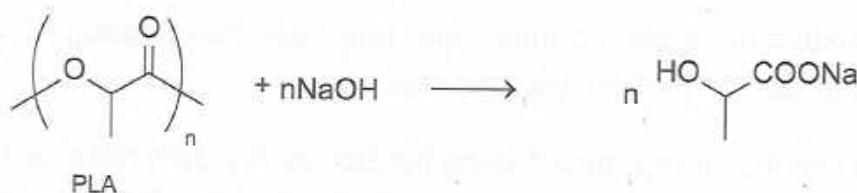
10.3. Ưu điểm của vật liệu composite so với các polymer thuần túy bao gồm:

- Độ bền cơ học cao, độ cứng vững và uốn kéo tốt hơn.
- Khả năng chịu đựng thời tiết, chống lão hoá, chống tia UV cao, cách điện và cách nhiệt tốt hơn.
- Khả năng kháng hoá chất và kháng ăn mòn cao hơn, không gây tổn kém trong bảo quản, không cần sơn phủ chống ăn mòn.
- Gia công và chế tạo đơn giản, dễ tạo hình, tạo màu, thay đổi và sửa chữa, chi phí đầu tư trang thiết bị sản xuất và chi phí bảo dưỡng thấp.
- Tuổi thọ sử dụng cao (thời gian sử dụng dài hơn kim loại, gỗ khoảng 2 - 3 lần).

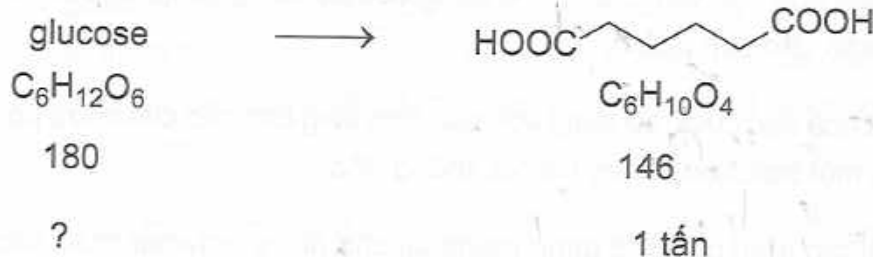
10.4. Polymer phân hủy sinh học thường chứa các liên kết ester, peptide (amide) hoặc ether trong đoạn mạch chính của polymer. Ví dụ:



10.5. Poly(lactic acid) (PLA) là một polymer loại polyester. Phương trình phản ứng xảy ra khi thủy phân loại polymer này trong môi trường kiềm như sau:



10.6. Hiệu suất của hai giai đoạn là 60%.



Khối lượng glucose cần theo lí thuyết là:

$$m_{\text{glucose}} = \frac{180}{146} = 1,233 \text{ (tấn)}.$$

Khối lượng glucose thực tế cần:

$$m_{\text{glucose}} = \frac{1,233 \times 100}{60} = 2,055 \text{ (tấn)}.$$

10.7. Chất dẻo PET thường được sử dụng để sản xuất các vật dụng:

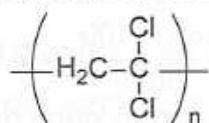
- Vật dụng đồ uống, chai lọ, bình đựng nước có gas, có thể ép phun để tạo thành các loại bao bì đóng gói, ...
- Khay nhựa đựng hoặc đóng gói các loại thực phẩm ăn nhanh như pizza, xúc xích, ...
- Sợi thủ công, trong ngành công nghiệp dệt, nhuộm, may mặc, túi xách. Cụ thể là vải polyester với ưu điểm ít nhăn, co rút tốt, trọng lượng nhẹ, chống giãn, ...

- Được sử dụng để sản xuất lọ đựng mỹ phẩm, màng trong suốt, ...
- Trong ngành sản xuất điện và điện tử nhờ đặc tính cách điện tốt, cụ thể là sản xuất đồng hồ, bộ phận quang điện, hộp điện, ...
- PET tái chế thường được sử dụng để sản xuất như đồ nội thất, thảm làm bằng các sợi nhựa tổng hợp, chai và hộp đựng thực phẩm.

10.8. Trong chất dẻo có nhiều thành phần khác như chất kết dính (polymer), chất độn, chất hoá dẻo, chất tạo màu.

- Chất kết dính là các polymer trùng hợp hoặc trùng ngưng. Chất kết dính gây nên đặc tính chủ yếu cho chất dẻo.
- Chất độn thường sử dụng ở dạng bột, sợi và vảy, đảm nhận vai trò tạo cho chất dẻo có nhiều giá trị hơn như khả năng bền nhiệt, bền với các tác nhân hoá học và cũng có thể nâng cao độ cứng, tăng độ bền và giảm giá thành cho sản phẩm.
- Chất hoá dẻo được sử dụng với mục đích tăng tính dẻo cho nhựa polymer, trợ về mặt hoá học, ít bay hơi và không độc.
- Chất tạo màu có công dụng mang lại cho nhựa polymer màu sắc nhất định, cũng như nâng cao độ bền màu cho sản phẩm trước tác động của ánh nắng mặt trời.

10.9. Công thức cấu tạo của poly(vinylidene chloride) là:



180n

229n

?

1 tấn

Khối lượng cellulose cần dùng nếu hiệu suất 100% là:

$$m_{\text{cellulose (LT)}} = \frac{180}{229} = 0,786 \text{ (tấn)}.$$

Khối lượng cellulose thực tế cần là:

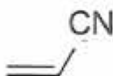
$$m_{\text{cellulose (TT)}} = \frac{0,786 \times 100}{67} = 1,17 \text{ (tấn)}.$$

10.11. Trong công nghiệp thực phẩm, polymer phân huỷ sinh học được ứng dụng chủ yếu làm bao bì cho ngành công nghiệp thực phẩm. Yêu cầu của bao bì làm từ tổ hợp polymer phân huỷ sinh học là phải đạt được các tính chất gần như của polymer tổng hợp. Polymer thiên nhiên phân huỷ sinh học dùng để sản xuất bao bì phổ biến là polysaccharide, bao gồm tinh bột, cellulose và chitosan.

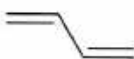
Polymer phân huỷ sinh học đã được thử nghiệm làm mô cấy phẫu thuật trong phẫu thuật mạch máu và chỉnh hình, làm vật liệu nền để giải phóng thuốc lâu dài (có thể điều khiển được) bên trong cơ thể và được xếp vào nhóm vật liệu sinh học.

Polymer phân huỷ sinh học được định hướng sử dụng để làm màng che phủ trong nông nghiệp nhờ khả năng tự phân huỷ sau một thời gian nhất định dưới tác động của nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các vi sinh vật trong đất. Màng phân huỷ giúp cho thu hoạch thuận lợi, giảm giá thành sản xuất và không gây trở ngại cho vụ mùa sau. Các màng mỏng polymer có thể bị phân huỷ quang và phân huỷ sinh học.

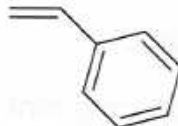
10.12. Các nguyên liệu (monomer) cần thiết để điều chế chất dẻo ABS bao gồm:



acrylonitrile

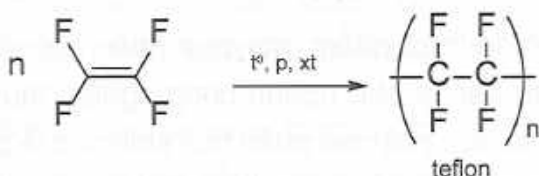


buta-1,3-diene



styrene

10.13. Các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra:



10.14. PHA có thể xem là sản phẩm trùng ngưng của các β -hydroxy acid. Mạch polymer được cấu thành bởi liên kết ester. Chính liên kết này làm cho PHA dễ bị phân huỷ sinh học và ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế.



TƠ – CAO SU – KEO DÁN TỔNG HỢP

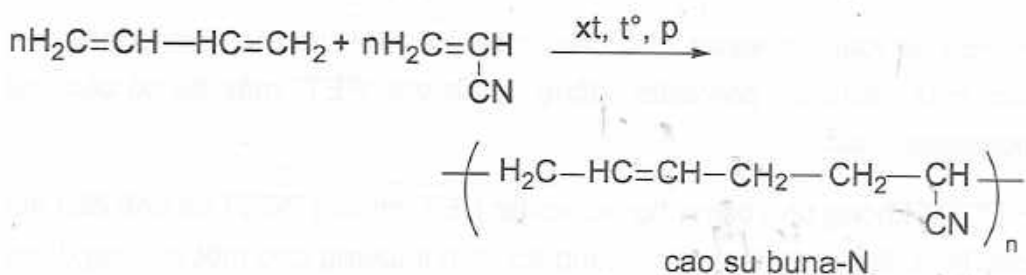
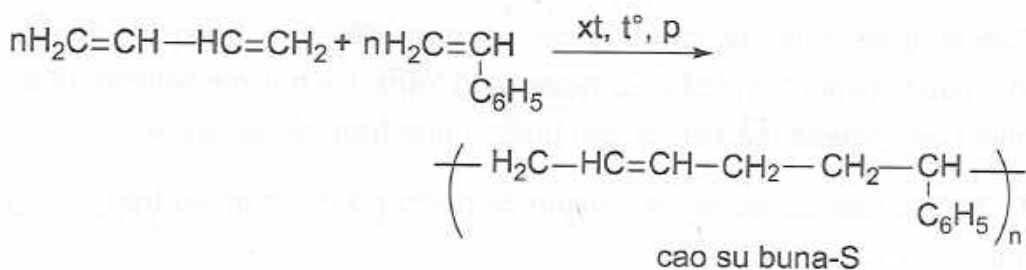
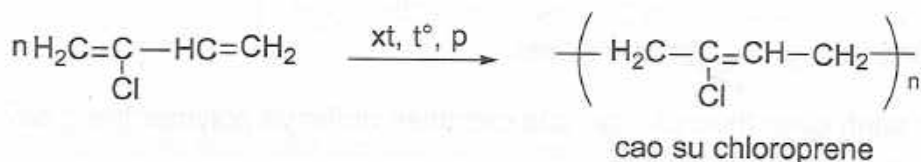
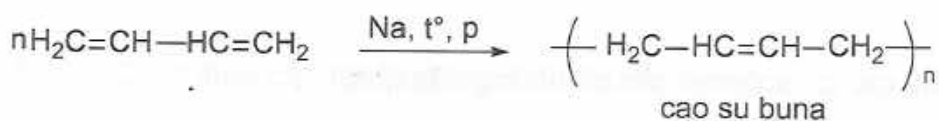
11.1. Đáp án D.

11.2. Đáp án C.

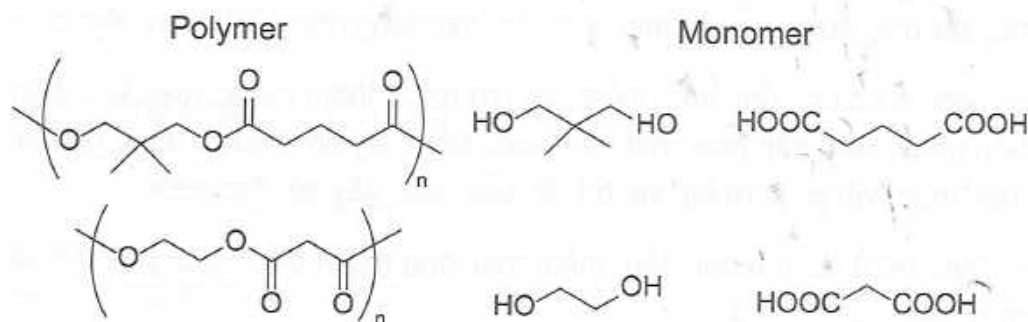
11.3. Đáp án D.

11.4. Đáp án D.

11.5. Các phương trình phản ứng bao gồm:



11.6.



11.7.

- Một số ứng dụng của tơ tổng hợp:

- Sản xuất vải, ...
- Sản xuất các loại dây thừng, dây dù, dây cước, ...
- Sản xuất lưới đánh cá, ...

– Để chế tạo tơ, polymer cần có những đặc tính:

- Có cấu trúc không phân nhánh, xếp song song với nhau.
- Chúng tương đối bền, mềm, dai.

11.8. So sánh công thức cấu tạo của cao thiên nhiên và polymer trong cây *Guttapecha*:

Cao su thiên nhiên có cấu trúc *cis* một cách đều đặn, trong khi đó cấu trúc của polymer trong cây *Guttapecha* là *trans*. Cả hai loại polymer thiên nhiên này đều có thể xem là sản phẩm trùng hợp của isoprene.

11.9. Các loại polyester và polyamide được sử dụng nhiều trong công nghiệp tơ sợi:

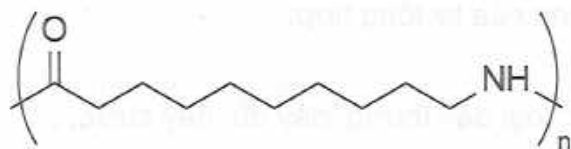
– PET là loại polyester phổ biến nhất trên thị trường. Trong hầu hết các ngữ cảnh, từ “polyester” đồng nghĩa với “PET” mặc dù có các loại polyester khác.

– PCDT không phổ biến như polyester PET, nhưng PCDT có tính đàn hồi cao hơn, điều này làm cho chúng trở nên lí tưởng cho một số ứng dụng nhất định. Polyester PCDT cũng bền hơn polyester PET, vì vậy loại vải này thường được ưa chuộng cho các ứng dụng như vải bọc và rèm cửa.

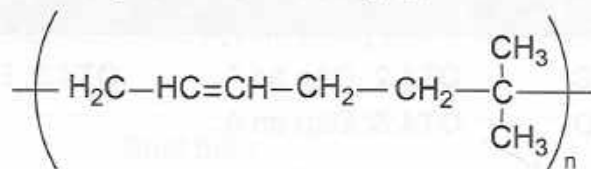
– Nylon-6 có tính dai, bền, mềm, óng mượt, ít thấm nước, mau khô, kém bền nhiệt, kém bền hoá chất như acid, kiềm. Nylon-6 được dùng dệt vải, may mặc, vải lót sầm lốp xe, bút tất, dây cáp, dây dù, đan lưới, ...

– Nylon-6,6 có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt được dùng để dệt vải may mặc, ...

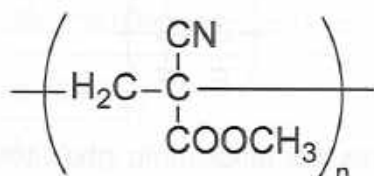
11.10. Công thức cấu tạo của nylon-11 là:



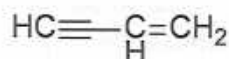
11.11. Công thức cấu tạo của cao su butyl là:



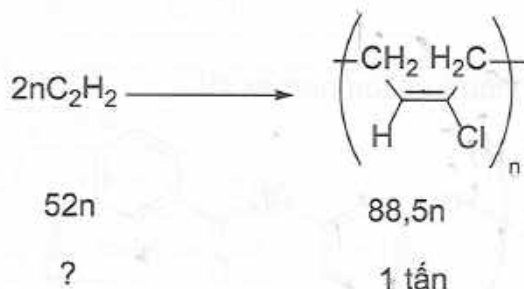
11.12. Công thức cấu tạo của poly(methyl α -cyanoacrylate) là:



11.13. a) Công thức cấu tạo của vinyl acetylene là:



b)



Khối lượng acetylene cần theo lí thuyết là:

$$m_{\text{acetylene}} = \frac{52n \times 1}{88,5n} = 0,588 \text{ (tấn)}.$$

Khối lượng acetylene cần thực tế là:

$$m_{\text{acetylene}} = \frac{0,588 \times 100}{78} = 0,7538 \text{ (tấn)}.$$

ÔN TẬP CHƯƠNG 4

OT4.1. Đáp án C.

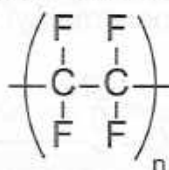
OT4.2. Đáp án A.

OT4.3. Đáp án C.

OT4.4. Đáp án D.

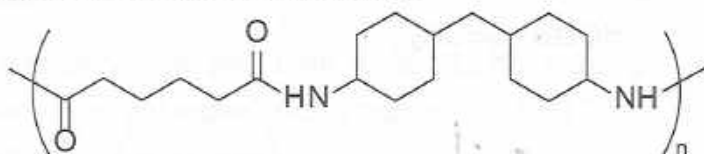
OT4.5. Đáp án A.

OT4.6. a) Công thức cấu tạo của teflon là:

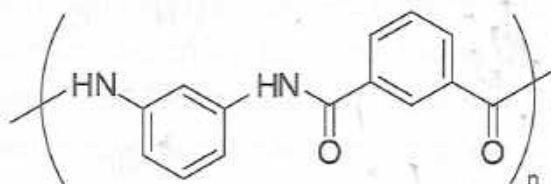


b) Ngoài tính chống dính tốt, teflon chịu nhiệt tốt và bền trong các môi trường khác nhau.

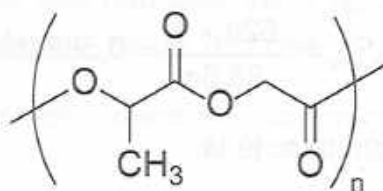
OT4.7. Công thức cấu tạo của quiana là:



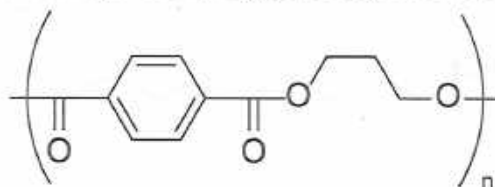
OT4.8. Công thức cấu tạo của nomex là:



OT4.9. Công thức cấu tạo của Lactomer® là:



OT4.10. Công thức cấu tạo của poly(trimethylene terephthalate) là:



Loại tơ này không bền trong môi trường kiềm vì polymer chế tạo tơ này chứa liên kết ester, dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm.

OT4.11.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Cả hai loại đều dùng để chế tạo tơ.	✓	
b) Polyacrylonitrile được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.		✓
c) Capron thuộc loại polypeptide.	✓	
d) Hai polymer đều có phản ứng phân huỷ mạch trong môi trường kiềm.		✓

OT4.12.

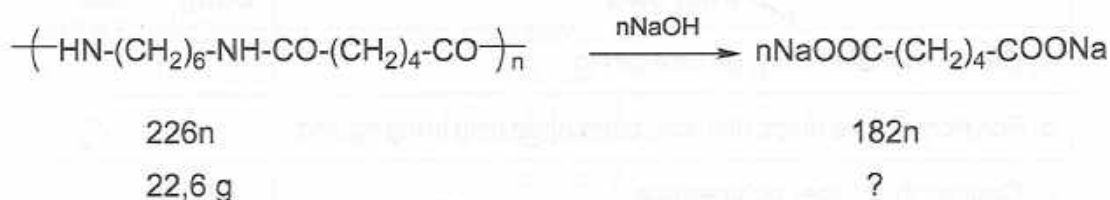
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Cả ba loại đều là cao su tổng hợp.		✓
b) Cao su buna-S và cao su chloroprene được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp.		✓
c) Cao su chloroprene có tính kháng dầu tốt.	✓	
d) Cả ba loại cao su đều chứa liên kết đôi trong phân tử.	✓	

OT4.13.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Các polymer để sản xuất các chất dẻo này đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.		✓
b) Các chất dẻo này đều dễ tái chế.		✓
c) Poly(methyl methacrylate) được dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ.	✓	
d) Polystyrene được dùng để sản xuất các hộp bằng xốp.	✓	

Câu .	OT4.14.	OT4.15.	OT4.16.
Đáp án	18,2	2	3

OT4.14. Phương trình hoá học của phản ứng:



Vậy khối lượng muối sinh ra là:

$$\frac{22,6 \times 182n}{226n} = 18,2 \text{ (g)}.$$

OT4.15. Hai loại polymer có thể tạo thành, đó là adipic acid phản ứng với 1,2-ethylene diamine và adipic acid phản ứng với ethylene glycol.

OT4.16. Có ba polymer thiên nhiên bao gồm: bông, tơ tằm, cellulose.

Chương 5. PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN



THỂ ĐIỆN CỰC VÀ NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC

12.1. Đáp án B.

12.2. Đáp án C.

$$E_{\text{pin (Fe-Cu)}}^{\circ} = 0,34 - (-0,44) = 0,78 \text{ (V)}.$$

12.3. Đáp án D.

$$E_{\text{pin (Al-Pb)}}^{\circ} = -0,13 - (-1,66) = 1,53 \text{ (V)}.$$

12.4. Đáp án D.

$$E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^{\circ} = 0,34 - 0,59 = -0,25 \text{ (V)}.$$

12.5. Đáp án A.

12.6. Đáp án C.

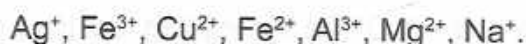
12.7. Đáp án D.

12.8. Đáp án B.

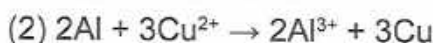
12.9. Đáp án C.

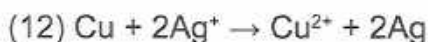
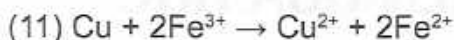
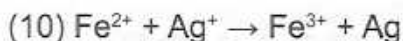
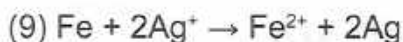
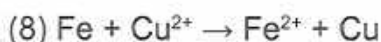
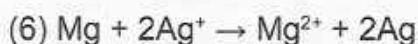
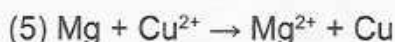
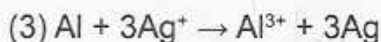
12.10. Tính khử giảm dần của các kim loại theo thứ tự từ trái sang phải là K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

12.11. Tính oxi hoá giảm dần của các cation kim loại theo thứ tự từ trái sang phải là



12.12. Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra:





12.13. a) MgCl_2 , FeCl_2 , FeCl_3 .

b) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, AgNO_3 .

c) $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$.

12.14. Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Al-Zn, nồng độ của ion Al^{3+} tăng dần và nồng độ của ion Zn^{2+} giảm dần.

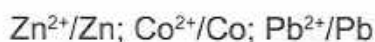
12.15. Trong kí hiệu pin điện hoá, kim loại viết trước là cực âm, kim loại viết sau là cực dương (kim loại đóng vai trò là cực âm có tính khử mạnh hơn kim loại đóng vai trò cực dương). Do đó, tính khử: $T > X$; $T > Y$; $Z > Y$.

Ta có:
$$\begin{cases} E_X^\circ - E_T^\circ = 2,46 \\ E_Y^\circ - E_T^\circ = 2,00 \end{cases} \Rightarrow E_X^\circ > E_Y^\circ$$

$\Rightarrow$ Tính khử của Y mạnh hơn X.

Vậy tính khử tăng dần theo thứ tự từ trái sang phải là X, Y, Z, T.

12.16. Các cặp oxi hoá – khử của những kim loại theo chiều tính oxi hoá của cation tăng dần từ trái sang phải là:



12.17. Theo kí hiệu của pin thì kim loại đứng trước sẽ có tính khử mạnh hơn kim loại đứng sau (thế điện cực âm hơn có tính khử mạnh hơn). E_{pin}° luôn dương do $E_{\text{pin}}^{\circ} = E_{+}^{\circ} - E_{-}^{\circ}$ (E_{+}° luôn lớn hơn E_{-}°).

Do đó:

– Kí hiệu pin là Cu-X thì X (cực dương) sẽ có tính khử yếu hơn Cu (cực âm)

– Kí hiệu pin là Y-Cu thì Cu (cực dương) sẽ có tính khử yếu Y (cực âm)

$$\Rightarrow E_{\text{pin}}^{\circ} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} - E_{\text{Y}}^{\circ} = 0,34 - E_{\text{Y}}^{\circ} = 2,71 \quad (1)$$

– Kí hiệu pin là Z-Cu thì Cu (cực dương) sẽ có tính khử yếu Z (cực âm)

$$\Rightarrow E_{\text{pin}}^{\circ} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} - E_{\text{Z}}^{\circ} = 0,34 - E_{\text{Z}}^{\circ} = 0,78 \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có thế điện cực của Y âm hơn Z nên tính khử Y mạnh hơn Z.

Vậy tính khử tăng dần từ trái sang phải là X, Cu, Z, Y.

12.18. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần thế điện cực chuẩn từ trái sang phải, ta có: Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe , Cu^{2+}/Cu , Ag^{+}/Ag .

Theo quy tắc α , Ag^{+} và Cu^{2+} có thể oxi hoá được Fe tạo Fe^{2+} .

12.19. Ta có: $E_{\text{pin}(\text{Zn}-\text{Cu})}^{\circ} = E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} - E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} = 1,10 \text{ V}$

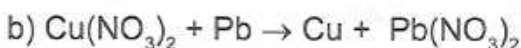
$$\Leftrightarrow 0,34 - E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} = 1,10$$

$$\Rightarrow E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} = 0,34 - 1,10 = -0,76 \text{ (V)}.$$

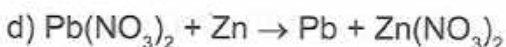
Thế điện cực chuẩn của Zn^{2+}/Zn là $-0,76 \text{ V}$.

12.20. Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra:

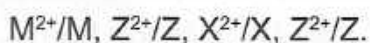
a) Không phản ứng.



c) Không phản ứng.



12.21. Xếp theo thứ tự tăng dần thế điện cực chuẩn từ trái sang phải, ta có:



Vậy phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra là:



12.22. Ta có: $E_{\text{pin}(X-\text{Ag})}^{\circ} = E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}^{\circ} - E_{\text{X}^{2+}/\text{X}}^{\circ} = 1,56 \text{ V}$

$$\Leftrightarrow 0,80 - E_{\text{X}^{2+}/\text{X}}^{\circ} = 1,56$$

$$\Rightarrow E_{\text{X}^{2+}/\text{X}}^{\circ} = 0,80 - 1,56 = -0,76 \text{ (V)}.$$

Tương tự: $E_{\text{pin}(Y-\text{Ag})}^{\circ} = E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}^{\circ} - E_{\text{Y}^{2+}/\text{Y}}^{\circ} = 1,05 \text{ V}$

$$\Leftrightarrow 0,80 - E_{\text{Y}^{2+}/\text{Y}}^{\circ} = 1,05$$

$$\Rightarrow E_{\text{Y}^{2+}/\text{Y}}^{\circ} = 0,80 - 1,05 = -0,25 \text{ (V)}.$$

Và $E_{\text{pin}(Z-\text{Ag})}^{\circ} = E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}^{\circ} - E_{\text{Z}^{2+}/\text{Z}}^{\circ} = 0,94 \text{ V}$

$$\Leftrightarrow 0,80 - E_{\text{Z}^{2+}/\text{Z}}^{\circ} = 0,94$$

$$\Rightarrow E_{\text{Z}^{2+}/\text{Z}}^{\circ} = 0,80 - 0,94 = -0,14 \text{ (V)}.$$

Vậy X, Y, Z lần lượt là Zn, Ni, Sn và các giá trị a, b, c đều bằng 2.

12.23. Ta có: $E_{\text{pin}(\text{Pb}-\text{Cu})}^{\circ} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} - E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^{\circ} = 0,47 \text{ V}$

$$E_{\text{pin}(\text{Zn}-\text{Cu})}^{\circ} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} - E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} = 1,10 \text{ V}$$

$$\Rightarrow E_{\text{pin}(\text{Zn}-\text{Pb})}^{\circ} = E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^{\circ} - E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} = E_{\text{pin}(\text{Zn}-\text{Cu})}^{\circ} - E_{\text{pin}(\text{Pb}-\text{Cu})}^{\circ} = 1,10 - 0,47 = 0,63 \text{ (V)}.$$

Vậy sức điện động chuẩn của pin Zn-Pb là 0,63 V.

12.24. Hai muối trong dung dịch X là $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ và $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.

12.25. Chất rắn Y bao gồm Ag và Fe dư (do Zn có tính khử mạnh hơn Fe nên ưu tiên phản ứng trước).



ĐIỆN PHÂN

13.1. Đáp án C.

13.2. Đáp án D.

13.3. Đáp án D.

13.4. Đáp án C.

13.5. Đáp án C.

13.6. Đáp án C.

13.7. Đáp án C.

13.8. Đáp án C.

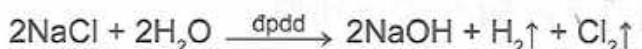
H_2O điện phân ở hai điện cực sinh ra khí H_2 (ở cathode) và O_2 (ở anode).

13.9. Đáp án C.

13.10. Đáp án D.

13.11. Đáp án C.

Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ xảy ra phản ứng theo phương trình hoá học:



Do không có màng ngăn, tiếp tục xảy ra phản ứng giữa NaOH và Cl_2 theo phương trình hoá học:



Do đó, chỉ thu được 1 khí duy nhất là hydrogen.

13.12. Đáp án D.

13.13. Đáp án C.

Thứ tự điện phân: CuCl_2 (xanh) $\rightarrow$ HCl (không màu) $\rightarrow$ NaCl (điện phân có màng ngăn tạo sản phẩm NaOH làm phenolphthalein hoá hồng).

13.14. Đáp án A.

13.15. Đáp án C.

13.16. Đáp án C.

13.17. Đáp án B.

Thứ tự điện phân: $\text{FeCl}_3 \rightarrow \text{CuCl}_2 \rightarrow \text{FeCl}_2 \rightarrow \text{ZnCl}_2 \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$.

13.18. Đáp án D.

13.19. Đáp án C.

13.20. Đáp án B.

Dung dịch sau điện phân có $\text{pH} < 7$ là CuSO_4 , AgNO_3 , NiSO_4 .

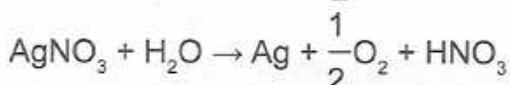
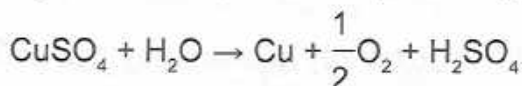
13.21. Đáp án B.

Dung dịch sau điện phân có khả năng hoà tan Al_2O_3 là NaCl (tạo sản phẩm NaOH), AgNO_3 (tạo sản phẩm HNO_3), CuSO_4 (tạo sản phẩm H_2SO_4).

13.22. Đáp án D.

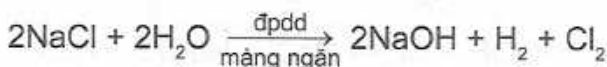
13.23. Dung dịch sau điện phân có $\text{pH} < 7$ là dung dịch CuSO_4 và AgNO_3 .

Phương trình hoá học của các phản ứng điện phân:

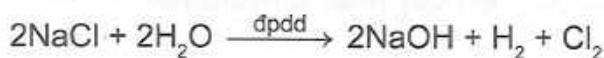


13.24. Phương trình hoá học của phản ứng điện phân NaCl khi

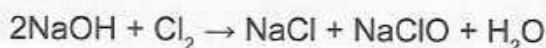
- có màng ngăn:



- không có màng ngăn, ban đầu:



Tiếp tục xảy ra phản ứng giữa NaOH và Cl_2 theo phương trình hoá học:



NaCl tạo thành tiếp tục điện phân tạo khí hydrogen.

Do đó, lượng thể tích khí hydrogen tạo thành tăng lên gấp đôi so với khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

13.25. Chiếc nhẵn được nối với cực âm của nguồn điện với điện cực trơ, dung dịch điện phân là AgNO_3 .

13.26. a) Chất điện phân là dung dịch hydrochloric acid.

b) Ion H^+ di chuyển về cực âm còn ion Cl^- di chuyển về cực dương.

c) Có khí không màu thoát ra (hydrogen).

d) Đưa que đóm đang cháy vào ống nghiệm chứa khí thoát ra ở cực dương, nghe tiếng nổ lộp bộp nhẹ.

e) Có khí màu vàng lục thoát ra (chlorine).

g) Đưa giấy quỳ ẩm lại gần điện cực, sau một thời gian giấy quỳ bị tẩy màu.

13.27. Không thể điều chế kim loại Na bằng cách điện phân dung dịch Na_2SO_4 trong nước có độ pH gần bằng 7 vì trong quá trình điện phân, tại cathode, nước dễ bị khử hơn ion Na^+ .

13.28. Nếu chỉ xem xét về chi phí sử dụng điện thì chi phí sản xuất nhôm sẽ tốn kém nhất vì Al^{3+}/Al có thế điện cực chuẩn nhỏ nhất nên tính oxi hoá yếu nhất, do đó cần năng lượng điện nhiều hơn để khử Al^{3+} .

ÔN TẬP CHƯƠNG 5

OT5.1. Đáp án B.

OT5.2. Đáp án B.

OT5.3. Đáp án B.

OT5.4. Đáp án B.

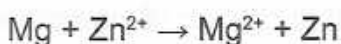
OT5.5. Đáp án A.

OT5.6. Đáp án D.

OT5.7. Đáp án B.

OT5.8. Đáp án C.

OT5.9. Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong pin:



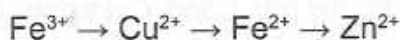
Ta có: $E_{\text{pin (Cu-Ag)}}^{\circ} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^{\circ} - E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ}$

$$= 0,80 - 0,34 = 0,46 \text{ (V)}.$$

$$E_{\text{pin (Mg-Zn)}}^{\circ} = E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} - E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^{\circ}$$

$$= -0,76 - (-2,37) = 1,61 \text{ (V)}.$$

OT5.10. Thứ tự điện phân là:



Kim loại cuối cùng thu được ở cathode là Zn.

OT5.11.

Thí nghiệm	Đúng	Sai
a) Một điện cực nhôm và một điện cực đồng cùng nhúng vào dung dịch nước muối.	✓	✓
b) Một điện cực nhôm và một điện cực đồng cùng nhúng vào nước cất.		✓
c) Hai điện cực làm bằng đồng cùng nhúng vào dung dịch nước vôi trong.		✓
d) Hai điện cực làm bằng nhựa nhúng vào dầu hoả.		✓

OT5.12.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong quá trình điện phân dung dịch, khối lượng dung dịch luôn giảm.	✓	
b) Trong quá trình điện phân dung dịch, ở cathode luôn xảy ra quá trình khử.	✓	
c) Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn), pH của dung dịch tăng.	✓	
d) Trong quá trình điện phân dung dịch, cathode luôn thu được kim loại.		✓

OT5.13.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Ở cathode xảy ra quá trình oxi hoá Cu^{2+} .		✓
b) Nước bị điện phân ở anode, sinh ra khí O_2 .	✓	
c) Sau quá trình điện phân, pH của dung dịch giảm.	✓	
d) Trong quá trình điện phân, màu xanh của dung dịch nhạt dần.	✓	

OT5.14.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong pin điện hoá, anode là cực dương, cathode là nơi xảy ra sự oxi hoá.		✓
b) Trong bình điện phân, anode là cực dương, nơi xảy ra quá trình khử.		✓
c) Trong pin điện hoá và bình điện phân, anode là nơi xảy ra quá trình oxi hoá, cathode là nơi xảy ra quá trình khử.	✓	
d) Các điện cực trong pin điện hoá và bình điện phân khác nhau về bản chất, giống nhau về dấu.		✓

OT5.15.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Cả hai điện cực kẽm và đồng đều giảm.		✓
b) Điện cực kẽm tăng còn khối lượng điện cực đồng giảm.		✓
c) Điện cực kẽm giảm còn khối lượng điện cực đồng tăng.	✓	
d) Cả hai điện cực kẽm và đồng đều tăng.		✓

Câu	OT5.16	OT5.17	OT5.18
Đáp án	2,00	0,8	AgCl, Ag

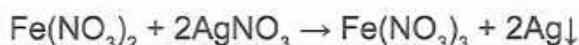
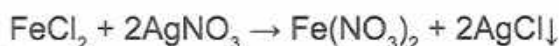
OT5.16. Sức điện động chuẩn của pin điện hoá Al-Cu:

$$E_{\text{pin (Al-Cu)}}^{\circ} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} - E_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}}^{\circ} = 0,34 - (-1,66) = 2,00 \text{ (V)}.$$

OT5.17. Ta có: $E_{\text{pin (Mg-Ag)}}^{\circ} = E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}^{\circ} - E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^{\circ}$

$$\Rightarrow E_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}^{\circ} = E_{\text{pin (Mg-Ag)}}^{\circ} + E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^{\circ} = 3,17 + (-2,37) = 0,80 \text{ (V)}.$$

OT5.18. Phương trình hoá học của các phản ứng:



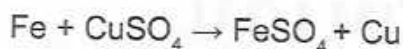
Vậy sau phản ứng có kết tủa AgCl và Ag được sinh ra.



ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ LIÊN KẾT KIM LOẠI. TÍNH CHẤT KIM LOẠI

- 14.1. Đáp án B. 14.2. Đáp án A. 14.3. Đáp án C.
14.4. Đáp án A. 14.5. Đáp án C. 14.6. Đáp án C.
14.7. Đáp án C. 14.8. Đáp án C. 14.9. Đáp án A.
14.10. Đáp án B. 14.11. Đáp án C. 14.12. Đáp án C.
14.13. Đáp án B. 14.14. Đáp án C. 14.15. Đáp án C.
14.16. Fe tác dụng được với các muối: CuSO_4 , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, AgNO_3 .

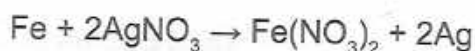
Phương trình hoá học của các phản ứng:



Fe là chất khử, CuSO_4 là chất oxi hoá.

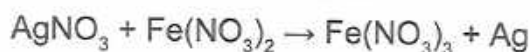


Fe là chất khử, $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ là chất oxi hoá.



Fe là chất khử, AgNO_3 là chất oxi hoá.

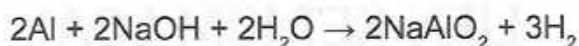
Nếu AgNO_3 dư ta có phản ứng theo phương trình hoá học:



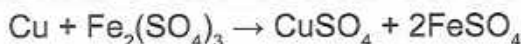
14.17.

- Phương pháp vật lí: Dùng nam châm hút sắt để tách lấy riêng sắt.
- Phương pháp hoá học: Hoà tan hỗn hợp trong dung dịch NaOH dư, kim loại nhôm tan tạo thành dung dịch và còn lại là sắt không phản ứng. Lọc bỏ dung dịch, thu được kim loại sắt.

Phương trình hoá học của phản ứng:



14.18. Phương trình hoá học của các phản ứng:



14.19. Ngâm trong dầu hoả để tránh cho sodium và potassium không phản ứng với hơi nước và oxygen trong không khí.

14.20. Lớp nước giúp tránh làm vỡ bình vì phản ứng toả nhiệt mạnh. Mẩu than gỗ có tác dụng làm mờ lửa vì khi than cháy toả nhiệt lượng đủ lớn để phản ứng giữa Fe và O_2 xảy ra (có thể thay mẩu than bằng que diêm).



CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI

15.1. Đáp án A.

15.2. Đáp án A.

15.3. Đáp án B.

15.4. Đáp án B.

15.5. Đáp án B.

15.6. Đáp án B.

15.7. Đáp án D.

15.8. Đáp án A.

15.9. Đáp án C.

15.10. Đáp án B.

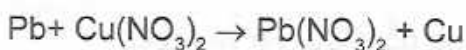
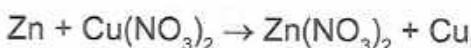
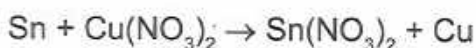
Phản ứng (1) và (4) có thể được dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện.

15.11. Đáp án D.

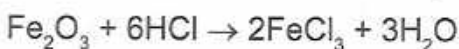
15.12. Đáp án D.

15.13. Khi ngâm đồng lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, chì trong dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ dư, các tạp chất bị hoà tan, tạo thành dung dịch các muối và kim loại đồng. Lọc bỏ dung dịch, thu được kim loại đồng.

Phương trình hoá học của các phản ứng:

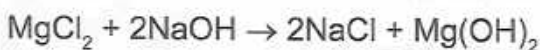
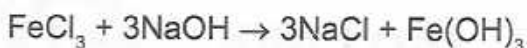
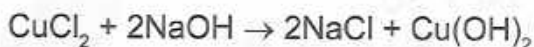
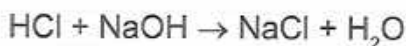


15.14. Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra:



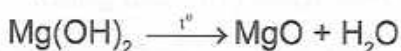
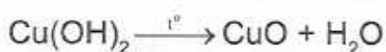
– Dung dịch X gồm: HCl , CuCl_2 , FeCl_3 , MgCl_2 .

Phương trình hoá học của các phản ứng khi cho NaOH đến dư vào dung dịch X:



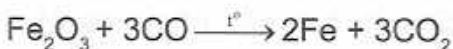
– Kết tủa Y gồm: $\text{Cu}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

Phương trình hoá học của các phản ứng khi nung trong không khí hỗn hợp kết tủa Y:



– Chất rắn Z gồm: CuO, Fe₂O₃ và MgO.

Phương trình hoá học của các phản ứng khi dẫn khí CO dư qua chất rắn Z (nung nóng):



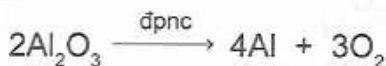
Hỗn hợp chất rắn thu được sau cùng gồm Cu, Fe và MgO.

15.15. a) Phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra trong quá trình sản xuất nhôm:



b) Theo đề, ta có:

$$n_{\text{Al}} = \frac{2,7 \times 10^3}{27} = 100 \text{ (kmol)}.$$



$$\text{(kmol)} \quad 50 \quad \leftarrow \quad 100 \rightarrow 75$$

$$\Rightarrow n_{\text{Al}_2\text{O}_3 \text{ (cần dùng)}} = \frac{100}{2} = 50 \text{ (kmol)}.$$

Lượng Al₂O₃ cần dùng để sản xuất nhôm là:

$$m_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 50 \times 102 = 5\,100 \text{ (kg)} = 5,1 \text{ (tấn)}.$$

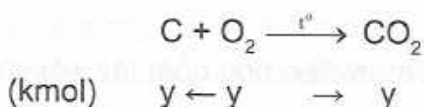
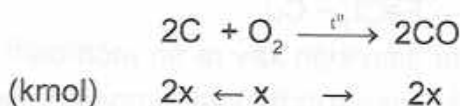
Do quặng chứa 80% Al_2O_3 , do đó khối lượng quặng cần dùng là:

$$m_{\text{quặng}} = \frac{5,1 \times 100}{80} = 6,375 \text{ (tấn)}.$$

Tương tự, ta có số mol oxygen sinh ra là:

$$n_{\text{O}_2} = \frac{3 \times 100}{4} = 75 \text{ (kmol)}.$$

Gọi x là số mol oxygen phản ứng với C tạo sản phẩm CO, y là số mol oxygen phản ứng với C tạo sản phẩm CO_2 . Ta có:



$\Rightarrow$ Trong hỗn hợp khí thoát ra chứa $2x$ kmol CO (10%); y kmol CO_2 (80%) và z mol O_2 dư (10%).

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x + y + z = 75 \\ z = 2x \\ y = 8z = 16x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = 7,895 \\ z = 7,895 \\ y = 63,158 \end{cases}$$

Tương ứng là 7,895 kmol CO; 63,158 kmol CO_2 và 7,895 kmol O_2 .

$$\Rightarrow n_{\text{C (phản ứng)}} = 2x + y = 7,895 + 63,158 = 71,053 \text{ (kmol)}.$$

$$\Rightarrow m_{\text{C (phản ứng)}} = 71,053 \times 12 = 852,636 \text{ (kg)}.$$



HỢP KIM – SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

16.1. Đáp án C.

16.2. Đáp án A.

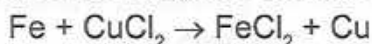
16.3. Đáp án B.

16.4. Đáp án C. Trường hợp (2) và (4) xảy ra ăn mòn điện hoá.

Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hoá:

- Hai kim loại khác nhau về bản chất hoặc giữa kim loại và phi kim.
- Hai điện cực tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua dây dẫn).
- Cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

Phương trình hoá học của phản ứng đối với trường hợp (2) và (4):

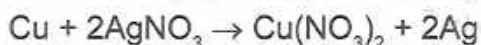


Cu sinh ra bám trên Fe, đảm bảo đủ điều kiện xảy ra ăn mòn điện hoá: Hai kim loại khác nhau (Fe, Cu), tiếp xúc trực tiếp và cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

16.5. Đáp án C. Thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá gồm (1), (4) và (5).

Giải thích:

(1) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO_3 xảy ra phản ứng theo phương trình hoá học:



Ag sinh ra bám trên Cu, đảm bảo đủ điều kiện xảy ra ăn mòn điện hoá: Hai kim loại khác nhau (Cu, Ag), tiếp xúc trực tiếp và cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li (dung dịch AgNO_3).

(4) Ngâm lá sắt được quấn dây đồng trong dung dịch HCl:

Hai kim loại khác nhau (Cu, Fe), tiếp xúc trực tiếp và cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li (dung dịch HCl).

(5) Đặt một vật làm bằng gang ngoài không khí ẩm trong nhiều ngày:

Hai điện cực khác nhau (Fe, C), tiếp xúc trực tiếp và cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li (không khí ẩm).

16.6. Đáp án A. Trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá gồm (3) và (4).

16.7. Đáp án B. Thí nghiệm mà sắt bị ăn mòn điện hoá học gồm (3), (5) và (6).

16.8. Đáp án B. Trường hợp xảy ra ăn mòn điện hoá gồm thí nghiệm (2), (4), (5), (6).

16.9. Khi hai kim loại tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì tạo ra cặp pin trong đó kim loại nào có tính khử mạnh hơn (thế E° nhỏ hơn) là cực âm của pin và bị ăn mòn.

a) Zn bị ăn mòn:

Cực âm: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e$

Cực dương: $2\text{H}^+ + 2e \rightarrow \text{H}_2$

b) Fe bị ăn mòn:

Cực âm: $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2e$

Cực dương: $2\text{H}^+ + 2e \rightarrow \text{H}_2$

16.10. a) Đây là cách chống ăn mòn bằng phương pháp điện hoá, khi Zn và Fe cùng tiếp xúc với nước biển (dung dịch điện li), Zn sẽ bị ăn mòn trước và bảo vệ cho thành vỏ tàu (xem Bài 16.9a).

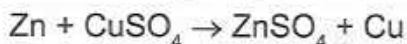
b) Không khí ẩm hoà tan CO_2 , SO_2 , H_2S , ... tạo nên dung dịch điện li (H^+) đọng trên chỗ tiếp xúc của hai kim loại tạo ra cặp pin, dẫn đến sự ăn mòn điện hoá xảy ra làm cho điểm nối dễ bị bong ra.

c) Vật làm bằng sắt tây bị ăn mòn nhanh hơn vật làm bằng tôn vì:

– Sắt tây là sắt tráng thiếc. Trong không khí ẩm, sắt đóng vai trò là cực âm và bị ăn mòn.

– Tôn là sắt tráng kẽm. Trong không khí ẩm, kẽm đóng vai trò là cực âm và bị ăn mòn. Khi kẽm bị ăn mòn hết thì sắt sẽ tiếp tục bị ăn mòn (xem cơ chế ăn mòn Bài 16.9).

d) Phương trình hoá học của phản ứng thêm một ít dung dịch CuSO_4 vào dung dịch acid khi điều chế hydrogen từ kẽm và dung dịch H_2SO_4 :



Đồng tạo ra bám vào kẽm, hai kim loại cùng tiếp xúc với dung dịch acid, tạo ra rất nhiều cặp pin điện hoá, kẽm bị ăn mòn điện hoá tan rất nhanh và H_2 thoát ra nhanh.

e) Khi bề mặt của vật làm bằng hợp kim sắt tiếp xúc nước muối hoặc nước chanh (là những dung dịch chất điện li mạnh), tạo điều kiện cho quá trình ăn mòn điện hoá xảy ra nhanh.

ÔN TẬP CHƯƠNG 6

OT6.1. Đáp án C.

OT6.2. Đáp án A.

OT6.3. Đáp án D.

OT6.4. Đáp án D.

OT6.5. Đáp án A.

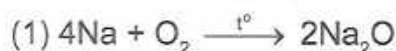
OT6.6. Đáp án B.

OT6.7. Đáp án A.

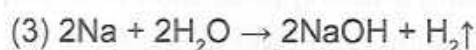
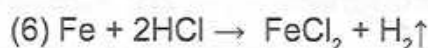
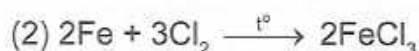
OT6.8. Đáp án C.

OT6.9. $E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^{\circ} < E_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}}^{\circ} \Rightarrow \text{Fe}$ đóng vai trò cực âm và bị ăn mòn trước.

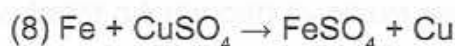
OT6.10. Phương trình hoá học của các phản ứng:



(5) không xảy ra.



(7) không xảy ra.



OT6.11.

Thí nghiệm	Đúng	Sai
a) Cho Zn vào dung dịch AgNO_3 .	✓	
b) Cho Fe vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.		✓
c) Cho Na vào dung dịch CuSO_4 .		✓
d) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.	✓	
e) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl_3 dư.		✓
g) Điện phân dung dịch AgNO_3 (điện cực trơ).	✓	
h) Nung nóng hỗn hợp Al và FeO (không có không khí).	✓	
i) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO_4 dư.		✓
k) Điện phân Al_2O_3 nóng chảy.	✓	

OT6.12.

Thí nghiệm	Đúng	Sai
a) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO_3 .	✓	
b) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.		✓
c) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH.		✓

d) Ngâm lá sắt được quấn dây đồng trong dung dịch HCl.	✓	
e) Đặt một vật bằng gang ngoài không khí ẩm.	✓	
g) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.	✓	
h) Nhúng sợi dây bạc trong dung dịch HNO_3 .		✓
i) Đốt bột nhôm trong khí O_2 .		✓
k) Cho thanh sắt tiếp xúc với thanh đồng rồi đồng thời nhúng vào dung dịch HCl.	✓	
l) Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO_4 .	✓	
m) Nhúng thanh thép vào dung dịch HNO_3 loãng.	✓	

OT6.13.

Thí nghiệm	Đúng	Sai
a) Thả một viên sắt vào dung dịch HCl.		✓
b) Thả một viên sắt vào dung dịch FeCl_3 .		✓
c) Thả một viên sắt vào dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$.	✓	
d) Đốt một dây sắt trong bình kín chứa đầy khí O_2 .		✓
e) Nối một dây nickel với một dây sắt rồi để trong không khí ẩm.	✓	
g) Thả một viên sắt vào dung dịch chứa đồng thời CuSO_4 và HCl loãng.	✓	

Câu	OT6.14	OT6.15	OT6.16	OT6.17
Đáp án	3	2	MgO, Cu, Fe, Zn	Ăn mòn điện hoá

OT6.14. Các kim loại Na, Ca có phản ứng với dung dịch HCl do các kim loại này có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn 0.

OT6.15. Các kim loại Li, Ba có phản ứng với nước ở điều kiện thường do các kim loại này có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn $-0,42\text{ V}$.

OT6.16. CO không khử được MgO; nhưng khử được các oxide CuO, FeO, ZnO. Do đó, hỗn hợp chất rắn thu được gồm MgO, Cu, Fe, Zn.

OT6.17. Ăn mòn điện hoá xảy ra do sự tạo thành pin điện hoá.

Chương 7. NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA



NGUYÊN TỐ NHÓM IA

17.1. Đáp án B.

17.2. Đáp án C.

17.3. Đáp án C.

17.4. Đáp án B.

17.5. Đáp án C.

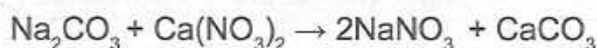
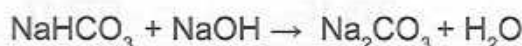
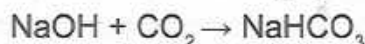
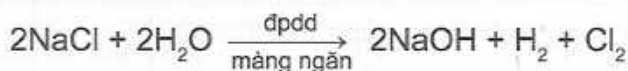
17.6. Đáp án B.

17.7. Đáp án C.

17.8. Đáp án A.

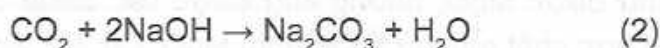
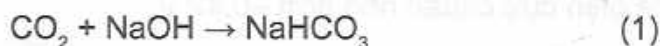
Chất X và Y phù hợp tương ứng là NaOH và Na_2CO_3 .

Phương trình hoá học của các phản ứng:



17.9. Đáp án B.

Phương trình hoá học của phản ứng:



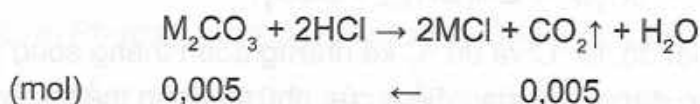
Theo phương trình (1), khi số mol CO_2 bằng số mol NaOH, tạo muối NaHCO_3 .

Theo phương trình (2), khi số mol CO_2 bằng $\frac{1}{2}$ số mol NaOH , tạo muối Na_2CO_3 .

Để dung dịch thu được chứa muối Na_2CO_3 và NaHCO_3 thì: $a < b < 2a$.

17.10. Đáp án A.

Phương trình hoá học của phản ứng:



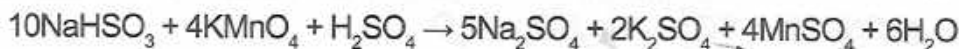
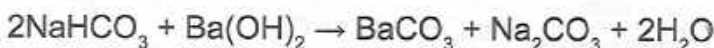
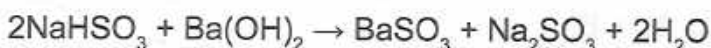
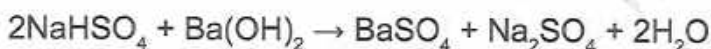
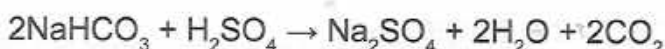
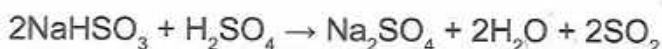
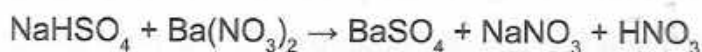
Ta có: $n_{\text{CO}_2} = \frac{123,95}{24,79} = 0,005 \text{ (mol)}.$

$$\Rightarrow n_{\text{M}_2\text{CO}_3} = 0,005 \text{ mol} \Rightarrow M_{\text{M}_2\text{CO}_3} = \frac{0,53}{0,005} = 106 \Rightarrow R = 23.$$

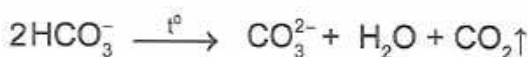
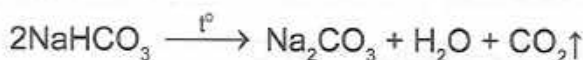
Vậy M là Na, công thức của muối là Na_2CO_3 .

17.11. Hợp chất X, Y, Z lần lượt là NaHSO_4 , NaHSO_3 , NaHCO_3 .

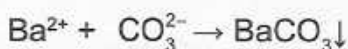
Phương trình hoá học của các phản ứng:



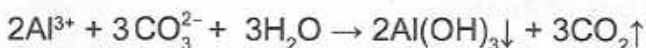
17.12. Phương trình hoá học của các phản ứng khi đun nóng dung dịch NaHCO_3 :



Phương trình hoá học của các phản ứng khi cho sản phẩm sau đun nóng tác dụng với dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$:



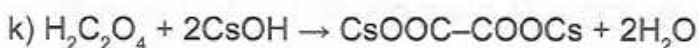
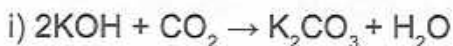
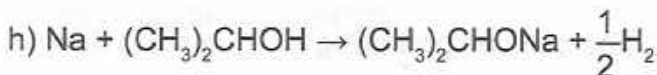
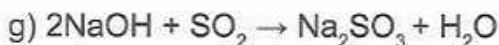
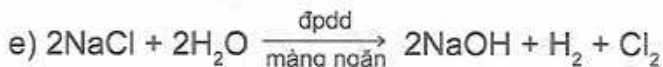
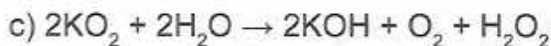
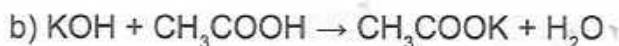
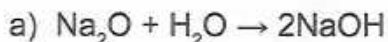
Phương trình hoá học của các phản ứng khi cho sản phẩm sau đun nóng tác dụng với dung dịch AlCl_3 :



17.13. Từ điểm nhiệt độ 10°C và 60°C kẻ những đoạn thẳng song song với trục độ tan (trục đứng), tại giao điểm của những đoạn thẳng này với các đồ thị, kẻ những đoạn thẳng song song với nhiệt độ (trục ngang) sẽ đọc được độ tan của các chất:

- Độ tan NaNO_3 : ở 10°C là $80\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$, ở 60°C là $130\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$.
- Độ tan KBr : ở 10°C là $60\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$, ở 60°C là $95\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$.
- Độ tan KNO_3 : ở 10°C là $20\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$, ở 60°C là $110\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$.
- Độ tan NaCl : ở 10°C là $35\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$, ở 60°C là $38\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$.
- Độ tan Na_2SO_4 : ở 10°C là $60\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$, ở 60°C là $45\text{ g}/100\text{ g H}_2\text{O}$.

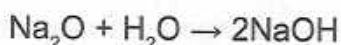
17.14. Phương trình hoá học của các phản ứng:



17.15. a) Dựa vào khả năng tan trong nước của các chất ở 298 K ở bảng, ta có chất tan ít nhất trong nước ở 298 K là Li_2CO_3 .

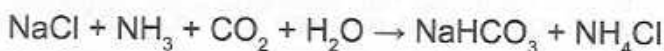
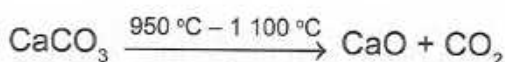
(b) Hợp chất bị phân huỷ khi thêm vào nước ở 298 K là Na_2O .

Phương trình hoá học của phản ứng:

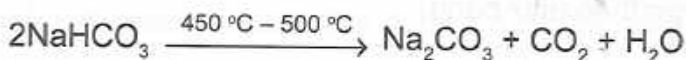


17.16. a) Phương trình của phản ứng tổng quát tạo Na_2CO_3 .

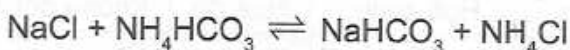
Khi nung CaCO_3 ở $950^\circ\text{C} - 1\,100^\circ\text{C}$ rồi dẫn khí thoát ra vào dung dịch bão hoà của NaCl trong NH_3 :



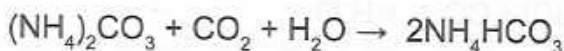
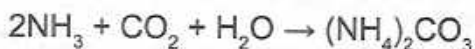
Tách NaHCO_3 khỏi dung dịch, nung ở nhiệt độ $450^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C}$ thu được soda:



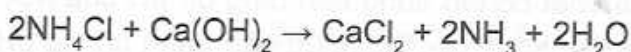
b) Phương trình cân bằng của cặp muối $\text{NaCl}/\text{NH}_4\text{HCO}_3$.



c) Viết phương trình hình thành NH_4HCO_3 .



d) Sản phẩm NH_4Cl được chế hoá với vôi tôi thu khí NH_3 :



Các khí CO_2 , NH_3 được đưa vào sử dụng lại. NH_3 được tuần hoàn trong quá trình sản xuất, do đó phương pháp Solvay còn gọi là phương pháp tuần hoàn ammonia.

17.17. a) Trích mẫu thử ba dung dịch NaCl, LiCl, KCl. Dùng phương pháp thử màu ngọn lửa để nhận biết ion kim loại kiềm:

- Muối của lithium cháy với ngọn lửa màu đỏ tía.
- Muối của sodium cháy với ngọn lửa màu vàng.
- Muối của potassium cháy với ngọn lửa màu tím nhạt.

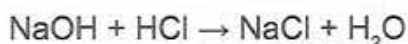
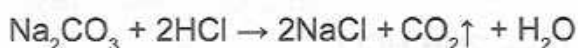
b) Trích mẫu thử, dùng quỳ tím thử các mẫu, chỉ có dung dịch HCl làm quỳ tím hoá đỏ. Các mẫu Na_2CO_3 và NaOH làm quỳ tím hoá xanh. Dung dịch NaNO_3 không làm quỳ tím đổi màu. Kết quả nhận biết được dung dịch HCl và dung dịch NaNO_3 .

Sau đó lấy dung dịch HCl vừa nhận được làm thuốc thử, cho tác dụng với 2 mẫu quỳ tím chuyển xanh, mẫu nào tạo khí CO_2 không màu là Na_2CO_3 , mẫu còn lại là NaOH.

Hoặc có thể trình bày dưới dạng bảng. Trích mẫu thử, sử dụng thuốc thử, kết quả thu được theo như bảng:

Dung dịch Thuốc thử	Na_2CO_3	NaOH	HCl	NaNO_3
Quỳ tím	Hoá xanh	Hoá xanh	Hoá đỏ	Không đổi màu
HCl (vừa nhận biết)	Khí không màu	Dung dịch không màu		

Phương trình hoá học của phản ứng:



17.18. a) Na_2CO_3 là hoá chất có tác dụng làm tăng độ pH của nước bể bơi. Với một lượng vừa đủ, soda Na_2CO_3 giúp cân bằng chỉ số pH cho nước. Ưu điểm của hợp chất này là mang lại hiệu quả nhanh và không gây độc hại.

b) Soda chiếm 13% – 15% trong nguyên liệu sản xuất thủy tinh. Thường thủy tinh được tạo thành từ: cát trắng mịn, soda, thủy tinh tái chế và các

loại hoá chất phụ gia khác. Nguyên liệu sodium carbonate (soda) được thêm vào có tác dụng làm hạ thấp được nhiệt độ đến mức cần thiết và phù hợp nhất để có thể chế ra được thủy tinh.

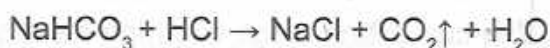
17.19. Theo công thức $D = \frac{M}{V} \Rightarrow V = \frac{M}{D}$. Ta có bảng số liệu sau:

Kim loại	Li	Na	K	Rb	Cs
Khối lượng mol nguyên tử M (g)	7	23	39	85	133
Khối lượng riêng D (g/cm ³)	0,53	0,97	0,86	1,53	1,90
Thể tích mol nguyên tử V (cm ³)	13,21	23,71	45,35	55,56	70,00
Bán kính nguyên tử (pm)	152	186	227	248	265

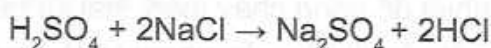
Từ bảng số liệu ta thấy: bán kính và thể tích mol nguyên tử tăng từ Li đến Cs theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

17.20. Việc sử dụng NaHCO₃ với từng lượng nhỏ, cách quãng có tác dụng làm pH của dịch vị tăng từ từ và khí carbon dioxide thoát ra chậm rãi. Nếu sử dụng không đúng chỉ định, lượng khí carbon dioxide thoát ra nhiều và nhanh sẽ làm giãn các cơ quan tiêu hoá, gây nguy hiểm cho con người.

Phương trình hoá học của phản ứng:



17.21. a) Phương trình hoá học các phản ứng xảy ra:



Na₂SO₄ được sản xuất bằng cách đun H₂SO₄ với NaCl. Trong 100 g sản phẩm gồm có: 91,48 g Na₂SO₄; 4,79 g NaHSO₄; 1,98 g NaCl; 1,35 g H₂O và 0,40 g HCl.

Ta có: $n_{\text{NaCl (ban đầu)}} = 2 \times \frac{91,48}{142} + \frac{4,79}{120} + \frac{1,98}{58,5} = 1,36 \text{ (mol)}.$

$$m_{\text{NaCl (ban đầu)}} = 1,36 \times 58,5 = 79,69 \text{ (g)}.$$

Tỉ lệ % NaCl đã chuyển hoá thành Na₂SO₄ là:

$$2 \times \frac{91,48}{142} \times 100\% = 94,58\%.$$

b) Ta có: tỉ lệ 79,69 g NaCl tạo ra 91,48 g Na_2SO_4 .

Vậy 1 tấn NaCl sẽ tạo ra 1,148 tấn Na_2SO_4 .

c) Theo đề bài ta có % hỗn hợp rắn sẽ là

$$100\% - \% \text{H}_2\text{O} - \% \text{HCl} = 100\% - 1,35\% - 0,40\% = 98,25\%.$$

Khi sản xuất được 1 tấn hỗn hợp rắn thì trong đó:

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1,35}{98,25} = 0,0137 \text{ (tấn)}.$$

$$m_{\text{HCl}} = \frac{0,40}{98,25} = 0,0041 \text{ (tấn)}.$$

Tổng khối lượng khí và hơi thoát ra:

$$m_{\text{H}_2\text{O}} + m_{\text{HCl}} = 0,0178 \text{ (tấn)}.$$

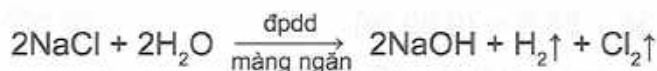
$$\text{Vậy: } \% m_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0,0137}{0,0178} \times 100\% = 76,97\%.$$

$$\% m_{\text{HCl}} = \frac{0,0041}{0,0178} \times 100\% = 23,03\%.$$

17.22. a) Kích thước nguyên tử của các kim loại nhóm IA lớn nhất trong các chu kì tương ứng của chúng và có cấu hình electron hoá trị ns^1 . Do chỉ có một electron hoá trị và nằm tương đối xa hạt nhân nên kim loại nhóm IA có liên kết kim loại yếu, nhiệt độ nóng chảy thấp. Hai xu hướng biến đổi có tính quy luật về tính chất vật lí khác của nhóm IA là độ cứng và nhiệt độ sôi.

b) Khối lượng riêng của Na ($0,97 \text{ g/cm}^3$) lớn hơn khối lượng riêng của K ($0,86 \text{ g/cm}^3$), không phù hợp với xu hướng biến đổi có tính quy luật là khối lượng riêng tăng dần từ Li đến Cs.

17.23. Phương trình hoá học của phản ứng điện phân:



Ở cực âm (cathode) thu được H_2 và $NaOH$:



$$(mol) \quad \quad \quad 0,01 \rightarrow 0,02$$

$$\text{Ta có: } n_{H_2} = \frac{0,2479}{24,79} = 0,01 \text{ (mol).}$$

$$\Rightarrow [OH^-] = \frac{0,02}{0,2} = 0,1 \text{ (M)} \Rightarrow pH = 13.$$



NGUYÊN TỐ NHÓM IIA

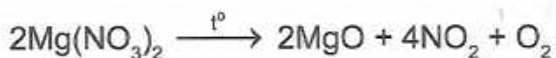
18.1. Đáp án C.

18.2. Đáp án B.

18.3. Đáp án A.

18.4. Đáp án B.

Dựa vào kiến thức nhiệt phân muối nitrate, ta có:



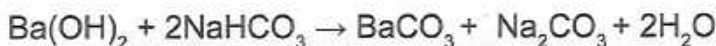
M là kim loại Mg.

18.5. Đáp án C.

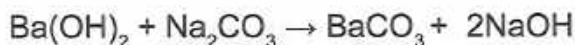
$$\text{Ta có: } n_{Ba(OH)_2} = 0,4 \times 0,1 = 0,04 \text{ (mol).}$$

$$n_{NaHCO_3} = 0,6 \times 0,1 = 0,06 \text{ (mol).}$$

Phương trình hoá học của các phản ứng:



$$(mol) \quad 0,03 \quad \rightarrow 0,06 \quad \rightarrow 0,03 \rightarrow 0,03$$

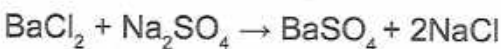
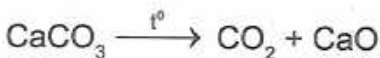
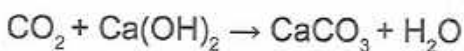
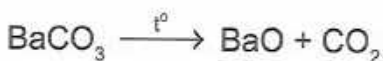


$$(mol) \quad 0,02 \quad \rightarrow 0,01 \quad \rightarrow 0,01 \rightarrow 0,02$$

$$m_{BaCO_3} = (0,03 + 0,01) \times 197 = 7,88 \text{ (g).}$$

18.6. Đáp án B.

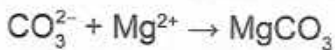
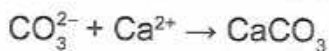
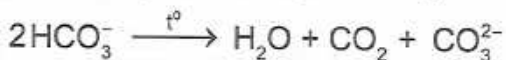
Phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ:



18.7. Đáp án A.

18.8. Đáp án B.

Phương trình hoá học của các phản ứng:



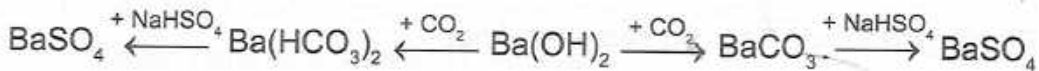
Sau khi đun, trong cốc nước còn lại 0,01 mol Na^+ ; 0,005 mol Mg^{2+} và 0,02 mol Cl^- . Do còn muối MgCl_2 nên là nước cứng vĩnh cửu.

18.9. Đáp án B.

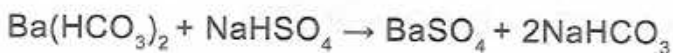
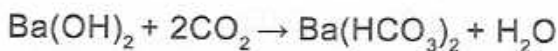
18.10. Đáp án D.

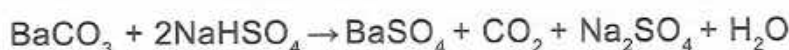
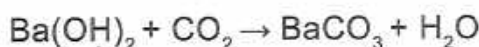
18.11. Đáp án B.

18.12. Đáp án C.



Phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ:





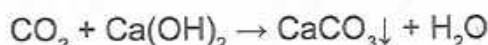
18.13. Đáp án C.

18.14.

Kí hiệu nguyên tử	Cấu hình electron	Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn		
		Ô	Nhóm	Chu kì
$_{20}\text{Ca}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	20	IIA	4
$_{19}\text{K}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	19	IA	4
$_{12}\text{Mg}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	12	IIA	3
$_{56}\text{Ba}$	$[\text{Xe}]6s^2$	56	IIA	6
$_{30}\text{Zn}$	$[\text{Ar}]3d^{10}4s^2$	30	IIB	4

18.15. Lớp màng rắn đó là CaCO_3 . Trong nước vôi tôi có chứa $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dưới dạng hoà tan vào nước (nước vôi trong) và trong không khí có khí CO_2 nên xảy ra phản ứng tạo kết tủa CaCO_3 .

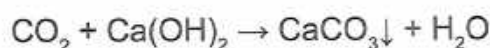
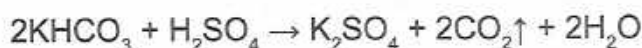
Phương trình hoá học của phản ứng:

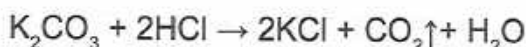
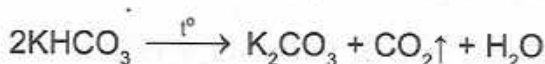


18.16. Thí nghiệm 1: Cho mẫu chất tác dụng với dung dịch H_2SO_4 (loãng, dư) thì chất rắn tan hoàn toàn. Khí thoát ra cho tác dụng với nước vôi trong tạo kết tủa trắng, chất đó là muối carbonate hay hydrogencarbonate và không phải muối barium.

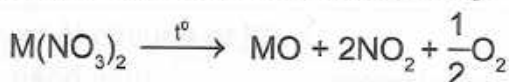
Thí nghiệm 2: Nung mẫu chất trên, thu được chất rắn, khí thoát ra làm đục nước vôi trong. Lấy chất rắn sau khi nung cho tác dụng với dung dịch HCl , chất khí thoát ra cũng làm đục nước vôi trong, chất đó là muối hydrogencarbonate.

Kết hợp cả 2 thí nghiệm, chất mà bạn học sinh đã lấy để làm thí nghiệm là KHCO_3 .





18.17. Phương trình hoá học của phản ứng:



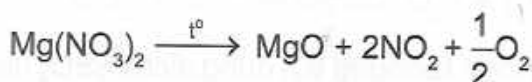
Ta có: $n_{\text{M}(\text{NO}_3)_2} = n_{\text{MO}}$

$$\Leftrightarrow \frac{4,1}{\text{M}+124} = \frac{1,4}{\text{M}+16} \Rightarrow \text{M} = 40.$$

Vậy M là Ca, công thức muối nitrate là $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.

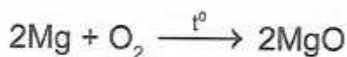
18.18. Chuyển Mg thành $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$. Tiếp theo, thu MgO bằng cách nung $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$.

Phương trình hoá học của phản ứng:



18.19. Phương trình hoá học của phản ứng:

Sơ đồ 1:

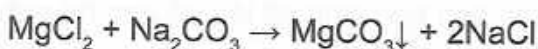


A



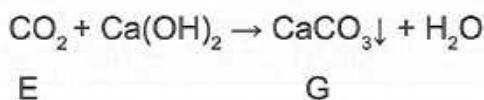
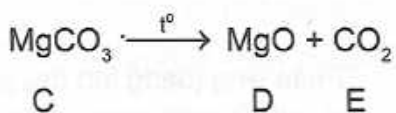
A

B

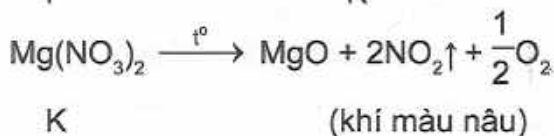
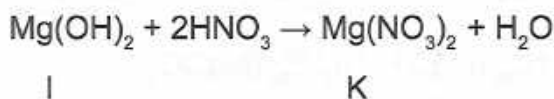
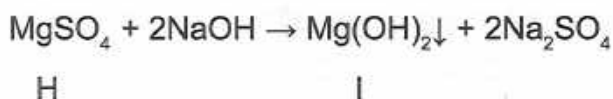
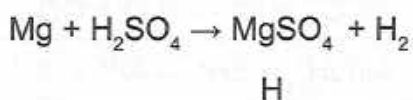


B

C



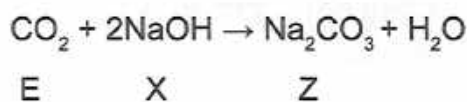
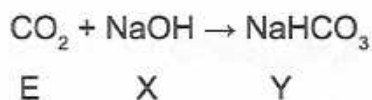
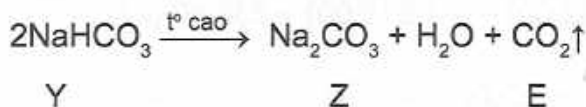
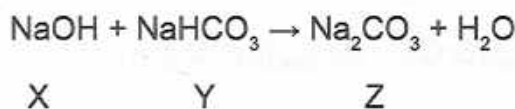
Sơ đồ II:



18.20. X, Y, Z là hợp chất của cùng một kim loại, khi đốt nóng cho ngọn lửa màu vàng, vậy kim loại đó có thể là sodium.

Y nhiệt phân tạo ra khí E và Z, vậy E là CO_2 , Y là NaHCO_3 và Z là Na_2CO_3 .

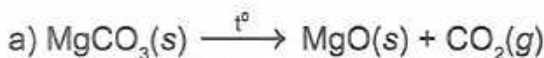
Các phương trình hoá học của phản ứng:



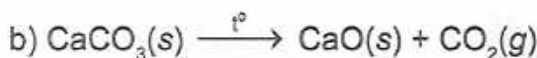
18.21.

Tên thuốc trên thị trường	Thành phần thuốc	Phản ứng (dạng ion thu gọn) trung hoà acid dư trong dạ dày
Phillips' Milk of Magnesia	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$
Tums, Di-Gel	CaCO_3	$\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
Baking soda, Alka-Seltzer	NaHCO_3	$\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
Amphojel	$\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$

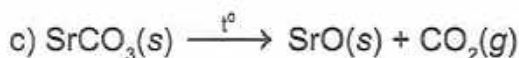
18.22. Giá trị $\Delta_f H_{298}^\circ$ của các phản ứng phân huỷ:



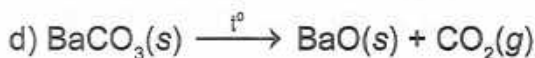
$$\begin{aligned}\Delta_f H_{298}^\circ (\text{a}) &= \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CO}_2) + \Delta_f H_{298}^\circ (\text{MgO}) - \Delta_f H_{298}^\circ (\text{MgCO}_3) \\ &= -393,50 + (-601,20) - (-1\,112,00) = 117,30 \text{ (kJ)}.\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\Delta_f H_{298}^\circ (\text{b}) &= \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CO}_2) + \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CaO}) - \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CaCO}_3) \\ &= -393,50 + (-635,10) - (-1\,206,90) = 178,30 \text{ (kJ)}.\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\Delta_f H_{298}^\circ (\text{c}) &= \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CO}_2) + \Delta_f H_{298}^\circ (\text{SrO}) - \Delta_f H_{298}^\circ (\text{SrCO}_3) \\ &= -393,50 + (-592,00) - (-1\,218,00) = 232,50 \text{ (kJ)}.\end{aligned}$$

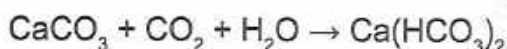


$$\begin{aligned}\Delta_f H_{298}^\circ (\text{d}) &= \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CO}_2) + \Delta_f H_{298}^\circ (\text{BaO}) - \Delta_f H_{298}^\circ (\text{BaCO}_3) \\ &= -393,50 + (-548,10) - (-1\,219,00) = 277,40 \text{ (kJ)}.\end{aligned}$$

18.23. Phương trình hoá học của các phản ứng:

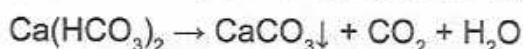
a) Hiện tượng bào mòn thạch nhũ (tạo hang động).

Trên đỉnh các hang động, núi đá vôi có các kẽ nứt rất nhỏ làm cho nước mưa thấm dần xuống kết hợp với đá vôi và khí carbonic trong không khí tạo thành muối calcium hydrocarbonate tan chảy xuống:

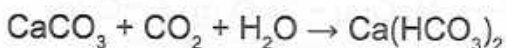


b) Hiện tượng tạo thành nhũ đá, măng đá trong các hang động tự nhiên.

Một phần muối calcium hydrocarbonate chuyển lại thành đá vôi, ngày qua ngày tạo thành nhũ đá. Một phần muối calcium hydrocarbonate rơi xuống đất rồi mới chuyển thành đá vôi, qua nhiều ngày tạo thành măng đá.

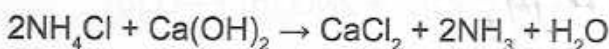


c) Câu tục ngữ “nước chảy đá mòn”:



18.24. a) Phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất trong các phương pháp là lau khô sạch vôi bột rồi rửa bằng dung dịch ammonium chloride 10% giúp trung hoà lượng vôi trên vết bỏng.

Phương trình hoá học của phản ứng:



b) Trong các phương pháp trên, phương pháp dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi dùng nước mắt đổ lên không nên dùng nhất vì nguy cơ nhiễm trùng ở các vết thương hở, gây nguy hiểm.

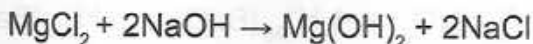
18.25. Gọi công thức của muối carnallite cần xác định là: $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

Ta có khối lượng nước trong muối carnallite trên sau khi nung là:

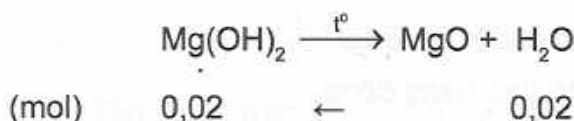
$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 5,55 - 3,19 = 2,16 \text{ (g)}$$

$$\Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{2,16}{18} = 0,12 \text{ (mol)}.$$

Phương trình hoá học của phản ứng:



(mol) 0,02 ← 0,02



Khối lượng kết tủa giảm 0,36 g là khối lượng của nước

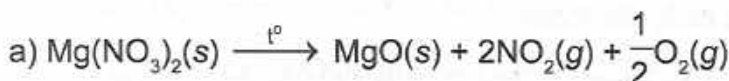
$$\Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0,36}{18} = 0,02 \text{ (mol)}.$$

$$\Rightarrow n_{\text{Mg(OH)}_2} = 0,02 \text{ mol}.$$

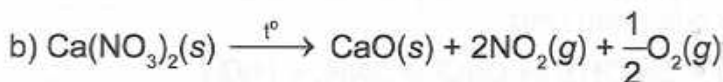
Lập hệ số, ta có: $n = \frac{0,12}{0,02} = 6.$

Vậy công thức hoá học của carnallite là: $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}.$

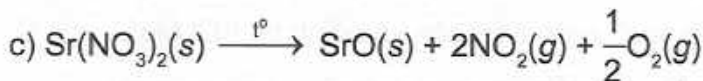
18.26. Giá trị $\Delta_f H_{298}^0$ của các phản ứng phân huỷ:



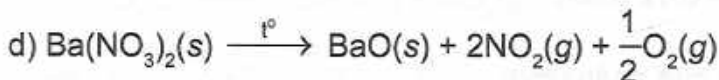
$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^0 (\text{a}) &= 2 \times \Delta_f H_{298}^0 (\text{NO}_2) + \Delta_f H_{298}^0 (\text{MgO}) - \Delta_f H_{298}^0 (\text{Mg(NO}_3)_2) \\ &= 2 \times 33,20 + (-601,20) - (-790,65) = 255,85 \text{ (kJ)}. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^0 (\text{b}) &= 2 \times \Delta_f H_{298}^0 (\text{NO}_2) + \Delta_f H_{298}^0 (\text{CaO}) - \Delta_f H_{298}^0 (\text{Ca(NO}_3)_2) \\ &= 2 \times 33,20 + (-635,10) - (-938,38) = 369,68 \text{ (kJ)}. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^0 (\text{c}) &= 2 \times \Delta_f H_{298}^0 (\text{NO}_2) + \Delta_f H_{298}^0 (\text{SrO}) - \Delta_f H_{298}^0 (\text{Sr(NO}_3)_2) \\ &= 2 \times 33,20 + (-592,00) - (-978,22) = 452,62 \text{ (kJ)}. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^0 (\text{d}) &= 2 \times \Delta_f H_{298}^0 (\text{NO}_2) + \Delta_f H_{298}^0 (\text{BaO}) - \Delta_f H_{298}^0 (\text{Ba(NO}_3)_2) \\ &= 2 \times 33,20 + (-548,10) - (-992,06) = 510,36 \text{ (kJ)}. \end{aligned}$$

ÔN TẬP CHƯƠNG 7

OT7.1. Đáp án D.

OT7.2. Đáp án B.

Các phát biểu đúng là (c), (d) và (e).

OT7.3. Đáp án D.

OT7.4. Đáp án A.

OT7.5. Đáp án A.

OT7.6. Đáp án A.

OT7.7. Đáp án D.

OT7.8. Đáp án A.

OT7.9. Đáp án C.

OT7.10. Đáp án A.

OT7.10. Đáp án A.

OT7.12. Đáp án C.

OT7.13. Đáp án D.

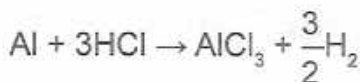
OT7.14. Đáp án D.

OT7.15. Ta có: $n_{H_2(P1)} = \frac{9,916}{24,79} = 0,4 \text{ (mol)}$; $n_{H_2(P2)} = \frac{7,437}{24,79} = 0,3 \text{ (mol)}$.

Gọi x, y là số mol tương ứng của Al, Mg trong hợp kim.

– Phần 1 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl:

Phương trình hoá học của phản ứng:



Vậy: $n_{H_2(P1)} = \frac{3}{2}x + y = 0,4 \text{ mol}$.

Giả sử, nếu Ba(OH)_2 hết thì theo phương trình hoá học, ta có:

$$n_{\text{BaSO}_4} = n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,05 \text{ mol};$$

$$n_{\text{Al(OH)}_3} = \frac{3}{2} n_{\text{Ba(OH)}_2} = \frac{1}{30} \text{ mol}.$$

$$\Rightarrow m_{\downarrow} = m_{\text{BaSO}_4} + m_{\text{Al(OH)}_3} = 0,05 \times 233 + \frac{1}{30} \times 78 = 14,25 \text{ (g)} > 12,045 \text{ (g)}.$$

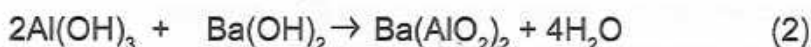
Vậy chứng tỏ Ba(OH)_2 dư và Al(OH)_3 bị hoà tan một phần.

Gọi số mol của Ba(OH)_2 đã phản ứng ở (1) là x.

Theo phương trình hoá học (1), ta có:

$$n_{\text{Ba(OH)}_2} = n_{\text{Al(OH)}_3} = \frac{2}{3}x; n_{\text{Ba(OH)}_2 \text{ (còn lại)}} = 0,05 - x.$$

Phương trình hoá học của phản ứng:



$$(\text{mol}) \quad 0,1 - 2x \leftarrow \quad 0,05 - x$$

$$\text{Vậy: } m_{\downarrow} = m_{\text{BaSO}_4} + m_{\text{Al(OH)}_3 \text{ (còn lại)}} = x \times 233 + \left[\frac{2}{3}x - (0,1 - 2x) \right] \times 78 = 12,045$$

$$\Rightarrow x = 0,045 \text{ (mol)} \Rightarrow n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} = \frac{2}{3} n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,015 \text{ (mol)}.$$

Nồng độ của dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$:

$$C_M = \frac{0,015}{0,015} = 1 \text{ (M)}.$$

OT7.18.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sodium carbonate khan (Na_2CO_3 , còn gọi là soda) được dùng trong công nghiệp thuỷ tinh, đồ gốm, bột giặt, ...	✓	
b) Sodium hydrocarbonate (NaHCO_3) được dùng trong công nghiệp thực phẩm. NaHCO_3 còn được dùng làm thuốc giảm triệu chứng đau dạ dày.	✓	

c) Dung dịch NaCl có nồng độ 0,9% dùng để vệ sinh, sát khuẩn.	✓	
d) Chất được gọi là xút ăn da là KOH.		✓

OT7.19.

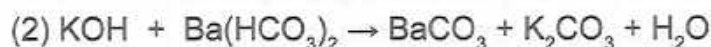
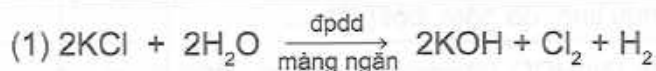
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nước X và Y đều là nước có tính cứng vĩnh cửu.		✓
b) Có thể loại bỏ tính cứng của nước T bằng cách đun nóng.		✓
c) Có thể loại bỏ tính cứng của nước Y bằng dung dịch Na_2CO_3 dư.	✓	
d) Có thể phân biệt X, Y, Z và T bằng cách đun nóng nhẹ và dung dịch NaOH.	✓	

OT7.20.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hợp chất nào của calcium được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương là thạch cao nung ($\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$).	✓	
b) Vôi sống được dùng để khử chua cho đất	✓	
c) Phương trình hoá học của phản ứng tạo thạch nhũ trong các hang động đá vôi là: $\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		✓
d) Thành phần chính của vỏ các loài ốc, sò, hến là CaCO_3 .	✓	

OT7.21.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) X_2 là KOH.	✓	
b) X_3 là khí có màu lục nhạt.		✓
c) X_4 là muối acid.	✓	
d) Đun nóng dung dịch X_4 thu được kết tủa trắng.	✓	

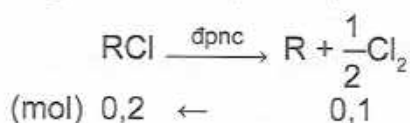


Câu	OT7.22	OT7.23	OT7.24	OT7.25	OT7.26	OT7.27
Đáp án	39	27,56	12,41	24	168,18	13,48

OT7.22.

Ta có: $n_{\text{Cl}_2} = \frac{2,479}{24,79} = 0,1 \text{ (mol)}.$

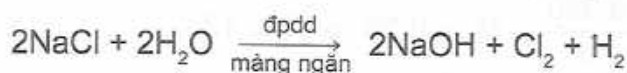
Phương trình hoá học của phản ứng điện phân:



$$\Rightarrow n_{\text{RCl}} = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow M_{\text{RCl}} = \frac{14,9}{0,2} = 74,5 \Rightarrow R = 39.$$

Vậy R là K, có khối lượng nguyên tử là 39 amu.

OT7.23. Phương trình hoá học của quá trình điện phân:



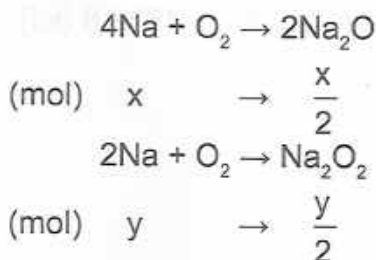
Khối lượng NaCl cần dùng để sản xuất 15 tấn NaOH:

$$m_{\text{NaCl (lí thuyết)}} = n_{\text{NaCl}} \times M_{\text{NaCl}} = \frac{15}{40} \times 58,5 = 21,94 \text{ (tấn)}.$$

$$m_{\text{NaCl (thực tế)}} = 21,94 \times \frac{100}{80} = 27,56 \text{ (tấn)}.$$

OT7.24. Gọi x là số mol sodium phản ứng với oxygen tạo sodium oxide, y là số mol sodium phản ứng với oxygen tạo sodium peroxide.

Phương trình hoá học của phản ứng:



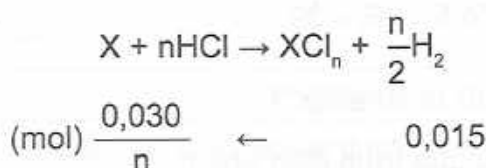
Ta có:
$$\begin{cases} x + y = \frac{1}{23} \\ \frac{x}{2} \times 62 + \frac{y}{2} \times 78 = 1,383 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,039 \text{ (mol)} \\ y = 0,0044 \text{ (mol)} \end{cases}$$

Thành phần phần trăm của sodium peroxide trong hỗn hợp sản phẩm:

$$\% m_{\text{Na}_2\text{O}_2} = \frac{0,044 \times 78}{2 \times 1,383} \times 100\% = 12,41\%.$$

OT7.25. Ta có: $n_{\text{H}_2} = \frac{0,37}{24,79} \approx 0,015 \text{ (mol)}.$

Phương trình hoá học của phản ứng:



$$m_x = n_x \times M_x = 0,36 \Leftrightarrow \frac{0,030}{n} \times M_x = 0,36 \Rightarrow M_x = 12n.$$

Lập bảng tương quan giữa M_x và n , ta có:

n	I	II	III
M_x	12 (carbon, loại)	24 (magnesium)	36 (loại)

Vậy X là Mg, có khối lượng nguyên tử là 24 amu.

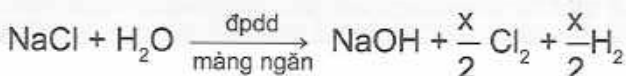
OT7.26.

$$\begin{aligned} \Delta_f H_{298}^\circ &= \Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O}) + \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}_2) + \Delta_f H_{298}^\circ(\text{NH}_3) - \Delta_f H_{298}^\circ(\text{NH}_4\text{HCO}_3) \\ &= -241,82 + (-393,50) + (-45,90) - (-849,40) \doteq 168,18 \text{ (kJ)}. \end{aligned}$$

OT7.27.

Gọi x là số mol NaCl phản ứng.

Phương trình hoá học của phản ứng điện phân:



Khối lượng dung dịch giảm là khối lượng khí sinh ra.

$$\text{Ta có: } m_{\text{Cl}_2} + m_{\text{H}_2} = \frac{x}{2} \times 71 + \frac{x}{2} \times 2 = 5,475 \Rightarrow x = 0,15 \text{ (mol)}.$$

$$\Rightarrow n_{\text{NaOH}} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{0,15}{0,5} = 0,3 \text{ (M)} \Rightarrow \text{pH} = 13,48.$$

Chương 8. SƠ LƯỢC VỀ DÂY KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP THỨ NHẤT VÀ PHỨC CHẤT



ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP DÂY THỨ NHẤT

19.1. Đáp án B.

19.3. Đáp án A.

19.5. Đáp án A.

19.7. Đáp án D.

19.9. Đáp án B.

19.11. Đáp án B.

19.2. Đáp án C.

19.4. Đáp án D.

19.6. Đáp án C.

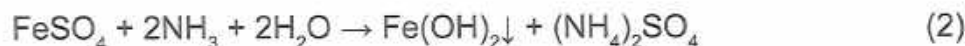
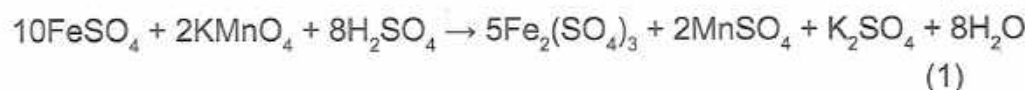
19.8. Đáp án A.

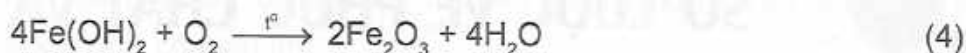
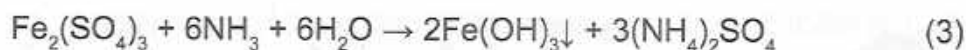
19.10. Đáp án C.

19.12. Đáp án D.

19.13. Khối lượng riêng của đơn chất phụ thuộc vào nguyên tử khối, bán kính nguyên tử và độ đặc khít của mạng tinh thể. Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp dây thứ nhất có nguyên tử khối lớn hơn, bán kính nguyên tử nhỏ hơn so với các nguyên tố họ s cùng chu kì. Do đó đơn chất của các nguyên tố kim loại chuyển tiếp dây thứ nhất có khối lượng riêng lớn hơn đơn chất của nguyên tố họ s cùng chu kì.

19.14. a) Phương trình hoá học của các phản ứng:





b) Từ phương trình (1), ta có:

$$n_{\text{FeSO}_4} = 5 \times 9,1 \times 10^{-3} \times 0,02 = 0,91 \times 10^{-3} \text{ (mol) trong 10 mL dung dịch X.}$$

Nếu lấy 25 mL dung dịch X, từ phương trình (2) và (4), ta có:

$$m_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{1}{2} \times 0,91 \times 10^{-3} \times \frac{25}{10} \times 160 = 0,182 \text{ (g).}$$

$$\Rightarrow n_{\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3} = n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} \text{ (5)} = \frac{1,2 - 0,182}{160} = 6,3625 \times 10^{-3} \text{ (mol).}$$

Nồng độ của các muối trong dung dịch X:

$$C_{\text{M, FeSO}_4} = \frac{0,91 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = 0,0910 \text{ (M).}$$

$$C_{\text{M, Fe}_2(\text{SO}_4)_3} = \frac{6,3625 \times 10^{-3}}{25 \times 10^{-3}} = 0,2545 \text{ (M).}$$

19.15*. Do từ Sc đến Mn có số electron phân lớp 3d mới được điền đến một nửa. Từ Fe đến Ni có số electron phân lớp 3d đã được điền quá một nửa nên khả năng tạo ra cấu hình ở trạng thái kích thích với nhiều số electron độc thân là khó khăn, cần tiêu tốn năng lượng lớn.

Cấu hình electron của Cu là $[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$ đã có phân lớp 3d đầy đủ, tuy nhiên do sự bão hoà gấp nên 1 electron của 3d chưa ổn định, dễ tham gia hình thành liên kết cùng với electron của 4s.



SƠ LƯỢC VỀ PHỨC CHẤT VÀ SỰ HÌNH THÀNH PHỨC CHẤT CỦA ION KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP TRONG DUNG DỊCH

20.1. Đáp án A.

20.2. Đáp án C.

20.3. Đáp án B.

20.4. Đáp án D.

Các nhận định đúng là (1), (3) và (7).

20.6. Đáp án C.

20.5. Đáp án B.

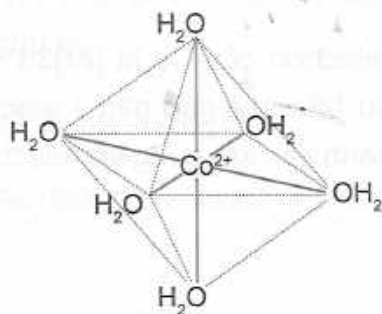
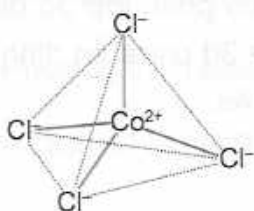
20.8. Đáp án B.

20.7. Đáp án A.

20.9. a) Phản ứng theo chiều thuận là tỏa nhiệt, nên khi làm lạnh cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, màu dung dịch sẽ chuyển sang đỏ hồng.

b) Khi thêm HCl sẽ làm tăng nồng độ ion Cl^- , nên cân bằng chuyển dịch sang chiều nghịch, màu dung dịch sẽ chuyển sang xanh chàm.

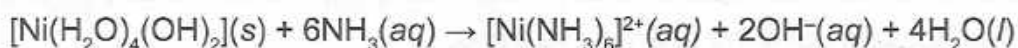
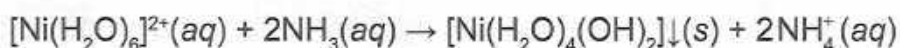
c) Phối tử Cl^- và H_2O trong các phức chất đã nêu đều có dung lượng phối trí bằng 1, nên phức chất $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ có dạng hình học tứ diện, phức chất $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ có dạng hình học bát diện. Dạng hình học của chúng được biểu diễn như sau:



20.10. Hiện tượng: Dung dịch NiCl_2 có màu lục, khi nhỏ thêm NH_3 sẽ xuất hiện kết tủa màu lục, tiếp tục nhỏ đến dư NH_3 , kết tủa sẽ tan và tạo thành dung dịch có màu tím.

Kết tủa bị hoà tan là do đã tạo thành phức chất $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$. Trong dung dịch NiCl_2 tồn tại phức aqua $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, khi nhỏ đến dư NH_3 sẽ có sự thay thế phối tử H_2O bằng phối tử NH_3 .

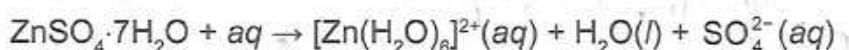
Phương trình hoá học của các phản ứng:



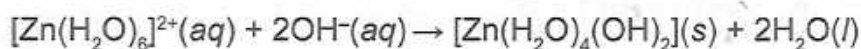
20.11. Hiện tượng: Chất rắn màu trắng sẽ tan tạo thành dung dịch trong suốt không màu, nhỏ từng giọt dung dịch kiềm sẽ tạo thành kết tủa keo trắng. Khi cho kiềm đến dư, kết tủa sẽ tan tạo thành dung dịch trong suốt không màu.

Phối tử H_2O trong phức chất aqua đã bị thay thế bởi phối tử OH^- để tạo ra phức chất $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$.

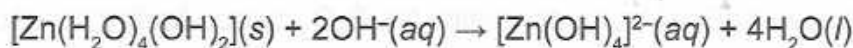
Phương trình điện li trong dung dịch:



Phương trình hoá học dạng ion của phản ứng:

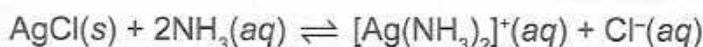
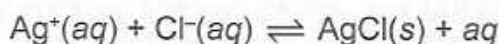


Phương trình hoá học dạng ion của phản ứng khi cho dư ion OH^- :

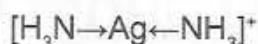


20.12. Trong dung dịch sodium chloride tồn tại các ion $\text{Na}^+(\text{aq})$ và $\text{Cl}^-(\text{aq})$, trong dung dịch silver nitrate tồn tại các ion $\text{Ag}^+(\text{aq})$ và $\text{NO}_3^-(\text{aq})$. Khi nhỏ từ từ dung dịch AgNO_3 vào dung dịch NaCl sẽ có kết tủa trắng AgCl tạo thành. Khi thêm tiếp dung dịch NH_3 , lắc mạnh, kết tủa trắng sẽ tan do có phản ứng tạo ra phức chất $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+(\text{aq})$.

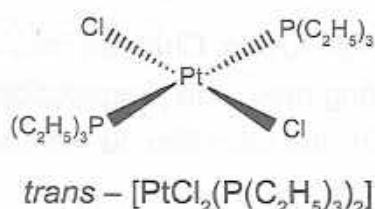
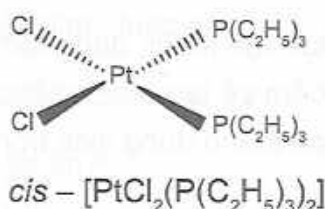
Phương trình hoá học của các phản ứng:



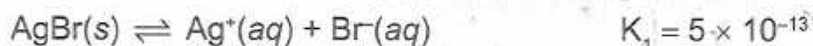
Phức chất $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ có dạng hình học là đường thẳng, công thức cấu tạo như sau:



20.13*. Dựa vào phần trăm của các nguyên tố, ta xác định được công thức phân tử của phức chất là $[\text{PtCl}_2(\text{P}(\text{C}_2\text{H}_5)_3)_2]$. Từ đó vẽ được dạng hình học của hai đồng phân *cis* và *trans*.



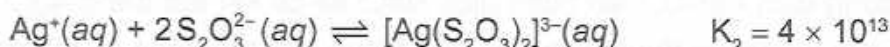
20.14*. Độ tan S_1 (mol/L) của $\text{AgBr}(\text{s})$ trong nước được xác định từ cân bằng:



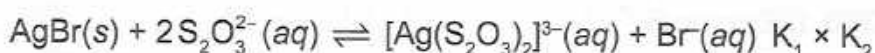
Ta có: $K_1 = [\text{Ag}^+] \times [\text{Br}^-] = S_1^2$

$$\Rightarrow S_1 = 7,1 \times 10^{-7} \text{ (mol/L)}.$$

Độ tan S_2 của $\text{AgBr}(\text{s})$ trong dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ được xác định từ các cân bằng:



Cân bằng trên chuyển dịch mạnh theo chiều thuận do Ag^+ chuyển thành phức chất:



Ban đầu: $0,1$

Phản ứng: $\text{S}_2 \quad 2\text{S}_2 \quad \text{S}_2 \quad \text{S}_2$

Cân bằng: $(0,1 - 2\text{S}_2) \quad \text{S}_2 \quad \text{S}_2$

Vì vậy:

$$\frac{\text{S}_2^2}{(0,1 - 2\text{S}_2)^2} = K_1 \times K_2 = 20$$

$$\Leftrightarrow \frac{\text{S}_2}{0,1 - 2\text{S}_2} = 4,472 \Rightarrow \text{S}_2 = 0,045 \text{ (mol/L)}.$$

Nhận xét: Độ tan của $\text{AgBr}(s)$ trong dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ $0,1 \text{ M}$ tăng

$$\frac{0,045}{7,1 \times 10^{-7}} = 63\,400 \text{ (lần)}.$$

Như vậy, khi dùng dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ $0,1 \text{ M}$ có thể loại bỏ hết phần $\text{AgBr}(s)$ còn lại chưa bị phân huỷ ở trên bề mặt của phim.

20.15. Phản ứng xảy ra do có sự thay thế phối tử aqua của nguyên tử trung tâm Pb^{2+} bằng phối tử $(\text{EDTA})^{4-}$ để tạo ra phức chất bền hơn. Phức chất tạo thành có dạng hình học bát diện.

ÔN TẬP CHƯƠNG 8

OT8.1. Đáp án B.

Các nhận định đúng là (1) và (5).

OT8.2. Đáp án B.

OT8.3. Đáp án D.

Các nhận định đúng là (1), (3), (5) và (6).

OT8.4. Đáp án A.

OT8.5. Đáp án C.

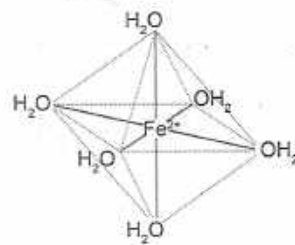
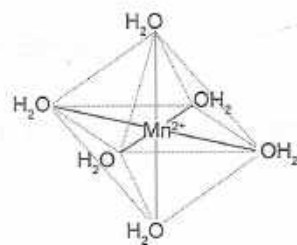
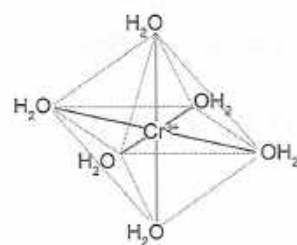
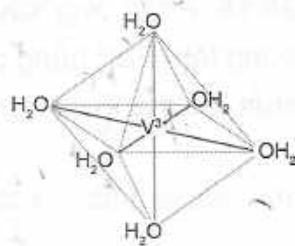
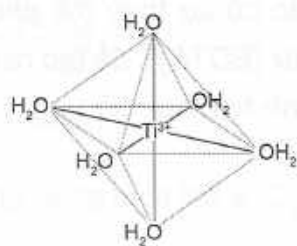
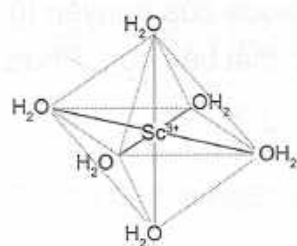
OT8.6. 1 – b, 2 – a, 3 – c, 4 – e, 5 – d.

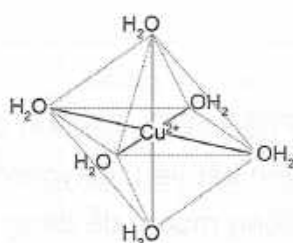
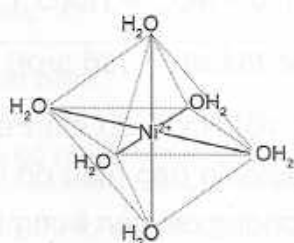
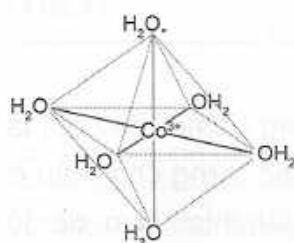
OT8.7. Có thể lấy 5 ví dụ của 5 nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất trong số phức chất sau:

$[\text{Sc}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	$[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	$[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
Không màu	Màu tím	Màu lục	Màu xanh tím	Màu hồng rất nhạt

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
Màu xanh rất nhạt	Màu xanh lam	Màu xanh tím	Màu lam

Biểu diễn dạng hình học: các phức chất đều có dạng bát diện.

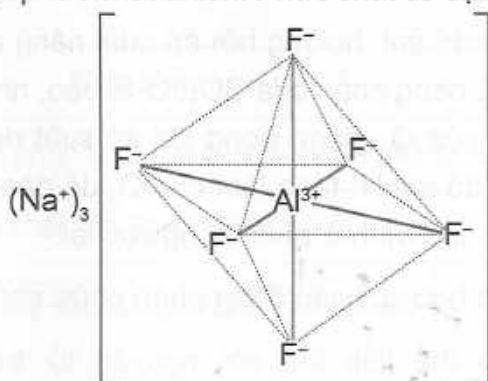




OT8.8. Phương trình hoá học tổng quát phản ứng điều chế cryolite:



a) Cryolite thuộc loại phức chất anion. Phức chất có dạng hình học bát diện.



b) Lượng Al_2O_3 có trong 1,7 tấn quặng nhôm: $m_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 1,7 \times 75\% = 1,275$ (tấn).

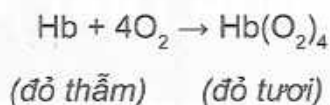
$$\Rightarrow n_{\text{Al}_2\text{O}_3} = \frac{1,275 \times 10^6}{102} = 12,5 \text{ (kmol)}.$$

$$\Rightarrow n_{\text{Na}_3[\text{AlF}_6]} = 2 \times 12,5 \times 80\% = 20 \text{ (kmol)}.$$

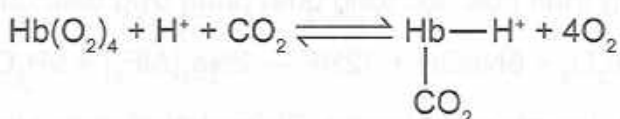
$$\Rightarrow m_{\text{cryolite}} = 20 \times 10^3 \times 210 \times 10^{-6} = 4,2 \text{ (tấn)}.$$

OT8.9. Hemoglobin (Hb) là một protein rất phức tạp trong máu và có trong hồng cầu của động vật cao cấp. Hb được cấu tạo gồm 2 phần (globin và heme).

Heme là một phức chất của Fe(II) và porphyrin. Sự vận chuyển oxygen từ phổi đến các tế bào phải có sự kết hợp đồng bộ của nhiều cơ quan trong cơ thể. Để đơn giản có thể hình dung sự vận chuyển và cung cấp oxygen trong cơ thể như sau:



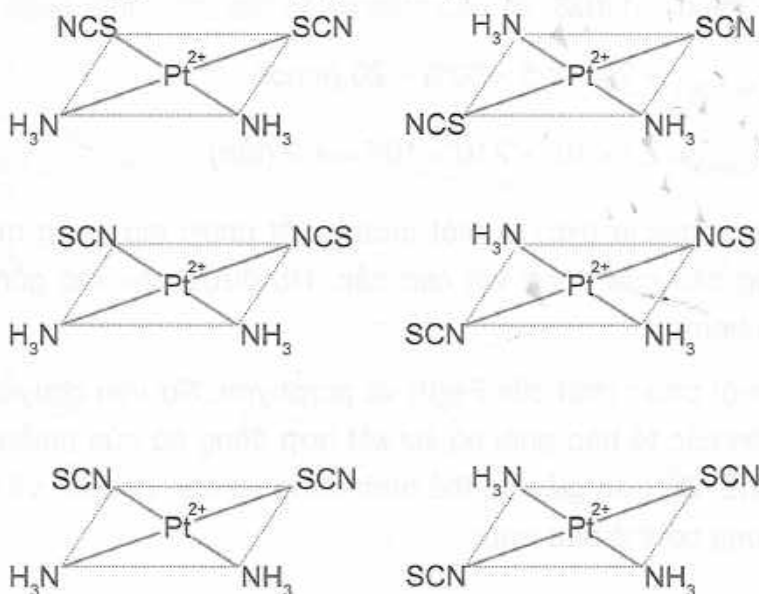
Phân tử O_2 liên kết được với Hb là do ion Fe^{2+} trong heme, đây chỉ là liên kết yếu. Oxygenhemoglobin (tạo màu đỏ tươi đặc trưng cho máu ở động mạch) dễ dàng giải phóng oxygen trong điều kiện thích hợp, do đó oxygen được vận chuyển từ phổi đến các tế bào ở các mô khắp cơ thể



Chiều cân bằng trên bị ảnh hưởng bởi áp suất riêng phần của O_2 , nồng độ ion H^+ và áp suất riêng phần của CO_2 . Ở tế bào, nhất là ở mao mạch, áp suất riêng phần của O_2 giảm, trong khi áp suất riêng phần của CO_2 tăng dẫn đến nồng độ ion H^+ tăng làm cho O_2 dễ dàng được giải phóng ra để đi vào tế bào, quá trình ở phổi thì ngược lại.

OT8.10*. Dạng hình học của các đồng phân phức chất:

Phối tử $(\text{SCN})^-$ có thể liên kết với nguyên tử trung tâm Pt^{2+} qua nguyên tử S hoặc N tạo ra các đồng phân liên kết: $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{SCN})_2]$ và $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_2]$. Các đồng phân này có đồng phân *cis-trans*, nên tổng cộng sẽ có 6 đồng phân với dạng hình học như sau:



OT8.11.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong công thức cấu tạo có nhiều nhóm chức amide.	✓	
b) Vitamin B12 có nguyên tử trung tâm là Co(0).		✓
c) Nguyên tử trung tâm có số phối trí bằng 6.	✓	
d) Vitamin B12 có hàm lượng cao trong các loại rau màu đỏ.		✓

OT8.12.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Heme B là thành phần không thể thiếu của hemoglobin.	✓	
b) Heme B là phức chất của Fe(III).		✓
c) Heme B giúp cung cấp oxygen đến các tế bào và mô trong cơ thể.	✓	
d) Máu của các loài giáp xác có chứa nhiều heme B.		✓

OT8.13.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Chlorophyll chỉ được tìm thấy trong thực vật.		✓
b) Chlorophyll đóng vai trò là chất xúc tác cho quá trình quang hợp.	✓	
c) Trong chất diệp lục chỉ chứa một loại chlorophyll.		✓
d) Chlorophyll là thành phần quan trọng trong chất diệp lục.	✓	

Câu	OT8.14	OT8.15	OT8.16	OT8.17	OT8.18
Đáp án	Rhodium	3	4, 5, 6	4	8,97; 10,55; 19,12

OT8.14. Từ thông tin đã cung cấp, xác định được nguyên tử trung tâm là của nguyên tố rhodium (Rh).

OT8.15. Từ hình vẽ suy ra số phức chất có dạng hình học vuông phẳng là 3, gồm những phức (1), (3) và (5).

OT8.16. Số phối trí của nguyên tử trung tâm được xác định bằng số liên kết σ giữa phối tử và nguyên tử trung tâm đó. Từ hình, suy ra được số phối trí của Rh trong các phức chất (1), (2), (6) lần lượt là 4, 5, 6.

OT8.17*. Số nguyên tử có trong 1 ô mạng tinh thể cơ sở:

$$8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4 \text{ (nguyên tử).}$$

OT8.18*. Công thức tính thể tích của hình lập phương: $V = a^3 \text{ (cm}^3\text{)}$.

Áp dụng công thức đã cho, khối lượng riêng của các kim loại Cu, Ag, Au là:

$$D_{\text{Cu}} = \frac{4 \times 63,54}{6,022 \times 10^{23} \times (3,61 \times 10^{-8})^3} \approx 8,97 \text{ (g/cm}^3\text{)}.$$

$$D_{\text{Ag}} = \frac{4 \times 107,87}{6,022 \times 10^{23} \times (4,08 \times 10^{-8})^3} \approx 10,55 \text{ (g/cm}^3\text{)}.$$

$$D_{\text{Au}} = \frac{4 \times 196,97}{6,022 \times 10^{23} \times (4,09 \times 10^{-8})^3} \approx 19,12 \text{ (g/cm}^3\text{)}.$$

*Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn
trong cuốn sách này.*

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Biên tập nội dung: PHẠM BẢO QUÝ – PHẠM CÔNG TRÌNH

Thiết kế sách: LÂM NGUYỄN LAN TRINH

Trình bày bìa: TÔNG THANH THẢO

Minh hoạ: TRẦN ANH NHÂN

Sửa bản in: PHẠM BẢO QUÝ – PHẠM CÔNG TRÌNH

Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

BÀI TẬP HOÁ HỌC 12 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Mã số: G2BHZH001M24

In 17.300 bản (QĐ in số 36), khổ 17 x 24cm.

Đơn vị in: Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng, 420 Lê Duẩn,
Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Cơ sở in: Đường số 10 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Số ĐKXB: 06-2024/CXBIPH/34-2346/GD

Số QĐXB: 731/QĐ-GD-ĐN ngày 10 tháng 5 năm 2024

In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2024

Mã số ISBN: 978-604-0-40329-2